

Aritmética genealógica de los números primos y estructura espectral de la función zeta de Riemann

Transporte aritmético, momentos espectrales y criterio de positividad de Weil

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautoría sin prelación de contribución

Integración y recopilación documental generadas por ChatGPT - Astra.

Resumen

Se demuestra un criterio equivalente de positividad de la forma aritmética de Weil, en cada ventana fijada, mediante un complemento de Schur de tamaño finito que conserva el efecto del espacio infinito de detalles. Su aplicación establece $\mathcal{W}(f, f) \geq \frac{1}{2} \|f\|_2^2$ en el dominio conjunto de los lectores soportado en $(-1/18, 1/18)$, así como en sus traslaciones y refinamientos interiores. Se construyen además un lector que recupera la prueba desde la cola gamma y transportes reversibles que preservan la forma completa, incluidas las contribuciones primo, gamma y polar. La cota se transmite a colecciones enteras de pruebas con colas exponenciales.

Estos resultados se desarrollan desde un núcleo formal matemático denominado Holografía Modular Triádica, en adelante HMT. *All Possible Paths* (APP) es la estructura aritmética de caminos sobre el soporte toroidal $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, cuyas traslaciones cardinales forman un grafo de Cayley aditivo; sus hojas conservan suma y producto con residuo y cociente. TRIT es la firma orientada $\{-1, 0, +1\}$ que distingue los regímenes locales. El *Topological Phase Kernel* (TPK) compone selección, transporte, retorno y actualización de memoria sobre el estado enriquecido. Las realizaciones aritmética y espectral utilizan la estructura discreta conjunta del continuo producida por ese desarrollo.

El producto nativo sobre palabras noádicas tiene forma normal única; sus aperturas multiplicativas seleccionan los irreducibles que la evaluación identifica con los números primos. Las ocupaciones de esos modos generan el producto de Euler y los momentos primo-potencia. El límite de las trazas de calor cíclicas y la transformación de Mellin producen la función completada y su ecuación funcional. La reconstrucción del interior de APP desde la frontera levantada, las hojas de continuación y las vacancias precisan qué información conserva el refinamiento.

El doble círculo relaciona la coordenada espectral con la memoria de retornos. La compresión no-ádica determina el balance 8/81 y los modos centrales la razón 5/9, cuyos momentos admiten una factorización positiva en toda dimensión. Para la forma aritmética, el control de detalles y términos cruzados proporciona la reducción de Schur y la coercividad indicada. El criterio global de Weil queda formulado mediante la identificación conjunta de los momentos aritméticos con un Gram positivo, incluidos todos los momentos mixtos y la cobertura del dominio de prueba. Esa identificación global permanece como hipótesis de los resultados espectrales que la utilizan: las pruebas de coercividad aquí establecidas no constituyen una demostración de la hipótesis de Riemann.

Palabras clave: forma de Weil; coercividad; complemento de Schur; números primos; función zeta de Riemann; Holografía Modular Triádica; producto nativo; reconstrucción de frontera; memoria; momentos mixtos.

Índice

Resumen	1
1. Introducción	5
2. Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica	8
2.1. APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas	8
2.2. TRIT: orientación y regímenes cuadráticos	11
2.3. TPK: núcleo topológico de fase	17
2.4. Memoria acumulada y resolventes del transporte	24
Desarrollo demostrativo del núcleo común	29
3. Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas	30
3.1. Selección de fase, transporte y estado enriquecido	30
3.2. Condiciones iniciales y enumeración reversible	31
3.3. Evaluación de las hojas y registro aritmético	32
3.4. Seis ventanas y emisión decimal por bloques	33
3.5. Cálculo completo de una emisión que comienza por 501	35
3.6. Factorización del censo finito	36
3.7. Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras	38
3.8. Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas	39
3.9. Algoritmo autocontenido de enumeración y control	40
3.10. Conservación del registro y función de las semillas	40
4. Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento	41
4.1. Los estados iniciales y la recurrencia de emisión	41
4.2. Clausura del calendario y avance de memoria	42
4.3. Compresión observable y conservación ortogonal	43
4.4. Completación cúbica y dos nociones de frontera	43
4.5. El número como sección compatible y el valor como lectura	46
4.6. Composición de historias y multiplicador de memoria	46
4.7. Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad	47
5. Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria	49
5.1. Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala	49
5.2. Transporte finito y frontera de prolongación	50
5.3. Cinco regiones de clausura y compensación angular	51
5.4. Lector de propagación y normalización de la unidad	52
5.5. Incidencia modal y generación de la autoescala	52
5.6. Cilindros compatibles y profundidad arbitraria	53
5.7. Involución especular y sincronización de las regiones	54
5.8. Simetría especular de las regiones y doble realización	54
6. Generación regional y refinamiento	56
6.1. Emisión posicional mediante separación racional de celdas	56
6.2. Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria	57
6.3. Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales	58
6.4. Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal	59
6.5. Selección del bloque siguiente mediante el lector regional	61
6.6. Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura	61
6.7. Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma	63
6.8. Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales	63
7. Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento	65
7.1. Bandas regionales, codificación y firmas enteras	65
7.2. Reloj de conversión y primer avance nulo	66
7.3. Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits	67
7.4. Panel funcional y repertorio terminal	69
7.5. Lectores comparativos, lector afin e incidencia temporal	72
7.6. Enumeración de cilindros y candidatos decimales	74
7.7. Incidencia excepcional y condición de heterotipia	76
7.8. Composición regional y continuidad de las realizaciones	78
7.9. Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones	79
7.10. Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal	80

8. Registro dodecafásico y constante racional de fase	84
8.1. Extensión cíclica y graduación de memoria	85
8.2. El registro orientado y la coordinatización integral $1 + 5 + 6$	85
8.3. Dos lecturas del estado terminal	86
8.4. Del registro de canales al vector firmado	87
8.5. Hadamard por órbitas y reconstrucción entera	88
8.6. Diferencias cíclicas y componente uniforme	90
8.7. Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}	90
8.8. Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase	91
8.9. Periodicidad y conúcleo del operador de transporte	92
9. Construcción correlativa del continuo: historias, transporte, incidencia y terminal	93
9.1. Historias admisibles y memoria por composición	93
9.2. Refinamiento del árbol y medida de historias	94
9.3. Transporte por hojas y contabilidad exacta de las salidas	95
9.4. Balance orientado y cancelación en el refinamiento	96
9.5. Incidencia ternaria de las hojas y complejo rectangular	96
9.6. Complejo de memoria y compatibilidad de las incidencias	97
9.7. Ensamblaje con caminos terminales	98
9.8. Determinantes, límite y lectura aritmética	99
9.9. Procedencia, comprobación y alcance	100
10. Centro, frontera y vacancias en la conexión nonádica	101
10.1. La tesis y el orden de construcción	101
10.2. La corona local y la reconstrucción del centro	101
10.3. Suma, producto y los tres valores de la curvatura discreta	102
10.4. Los lectores 72–27, 77–22 y la completación 729–271	103
10.5. El centro electrónico y sus vacancias conjugadas	104
10.6. Espejo nonádico, capacidad y retorno con memoria	106
10.7. Vacancias del refinamiento nonádico y jerarquía de retornos	106
10.8. El factor 8/81 como balance de representación y complemento	110
11. Producto nativo, factorización e irreducibilidad	112
11.1. La información necesaria para multiplicar	112
11.2. Palabras nonádicas y forma normal	113
11.3. Construcción del producto sin evaluar previamente los operandos	113
11.4. Aperturas multiplicativas y selección de irreducibles	114
11.5. Realización operatoria del selector	116
11.6. Lectura normalizada del prefijo TPK y conservación de la genealogía	116
11.7. Correspondencia con la implementación conservada	118
12. Factorización, relojes aritméticos y jerarquía de trazas	119
12.1. Del irreducible a su reloj	119
12.2. Factorización como ocupación de modos	120
12.3. Una misma estructura de ocupación y dos niveles de traza	120
12.4. Meissel–Mertens y la eliminación de la contribución lineal	121
12.5. Exclusión residual y producto del patrón de separación dos	122
12.6. Truncamiento por irreducibles y control del resto	123
12.7. Realización triádica del funcional	123
12.8. La forma completada y su identidad de frontera	125
12.9. Círculo espectral y círculo de memoria	126
12.10. Compatibilidad con la estructura conjunta del continuo	126
13. Partes finitas, regularización y lectores residuales	127
13.1. Una fórmula de continuación con resto explícito	127
13.2. Euler–Mascheroni como parte finita del mismo funcional	128
13.3. Apéry y la evaluación negativa regularizada	129
13.4. Coeficientes de Laurent y conservación de las tres clases	130
13.5. Representación exacta y alcance del certificado	132
14. Composición de lectores y transporte de normalización	133
14.1. Momentos, derivadas y recuperación del lector	133
14.2. Producto diagonal y producto tensorial	134
14.3. Transporte afín de los coeficientes de Laurent	134
15. Forma de Weil, doble círculo y representación espectral	136
15.1. Del refinamiento cíclico a la forma completada	136

15.2.	Las contribuciones aritmética, gamma y polar	137
15.3.	Columnas de transporte e identidad positiva de frontera	139
15.4.	Representación de traslaciones	142
15.5.	Identificación analítica y multiplicidades	143
15.6.	Los dos círculos y la orientación espectral	145
15.7.	Refinamiento cilíndrico con memoria	145
15.8.	Calendario nonádico y contracción de una vuelta	147
15.9.	Matrices de momentos y aproximación espectral	148
15.10.	Resolvente compacto y controles de exhaustividad	149
15.11.	De las identidades internas al ensamblaje analítico	150
15.12.	Recuperación bidireccional y ensamblaje de los lectores	150
15.13.	Ventanas de relojes irreducibles y refinamiento con términos cruzados	154
15.14.	Ensamblaje coercivo y estabilidad de los detalles nonádicos	157
15.15.	Coercividad de los detalles en una ventana arbitraria fijada	160
16.	Derivadas regularizadas y valores espectrales impares	163
16.1.	Covariancia de las derivadas regularizadas	163
16.2.	Reconstrucción de los valores impares	164
17.	Compresión nonádica y momentos circulares de la forma de Weil	165
17.1.	Estado enriquecido y modos de la coordenatización central	165
17.2.	Compresión uniforme de la coordenatización nonádica y balance exacto	165
17.3.	Contracción visible y conservación del registro de vueltas	166
17.4.	Círculo dual de memoria y coordenatización aritmética de Cayley	167
17.5.	Criterio de transporte de positividad mediante momentos mixtos	168
17.6.	Identificación de energía y realización por dos columnas	169
17.7.	Procedencia operatoria y función de los lectores	169
17.8.	Representación regular de memoria anterior al GNS aritmético	169
17.9.	Fase, refinamiento nonádico y convergencia débil de estados	171
17.10.	Operador de Cayley sobre el dominio exponencial de pruebas	172
17.11.	Conservación conjunta de los canales gamma, primo y polar	173
17.12.	Momentos circulares de la forma aritmética completa	173
17.13.	Identificación prospectiva de los momentos y de la energía	175
17.14.	Controles exactos y alcance de la composición	176
18.	Expectativas de frontera y reconstrucción de los canales analíticos	177
18.1.	Acción de los lectores y contenido de los momentos	177
18.2.	Convenciones y corte genealógico	177
18.3.	Acción del odómetro sobre generadores	178
18.4.	Dos refinamientos distintos y sus expectativas	179
18.5.	Identidades métricas de las coordenatizaciones de frontera y polar	180
18.6.	Diferencia entre la lectura por canales y la transferencia común	181
18.7.	Inversa de la cola gamma y reconstrucción de todas las filas	182
18.8.	Condición exacta para reunir ambos momentos en una expectativa	183
18.9.	Comprobaciones y procedencia	184
19.	Reducción de Schur y coercividad de la forma de Weil	185
19.1.	Base, dominio y resultado obtenido	185
19.2.	Partición, medias celulares y detalles	185
19.3.	El complemento de Schur exacto tiene tamaño finito	187
19.4.	Imágenes explícitas y cotas certificables de las correcciones	188
19.5.	Coercividad en una ventana de longitud $1/9$	189
19.6.	Refinamiento, doble círculo y los dos momentos	191
19.7.	Controles de reproducción y condiciones de extensión	191
20.	Conclusiones	192
21.	Procedencia de los resultados y reproducción de la ampliación	194
21.1.	Dependencias reunidas en el cuerpo	194
21.2.	Orden de reproducción y alcance de los controles	195
Referencias		196

1 Introducción

El problema del signo de la forma de Weil reúne dos exigencias: conservar todas sus contribuciones aritméticas y controlar la forma en espacios completos de funciones. El criterio global relaciona su positividad con la hipótesis de Riemann. Una construcción espectral que aspire a ese criterio debe, por tanto, especificar el producto, los pesos y los dominios que determinan la forma, y demostrar cómo se transmiten sus términos cruzados. Este artículo desarrolla esa relación desde una aritmética de caminos con memoria y obtiene resultados exactos de reconstrucción, transporte y coercividad.

La contribución funcional principal es una reducción de Schur para cada ventana fijada. Una partición suficientemente fina separa las medias celulares de un espacio infinito de detalles de media nula cuya forma es coerciva. La eliminación exacta de estos detalles conserva todo su acoplamiento con las medias y produce una matriz finita con el mismo índice negativo que la forma completa. El resultado da un criterio exacto, no una sustitución del espacio de funciones por muestras. Su aplicación en la ventana $(-1/18, 1/18)$ demuestra una cota inferior de $\frac{1}{2}\|f\|_2^2$ para todo el dominio conjunto de sus lectores. Un transporte reversible prolonga esta cota a colecciones completas de pruebas con colas exponenciales.

Construcción aritmética y estructura conservada

El punto de partida es un núcleo formal matemático denominado Holografía Modular Triádica, en adelante HMT. Su objeto *All Possible Paths* (APP) reúne caminos y evaluaciones aritméticas en el soporte $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Los generadores cardinales $\{(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)\}$ definen el grafo de Cayley de su grupo aditivo, una retícula cíclica bidimensional con realización toroidal. Sobre las mismas posiciones actúan las evaluaciones suma y producto, cada una con su residuo y su cociente. El soporte especifica dónde se desliza una ruta; las hojas aritméticas especifican qué se calcula y conserva durante ese desplazamiento.

TRIT es la firma ternaria orientada $\{-1, 0, +1\}$, obtenida mediante representantes balanceados módulo 3. Distingue los tipos hiperbólico, parabólico y elíptico en su realización cuadrática. El *Topological Phase Kernel*, en adelante TPK, compone selección de fase, transporte y actualización de memoria. Su estado conserva posiciones, hojas, orientación, cocientes, prefijos y frontera. La prolongación nonádica transporta esta información entre profundidades: el retorno de fase avanza la historia en vez de reiniciarla.

La estructura discreta conjunta del continuo se desarrolla sobre esos mismos estados y sus compatibilidades. Sus construcciones correlativas conservan restricciones, incidencias, formas y memoria dentro de un único sistema de refinamiento. La lectura arquimediana obtiene valores a partir de cilindros compatibles y la lectura de frontera retiene las incidencias utilizadas por las realizaciones posteriores. El presente problema aritmético y espectral conserva ese origen común, con las operaciones y los dominios que intervienen efectivamente en cada resultado.

La relación entre centro y frontera proporciona una primera instancia de reconstrucción. En la coordinatización multiafin de APP, la frontera levantada determina el interior; los valores residuales se completan con los cocientes que distinguen sus valores enteros. Las firmas de continuación requieren conservar las hojas, y el calendario de vacaciones conserva la discrepancia entre capacidad y profundidad. La sección 10 sitúa en esa construcción el centro (5, 5), la firma regional 555555, los lectores 72, 27, 77, 22 y los intervalos 21/22 y 6/7. Su función especifica la información transportable antes de cualquier identificación espectral.

Del producto a la función completada

El producto nativo compone las dos hojas de APP mediante un transductor de dígitos y cocientes. Su invariante de evaluación prueba la exactitud de la operación sobre palabras nonádicas, y la unicidad de la forma normal permite reconocer después la multiplicación entera. Las fibras del producto determinan sus aperturas; la ausencia de una apertura no trivial selecciona los irreducibles. El teorema 11.6 identifica sus evaluaciones con los primos positivos.

La factorización y los relojes aritméticos describen propiedades distintas de esos objetos. La primera determina sus componentes multiplicativos; los segundos registran retornos de órbitas residuales. La representación por ocupaciones de modos conserva la multiplicidad de cada irreducible y conduce al producto de Euler. La traza sobre todas las ocupaciones y la traza sobre los modos individuales se relacionan mediante los momentos primo-potencia de la proposición 12.3.

El refinamiento cíclico proporciona a continuación una traza de calor cuyo límite es la serie theta. La transformación de Mellin produce $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)Z(s)$; la inversión de la escala determina la contribución polar y la ecuación funcional de la forma completada. Las proposiciones 15.1 y 15.2 mantienen la normalización y la convergencia de ese paso. Los desarrollos de partes finitas y lectores residuales amplían sus evaluaciones con restos controlados. La forma de Weil conserva conjuntamente los términos primo, gamma y polar que proceden de esta composición.

Doble círculo, reconstrucción y transporte

El doble círculo distingue la coordenada espectral de la memoria de vueltas. La descomposición de nueve fases produce un balance exacto con coeficiente 8/81; los modos del bloque central determinan la razón $q = 5/9$. Los momentos de memoria $q^{|n|}$ poseen una factorización triangular positiva en toda dimensión. El registro de pérdidas conserva además el término terminal y los productos cruzados, de modo que la contracción visible puede acompañarse de una conservación isométrica de la historia registrada.

La realización analítica construye, sobre pruebas con decaimiento exponencial, un operador reversible C_a , con $a > b > 1/2$. Su acción integral conserva simultáneamente las correlaciones y los productos polares cruzados. La identidad de la subsección 17.11 demuestra

$$\mathcal{W}(C_a f, C_a g) = \mathcal{W}(f, g).$$

El margen $a > 1/2$ pertenece al dominio de este lector analítico y garantiza la convergencia de sus contribuciones polares. El círculo regular de memoria y una representación que recibe un límite atómico conservan sus dominios respectivos.

La cola gamma contiene un lector inverso explícito: recupera la función de prueba y permite reconstruir la columna negativa desde la positiva. Las ecuaciones (18.30) y (18.33) describen su acción, y (18.35) conserva la diferencia completa de formas. Esta reconstrucción da el operador que debe estudiarse; su acotación y su contractividad son propiedades diferentes, cuyas estimaciones se desarrollan a continuación.

Coercividad y criterio de prolongación global

El teorema 19.2 demuestra que, una vez obtenida la cota positiva del bloque de detalles D , la positividad de la forma en V_R equivale a la de $S = A - B^*D^{-1}B$. La corrección conserva el efecto de todos los detalles y sus cruces con las medias. El teorema 19.3 encierra esa matriz mediante residuos y una cota operatoria del error. En la ventana de longitud $1/9$, las estimaciones $D > I$, $A > 97/100$ y $\|B\|^2 < 1/5$ conducen al teorema 19.4. La ventana local satisface $1/9 < \log 2$; sus colecciones transportadas pueden tener colas y reciben entonces la suma prima completa mediante la invariancia demostrada.

El criterio global exige también los términos cruzados entre colecciones distintas y la cobertura de todo el dominio de prueba. La formulación precisa se encuentra en las subsecciones 17.12.2, 17.13 y 18.8: identificar los momentos aritméticos completos con un Gram positivo equivale a conservar simultáneamente la energía y el transporte, con sus dominios y límites. Esa condición se mantiene como hipótesis de los resultados globales; la coercividad demostrada pertenece a los dominios explícitos anteriores. La aportación del artículo es unir la generación aritmética con identidades de reconstrucción y estimaciones funcionales suficientemente precisas para establecer ese alcance y su condición exacta de prolongación.

Mapa de resultados y dependencias

El argumento contiene cinco niveles que conviene distinguir al leer. La construcción aritmética proporciona los modos; sus lectores definen la forma completa; las estimaciones establecen positividad en dominios precisos; el criterio de Weil determina qué identificación adicional permite concluir RH. El orden de anuncio hace visible el resultado principal, mientras el cuerpo conserva el orden de sus dependencias.

Nivel		Resultado y función en el argumento	Residencia
Construcción común	co-	Historias, hojas, memoria e incidencias permanecen en un mismo sistema de refinamiento. Centro, frontera levantada y vacancias especifican qué información transmite cada lectura.	Secciones 9 y 10.
Aritmética y funcional		Producto nativo, formas normales e irreducibles; ocupaciones, producto de Euler, momentos primo-potencia, partes finitas y continuación theta-Mellin.	Secciones 11–13; inicio de 15.
Reconstrucción y transporte	y	Las columnas conservan conjuntamente los términos primo, gamma y polar. La cola gamma reconstruye la prueba. La compresión, la memoria y Cayley conservan sus balances y productos cruzados.	Secciones 15, 17 y 18.
Signo de la forma		Coercividad del ensamblaje especificado, control de detalles y reducción de Schur. La ventana completa de longitud $1/9$ satisface $\mathcal{W}(f, f) \geq \frac{1}{2} \ f\ _2^2$.	Sección 15 y teoremas 19.2, 19.4.
Criterio global		La identificación de los momentos completos, con todos sus cruces y cobertura del dominio de prueba, permitiría aplicar el criterio de Weil. No se sustituye por las cotas locales anteriores.	Sección 15; subsecciones 17.5 y 17.13.

Dos distinciones acompañan este mapa. En aritmética, el período de una acción residual no sustituye la irreducibilidad del producto. En análisis, una factorización positiva de los momentos de memoria no se identifica automáticamente con la de los momentos aritméticos. Las constantes $8/81$ y $5/9$ pertenecen, respectivamente, al balance de compresión y a la razón modal de memoria; sus pruebas conservan esas funciones distintas.

El centro $(5, 5)$, la firma regional 555555, sus tres hojas de continuación y los calendarios $21/22$ y $6/7$ se explican en su posición constructiva. Las lecturas 72, 27, 77, 22, la frontera levantada y la completación $729 + 271$ no se agrupan por coincidencia numérica: cada una conserva la operación y el dominio que la produce. Su función en este artículo es precisar la información transportable antes de pasar al problema espectral.

La composición de lectores conserva además dos operaciones distintas: el producto diagonal de tablas residuales y el producto tensorial de sus momentos, que produce convolución de divisores. El transporte de Stieltjes incluye la contribución afín del polo. La jerarquía de Bendersky–Glaisher relaciona las derivadas regularizadas en niveles negativos pares con los valores positivos impares del mismo funcional. Los encierros por corte de irreducibles complementan las cotas por profundidad, con sus errores respectivos explícitos (secciones 12.6, 14 y 16).

Las definiciones y pruebas utilizadas se reúnen en las secciones indicadas y en los apéndices A–C, con los dominios de cada resultado explícitos. Las pruebas locales, los resultados funcionales y los enunciados condicionales mantienen aquí su alcance propio.

2 Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica

La Holografía Modular Triádica, abreviada HMT, comienza con una estructura finita de posiciones y operaciones. El orden de construcción importa: las posiciones reciben evaluaciones aritméticas, las transiciones adquieren una firma ternaria y la dinámica conserva la información necesaria para prolongarlas. Sólo después se forman las realizaciones numéricas. Una constante reconocida al final de este proceso no sustituye a la regla que produjo su región ni a la historia que determina su evaluación.

La denominación *All Possible Paths*, APP, expresa el papel de los caminos sobre el soporte. Se adopta como denominación de la construcción, con una referencia conceptual a la formulación por caminos de la mecánica cuántica; no supone que su ley aritmética sea la integral de caminos de Feynman. El *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ designa la composición de selección, transporte, actualización de memoria y prolongación. Las siglas se mantienen únicamente después de haber definido los objetos que representan.

2.1 APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas

Consideremos las nueve marcas interiores de una recta graduada entre cero y diez,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Su disposición horizontal y vertical produce las ochenta y una posiciones de D_9^2 . Las marcas interiores no deben confundirse con los diez intervalos unitarios de la recta de referencia. Esta disposición fija un alfabeto y dos direcciones; todavía no utiliza una expansión real para decidir una trayectoria.

La identificación cíclica de las posiciones conduce al soporte

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordinatización de representantes positivos conserva el símbolo nueve para la clase nula. Para todo entero positivo se definen

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La raíz digital positiva es, por tanto, una elección de representante de la clase residual. No conserva por sí sola el entero anterior a la reducción; la coordenada q_9 proporciona precisamente la información que falta.

En cada posición (i, j) , la acumulación de i repetida j veces produce ij . Las dos evaluaciones enteras y sus proyecciones son

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La simetría $(i, j) \mapsto (j, i)$ intercambia las direcciones de acumulación y conserva ambas evaluaciones. Es una propiedad de un único soporte, no una identificación posterior entre dos matrices independientes.

Definición 2.1 (Evaluación aritmética levantada). La evaluación de APP que conserva las dos hojas es

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^\times, q_{ij}^\times)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

El término *hoja* indica aquí una evaluación sobre el mismo soporte: aditiva o multiplicativa. Las dos coordenadas de cociente pertenecen al estado aritmético y no se descartan al reducir los residuos.

¹Los autores dedican asimismo las iniciales TPK a Tan Pengkiang. Esta dedicación es independiente de la definición matemática.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un soporte: 81 posiciones.

Dos evaluaciones:

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Cada fila se genera por acumulación:

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordenatización representa 0 (mód 9) por 9.

El bloque señalado es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

con autovalores 9 y 5.

Figura 1: Tabla multiplicativa de APP en representantes positivos. Las filas y columnas no unitarias se distinguen por trama gris; el marco identifica el bloque diagonal adyacente de diagonales iguales. La tabla dibujada es un observable del toro aritmético; sus bordes de representación no constituyen una frontera topológica intrínseca del toro.

Proposición 2.2 (Reconstrucción de las evaluaciones). *Los dos pares de (2.2) determinan exactamente $i + j$ e ij . Los residuos aislados no determinan esas evaluaciones enteras ni sus cocientes.*

Demostración. La primera afirmación es (2.1) aplicada a cada hoja. Para la segunda, $10 = 1 + 9$ y $19 = 1 + 2 \cdot 9$ tienen el mismo residuo y distinto cociente. En el soporte bidimensional, las posiciones (5, 5) y (8, 2) dan la misma suma y el mismo residuo producto, pero productos $25 = 7 + 18$ y $16 = 7 + 9$. La proyección residual identifica datos que la evaluación levantada distingue. $\square$

2.1.1 Grafo de Cayley, topología toroidal y grado de enrollamiento

Las traslaciones cardinales están dadas, en coordenadas de fila y columna, por

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La primera coordenada aumenta hacia el sur y la segunda hacia el este. El grafo

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

es la retícula cíclica bidimensional: tiene ochenta y un vértices y cuatro aristas orientadas salientes por vértice. Es un grafo de Cayley para la estructura *aditiva* del soporte. La multiplicación de residuos tiene divisores de cero y no convierte todas las filas de APP en un grupo multiplicativo.

Una palabra cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ y un origen x_0 determinan

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \quad (\text{mód } 9).$$

Existen $81 \cdot 4^r$ caminos orientados de longitud r , incluidos retornos y retrocesos. Cuando el camino se cierra, su desplazamiento entero previo a la reducción define

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

La inversión del camino cambia el signo de este vector. El retorno a la misma posición residual no obliga, por tanto, a que el enrollamiento sea nulo. Éste es el primer ejemplo de una diferencia que reaparecerá en el retorno de fase: una coordenada puede cerrarse mientras otra registra una evolución no trivial.

2.1.2 Cociente de transporte e identidad de cociclo

Sea $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la sección de representantes positivos. El cociente de transporte asociado a la composición aditiva, denominado también *acarreo* en aritmética posicional, es

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

El carácter composicional de esta memoria queda expresado por una identidad exacta.

Lema 2.3 (Identidad de cociclo). Para $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Demostración. Ambas sumas son iguales a

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

La asociatividad de la suma de representantes levantados requiere precisamente este término adicional al componer en el cociente. $\square$

Con representantes positivos, este cociclo no está normalizado en la identidad: $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 toma representantes en $\{0, \dots, 8\}$, su acarreo normalizado c_0 satisface

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La diferencia es el cambio de sección; no altera la identidad de cociclo. La descomposición posterior del calendario en fase y ventana utilizará los representantes de cero a ocho.

Los totales de ambas evaluaciones distinguen la contribución visible y la conservada en el cociente:

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

De aquí se obtiene

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La diferencia suma-producto no se agota en el defecto visible 54. La identidad conserva también el defecto de cociente 129. Suprimirlo cambiaría la aritmética que se transporta, aunque la tabla residual permaneciera idéntica.

2.1.3 Reducción ternaria y radical multiplicativo

El anillo $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene grupo de unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ e ideal máximo

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toda fila aditiva es una permutación de los nueve representantes. Una fila multiplicativa lo es exactamente cuando su índice es una unidad. Las filas tres y seis contienen tres valores repetidos; la fila nueve contiene únicamente el representante de la clase nula. Por ello el plegamiento multiplicativo ya distingue, antes de cualquier geometría continua, las unidades del sector nilpotente.

La aplicación $x \mapsto 3x$ tiene núcleo e imagen iguales a $\mathfrak{m}$. Induce un isomorfismo de espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

pero no un isomorfismo de anillos. En particular, la secuencia visible 3, 6, 9 admite dos lecturas diferentes: su reducción directa módulo tres es 0, 0, 0, mientras que la extracción del factor tres seguida de la reducción de su coordenada interna da 1, 2, 0. Esta segunda operación conserva una coordenada del ideal; no es la misma proyección que reducir directamente el número original.

2.1.4 Realización latina de la evaluación aditiva

La diferencia entre las dos evaluaciones puede expresarse también mediante operadores. Sea $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base ortonormal de $\mathbb{C}^9$. La asignación $v_{ab} = e_{a+b}$ produce una base ortonormal en cada fila y columna. Los proyectores $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfacen

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En efecto, cada traslación $b \mapsto a + b$ permuta los nueve residuos. Se obtiene una realización por proyectores de rango uno de un cuadrado latino, en la terminología de los cuadrados latinos cuánticos [1, 3]. Esta construcción parte de la hoja aditiva ya definida y explicita el mapa hacia su representación operatoria.

La evaluación multiplicativa conserva otro contenido: para $a = 3$, los vectores e_{3b} repiten los residuos 0, 3, 6, y

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicidad queda registrada en el operador y caracteriza el radical multiplicativo. Por ello el soporte toroidal, la propiedad latina y la resolución operatoria de la identidad son propiedades que requieren definiciones diferentes. Los cuadrados mágicos cuánticos estudiados por De las Cuevas, Drescher y Netzer exigen entradas positivas y sumas de filas y columnas iguales a la identidad; su teoría distingue además las dilataciones con entradas conmutativas[2]. Esta referencia proporciona un lenguaje preciso para comparar realizaciones de APP.

2.2 TRIT: orientación y regímenes cuadráticos

Definición 2.4 (Firma ternaria y levantamiento local). La firma TRIT utiliza la identificación balanceada

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Para $n \in \mathbb{Z}$, su levantamiento conserva $n = r + 3c$, donde $r \in \{-1, 0, +1\}$ y $c \in \mathbb{Z}$. En una transición de amplitud local acotada, los tres estados $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ pueden presentar el mismo residuo nulo y distintos acarreo.

La firma no reemplaza a la trayectoria. Un cero residual no significa ausencia de información de orientación, fase o cociente. Tampoco introduce por sí solo una magnitud física. Su función es distinguir algebraicamente las clases de transporte que se realizarán a continuación.

2.2.1 Tres regímenes cuadráticos y una exponencial común

Una vez obtenida la firma ternaria, su realización cuadrática se define por

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ es la clase de X , entonces $J_\tau^2 = -\tau I$. La estructura distingue el tipo elíptico $\tau = +1$, el parabólico $\tau = 0$ y el hiperbólico $\tau = -1$. La realización real no genera la firma: expresa los tipos que la reducción orientada ya ha producido.

Proposición 2.5 (Exponenciación de los tres tipos). *En cada álgebra (2.5),*

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

donde

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Las tres realizaciones son

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$

Demostración. Separar los términos pares e impares de la serie exponencial y sustituir $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ y $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ da las fórmulas. Para $\tau = 0$, todos los términos de grado al menos dos se anulan. En los otros dos casos se recuperan las series trigonométricas o hiperbólicas. $\square$

La exponencial es común a los tres regímenes: no se asigna exclusivamente a la rama parabólica. Los invariantes

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se deducen de $\exp(tJ_\tau) \exp(-tJ_\tau) = I$. El mismo principio algebraico conserva la unidad a través de realizaciones que difieren por su tipo cuadrático.

En el régimen hiperbólico, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ son proyectores complementarios y

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

El crecimiento y la contracción aparecen conjuntamente en dos direcciones propias. En el elíptico, el parámetro describe una rotación; en el parabólico, una traslación nilpotente. La interpretación temporal adoptada por HMT asocia +1 al retorno con memoria, 0 al umbral y -1 a la apertura bidireccional. Esta interpretación exige un orden de parametrización; no añade un cuarto tipo algebraico.

2.2.2 División balanceada y composición de los levantamientos

La reducción ternaria permite expresar una evaluación entera de APP en una coordenada visible y una coordenada de prolongación. Su función no consiste únicamente en abreviar la escritura de un entero: proporciona una regla de composición que determina cómo se modifica el cociente cuando se suman o se multiplican evaluaciones. La elección balanceada hace explícita, además, la compatibilidad de esa regla con la inversión de signo.

Definición 2.6 (Coordenadas ternarias balanceadas). Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

La aplicación

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

se denomina descomposición ternaria balanceada. Su inversa es $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En efecto, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si dos pares representan el mismo entero, $r + 3c = s + 3d$, entonces $r - s$ es múltiplo de 3 y pertenece al intervalo $[-2, 2]$; necesariamente $r = s$ y $c = d$. La representación es, por tanto, única. La división puede repetirse sobre $q_3(n)$, de manera que cada nivel conserva el dato necesario para reconstruir el anterior. El cociente no es una perturbación del residuo: constituye su coordenada complementaria.

La firma obtenida de una evaluación F , con $F = S$ o $F = P$ en APP, es $r_3 \circ F$. Cuando la reducción actúa sobre el cursor de fase, la misma sección balanceada produce las clases $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ y $\{3, 6, 9\}$, con valores $+1, -1, 0$. El selector del TPK que se define a continuación utiliza esas clases para determinar el modo operativo. La lectura de una evaluación y la selección de un modo tienen así la misma reducción ternaria, pero dominios y funciones diferentes.

Proposición 2.7 (Aritmética de los pares balanceados). *Sean $n = r + 3c$ y $m = s + 3d$, con $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Definase*

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Las operaciones enteras se transportan a los pares mediante

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

La aplicación $\mathcal{L}$ conserva ambas operaciones.

Demostración. La igualdad $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ da

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

Por otra parte,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Como el producto de dos representantes balanceados pertenece de nuevo a $\{-1, 0, +1\}$, no necesita una reducción residual adicional. La unicidad de la descomposición demuestra las dos fórmulas. $\square$

Por ejemplo, $2 = (-1) + 3$ y $4 = 1 + 3$. Su suma y su producto se reconstruyen como

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Las evaluaciones resultantes son 6 y 8. La suma de cocientes basta en este ejemplo aditivo; en el producto intervienen los términos cruzados rd , sc y $3cd$. La discrepancia entre ambas operaciones reside también en la coordenada de prolongación, no solamente en el residuo.

El término χ es un cociclo de la sección balanceada. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, satisface

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Ambos miembros representan el cociente de la misma suma de tres enteros. Esta identidad garantiza que reagrupar las operaciones no cambia la evaluación reconstruida. Al mismo tiempo, la proyección sobre el primer componente suprime esa contabilidad: $1 + 1 = -1 + 3$, mientras que la lectura residual conserva únicamente -1 . La información eliminada está determinada, en este caso, por $\chi(1, 1) = 1$.

La relación con el módulo 9 conserva una segunda escala discreta. La aplicación

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

está bien definida y es biyectiva. Cambiar el representante de $\bar{c}$ añade un múltiplo de 9; recíprocamente, una igualdad de imágenes fija primero r por reducción módulo 3 y después $\bar{c}$. La suma transportada por esta biyección contiene el término $\chi(r, s)$ de (2.7), reducido ahora módulo 3. Así, los dos niveles ternarios no se componen mediante una suma independiente de coordenadas: la normalización del primer nivel modifica el segundo.

En particular, las clases 3, 6 y 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tienen primer componente 0, pero segundo componente 1, 2 y 0, respectivamente. La distinción ya observada entre reducción directa y extracción de la coordenada del ideal aparece como una propiedad de β . Conservar esa coordenada impide que el sector residual nulo se convierta artificialmente en una sola posición. El módulo 1000, utilizado después para organizar bloques decimales, cumple otra función de representación posicional; su cociente se conserva mediante la división correspondiente. Un cambio de base conserva el entero cuando retiene residuo y cociente, mientras que la coincidencia de residuos en bases distintas no identifica por sí sola sus estados de transporte.

2.2.3 Inversión, clase residual y coordenadas no visibles

La inversión aditiva se levanta sin ambigüedad:

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particular, 3, 0 y -3 tienen coordenadas $(0, 1)$, $(0, 0)$ y $(0, -1)$. Comparten firma nula, pero representan evaluaciones distintas. En una transición restringida a un cociente de amplitud máxima 1, son las tres posibilidades de la fibra visible sobre cero; en un levantamiento entero general, esa fibra contiene todos los pares $(0, c)$, con $c \in \mathbb{Z}$.

La coordenada de cociente recupera el entero evaluado, pero no recupera por sí sola la trayectoria que lo produjo. Dos caminos de APP pueden compartir evaluación, residuo y cociente, y diferir en orientación, sucesión de modos o enrollamiento. Por ello la descomposición $\mathcal{B}$ se integra en el estado de transporte, en vez de sustituirlo. La memoria aritmética de una división y la memoria de una trayectoria son coordenadas relacionadas, no sinónimos.

Para una sucesión de firmas de longitud n , la inversión orientada es

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

Aplicarla dos veces restituye la sucesión. La operación invierte el orden de las posiciones y el signo de cada firma; conserva su longitud y las posiciones nulas con el orden invertido. En la parametrización adoptada, intercambia el retorno con memoria, asociado a $+1$, y la apertura bidireccional, asociada a -1 , manteniendo el umbral 0. El transporte de los restantes datos de una trayectoria se especifica mediante la involución correspondiente del TPK.

Esta inversión de firmas debe distinguirse de la conjugación dentro de un álgebra cuadrática. La primera puede cambiar el tipo τ ; la segunda, que se construye a continuación, actúa dentro del tipo ya fijado. La distinción impide atribuir a una inversión de signo una equivalencia algebraica entre regímenes diferentes.

2.2.4 Producto cuadrático, conjugación y norma algebraica

Un elemento de $\mathbb{A}_\tau$ tiene expresión única $aI + bJ_\tau$. La relación $J_\tau^2 = -\tau I$ determina su producto:

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Se trata de una realización real del tipo ya seleccionado. Las coordenadas a, b no son residuos de APP, y el producto (2.9) no sustituye a (2.8); expresa otra operación, en el codominio cuadrático declarado.

Definición 2.8 (Conjugación y norma algebraica). La conjugación del tipo τ y su norma algebraica son

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposición 2.9 (Multiplicatividad e invertibilidad). Para $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

Además, z es invertible si y sólo si $N_\tau(z) \neq 0$, y en ese caso

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Demostración. El producto de $aI + bJ_\tau$ y $aI - bJ_\tau$ es $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugación es multiplicativa y el álgebra es conmutativa, por lo que $(zw)\bar{z}\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norma no se anula, la fórmula indicada proporciona la inversa. Recíprocamente, si $zw = I$, la multiplicatividad implica $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forma cuadrática N_τ es positiva definida únicamente en el tipo elíptico. Para $\tau = 0$, vale a^2 , y el elemento J_0 es no nulo aunque su cuadrado y su norma sean cero. Para $\tau = -1$, vale $a^2 - b^2$; los elementos no nulos $I + J_{-1}$ e $I - J_{-1}$ tienen norma cero y su producto se anula. La norma algebraica es aquí una forma cuadrática multiplicativa: no presupone una norma positiva de espacio vectorial.

Los tres tipos pueden realizarse fielmente mediante

$$aI + bJ_\tau \mapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

El determinante de esta matriz es $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Quedan representadas así, con una misma expresión matricial, la estructura compleja, la estructura de números duales y la estructura real escindida. Cada una conserva su ley y sus divisores de cero. La forma de firma $(1, 1)$ del último caso tiene interpretación lorentziana en dimensión $1 + 1$; la identificación de una métrica física requiere además un espacio, un campo y una regla de transporte específicos.

2.2.5 Conservación multiplicativa y composición de evoluciones

La exponencial ya obtenida pertenece al conjunto de elementos de norma uno:

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Esta conservación se mantiene al componer parámetros. En efecto, todos los factores son funciones del mismo generador, y

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t+s)J_\tau).$$

Al comparar las dos componentes se deducen las leyes de adición

$$C_\tau(t+s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t+s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugación cambia t por $-t$ y coincide con la inversión dentro de este subgrupo. No cambia τ : invierte una evolución del régimen elegido.

En el tipo elíptico, la forma conservada es $a^2 + b^2$, y la trayectoria exponencial recorre el círculo de norma uno. En el hiperbólico, las coordenadas propias son $u = a + b$, $v = a - b$, con $uv = N_{-1}(z)$. La exponencial da

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

El crecimiento de una coordenada se acompaña de la contracción de la otra. La conservación expresa una relación entre ambas coordenadas; no afirma que cada una permanezca constante.

En el tipo parabólico,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t+s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

La evolución no se detiene porque $J_0^2 = 0$. La nilpotencia elimina los términos de orden al menos dos, pero conserva el término lineal que transporta el parámetro. Son distintos el símbolo visible 0, el elemento nulo del álgebra y el generador no nulo J_0 . Esta distinción es necesaria para describir el umbral sin identificarlo con ausencia de estado o de dinámica.

Proposición 2.10 (Composición de coordenadas afines). *En la coordenatización donde la componente escalar no se anula, represéntese una dirección mediante $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la dirección de su producto con $I + vJ_\tau$ tiene coordenada*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Demostración. Se tiene

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

Dividir por la componente escalar da la expresión anunciada. □

La coordenatización afín conserva la razón entre componentes, no el factor escalar dividido. Cuando $1 - \tau uv = 0$, debe examinarse el producto antes de cambiar de coordenatización: puede tener dirección definida con componente escalar nula, o ser el elemento cero en presencia de divisores de cero. La ley de composición sigue perteneciendo al álgebra completa; la singularidad de una coordenada no equivale automáticamente a una singularidad del objeto. Esta fórmula reaparecerá en la lectura regional elíptica. Su uso requiere mantener el denominador y, cuando corresponda, el factor de normalización.

2.2.6 Transporte del tipo y realizaciones posteriores

Las álgebras $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ y $\mathbb{A}_{-1}$ no son isomorfas como álgebras reales unitarias. La primera es un cuerpo; la segunda contiene un nilpotente no nulo; la tercera posee idempotentes no triviales y es isomorfa a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Por ello, el cambio de firma que organiza una ruta no puede interpretarse como un isomorfismo indiferenciado entre las tres realizaciones. El TPK conserva el índice de régimen, los dominios y el operador efectivo que actúa en cada transición.

Dentro del capítulo electrónico, el par de proyecciones de las hojas de APP produce un conmutador normalizado cuyo cuadrado es $-I$. El mismo bloque contiene una involución de cuadrado I y dos direcciones nilpotentes. La realización conjunta se demostrará sobre ese par concreto de proyecciones; la clasificación precedente explica por qué las tres relaciones cuadráticas pueden aparecer en una misma álgebra matricial sin identificarse entre sí.

En la prolongación excepcional, la matriz de Paley reducida módulo 3 satisface $A_W^2 = -I_6$. La relación dota al espacio ternario de una estructura de dimensión 3 sobre $\mathbb{F}_9$. Su vínculo con una raíz operatorial real se expresa mediante la presentación integral

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Los cambios de base a $\mathbb{F}_3$ y a $\mathbb{R}$ producen representaciones de esa misma relación. Cada una conserva su característica, su dimensión y su información de incidencia. El desarrollo de los respectivos operadores establece el enlace, no la igualdad de sus cardinales.

La conservación de norma uno describe, por consiguiente, las realizaciones cuadráticas de las evoluciones. La conservación de cocientes, orientación y trayectoria pertenece al estado aritmético transportado. Ambas propiedades intervienen en la construcción, con funciones diferentes: una determina las identidades de las representaciones; la otra permite componer, reconstruir y prolongar las operaciones que las originan.

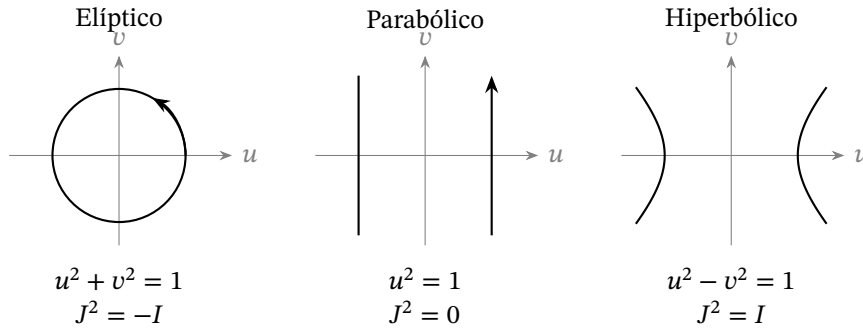


Figura 2: Realizaciones cuadráticas de TRIT. Para $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, la exponencial conserva $u^2 + \tau v^2$. La degeneración parabólica conserva u y transporta v linealmente. Los tres diagramas representan órbitas de formas cuadráticas; su tipo geométrico corresponde a la relación algebraica del generador.

2.3 TPK: núcleo topológico de fase

La dinámica utiliza el selector de fase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Su valor decide qué evaluación opera. El transporte cardinal desplaza el cursor correspondiente; el registro conserva el valor anterior, el nuevo cociente, la orientación y la transición. Por tanto, selección y transporte son funciones distintas: un signo ternario no es un desplazamiento del toro.

Denotaremos por $\hat{X}$ el espacio de estados aritméticos con memoria de trayectoria. Un elemento contiene las posiciones y direcciones de los dos cursores, el modo activo, la firma TRIT, la fase, los residuos y cocientes de ambas evaluaciones, los acarreos, el prefijo construido y los datos de frontera. Cuando se introduce un cilindro de refinamiento, éste forma parte del estado. La notación evita sustituir el objeto por una versión reducida que conserve únicamente el símbolo visible.

Definición 2.11 (Actualización del TPK). Sean Sel_t la selección de modo mediante M_{ph} , Tra_t el transporte cardinal levantado y Mem_t la actualización de los registros. La transición es

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Cada aplicación conserva los campos que no modifica y actualiza los restantes mediante la división euclídea y la concatenación de la trayectoria.

La notación (2.12) expresa el orden de composición, no reemplaza las reglas efectivas. La siguiente sección especifica completamente su realización finita de dos cursores. Después, la prolongación no se obtendrá borrando su memoria y repitiendo la primera emisión, sino transportando los prefijos y sus fronteras compatibles. De este modo, APP proporciona las evaluaciones, TRIT distingue sus regímenes y TPK compone su evolución.

2.3.1 Estado dinámico, observables y dependencia de las operaciones

El núcleo topológico de fase organiza la evolución de las dos hojas de APP con la orientación determinada por TRIT. Su definición comprende el estado sobre el que actúa, las reglas de transición y las relaciones que hacen compatibles las prolongaciones. La ecuación (2.12) adquiere contenido operativo al especificar qué coordenadas recibe y modifica cada uno de sus factores. La posición pertenece al soporte toroidal; la fase pertenece al calendario; la orientación determina el transporte; los cocientes registran la evaluación aritmética anterior a su reducción. Estas coordenadas se relacionan mediante la transición y conservan funciones matemáticas diferentes.

La proyección observable de un estado es

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Los subíndices distinguen los cursores aditivo y multiplicativo. En las fibras de estados completos sobre q se conservan la trayectoria ordenada, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, y los registros de orientación y frontera. En una prolongación de precisión se añaden el prefijo y el cilindro compatible. Por tanto, dos estados con la misma proyección q pueden conservar registros distintos.

La dependencia de las operaciones tiene tres niveles. En el nivel local, el selector activa una hoja, el transporte modifica su posición y la actualización calcula las nuevas coordenadas aritméticas. En el nivel de trayectorias, estas transiciones se componen y conservan los registros de los pasos anteriores. En el nivel de refinamiento, las relaciones de extensión determinan qué continuación conserva el prefijo, la firma y la frontera del antecedente. El calendario finito describe la fase de esas operaciones; la holonomía describe su composición sobre la historia.

2.3.2 Selección trítica y transporte cardinal levantado

Sea $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ el representante del calendario. La fase operativa y el sector dodecafásico son

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

El selector ya definido puede escribirse $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Su vector de valores, en la coordenatización ordenada de D_9 , es

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La función $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ y este vector son dos presentaciones del mismo selector, con sus dominios respectivos.

Definamos los indicadores de activación

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_-(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

El transporte de los cursores es entonces

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_- = x_- + a_-(\theta)v_{d_-} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

En las fases 3, 6, 9 permanecen ambas posiciones; el evento neutral forma parte de la cronología y de su registro. Las direcciones cardinales determinan los vectores v_d , mientras la firma de fase determina cuál de esos vectores se aplica.

El levantamiento entero conserva el cruce de frontera. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ elige los representantes positivos y $x' = x + av_d$, con $a \in \{0, 1\}$, se define

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilidad por 9 se sigue de la igualdad en X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ registra los cruces anteriores, la actualización es $z' = z + b_d(x, a)$. De este modo,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

El dato entero de transporte permanece reconstruible después de reducir la posición sobre el toro.

Proposición 2.12 (Conservación del desplazamiento levantado). *Para una trayectoria cardinal de n pasos, cuyos indicadores de activación son a_t , se cumple*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La misma igualdad se conserva al concatenar dos trayectorias compatibles.

Demostración. La identidad de un paso es (2.16). Al sumarla para los n pasos, las coordenadas intermedias se cancelan. Dividir el intervalo de suma en dos tramos produce exactamente la ley de concatenación. En una trayectoria cerrada, la diferencia $z_n - z_0$ es el grado de enrollamiento definido previamente. $\square$

El mismo principio rige las evaluaciones de APP. Si una hoja toma el valor entero N_t , su registro conserva simultáneamente $N_t = R_t + 9q_t$. La diferencia entre dos pasos verifica

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La memoria de cruce espacial z_t y el cociente aritmético q_t tienen definiciones diferentes; su conservación conjunta mantiene la procedencia geométrica y aritmética de cada transición.

2.3.3 Cronología de dos cursores y retornos compuestos

La involución cardinal j intercambia N con S y E con O . Tras aplicar (2.15), ambas direcciones se invierten cuando finaliza un bloque de 27 pasos. Escribiendo

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la regla completa sobre la proyección observable es

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)} d_+, x'_\times, j^{h(\theta)} d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lectura que forma la emisión utiliza las posiciones anteriores al transporte, según la recurrencia explícita de la sección 4. La actualización observable y la emisión se componen, por tanto, con un orden fijado.

Proposición 2.13 (Reversibilidad y periodo del calendario observable). *La aplicación F_{obs} es una permutación de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ y satisface $F_{\text{obs}}^{108} = I$. En un bloque de 54 pasos se restauran posiciones y direcciones; la coordenada de Θ_{108} avanza 54.*

Demostración. Dado el estado final, se recupera primero la fase anterior restando uno en Θ_{108} . Esa fase determina si se invirtieron las direcciones y qué cursor se desplazó. Aplicar la involución correspondiente y restar el vector cardinal recupera el estado inicial de manera única.

Cada intervalo de 27 pasos contiene nueve activaciones de cada cursor. El bloque siguiente conserva las activaciones e invierte las direcciones, de modo que los desplazamientos enteros se cancelan en 54 pasos. La regla tiene periodo 54 en sus incrementos de posición y orientación; la misma cancelación vale con cualquier origen del calendario. Tras 108 pasos se restaura también θ . $\square$

Se reserva

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

para el iterado de 27 transiciones. Su cuarto iterado es la identidad sobre el estado observable definido en (2.13). La proyección de la historia al calendario permite efectuar esta comprobación finita. El registro de la trayectoria, sus evaluaciones y los nuevos prefijos se conservan en el estado dinámico sobre el que actúa $\mathcal{U}_i$; la igualdad observable no los reinicializa.

2.3.4 Transporte afín de la memoria y composición de estados

La proyección observable admite fibras de datos aritméticos y geométricos. Sobre una configuración q , escribimos un estado en la forma

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Aquí o conserva la orientación y la hoja; h , los residuos y cocientes; c , la memoria aditiva de transporte; σ , la firma de frontera; C , el cilindro de precisión; b , su etiqueta de frontera; y λ , la trayectoria registrada. La firma está determinada por una aplicación

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Los símbolos H_q , C_q , Hist_q y S_q denotan, respectivamente, los conjuntos de datos residuo–cociente, el grupo abeliano de memoria de transporte, las trayectorias registradas y las firmas de frontera. Las realizaciones de esta firma se especifican con sus componentes en las construcciones regional y terminal. Esta dependencia impide tratar la firma como un parámetro libre una vez fijados los datos que la producen.

La coordinatización elemental de residuo y cociente es explícita. Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Entonces $n = r + 9u$, con $r \in D_9$ y $u \in \mathbb{Z}$. La unicidad se sigue de que dos representantes de D_9 congruentes módulo 9 son iguales. Esta coordinatización proporciona la reconstrucción entera local. Las torres de precisión incorporan, además, las aplicaciones de truncamiento y los cilindros desarrollados en 4 y 5.

Sea $\gamma : q \rightarrow q'$ una trayectoria observable. El transporte de las fibras se expresa mediante aplicaciones

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Las aplicaciones respetan identidades y composición, y $C(\gamma)$ es un homomorfismo de grupos abelianos. El incremento $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ cumple

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

El símbolo k_{tr} designa aquí el cociclo de transporte; la coordenada racional κ del registro K conserva su notación en el capítulo de la clausura dodecafásica.

Las coordenadas transportables se actualizan por

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, \quad c' = C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, \quad \sigma' = \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La segunda ecuación es una acción afín: el término lineal transporta la memoria anterior y el cociclo añade el incremento producido por la trayectoria. En la realización de cruce espacial de cada cursor por separado, $C(\gamma) = I$ y $k_{\text{tr}}(\gamma)$ es la suma de los vectores de (2.16). Esta instancia concreta vincula la ley abstracta con las operaciones cardinales ya definidas.

Proposición 2.14 (Compatibilidad de la actualización con la concatenación). *La actualización (2.19) por γ_1 , seguida de la actualización por γ_2 , coincide con la actualización por $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Demostración. Para la coordenada afín, dos actualizaciones dan

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{tr}(\gamma_1) + k_{tr}(\gamma_2).$$

La functorialidad de C y (2.18) convierten esta expresión en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{tr}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. La afirmación para h se sigue de la composición de H , y para λ , de la asociatividad de las trayectorias. La firma final coincide porque se evalúa sobre las mismas tres coordenadas reconstruidas. $\square$

El cilindro y su frontera completan esta ley mediante las relaciones Ext_γ , definidas en 2.3.7. Sus elementos determinan cuáles de las actualizaciones anteriores conservan una prolongación admisible. Los estados, junto con las ternas (γ, x, x') admitidas por esas relaciones, forman una categoría sobre las trayectorias observables:

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

La identidad de x es (id_q, x, x) . La composición conserva a la vez el transporte aritmético y la prolongabilidad de frontera. Esta es la estructura en la que se efectúan los retornos con memoria y los refinamientos sucesivos.

2.3.5 Registro dodecafásico, fase y memoria acumulada

Las 108 transiciones se distribuyen en las ventanas ordenadas

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El registro conserva el origen de fase, la orientación y los datos producidos durante cada ventana. Su aplicación es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

donde τ_m es la subruta de la ventana, σ_m su orientación, κ_m el incremento entero de frontera y Λ_m el registro local de incidencias. Se adopta la coordenatización que se desarrollará en 8.2; sus índices de ventana corresponden a $m = \beta + 1$. El dominio comprende las historias compatibles del TPK y el codominio, sus registros temporales orientados. La composición de segmentos y sus incrementos se rige por (2.19). El grupo C_{12} describe, en cambio, la traslación del índice de ventana; Θ_{108} conserva el calendario de pasos. Esta distinción permite precisar qué se transforma y qué se observa al completar un ciclo.

En las coordenadas $\theta = 9b + r$, con $0 \leq r < 9$, el avance de 9 pasos conserva r y aumenta b en una unidad. La adición de fases introduce el cociente

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

cuya identidad de cociclo asegura la asociatividad de la composición. En el calendario finito se conserva $[b]_{12}$; en un registro de vueltas se conserva $b \in \mathbb{Z}$, o $b \in \mathbb{N}_0$ para una historia de origen fijado. La sección 4 demuestra la sucesión exacta no escindida (4.5). Su función es describir la relación entre estas coordenadas, antes de emplearlas en la construcción del estado firmado.

El registro firmado recibe los datos de fase y memoria mediante la composición que se desarrolla en la sección 8:

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Su dominio es el estado terminal con memoria; su salida pertenece a $\mathbb{Z}^{12}$. La transformación reversible entre ese estado firmado y K , así como la lectura racional de K , se demuestran en el capítulo correspondiente. Las operaciones de registro anteceden a esas transformaciones. La reconstrucción de un registro desde sus diferencias cíclicas verifica su recuperabilidad; la procedencia dinámica debe conservarse mediante los eventos que lo produjeron.

Para la traza codificada (d_t) conservada por el registro, el lector de eventos cuenta los códigos $\{2, 4, 6, 8\}$ de cada ventana con la orientación $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Estos códigos y los símbolos cardinales de $\mathcal{D}$ son coordenadas distintas del registro. El capítulo 8 desarrolla este lector, la descomposición integral $1 + 5 + 6$, las congruencias que caracterizan su imagen y su inversa exacta. La prueba de inversión establece qué datos conserva esa coordinatización; la definición de $\mathcal{R}_{12}$ especifica la historia orientada sobre la que actúa.

2.3.6 Incidencia de fases y construcción interna de los canales

El selector determina tres subconjuntos de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Sea $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ el conjunto de fases activas y sea $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatización anterior al retorno marcado. Denotemos por $P_2(H_{\text{act}})$ el conjunto de pares no ordenados de fases activas. La incidencia interna está dada por

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Los índices describen la cantidad de posiciones de la primera componente. La construcción utiliza las fases y el origen del calendario ya fijados; las realizaciones excepcionales posteriores transportarán estas incidencias a sus propios dominios.

Proposición 2.15 (Cardinales e incidencia orientada de fase). *Los conjuntos de (2.21) tienen cardinales 90, 120, 135, respectivamente. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

entonces

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Trasladar simultáneamente el origen de fase y el retorno marcado conserva todos estos cardinales y sus inclusiones.

Demostración. Hay seis fases activas, por lo que $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Los productos por 6, 8, 9 dan 90, 120, 135. La orientación duplica 135; la marca de retorno añade un elemento; las tres fases neutrales dan $3 \cdot 15 = 45$. Una traslación del calendario transporta cada factor por una biyección y lleva el punto marcado a su imagen. Los productos y las uniones disjuntas conservan así la incidencia. $\square$

El cardinal 271 tiene aquí una realización por incidencia de fase. La completación cúbica de la sección 4 tiene su propia construcción de la corona $1000 - 729$. La correspondencia entre ambas realizaciones debe conservar los mapas y las marcas que las identifican, además del cardinal. Análogamente, el selector ε_9 , la incidencia (90, 120) y el extractor $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservan los dominios y operaciones que se acaban de distinguir.

2.3.7 Inversión de trayectorias y prolongaciones conjugadas

La bidireccionalidad comienza en una operación sobre trayectorias, antes de asignarles valores escalares. Para $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, con extremo x_n , definimos

$$\text{rev } \gamma = (x_n; Jd_n, \dots, Jd_1).$$

El origen de la trayectoria inversa es el extremo de la original. La composición satisface

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

y el desplazamiento entero cambia de signo. Estas identidades se obtienen invirtiendo el orden de los pasos y sustituyendo cada vector cardinal por su opuesto. En un lazo se sigue $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sobre los registros, la inversión requiere transportar asimismo el orden de sus componentes y la orientación de sus eventos. La inversión de ruta y una conjugación de firma son operaciones distinguibles: su composición se especifica cuando se aplica a un registro concreto. En particular, la involución regional que intercambia las componentes de clausura y propagación conserva el eje de autoescala; su fórmula se presenta en la sección 5.8. Esta operación regional actúa sobre otro dominio que la inversión de una trayectoria cardinal.

Las extensiones sobre una ruta $r : q \rightarrow q'$ se expresan mediante relaciones entre fibras de estados compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ denota la fibra de estados completos sobre q , se exige

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \Delta_{\mathcal{F}_q} \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q},$$

$$\text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

Su composición conserva las evaluaciones de ambas hojas, la orientación, los cocientes, el prefijo y la frontera. La inversión de la ruta no implica por sí sola que toda relación de extensión sea una biyección. La prolongación conjugada se define en el dominio donde el transporte de esos datos satisface las compatibilidades correspondientes.

2.3.8 Holonomía nonádica y continuidad del refinamiento

Una vuelta de fase compone las transiciones sobre el estado con memoria:

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sobre una historia individualizada, esta composición funcional realiza la relación de holonomía; en el dominio completo se conserva $\Gamma_{9,k} \subseteq \widehat{X}_k \times \widehat{X}_{k+9}$, con las prolongaciones admisibles desarrolladas más adelante. La base cíclica tiene nueve fases, mientras la fibra conserva la trayectoria, los cocientes y la frontera. La monodromía es la acción de una vuelta de esa base sobre las fibras; la holonomía $\Gamma_{9,k}$ expresa su realización por las transiciones efectivas del TPK.

Si g observa la fase y M el número de vueltas conservadas,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La primera identidad expresa clausura de fase y la segunda identifica la nueva profundidad temporal. La prolongación coinductiva conserva además sus cilindros y prefijos. Las restricciones entre profundidades componen un sistema inverso; una sección compatible reúne sus antecedentes sin reemplazarlos por la última observación. El desarrollo de esta aritmética de historias y de su unidad ocupa 4.5–4.7; la construcción de las regiones y sus lectores se realiza en la sección 5.

La transferencia de fase sobre emisiones ya construidas tiene otro dominio. Sean $\mathcal{A}_+$ y $\mathcal{A}_\times$ los alfabetos de firmas aditivas y multiplicativas, de cardinales 18 y 26. Su producto identifica el catálogo $\mathcal{U}_6$. Para $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, las medias de hoja son

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construcción de estas emisiones y sus cardinales se efectúa mediante la recurrencia de la sección 4. Una vez obtenidas, el operador de transferencia se define sobre $\mathcal{U}_6 \times C_9$ por

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

con peso cero para las restantes transiciones de fase. El índice r utiliza el representante positivo de la clase cíclica. El orden de fases $(+1, -1, 0)^3$ produce entonces la renovación

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En efecto, ambas medias son idempotentes, conmutan y promedian factores diferentes; su composición asigna peso $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ a cada emisión. Esta igualdad caracteriza un observable de transferencia posterior. El transporte de las historias sigue dado por (2.22), con su memoria y su frontera.

La jerarquía resultante establece la función de los capítulos siguientes. La emisión finita construye el dominio y las regiones; las relaciones de extensión conservan sus prefijos; la conexión nonádica los prolonga; el registro dodecafásico determina los datos que intervienen en K y en la clausura de α . La realización numérica y la realización incidencial reciben esa estructura anterior. Este orden permite exponer cada consecuencia en su capítulo conservando, desde el núcleo formal, los objetos que la hacen posible.

2.4 Memoria acumulada y resolventes del transporte

El retorno del calendario no elimina los incrementos producidos durante el recorrido. Para expresar esta diferencia operatoriamente, se construye primero un registro acumulativo de eventos de la trayectoria y después su serie generadora. La reducción de variables de memoria se realizará sobre ese transporte, conservando también la fuente y el lector de salida.

2.4.1 Eventos orientados y actualización del registro

Sea (d_t) la secuencia de códigos enteros de dirección conservada por una trayectoria del TPK. El código d_t y la dirección cardinal del cursor son coordenadas distintas; no se supone una identificación entre sus alfabetos. Numeramos desde cero las ventanas

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

En el primer ciclo, I_m es la ventana E_{m+1} del registro dodecafásico. Su orientación es $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Para una historia prolongada, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ es el signo conservado en la ventana correspondiente. El evento firmado es

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Cada sumando se incorpora cuando ocurre su transición. Esta definición cuenta los eventos de la traza; no escoge direcciones mediante un valor que deba obtenerse después.

Sean $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ y $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Escribimos $R = S^{-1}$. El registro acumulado en coordenadas fijas satisface

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_m \bmod 12.$$

Un prefijo sin historia acumulada empieza en $z_0 = 0$; en otro origen, z_0 conserva el registro previo. El marco que acompaña al calendario es $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposición 2.16 (Actualización y retorno con memoria). *El registro en el marco móvil cumple*

$$y_{m+1} = Ry_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Para todo $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particular,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Demostración. Multiplicar la actualización de z_m por $S^{-(m+1)}$ da $y_{m+1} = S^{-1}y_m + a_m S^{-1}\mathbf{e}_0$, porque $S^{-m}\mathbf{e}_{m \bmod 12} = \mathbf{e}_0$. La fórmula (2.25) se obtiene por inducción. Para $n = 12$, $R^{12} = I$ y $R^{11-j}\eta_j = a_j R^{12-j}\mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, lo que prueba (2.26). $\square$

Así, doce ventanas restauran el marco y conservan el vector de eventos. El recuento no permite recuperar por sí solo el orden de todos los pasos dentro de cada ventana; ese orden permanece en la trayectoria registrada.

Para precisar el balance, definimos

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^\top D_3 + D_4^\top D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^\top B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La primera es una forma cuadrática del registro; la segunda registra la suma de sus coordenadas. No se identifican aquí con energía ni carga físicas.

Proposición 2.17 (Balance producido por el evento). *La actualización (2.24) satisface*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m (By_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m. \end{aligned} \quad (2.27)$$

Demostración. Al desarrollar los productos, $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; por tanto $R^\top B R = B$ y $B_{00} = 4$. Como $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la diferencia cuadrática es $a_m \mathbf{e}_0^\top B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La suma de coordenadas es invariante bajo la permutación R , lo que da la segunda igualdad. $\square$

2.4.2 Serie generadora y control uniforme de la memoria

La serie conserva todos los incrementos, no únicamente su suma al final de un ciclo. Con una variable formal u , sean

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposición 2.18 (Resolvente y cota de cola). *Se cumple la identidad formal*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)). \quad (2.28)$$

Ambas series convergen para $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ y $0 < r < 1$, entonces, para todo entero $N \geq 0$ y $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right). \quad (2.29)$$

La serie de derivadas converge uniformemente en cada disco $|u| \leq r < 1$.

Demostración. Multiplicar (2.24) por u^{m+1} y sumar da $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. El término constante de $I - uR$ es invertible, de modo que su inversa formal es $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. Además, R preserva la norma ℓ^1 y $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, de donde $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Para la cola se suman las mayorantes $L(M_0 + 9m)r^m$, usando

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Por último, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ mayor la serie derivada y prueba su convergencia uniforme. $\square$

La variable u cuenta ventanas de nueve transiciones. Su identificación con la variable de otro lector requiere conservar ese reloj y el mapa que relaciona ambas lecturas.

2.4.3 Eliminación de memoria: operador, fuente y lector

En un dominio donde la actualización está fijada como $U : X \rightarrow X$, el espacio vectorial libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sobre los estados admite el operador $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. El reloj se incluye en x si la transición depende de él. Esta extensión lineal conserva estados distintos aunque compartan una fase observable.

Consideremos una descomposición $V = V_0 \oplus V_1$, donde V_1 es el sector auxiliar que se desea eliminar, y escribamos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Aquí $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ y $D : V_1 \rightarrow V_1$. Las identidades siguientes son formales; también valen donde los resolventes convergen.

Proposición 2.19 (Reducción de Schur con fuente y lector). *Sean*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La componente retenida de $(I - uT)^{-1}v$ es

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Su lectura completa satisface

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C)\mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Demostración. Las dos ecuaciones de $(I - uT)w = v$ son $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1 w_1$ y $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Resolver la segunda y sustituirla en la primera da (2.30); aplicar ℓ_0 y ℓ_1 a ambas componentes da (2.31). Todas las inversas formales existen porque sus términos constantes son identidades. $\square$

El término $u^2 B_1 D_u C = \sum_{k \geq 0} u^{k+2} B_1 D^k C$ describe una salida hacia la memoria, k pasos dentro de ella y un regreso. En cambio, $u\ell_1 D_u C$ lee la memoria antes de ese regreso. Por ello, reducir sólo el operador no conserva necesariamente la observación: también deben transformarse fuente y lector.

La diferencia es visible en el ciclo ya construido. Si P retiene $\mathbf{e}_0$, entonces $PRP = 0$, pero

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En efecto, $R^n \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: las dos series recogen, respectivamente, $n \equiv 0$ y $n \equiv 1$ (mód 12). El resolvente de la compresión es I , mientras la compresión del resolvente conserva los retornos omitidos. Este ejemplo corresponde al registro de doce ventanas, no a la totalidad del estado del TPK.

2.4.4 Composición de segmentos y coherencia de la reducción

Sean tres transportes afines composables $F_i(y) = R_i y + b_i$, con dominios y codominios compatibles. La memoria producida por el recorrido completo es

$$F_3 F_2 F_1(y) = R_3 R_2 R_1 y + b_3 + R_3 b_2 + R_3 R_2 b_1. \quad (2.33)$$

La prueba es la sustitución sucesiva de las tres fórmulas afines. Agrupar primero los dos primeros segmentos o los dos últimos produce la misma expresión; los factores transportan cada incremento desde el punto donde se originó. En (2.24), $R_i = R$ y b_i es el evento de su ventana.

La eliminación de varias capas conserva una coherencia semejante. Para hacerla explícita, descomponemos ahora $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ y escribimos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

Al eliminar la tercera componente quedan los cuatro bloques

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2 Q_2 C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2 Q_2 D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12} Q_2 C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12} Q_2 D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposición 2.20 (Transitividad de la eliminación). Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, el complemento obtenido en dos etapas coincide con el obtenido al eliminar juntas ambas memorias:

$$I - uA' - u^2 B_1' (I - uD_{11}')^{-1} C_1' = I - uA - u^2 (B_1 \ B_2) (I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \quad (2.35)$$

Demostración. Resolver la tercera ecuación de $(I - uT)w = v$ y sustituirla en las dos primeras produce (2.34). Eliminar después la segunda componente da el miembro izquierdo de (2.35). Resolver a la vez las dos ecuaciones de memoria da el derecho, por la proposición 2.19. La solución formal es única porque $I - uT$ tiene término constante I . En ambos procedimientos se transforman también la fuente y el lector según (2.30)–(2.31). $\square$

El balance (2.27) describe los incrementos del registro. Las identidades anteriores permiten transportarlos al reutilizar la memoria en la clausura dodecafásica; no determinan por sí solas coeficientes analíticos adicionales.

Desarrollo demostrativo del núcleo común

Las construcciones siguientes desarrollan las reglas de emisión, el calendario con memoria, las sucesiones compatibles, la completación cúbica, los lectores regionales y la reversibilidad del registro dodecafásico. Sus definiciones y demostraciones preceden a las aplicaciones aritméticas y espectrales que las utilizan. Los fragmentos procedentes del artículo I conservan sus enunciados, pruebas y localizadores; el manifiesto de fuentes identifica los componentes, intervalos y huellas correspondientes.

Las menciones a alfa y al corredor excepcional precisan la procedencia de los objetos. Las identificaciones posteriores con códigos y retículos no intervienen en las pruebas espectrales de este manuscrito. Las remisiones al artículo I documentan esa procedencia, mientras que los argumentos necesarios se presentan aquí íntegramente. Los censos finitos y las reconstrucciones se interpretan con las reglas, dominios y coordenadas de partida de cada enunciado; su incorporación no altera el alcance de la positividad global declarado en el resumen.

3 Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas

Las dos evaluaciones de APP adquieren eficacia generativa cuando se especifica qué evaluación actúa, en qué posición se efectúa, cómo se desplaza esa posición y qué información conserva cada transición. El *Topological Phase Kernel*, abreviado TPK y denominado en español *núcleo topológico de fase*, reúne estas operaciones en una dinámica sobre estados enriquecidos. Su definición comprende selección, transporte, actualización aritmética y conservación del registro. La construcción finita desarrollada en este capítulo proporciona las semillas sobre las que actuarán las elevaciones regionales y la prolongación coinductiva.

El resultado principal de esta etapa es un catálogo generado y clasificado: las condiciones iniciales de los dos cursores producen emisiones enteras; su lectura ternaria determina palabras orientadas; la acción diedral organiza esas palabras en órbitas. Cada paso conserva sus preimágenes y las relaciones que permiten regresar a la descripción precedente. La cadena de cardinales

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

abrevia objetos diferentes. A continuación se construye cada objeto y se justifica cada recuento, antes de utilizar cualquiera de ellos como dato de la selección regional.

3.1 Selección de fase, transporte y estado enriquecido

3.1.1 Selector trítico de fase operativa

La fase nonádica toma sus valores en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. El selector trítico es la función

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

En la realización emisora, el valor $+1$ activa la evaluación aditiva, -1 activa la evaluación multiplicativa y 0 registra el evento neutral. La orientación cardinal del cursor es otra coordenada del estado. Esta separación permite fijar simultáneamente qué operación se lee y en qué dirección se transporta su punto de evaluación.

Para las transiciones numeradas por $t \geq 1$, la fase previa a la lectura es

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

donde $[n]_b$ designa el representante de n módulo b en $\{0, \dots, b-1\}$. Una ventana de nueve transiciones contiene la sucesión $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

3.1.2 Cursores orientados y transporte cardinal

Se utilizan índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ para las posiciones y etiquetas positivas $(a, b) = (i+1, j+1)$ para las evaluaciones APP. Un cursor finito es

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Las cuatro direcciones actúan mediante

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

La aplicación cardinal correspondiente a d es

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Así, M_{ph} y T_d tienen dominios, codominios y acciones diferentes. La activación trítica selecciona uno de los dos cursores; el transporte cardinal modifica su posición en la dirección que ese cursor ya conserva.

El levantamiento entero del cursor es $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, con posición finita $([x]_9, [y]_9)$. Sus números de vuelta se recuperan en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Estas dos divisiones conciernen al transporte espacial. La división de una evaluación aditiva o multiplicativa constituye un registro aritmético distinto, que se conservará junto a ellas.

3.1.3 Composición de la transición

El estado de la realización finita incluye los dos cursores levantados, sus direcciones, la fase, los acumuladores de la ventana activa, la lista ordenada de bloques ya emitidos y el registro de transiciones. Cada registro local contiene las posiciones previas, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, el régimen activo y las orientaciones. Los campos de prefijo y frontera que aparezcan en una prolongación se incorporarán al mismo estado con sus reglas de compatibilidad.

La transición se ordena como

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La selección determina el régimen y conserva la muestra previa a todo desplazamiento. El transporte aplica el movimiento activo y la inversión cardinal prescrita por el calendario. La actualización incorpora esa muestra a los acumuladores y al registro; al terminar una ventana, emite su bloque. La composición utiliza por tanto una muestra anterior al transporte aunque su archivo definitivo se efectúe al final de la transición.

3.2 Condiciones iniciales y enumeración reversible

Las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. El dominio de condiciones iniciales es el producto ordenado

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Por consiguiente,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

El número 81 cuenta posiciones; 324 cuenta posiciones orientadas de un cursor; 104 976 cuenta parejas ordenadas de cursores. La elección de una posición en APP conserva únicamente una parte de una condición inicial del emisor.

Se fija la numeración

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

y se define

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

Proposición 3.1 (Enumeración exacta de las condiciones iniciales). *La aplicación ν es una biyección de $\mathcal{S}$ sobre $\{0, \dots, 323\}$. La pareja de índices se codifica de manera reversible por $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Demostración. La división por cuatro recupera

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = [\lfloor \nu/4 \rfloor]_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Las cotas del dominio garantizan que estas tres cantidades pertenecen a sus conjuntos de índices y reconstruyen ν mediante (3.6). Para la pareja, la división euclídea por 324 recupera cociente ν_+ y residuo $\nu_\times$. $\square$

La enumeración recorre el dominio completo antes de cualquier agrupación regional. Los índices se utilizan para localizar las preimágenes de una emisión, manteniendo explícita la condición que produjo cada trayectoria.

3.3 Evaluación de las hojas y registro aritmético

En una posición positiva (a, b) , las evaluaciones enteras son $A_+(a, b) = a + b$ y $A_\times(a, b) = ab$. Para $n > 0$, se mantienen

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = \lfloor (n - 1)/9 \rfloor, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

La activación aditiva incorpora $\rho_9(A_+)$ al acumulador correspondiente. La activación multiplicativa utiliza un observable del residuo $\rho_9(A_\times)$, definido a continuación.

3.3.1 Exponente discreto en las unidades módulo nueve

Las potencias de 2 módulo 9 recorren

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

El logaritmo discreto en este grupo de seis unidades se representa por

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La ley emisora extiende el observable mediante $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Para conservar su procedencia, la muestra registrada incluye el residuo original y el indicador de pertenencia al grupo de unidades. De ese modo, un valor observado cero puede proceder de la unidad 1 o de alguno de los tres residuos no invertibles, y su origen permanece recuperable.

3.3.2 Orden de lectura y movimiento

Las evaluaciones se efectúan en las posiciones anteriores a la transición. Si $\epsilon_t = +1$, se acumula la lectura aditiva y se desplaza su cursor. Si $\epsilon_t = -1$, se acumula el exponente discreto multiplicativo y se desplaza el segundo cursor. Si $\epsilon_t = 0$, se incrementa el contador neutral y se conservan ambas posiciones.

Al finalizar los pasos 27 y 54, las dos direcciones se sustituyen por sus opuestas. Las ventanas se encadenan conservando posiciones y orientaciones. Al inicio de cada ventana sólo se ponen a cero sus tres acumuladores locales; el registro anterior permanece disponible.

Proposición 3.2 (Inversión del transporte levantado). Sean $a, b \in \{0, 1\}$ los indicadores de activación e inversión de un cursor. Si opp intercambia $N \leftrightarrow S$ y $E \leftrightarrow O$, la transformación

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

tiene inversa

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La reducción espacial módulo nueve entrelaza esta transformación con el transporte finito.

Demostración. Aplicar dos veces la oposición recupera la dirección inicial. Una vez recuperada esa dirección, la resta de av_d deshace el desplazamiento. Para la proyección espacial basta la igualdad $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, componente a componente. La inversión de dirección conserva esta igualdad. $\square$

La fase determina los indicadores utilizados por la inversa. El registro espacial y el aritmético pueden así conservarse conjuntamente, incluso al atravesar el borde del representante I_9^2 .

3.4 Seis ventanas y emisión decimal por bloques

3.4.1 Acumulación en una ventana nonádica

La ventana m , con $1 \leq m \leq 6$, comprende los pasos $9m - 8, \dots, 9m$. Sean S_m la suma de sus residuos positivos aditivos activos, E_m la suma de sus exponentes discretos activos y Z_m su número de eventos neutrales.

Lema 3.3 (Multiplicidades de activación). Cada ventana contiene tres activaciones aditivas, tres multiplicativas y tres neutrales. En particular, $Z_m = 3$.

Demostración. Las fases de una ventana recorren exactamente $1, \dots, 9$. Cada uno de los tres conjuntos de (3.1) tiene cardinal tres. $\square$

Las seis ventanas forman 54 transiciones y producen seis bloques. Esta longitud pertenece al emisor inicial aquí definido. La continuación en profundidad actúa después sobre las palabras y sus registros compatibles.

3.4.2 Regla de codificación decimal

La ley emisora especifica las cifras

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \tag{3.9}$$

Los pesos 100, 10, 1 son las posiciones centena, decena y unidad. El subíndice 10 indica el residuo decimal, y cada bloque satisface $0 \leq U_m \leq 999$. La palabra emitida es la sucesión ordenada $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, con ancho fijo de tres cifras por bloque.

Los coeficientes 3, 5, 7 constituyen los pesos explícitos de esta ley emisora. Una vez fijada la regla, cada cifra se calcula a partir de los acumuladores, y los resultados de este capítulo se deducen de esa regla. El número 1 que aparece en su forma reducida tiene una procedencia adicional concreta: $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, se obtiene

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (3.10)$$

La letra e_m denota aquí una componente de la firma de exponentes discretos. Su definición pertenece al emisor finito.

Proposición 3.4 (Recuperación de las dos firmas). *La aplicación $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ es inyectiva. Para un bloque $U = 100a + 10b + c$ de su imagen, la inversa es*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En consecuencia, la palabra $\mathbf{U}$ determina las dos firmas de seis componentes $\mathbf{s}$ y $\mathbf{e}$.

Demostración. Los dos últimos sumandos de (3.10) pertenecen a $\{0, \dots, 99\}$, de modo que la centena recupera s . La decena es $[s + e]_{10}$; al restar s y reducir módulo diez se recupera e . La unidad verifica la tercera congruencia. La reconstrucción se aplica independientemente a las seis posiciones de la palabra. $\square$

Los totales enteros S_m, E_m se recuperan de las lecturas registradas; las centenas y decenas recuperan sus residuos. Por ejemplo, un total $S_m = 15$ produce $s_m = 5$. Esta diferencia identifica exactamente qué información conserva cada nivel de codificación.

3.4.3 Codificación posicional de la palabra de seis bloques

Los seis bloques admiten una codificación entera de ancho fijo,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

El primer bloque ocupa la posición de mayor peso y el sexto, la de unidades de base mil. Un bloque 058 ocupa una posición completa con valor entero 58; su ancho de tres cifras forma parte de la presentación decimal de esa posición.

Proposición 3.5 (Recuperación posicional de las emisiones). *La codificación (3.11) determina la palabra completa mediante*

$$U_m = \left[\left[\frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right] \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Demostración. Al dividir por 1000^{6-m} , los bloques anteriores producen múltiplos enteros de 1000, el bloque m produce U_m , y la contribución de los posteriores pertenece a $[0, 1)$. La parte entera elimina esta última contribución y el residuo módulo 1000 elimina las primeras. $\square$

Esta codificación conserva las seis emisiones. Su dominio posee posiciones ordenadas de base mil, mientras el dominio APP posee posiciones espaciales módulo nueve. La composición mantiene ambos índices: m identifica una ventana de emisión y (i, j) identifica la celda visitada durante una transición de esa ventana.

3.5 Cálculo completo de una emisión que comienza por 501

Se fijan las condiciones iniciales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_\times = 84.$$

Las posiciones positivas iniciales son $(1, 5)$ y $(3, 4)$. El índice cronológico previo es $t = 0$, la primera fase leída es $g_1 = 1$ y el registro está vacío. Estas coordenadas son las entradas del cálculo; los bloques se obtienen ejecutando la recurrencia.

Cuadro 1: Primera ventana: lecturas previas y acumulación activa.

t	ϵ_t	posición +	posición $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Las posiciones son etiquetas positivas de las celdas anteriores al movimiento. Los eventos neutrales incrementan únicamente Z .

Las tres evaluaciones aditivas activas son

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de modo que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Las tres evaluaciones multiplicativas activas son $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ y $1 \cdot 4 = 4$. Sus residuos positivos son 3, 8, 4, con observables 0, 3, 2; por tanto, $E_1 = 5$. Finalmente $Z_1 = 3$. La regla decimal da

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

y se obtiene $U_1 = 501$.

La segunda lectura aditiva anterior tiene cociente aritmético 1, mientras su cursor levantado está en $(-1, 4; N)$, con número de vuelta vertical -1 . Son dos datos diferentes del mismo registro. Ambos intervienen en la recuperación íntegra de la evaluación y de su posición.

Cuadro 2: Las seis ventanas de la condición inicial (16, 84).

m	pasos	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1-9	15	5	3	5	501	0
2	10-18	6	5	3	6	614	1
3	19-27	24	5	3	4	498	0
4	28-36	21	5	3	1	169	2
5	37-45	12	5	3	2	272	1
6	46-54	12	5	3	2	272	1

La palabra resultante y sus firmas son

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

La inversión cardinal tras el paso 27 modifica los recorridos de las tres ventanas finales. El bloque repetido 272 corresponde a dos ventanas sucesivas con posiciones y registro cronológico propios.

Como segundo caso, la condición inicial mínima $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produce

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

En este caso, ambos cursores regresan a su posición y orientación iniciales tras 54 transiciones. La fase nonádica completa seis vueltas, el contador cronológico avanza 54 unidades y el registro contiene 54 muestras. La lectura posicional del retorno y la historia registrada describen propiedades distintas de la ejecución.

3.6 Factorización del censo finito

Las firmas $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ y $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculan ejecutando el cursor correspondiente durante las seis ventanas. La independencia de posiciones y direcciones entre los dos cursores da

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

donde $G^{(6)}$ aplica (3.10) en cada posición. La factorización permite enumerar primero $324 + 324$ trayectorias y combinar después las firmas distintas, conservando la multiplicidad de sus preimágenes.

3.6.1 Imágenes de las dos firmas

Las tablas siguientes incluyen todas las firmas. Su multiplicidad es el número de condiciones iniciales que las producen; el índice mínimo localiza una de esas condiciones. La preimagen completa se define por

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La recurrencia de las secciones anteriores determina cada elemento de este conjunto mediante un cálculo entero finito.

Cuadro 3: Las dieciocho firmas aditivas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

Cuadro 4: Las veintiséis firmas multiplicativas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposición 3.6 (Imagen y multiplicidades del emisor). *La imagen $\mathcal{U}_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contiene 468 palabras distintas. Sus preimágenes se distribuyen en 432 fibras de cardinal 144, 18 de cardinal 432 y 18 de cardinal 1944.*

Demostración. La evaluación exhaustiva del algoritmo de la sección 3.9 sobre los índices $0, \dots, 323$ da las dos tablas anteriores. La primera partición tiene 18 clases de cardinal 18, y la segunda 24 clases de cardinal 8, una de cardinal 24 y una de cardinal 108. Las sumas $18 \cdot 18 = 324$ y $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ comprueban la masa total de ambas particiones. La proposición 3.4 hace inyectivo el acoplamiento de sus imágenes; por tanto, hay $18 \cdot 26 = 468$ emisiones. Por (3.12), la preimagen de una pareja de firmas es el producto de sus dos preimágenes. Se obtienen $18 \cdot 24 = 432$ productos de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ y 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Finalmente,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La parte enumerativa es una comprobación finita exacta de la recurrencia; la factorización explica por qué ese recuento cubre todas las parejas. $\square$

La emisión del ejemplo 3.5 tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. El ejemplo de índices $(0, 0)$ tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. En ambos casos la palabra emitida recupera las firmas, mientras la identificación de una condición inicial particular utiliza su índice o su registro de trayectoria.

3.7 Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras

La reducción orientada actúa separadamente sobre cada bloque:

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Su signo fija una orientación del catálogo. La identificación balanceada $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ se aplica después, componente a componente.

El módulo nueve organiza las evaluaciones y posiciones de APP; los residuos módulo diez forman cada cifra; la base mil reúne tres posiciones decimales; el módulo tres determina la firma ternaria de cada bloque. Estos cuatro usos tienen objetos y funciones definidos. En particular, Ψ lee seis bloques y produce seis trits; una conversión posicional del entero formado por dieciocho cifras sería otra operación.

Para las dos condiciones calculadas se obtiene

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

El emisor decimal está definido antes de esta reducción. La función de Ψ es producir el objeto ternario sobre el que actúan la simetría orbital y los selectores regionales. Esa función explica su posición en la genealogía: enlaza una emisión ya calculada con una clasificación estructural.

La imagen $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contiene exactamente 243 palabras dentro del conjunto ambiente de $3^6 = 729$ palabras. La enumeración del algoritmo final da el histograma

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
número de palabras w	132	66	18	3	6	18.

(3.14)

Las sumas de ambas lecturas son

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La primera cuenta palabras ternarias; la segunda recupera el número de emisiones distribuidas entre sus fibras.

Ejemplo 3.7 (Dos emisiones con la misma firma ternaria). Las emisiones

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

son distintas y ambas tienen imagen $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ por Ψ . Cada una tiene 144 condiciones iniciales. La palabra ternaria conserva una clase de lectura; las emisiones y sus preimágenes distinguen los datos que confluyen en esa clase.

La conservación de fibras se expresa concretamente mediante

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Por tanto, la preimagen completa de w en el dominio inicial es la unión disjunta de los conjuntos $\Omega_{\mathbf{U}}$, con $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. El registro enriquecido puede conservar la emisión, sus firmas y la condición inicial junto a su lectura ternaria. La inversa exacta se refiere entonces al dato registrado con su tipo; la palabra de seis trits aislada mantiene el alcance preciso de (3.13).

3.8 Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas

Sobre seis coordenadas se definen las permutaciones

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La primera rota los dos grupos de tres coordenadas con sentidos conjugados; la segunda intercambia ambos grupos. Su composición satisface $r^3 = s^2 = 1$ y $srs = r^{-1}$. Generan así una acción del grupo diedral D_3 , de seis elementos.

Proposición 3.8 (Equivariancia y estabilidad del catálogo). *La reducción Ψ conmuta con la acción de D_3 . Los conjuntos $\mathcal{U}_6$ y $\mathcal{W}_6$ son estables bajo sus generadores.*

Demostración. La igualdad $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se verifica en cada coordenada porque g permuta posiciones y Ψ aplica la misma reducción a cada posición. La estabilidad del catálogo constituye otra comprobación: al generar sus 468 elementos mediante (3.12), se verifica que $r\mathbf{U}$ y $s\mathbf{U}$ pertenecen de nuevo a ese conjunto. El algoritmo de la sección 3.9 efectúa estas comprobaciones de pertenencia. La equivariancia transmite después la estabilidad a su imagen ternaria. $\square$

Proposición 3.9 (Descomposición orbital completa). *El conjunto $\mathcal{W}_6$ se descompone en 43 órbitas: 38 de cardinal seis y 5 de cardinal tres.*

Demostración. Para cada $w \in \mathcal{W}_6$ se forma

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

Se escoge como representante la palabra lexicográficamente mínima de ese conjunto. Dos palabras tienen el mismo representante exactamente cuando pertenecen a la misma órbita. El algoritmo genera la lista de representantes de la tabla 5; sus cardinales suman $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Como cada palabra del catálogo participa en esta operación y el catálogo es estable, la lista cubre toda la imagen. $\square$

Cuadro 5: Representantes mínimos y cardinales de las cuarenta y tres órbitas.

representante	cardinal	representante	cardinal	representante	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Las órbitas heredan invariantes enteros de sus fibras. Para cada palabra, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ cuenta emisiones, mientras

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

cuenta condiciones iniciales. El censo de símbolos $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ registra cuántas veces aparece cada clase ternaria. Estos datos, junto con la orientación y el soporte de los recorridos, proporcionan los predicados de la selección regional posterior. La clasificación conserva así más información que la forma de una palabra representante.

3.9 Algoritmo autocontenido de enumeración y control

La enumeración utiliza enteros, listas finitas y las operaciones ya definidas. El siguiente procedimiento precisa su ejecución; σ toma los valores $+$ y $\times$.

1. Para cada $\nu = 0, \dots, 323$, recuperar $(i, j; d)$ mediante la inversa de (3.6). Iniciar una lista vacía de firmas.
2. Para cada ventana $m = 1, \dots, 6$, iniciar el acumulador $A = 0$. Recorrer $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculando ϵ_t por (3.2).
3. Si $\sigma = +$ y $\epsilon_t = +1$, añadir $\rho_9(i + j + 2)$ a A y actualizar $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ y $\epsilon_t = -1$, añadir $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ y efectuar el mismo transporte.
4. Al terminar $t = 27$ o $t = 54$, sustituir d por su opuesta. Al concluir la ventana, añadir $[A]_{10}$ a la lista de firmas. Conservar la posición y la dirección para la siguiente ventana.
5. Agrupar los 324 índices por igualdad de sus listas de seis componentes. Estas dos agrupaciones dan f_+ , $f_\times$ y todas sus preimágenes.
6. Para cada pareja de firmas distintas, aplicar $G^{(6)}$. Asignar a la emisión la multiplicidad producto de las dos preimágenes. Comprobar la recuperación de firmas en cada bloque y la suma de multiplicidades 104 976.
7. Aplicar Ψ a cada emisión y agrupar por igualdad de palabras. Contar los 243 valores y las multiplicidades de (3.14).
8. Aplicar r, s a cada emisión y verificar pertenencia al catálogo. Para cada palabra ternaria, formar sus seis imágenes diedrales, eliminar repeticiones y registrar su mínimo lexicográfico. Contar las 43 órbitas y los dos tamaños de la tabla 5.

La ejecución termina: el primer tramo evalúa 648 trayectorias de 54 transiciones; el segundo combina 468 parejas de firmas; el tercero agrupa un conjunto de 243 palabras. Una comprobación directa adicional puede ejecutar las 104 976 parejas y contrastar la factorización (3.12); su alcance coincide con el mismo dominio finito.

3.10 Conservación del registro y función de las semillas

Sea $\text{Sample}(q_t)$ la muestra previa a la transición y $\mathcal{M}_t$ el registro acumulado. La actualización de memoria es

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

donde $\parallel$ denota concatenación ordenada. La inducción da

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Los acumuladores se reconstruyen sumando las contribuciones activas de cada segmento de nueve registros. Sus cocientes, las vueltas de los cursores y las orientaciones permanecen asociados a las mismas transiciones. La ejecución determina ese registro mediante la recurrencia; el archivo preserva la procedencia concreta de las lecturas.

Al finalizar esta etapa están contruidos el dominio completo de condiciones iniciales, la emisión decimal, sus dos firmas recuperables, la imagen ternaria, sus fibras y su clasificación orbital. Los censos 104 976, 468, 243, 729 y 43 tienen ahora dominio y mecanismo de obtención. Las selecciones regionales recibirán estas estructuras con sus invariantes, y las elevaciones actuarán sobre palabras orientadas con procedencia conservada. Esa continuidad convierte el catálogo finito en antecedente constructivo del desarrollo coinductivo.

4 Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento

El soporte de ochenta y una posiciones no coincide con el dominio de condiciones iniciales de la dinámica. Una condición inicial debe indicar además una orientación; y las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. Esta distinción permite reconstruir exhaustivamente la emisión sin seleccionar de antemano una región numérica.

4.1 Los estados iniciales y la recurrencia de emisión

Para la enumeración utilizamos índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, relacionados con las etiquetas positivas por $i \mapsto i + 1$. Sea

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Cada condición inicial $\omega = (s_+, s_\times)$ determina dos posiciones y dos direcciones. El dominio comprende todas las parejas ordenadas, por lo que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

El anexo independiente enumera todas estas condiciones; el cuerpo presenta la ley que las transforma. Las filas de una tabla de emisiones son fibras de este dominio de condiciones iniciales.

La realización finita utiliza seis ventanas de nueve transiciones. En cada instante t , la firma de fase es $M_{\text{ph}}(1 + ((t - 1) \bmod 9))$. Si vale $+1$, se lee el residuo positivo $\Sigma(i + 1, j + 1) = \rho_9(i + j + 2)$ del primer cursor y después se desplaza ese cursor; si vale -1 , se lee el residuo positivo $\Pi(i + 1, j + 1) = \rho_9((i + 1)(j + 1))$ del segundo cursor y después se desplaza el segundo. El valor cero incrementa el contador neutral. Al finalizar las transiciones veintisiete y cincuenta y cuatro, se invierten las orientaciones cardinales. Las evaluaciones enteras y sus cocientes se conservan en el registro, pero el emisor utiliza las lecturas residuales aquí especificadas.

En el sector de unidades, el lector multiplicativo utiliza el logaritmo discreto de base dos en $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Para la emisión finita se extiende con valor cero al sector no unitario. Esta extensión es un observable y no una identificación de los elementos 3, 6, 9 con la unidad multiplicativa. La hoja y su pertenencia al sector radical permanecen en el registro de trayectoria.

Sean S_m la suma de los tres residuos positivos aditivos Σ de la ventana m , E_m la suma de los tres exponentes discretos de los residuos multiplicativos Π y $Z_m = 3$ el número de eventos neutrales. Así, S_m no suma las evaluaciones enteras $S = i + j$, cuyos cocientes permanecen en el registro. Con $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la regla de emisión decimal es

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Los coeficientes enteros y el calendario de esta recurrencia son parte explícita de la ley emisora declarada. No se reciben valores de π, φ, e ni de α . La distinción entre una regla de emisión y una constante reconocida a partir de su salida evita que la genealogía quede escondida en una tabla de decimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, la misma regla se escribe

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$

El uno final es el residuo de $7Z_m = 21$ módulo diez. La reducción ternaria orientada del catálogo adopta la convención

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

El signo de esta coordenatización es explícito: cambiarlo modifica las palabras y exige transportar las orientaciones posteriores. La identificación balanceada de cada componente de $\mathbb{F}_3$ con el TRIT se realiza después de (4.4).

Proposición 4.1 (Factorización inyectiva de la emisión). *La palabra $U = (U_1, \dots, U_6)$ determina las dos firmas $s = (s_1, \dots, s_6)$ y $e = (e_1, \dots, e_6)$. La imagen de la emisión tiene $18 \cdot 26 = 468$ elementos. La proyección ternaria tiene 243 valores distintos en el ambiente de 729 palabras.*

Demostración. Las centenas de U_m recuperan s_m . Si b_m es su cifra de decenas, entonces $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. La cifra de unidades comprueba la tercera congruencia de (4.3). Por ello el acoplamiento es inyectivo en el producto de firmas.

La enumeración de las 324 condiciones de un cursor mediante la recurrencia anterior produce dieciocho firmas aditivas, cada una con dieciocho preimágenes; y veintiséis multiplicativas, de las cuales veinticuatro tienen ocho preimágenes, una tiene veinticuatro y una tiene ciento ocho. El anexo conserva estas firmas y sus condiciones iniciales, permitiendo repetir la enumeración finita sin un catálogo numérico de referencia. La inyectividad del acoplamiento da $18 \cdot 26$ emisiones y multiplicidades

$$\underbrace{432}_{18 \cdot 24} \text{ fibras de } 144, \quad 18 \text{ fibras de } 432, \quad 18 \text{ fibras de } 1944.$$

La suma es $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Aplicar (4.4) a las 468 emisiones produce exactamente 243 palabras. Esta última cifra es el cardinal de la imagen, no el del espacio $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Esta factorización explica la diferencia entre exhaustividad finita y profundidad ilimitada. El dominio (4.1) es completo para el soporte y el emisor declarados; no contiene anticipadamente cada prefijo de cada prolongación. La profundidad pertenece al sistema de extensiones compatibles que se construye sobre esas condiciones.

4.2 Clausura del calendario y avance de memoria

El calendario de ciento ocho transiciones consta de doce ventanas nonádicas. Su estructura de grupo es más precisa que un producto informal de dos períodos:

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{t} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.5)$$

Si $t = 9b + r$ con $0 \leq r < 9$, la suma de dos fases produce el acarreo

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

donde la primera coordenada se reduce módulo doce. La composición conserva el término que enlaza las dos coordenadas.

Proposición 4.2 (No escisión del calendario). *La sucesión (4.5) es exacta y no admite una sección que sea homomorfismo de grupos.*

Demostración. El núcleo de la reducción módulo nueve es el subgrupo de múltiplos de nueve, imagen de ι . Si la extensión se escindiera, por conmutatividad se tendría $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. El primer grupo tiene exponente 108, mientras el segundo tiene exponente $\text{mcm}(12, 9) = 36$, contradicción. $\square$

Nueve transiciones restauran la fase nonádica y avanzan una ventana; ciento ocho restauran el calendario finito. Ninguno de estos hechos obliga a borrar la trayectoria o a restaurar el prefijo de una prolongación. La holonomía nonádica Γ_9 designa el transporte de una vuelta sobre estados con memoria, de modo que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.6)$$

La igualdad de fase y el incremento de memoria son compatibles y constituyen dos observaciones del mismo transporte.

4.3 Compresión observable y conservación ortogonal

Una realización isométrica permite expresar de manera cuantitativa qué pierde una observación reducida. Sea $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ una realización isométrica del transporte de una vuelta, $U^*U = I$, y $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ una inclusión isométrica. Definimos

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Entonces

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.7)$$

La última igualdad se deduce tomando el producto adjunto de la primera y usando la ortogonalidad. La contracción de la componente visible no constituye por sí sola destrucción de información del estado total.

Proposición 4.3 (Conservación a horizonte finito). *Si $I - T^*T = D^*D$, entonces, para todo $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (4.8)$$

Demostración. Multiplicar $D^*D = I - T^*T$ por T^{*r} y T^r y sumar produce una suma telescópica. Se cancelan los términos interiores y queda $I - T^{*n}T^n$. $\square$

El último sumando conserva el estado terminal. Suprimirlo antes de justificar un límite alteraría la igualdad. Esta distinción es el contenido operativo de la conservación de la unidad en la compresión: la norma se distribuye entre la componente visible, la memoria y el terminal, sin ser reemplazada por un único residuo.

4.4 Completación cúbica y dos nociones de frontera

La ampliación del soporte cúbico de lado nueve al de lado diez admite una estratificación posicional exacta:

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.9)$$

El primer término corresponde a las tres coordenadas interiores; el segundo, a una coordenada nueva; el tercero, a dos; y el último, al vértice de tres coordenadas nuevas. La corona de ampliación contiene 271 posiciones. En cambio, la frontera interna del cubo discreto de lado nueve contiene $9^3 - 7^3 = 386$. La diferencia entre estos recuentos es una diferencia de dominio, no un conflicto de valores.

4.4.1 Estratificación de la completación y restitución del ápice

La completación admite una descripción conjuntista que hace explícita su operación. Sea E_9 el conjunto de las nueve clases residuales, representadas positivamente por $1, \dots, 9$, y sea $*$ un elemento adicional. El símbolo $*$ es distinto de la clase nula, ya representada por 9. En consecuencia, la ampliación de E_9 a $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ aumenta el cardinal de nueve a diez sin modificar la identificación modular interna. La completación cúbica es $\hat{C} = \hat{E}^3$, y el cubo inicial es $C = E_9^3$.

Definición 4.4 (Estratos de codimensión combinatoria). Para $0 \leq r \leq 3$, se define

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

El ápice de la completación es $a_* = (*, *, *)$, y la completación perforada es $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposición 4.5 (Descomposición exacta de la completación). *Los estratos son disjuntos y satisfacen*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.10)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.11)$$

La ampliación perforada contiene 270 elementos adicionales al cubo inicial; la ampliación completa contiene 271.

Demostración. Un elemento de S_r se obtiene eligiendo las r coordenadas que contienen $*$, de $\binom{3}{r}$ maneras, y asignando a las restantes una de las nueve clases de E_9 . La clasificación por el número de coordenadas adicionales es exhaustiva y sus clases son disjuntas. El único elemento de S_3 es a_* . Retirarlo resta una unidad al cardinal total; restituirlo recupera el producto cartesiano completo. $\square$

La expresión *extrema y media razón holográfica*, abreviada EMRH en el corpus, designa aquí esta articulación entre el cuerpo inicial, los estratos de ampliación y la restitución unitaria. Su contenido inmediato es la partición exacta de un producto finito y su normalización. El número 999 representa un objeto determinado, la completación perforada; 1000 representa su clausura por restitución del ápice. La unidad añadida tiene, por tanto, una residencia de incidencia explícita.

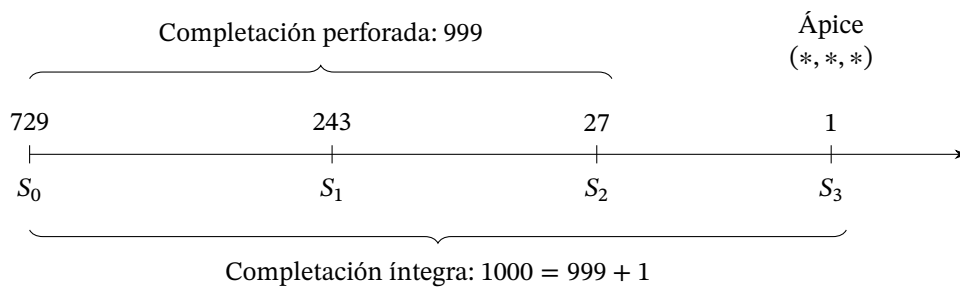


Figura 3: Estratos de la completación cúbica. La disposición representa la descomposición conjuntista, no una escala métrica. Los 243 elementos de S_1 son tres estratos coordinados de 81 elementos; los 27 de S_2 son tres estratos de 9. El ápice completa la partición.

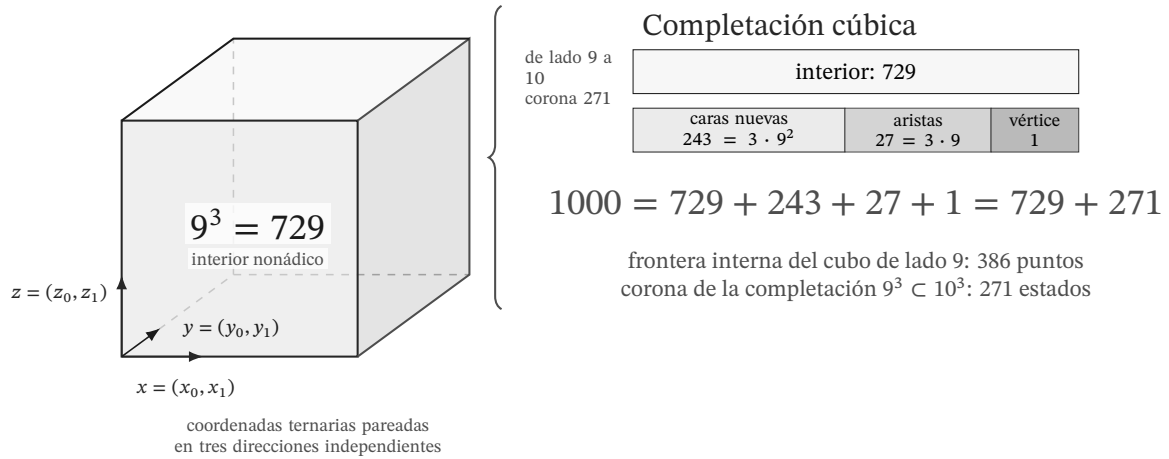


Figura 4: Representación cúbica de la ampliación de nueve a diez clases por coordenada. Los estratos S_1, S_2, S_3 sitúan las incidencias añadidas en caras, aristas y ápice; sus cardinales forman la corona de 271 elementos. La frontera de 386 elementos pertenece al cubo inicial. La perspectiva geométrica complementa la partición de la figura 3; las separaciones gráficas tienen función esquemática.

4.4.2 Conservación de la unidad y compatibilidad dimensional

La normalización no se limita a dividir una identidad aislada. En dimensión d , el producto $\hat{E}^d$ lleva la medida uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La proyección coordenada $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ suprime la última coordenada.

Proposición 4.6 (Compatibilidad proyectiva de las medidas normalizadas). *Para todo $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

La masa del estrato con r coordenadas adicionales es $\binom{d}{r} 9^{d-r} / 10^d$, y la suma de las masas de todos los estratos es uno.

Demostración. Cada punto de $\hat{E}^d$ tiene diez preimágenes. Su masa total es $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. La igualdad para cualquier subconjunto se obtiene sumando sobre sus puntos. La fórmula estratificada procede del mismo recuento que (4.10); el binomio $(9 + 1)^d$ da la normalización total. $\square$

En dimensión tres, retirar el ápice deja masa 999/1000, y restituirlo añade 1/1000. Renormalizar antes de la restitución definiría otra medida: la distinción es operacionalmente relevante. En particular, conservación de masa probabilística, conservación de los registros de transporte y disipación termodinámica son afirmaciones con objetos diferentes. La proposición demuestra la primera y proporciona el soporte compatible para estudiar la segunda; la tercera requiere una realización dinámica y energética especificada.

También permanece diferenciada la frontera geométrica interna. Sobre el representante cartesiano $\{1, \dots, 9\}^3$, retirar $\{2, \dots, 8\}^3$ deja 386 puntos. Esta frontera pertenece al cubo inicial, mientras $\hat{C} \setminus C$ pertenece a su ampliación. La completación cúbica, la expansión posicional de base mil y la lectura de incidencia excepcional comparten datos del soporte; sus mapas respectivos determinan qué información de esos datos utiliza cada representación.

4.5 El número como sección compatible y el valor como lectura

La distinción entre estado y observación permite precisar qué objeto se prolonga cuando aumenta la resolución. A profundidad n , sea X_n el conjunto de estados admisibles producidos por APP-TRIT-TPK. Sus datos incluyen posición, hojas suma y producto, residuos y cocientes, régimen, orientación, acarreo, fase, ruta, frontera, memoria y supervivencia. No son coordenadas independientes: las evaluaciones aritméticas y los transportes anteriores imponen sus relaciones. Una prolongación conserva esas relaciones en cada antecedente, aunque añada nuevos pasos y nuevos datos de memoria. Éste es el sentido de la aritmética de historias desarrollada en (procedencia conservada en el registro técnico).

Sean $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, para $m \geq n$, las restricciones de profundidad, con $r_{n,n} = \text{id}$ y $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Cada restricción conserva el prefijo y la información ya determinada en él.

Definición 4.7 (Sección numérica compatible). Un número HMT es una historia compatible del sistema de estados:

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.12)$$

Un lector es una operación adicional sobre un dominio especificado de estas historias. Una cifra es una observación finita; un valor escalar es una evaluación del lector. El par formado por la sección y su lector constituye una presentación leída, no una redefinición de la identidad de la sección.

En el dominio arquimediano X_∞^{Arch} , el lector asocia a cada prefijo un cilindro cerrado, conserva su encajamiento y hace tender su diámetro a cero. Así determina

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_\mathbb{R}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.13)$$

La construcción concreta de estos cilindros y la decisión de sus fronteras se desarrollan en la sección 5. La definición (4.12) no afirma por sí sola que la imagen de (4.13) sea toda la recta: una afirmación de cobertura requiere su propio teorema. Tampoco una igualdad de valores establece, sin un resultado de inyectividad, la igualdad de sus historias. Esta separación permite hablar de precisión como profundidad conservando la diferencia entre el antecedente aritmético y su realización escalar.

4.6 Composición de historias y multiplicador de memoria

Fijemos un sector de estados a profundidad n y una categoría $\mathcal{C}$ cuyas flechas sean sus historias admisibles. La composición se escribe $vu = v \circ u$: primero se recorre u y después v . Los pasos elementales proceden de la selección, el transporte y la actualización del TPK. Una fibra trítica local admite la escritura $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, donde $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. El régimen y la orientación pertenecen al estado que se transporta; una transición entre regímenes no equivale a identificar sus álgebras cuadráticas.

La siguiente formulación precisa un sector algebraico de esa composición. Para cada objeto x , se da un álgebra real asociativa unitaria A_x , que puede ser no conmutativa. Para cada $u : x \rightarrow y$, se da un homomorfismo unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Suponemos una acción estricta:

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.14)$$

Para cada pareja componible $u : x \rightarrow y$, $v : y \rightarrow z$, fijamos un multiplicador central invertible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. Se exige la normalización $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ y, para cada triple componible, la identidad

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.15)$$

Son hipótesis explícitas sobre los transportes y sus coeficientes, no una consecuencia de llamar holonómica a la dinámica. Al aplicar esta presentación a un sector TPK deben identificarse sus ρ_u y $\Omega(v, u)$. Las transiciones expresadas mediante bimódulos requieren conservar esa estructura y no quedan reemplazadas por (4.14).

El espacio de sumas finitas

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

recibe el producto bilineal

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.16)$$

si las flechas son componibles, y cero en otro caso. Aquí $t(u)$ designa el estado terminal. La suma reúne historias con coeficientes; el producto concatena historias conservando el multiplicador del registro.

Proposición 4.8 (Asociatividad sectorial con multiplicador central). *Bajo (4.14) y (4.15), el producto (4.16) es asociativo. Si el conjunto de objetos es finito, su unidad es $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Demostración. Para $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, sean $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Los dos coeficientes de T_{wvu} son

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

La acción estricta iguala $\rho_w\rho_v(a)$ con $\rho_{wv}(a)$. La centralidad de $\Omega(w, v)$ permite desplazarlo a la derecha de ese factor; (4.15) iguala entonces los productos restantes. No se permutan los coeficientes a, b, c . Si el triple no es componible, ambas parentizaciones son cero por sus estados iniciales y terminales. La bilinealidad concluye la prueba. Las identidades locales y la normalización de Ω verifican la unidad indicada. $\square$

El acarreo del calendario proporciona un ejemplo efectivo. En la categoría de un objeto y flechas C_9 , tomemos coeficientes $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, acción identidad y

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Las dos sumas de acarreo de un triple son $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; por ello se cumple (4.15). La variable formal z registra la vuelta sin asignarle un valor numérico. Imponer después $z^{12} = 1$ recupera el registro dodecafásico del calendario (4.5); conservar z sin esa relación distingue vueltas sucesivas. El ejemplo realiza la memoria de este calendario, sin identificarla con la totalidad de la memoria TPK.

4.7 Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad

Al restringir estados se prolongan observables en sentido contrario. Consideremos las álgebras de funciones, con producto puntual, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La precomposición define

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.17)$$

Son morfismos unitales; son además inyectivos cuando las restricciones correspondientes son sobreyectivas. El límite directo $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ reúne las observaciones de profundidad finita. No se identifica aquí este álgebra con toda el álgebra de rutas: prolongar los operadores de transporte exige también sus compatibilidades con el refinamiento.

Lema 4.9 (Unidad y naturalidad de la evaluación). *Si e_x es el indicador de $x \in X_n$, se cumple*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.18)$$

y, para todo $f \in D_n$, $y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Cada sección $x \in X_\infty$ determina una evaluación bien definida $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $[f] \mapsto f(x_n)$ para $f \in D_n$.

Demostración. Las fibras de $r_{m,n}$ forman una partición de X_m . Sus indicadores son ortogonales y suman 1_m , lo que prueba (4.18). La naturalidad es la definición de precomposición. Finalmente, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de modo que dos representantes compatibles dan la misma evaluación en el límite directo. $\square$

La unidad global es la función constante uno sobre todas las posibilidades; la sección individual selecciona una historia compatible. Conservar la primera no significa inmovilizar la segunda. El refinamiento puede aumentar la cantidad de extensiones y la profundidad de cada historia manteniendo la unidad y todas las evaluaciones de sus antecedentes.

5 Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria

La emisión de seis bloques es una etapa finita de la construcción, no una expansión decimal completa. Su función consiste en producir regiones con multiplicidad, orientación y reglas de transporte. La prolongación debe conservar esos datos y determinar una colección compatible de prefijos de longitud arbitraria. La palabra *generación* designa esta operación; *genealogía* designa la reconstrucción de sus dependencias. Ambas nociones intervienen, pero cumplen funciones distintas.

5.1 Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala

Sobre una palabra $w = (w_1, \dots, w_6)$, definimos

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

Se cumple $r^3 = s^2 = I$ y $srs = r^{-1}$; por tanto estas permutaciones realizan el grupo diedral D_3 . La acción conserva el catálogo y las multiplicidades y conmuta con Ψ . El cociente de las 243 palabras visibles tiene 43 órbitas: treinta y ocho de cardinal seis y cinco de cardinal tres.

La clase de clausura se reconoce por un predicado de fibra: sus seis orientaciones tienen cinco emisiones por palabra, multiplicidad total 1008 y distribución $432 + 4 \cdot 144$. Existe una sola órbita con esas propiedades en el catálogo. Para precisar las otras dos selecciones, escribimos $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ y $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La clase diagonal aditiva de una emisión es $d(U) = [i + j]_9$ en los índices de cero a ocho; su firma aditiva conserva esta clase y la orientación *ES* o *NO*. Sea $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ el conjunto de esas clases para todas las emisiones sobre una órbita.

Entre las órbitas de tamaño seis, el predicado conjunto

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

deja exactamente seis órbitas. En este sector, el censo $\nu = (2, 3, 1)$, igual al de clausura, selecciona únicamente la propagación; el censo $\nu = (2, 2, 2)$ selecciona únicamente la autoescala. El soporte diagonal no puede omitirse: sin él hay cuatro órbitas unipuntuales equilibradas de multiplicidad 144, no una. Finalmente, la existencia de una emisión con $d = 6$ y orientación *ES* selecciona un representante de cada órbita y conduce a

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (5.1)$$

Estos símbolos designan primero regiones del catálogo. La identificación escalar se demostrará mediante sus lectores; no se eligen porque coincidan con cifras de una constante conocida.

La palabra de clausura 010211 tiene las cinco preimágenes siguientes:

Emisión de seis bloques	Firma multiplicativa	Papel	Multiplicidad
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientación positiva	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retorno orientado	144

La multiplicidad 432 y la firma constante 555555 caracterizan la región transversal. No identifican la posición central (5, 5) de APP. Confundir una firma de seis ventanas con una posición del soporte eliminaría la distinción entre región numérica y estructura electrónica.

La microfibra posee además una morfología bipartita precisa. Cada emisión es un producto de una clase de cursor aditivo y una clase multiplicativa. Las tres regiones positivas comparten la misma clase aditiva de dieciocho condiciones; juntas contienen tres clases multiplicativas de ocho condiciones cada una. La región transversal posee un producto 18×24 ; las tres positivas reunidas, otro 18×24 ; y el retorno, un producto 18×8 . La descomposición por emisiones tiene cinco partes, mientras la descomposición por componentes conexas del grafo bipartito tiene tres. Ambas conservan las mismas 1008 semillas sin reducir la forma a un cardinal.

5.2 Transporte finito y frontera de prolongación

Los endomorfismos L_0, L_1 del espacio de palabras ternarias actúan antes de la realización arquimediana. Su determinación comienza por las transiciones del estado aritmético, no por la prescripción de dos matrices. Si U_t es el paso compuesto de selección, transporte y actualización, el bloque observado satisface

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}.$$

Se forman seis transiciones por cada régimen: dos consecutivas en cada una de las tres regiones. Los pares de matrices de orígenes y destinos obtenidos en el registro son

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Cada cadena de seis dígitos representa una fila en $\mathbb{F}_3^6$. Puesto que $\det X_0 = 1$ y $\det X_1 = -1$ en $\mathbb{F}_3$, las ecuaciones $X_a L_a = Y_a$ determinan unívocamente $L_a = X_a^{-1} Y_a$. En esa coordinatización de vectores fila resultan

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

El calendario (L_0, L_0, L_1, L_1) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye la producción de esas transiciones por U_t . La procedencia de su registro y el examen de los dieciséis calendarios binarios se documentan en el suplemento técnico. El calendario indicado es el único de esos dieciséis que reproduce conjuntamente las tres sucesiones de cinco bloques.

5.3 Cinco regiones de clausura y compensación angular

La región de clausura contiene una componente transversal y cuatro acompañantes. El lector simétrico actúa en el espacio de sus cinco posiciones mediante

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^T, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^T.$$

La invariancia $P_5 \lambda = \lambda$ y la conservación $\mathbf{1}^T \lambda = 1$ fuerzan $\lambda = 1/5$. Esta normalización distribuye la unidad entre posiciones del lector; no sustituye las multiplicidades de semillas 432, 144, 144, 144, 144 por frecuencias uniformes. La coordenatización elíptica del lector realiza cada coordenada mediante $1 + \lambda_j J$; su pendiente es λ_j , por lo que la pendiente primitiva resulta $1/5$. Se hace explícita así la regla que pasa de una coordenada normalizada a una pendiente, en lugar de identificar ambas nociones sin mapa. El lector compone las cuatro posiciones acompañantes por la ley

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (5.2)$$

Esta ley se obtiene al multiplicar $(1 + aJ)(1 + bJ)$ en el régimen $J^2 = -I$ y dividir por su componente escalar. Por ello la composición de pendientes es una realización de la estructura cuadrática de TRIT, no una suma ordinaria de cuatro fracciones.

Proposición 5.1 (Compensador de la clausura). *La composición de cuatro pendientes $1/5$ es $120/119$. La condición de retorno a pendiente uno determina un único compensador positivo de la forma $1/q$, con $q > 1$, y da $q = 239$.*

Demostración. La primera duplicación da $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la segunda, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condición

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

equivale a $(120 - 119)q = 120 + 119$, por lo que $q = 239$. □

El carácter de clausura resultante tiene realización

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (5.3)$$

La identidad angular de Machin reconoce $\Pi_{cl} = \pi$. El sentido de la construcción es preciso: la pendiente y el número de composiciones están declarados por el lector de la penta fibra; la ecuación de compensación fuerza 239. Una vez producido este carácter, su evaluación por series alternadas no selecciona de nuevo la órbita de semillas.

Para $0 < x < 1$, las sumas alternadas

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encierran $\arctan x$ entre dos truncamientos consecutivos, con diferencia $x^{2n+3}/(2n+3)$. Aplicadas a las dos pendientes de (5.3), proporcionan extremos racionales de error explícito. El valor numérico se calcula así como consecuencia del carácter exacto, sin introducir un prefijo objetivo.

5.4 Lector de propagación y normalización de la unidad

La región de propagación se realiza mediante una colección formal $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, donde $\mathcal{A}$ es un álgebra conmutativa unitaria sobre $\mathbb{Q}$. Su composición satisface $P_{t+s} = P_t P_s$, con unidad $P_0 = 1$, y el transporte elemental orientado fija el generador escalar $P'_0 = +1$. La condición fija su signo, no sólo su magnitud. Escribiendo

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalización determina $a_0 = a_1 = 1$. La comparación del coeficiente de $s^n t$ en $P_{s+t} = P_s P_t$ da $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; equivalentemente, $P'_t = P_t$. Así,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (5.4)$$

El carácter en una unidad de parámetro es $\Pi_{\text{pr}} = P_1$, reconocido posteriormente como e .

La normalización del generador importa. La ley semigrupal sin ese dato admitiría $P_t = e^{ct}$ para distintos c ; por ello no se omite la condición que fija la unidad del parámetro en el lector. Esta condición es anterior a la comparación decimal y pertenece a la exposición de la regla operacional, no a la elección de un valor experimental.

Proposición 5.2 (Cotas racionales de propagación). *Para $n \geq 1$, sea $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Entonces*

$$E_n < \Pi_{\text{pr}} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Demostración. El primer término omitido es $1/(n+1)!$. Cada cociente posterior es a lo sumo $1/(n+2)$. La suma geométrica mayorante de la cola es

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

La desigualdad estricta se sigue de la disminución de los cocientes sucesivos. $\square$

5.5 Incidencia modal y generación de la autoescala

El selector trítico produce el ciclo $(+1, -1, 0)$. En los modos Σ, Π , la regla es $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$, $0 : m \mapsto m$. Con cierre cíclico, el modo observado es (Σ, Π, Π) . Sus aristas son $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$. Por tanto su incidencia, en ese orden de modos, es

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.5)$$

Las cuatro entradas se obtienen del calendario, no de una ecuación que haya recibido previamente el valor de φ . La repetición del calendario da conteos $3F_{\text{av}}, 9F_{\text{av}}, 36F_{\text{av}}$ en longitudes nueve, veintisiete y ciento ocho. Estos conteos no son las potencias de la matriz.

Teorema 5.3 (Carácter positivo de autoescala). *La incidencia (5.5) posee un único rayo propio estrictamente positivo. Al normalizarlo como $(1, x)^T$, su coordenada x satisface $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, y es $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Demostración. La ecuación propia da $x = \lambda$ y $1 + x = \lambda x$. Eliminar λ produce el polinomio. De sus dos raíces sólo una es positiva. Como F_{av}^2 tiene todas sus entradas positivas, el rayo positivo es único y simple. La expresión radical reconoce la coordenada obtenida; no participa en la producción de F_{av} . $\square$

Con $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, la incidencia induce, para $n \geq 1$,

$$F_{av}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Los cocientes consecutivos F_{n+1}/F_n alternan alrededor de φ . La identidad de determinante

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

da una anchura exacta $1/(F_n F_{n+1})$ entre dos cocientes consecutivos. Su crecimiento hace arbitrariamente pequeña esta horquilla racional.

5.6 Cilindros compatibles y profundidad arbitraria

La realización de un bloque ternario $b = (b_1, \dots, b_6)$ es el entero

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Una sucesión de bloques define prefijos enteros por $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, comenzando en $N_0 = m$, donde m es la parte entera determinada por el lector. Las horquillas anteriores sitúan los caracteres de clausura, propagación y autoescala en $(3, 4)$, $(2, 3)$ y $(1, 2)$, respectivamente; por tanto, sus valores iniciales son $m = 3, 2, 1$. Los bloques siguientes refinan la parte fraccionaria. El cilindro correspondiente es

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (5.6)$$

La convención semiabierta se utiliza para seleccionar un representante cuando un valor cae en una frontera. Para el paso al límite se utilizan las clausuras de estos intervalos y se identifican las dos expansiones fronterizas equivalentes. Esta precisión impide suponer que toda intersección de intervalos semiabiertos encajados sea automáticamente no vacía.

Teorema 5.4 (Determinación de la realización escalar). *Una historia de bloques compatible determina un único límite de los extremos izquierdos de (5.6). Si un carácter exacto dispone de horquillas racionales de anchura arbitrariamente pequeña y se separa de la frontera de cada cilindro decimal examinado, cada prefijo decimal de longitud finita se determina después de un cálculo finito. Los prefijos así obtenidos son compatibles entre sí.*

Demostración. La extensión de un bloque conserva el prefijo anterior por división euclídea. Los cilindros cerrados están encajados y su diámetro tiende a cero; sus extremos izquierdos son de Cauchy y tienen un único límite. Para una longitud decimal fijada, un valor separado de las fronteras de la partición posee distancia positiva a ellas. Una horquilla suficientemente estrecha queda contenida en una única celda y determina su prefijo. La unicidad de la celda y el encajamiento de las particiones prueban la compatibilidad por truncamiento. En los puntos con expansión terminal debe añadirse la decisión exacta de frontera y su convención de representación; no se deduce esa decisión de una anchura numérica solamente. $\square$

Corolario 5.5 (Obtención finita y compatibilidad de los prefijos regionales). *Para cada una de las realizaciones π, φ, e y para toda longitud decimal finita, las horquillas construidas determinan el prefijo correspondiente mediante un cálculo finito. Los prefijos obtenidos a distintas profundidades son compatibles por truncamiento.*

Demostración. Los caracteres de clausura, propagación y autoescala poseen las horquillas anteriores. Tras su reconocimiento, la irracionalidad de π, e, φ garantiza su separación de las fronteras racionales de cada partición decimal finita. Se aplica el teorema precedente a cada carácter. $\square$

La profundidad arbitraria expresa el cuantificador del corolario: para todo horizonte finito existe un cálculo que determina su prefijo. El objeto matemático es la colección compatible completa; cada ejecución obtiene una proyección finita de ella.

5.7 Involución especular y sincronización de las regiones

La conexión nonádica transporta conjuntamente los tres caracteres. En la coordinatización de la novena fase, el eje de autoescala y la suma ternaria de clausura y propagación permanecen fijados bajo el intercambio especular. La inversión helicoidal cambia el sentido del transporte; el espejo de los dos canales cambia su orientación relativa. Son involuciones diferentes, aunque ambas actúen sobre el mismo sistema de trayectorias.

Las coincidencias de censo ilustran esa coordinación:

Fase	N_π	N_e	N_φ	Igualdad de conteos
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	sincronización triple
9	43	43	43	sincronización triple

Estos enteros cuentan coordenadas compatibles de las regiones. No afirman una igualdad entre π , e y φ como números reales. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

su imagen pertenece al retículo $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. En las fases ocho y nueve la componente relativa se anula, pero la componente diagonal cambia de (59, 59, 59) a (43, 43, 43). La sincronización relativa coexiste con un desplazamiento de -16 por canal. El cierre que conducirá a α debe conservar ambas informaciones: coincidencia relativa y evolución de la memoria.

5.8 Simetría especular de las regiones y doble realización

El intercambio especular actúa en el bloque regional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ por

$$\epsilon B = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Su eje fijo y su agregado son, respectivamente, u^φ y $s = u^\pi + u^e$. Esta fijación se refiere a la involución en una fibra; ambas coordenadas pueden evolucionar durante el transporte nonádico. Con $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ y $d = u^\pi - u^e$, se recupera

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Las igualdades son componente a componente en $\mathbb{F}_3$, donde $2^{-1} = 2$. El espejo conserva q , a , s e invierte d ; esta coordenada antisimétrica individualiza el reparto que el agregado conserva sin distinguir. La inversión $\mathcal{I}$ del índice temporal y la involución ϵ de canales actúan, por consiguiente, sobre datos diferentes.

El retorno de fase posee un testigo explícito:

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202),$$

$$B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Las dos posiciones tienen fase 1; el bloque, el eje y la memoria han cambiado. Asimismo, la sincronización de los censos en las fases 8 y 9 anula sus diferencias relativas, mientras la componente diagonal pasa de (59, 59, 59) a (43, 43, 43). La igualdad de un observable relativo no agota el estado que lo determina.

La doble realización conserva esa arquitectura. En la sección 8.1 del Artículo I (procedencia del corredor excepcional, conservada en el registro técnico), el mismo prefijo determina por una parte cilindros encajados y por otra una sucesión de palabras codificadas con sus marcos. El primer mapa pasa al límite por contracción de diámetros; el segundo satisface $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ y define Q_∞ . La figura 5 anticipa esas dos aplicaciones. El recorrido incidental posterior construye códigos, retículos y la realización de Moonshine en sus dominios propios; el grupo de automorfismos actúa sobre esa realización, no sobre las cifras por una identificación implícita.

Conexión nonádica y coordenadas regionales

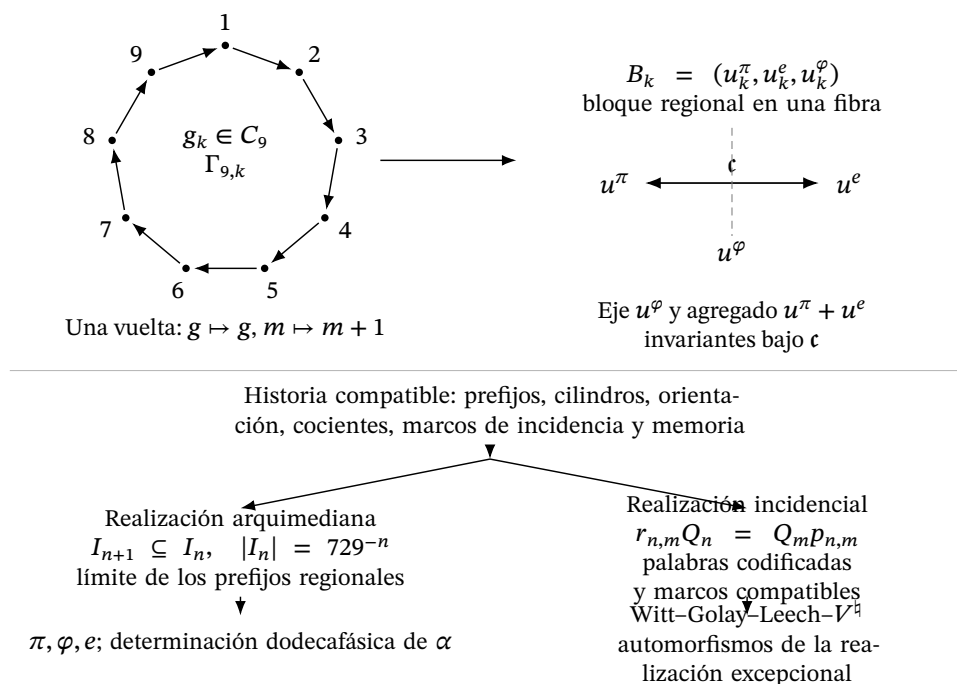


Figura 5: Nueve fases de una conexión y dos realizaciones de la historia compatible. El ciclo representa la fase; cada vuelta incrementa el contador. El diagrama regional representa la involución $\mathfrak{c}$, que intercambia clausura y propagación y fija el eje de autoescala en una fibra. Esta invariancia no impone que el eje sea constante durante el transporte. Las dos aplicaciones inferiores utilizan el mismo prefijo: una determina su límite numérico y la otra conserva palabras y marcos de incidencia. Los mapas de esta segunda realización se especifican en la sección 8.1 del Artículo I (procedencia del corredor excepcional, conservada en el registro técnico); el recorrido excepcional se desarrolla después.

6 Compatibilidad integral de la generación regional, el refinamiento cilíndrico y la incidencia

La prolongación regional produce sucesiones ordenadas de bloques, junto con sus profundidades de lectura. La proyección arquimediana y la incidencia ternaria se calculan sobre esas mismas sucesiones. El vínculo entre ambas realizaciones puede formularse enteramente mediante operaciones enteras: selección por intervalos racionales, división euclídea, elevación de seis trits, lectura de acarreo y transformación de Witt. Esta formulación permite seguir cada coeficiente desde su bloque generador hasta su empleo posterior.

La construcción utiliza los tres lectores regionales ya obtenidos del estado APP-TRIT-TPK. Los denotaremos por los índices $c \in \{P, E, F\}$, correspondientes, respectivamente, a las regiones de clausura, propagación y autoescala. Su realización real se escribirá v_c . Las identificaciones posteriores $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ y $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservan ese orden causal. La operación que emite un bloque inspecciona los intervalos racionales del lector regional; el valor real interviene en la demostración de corrección de dicha operación.

6.1 Emisión posicional mediante separación racional de celdas

Para cada región se dispone de dos sucesiones racionales $\ell_c(j), u_c(j)$, construidas por su lector, que cumplen

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propiedad de separación de celdas demostrada para esos lectores afirma que, para cada entero $s > 0$, existe J tal que, para todo $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (6.1)$$

La evitación de las fronteras racionales por los valores regionales es la hipótesis de los teoremas previos que garantiza esta separación. Aquí se emplea su conclusión operativa, con los lectores y los intervalos que la producen.

Definición 6.1 (Índice de separación y prefijo emitido). Para $s > 0$, sea

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Para una base entera $b \geq 2$ y una profundidad $n \geq 0$, se define

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (6.2)$$

El prefijo contiene la parte entera y las primeras n posiciones en base b ; por consiguiente, $P_c(b, 0)$ es la parte entera regional.

Teorema 6.2 (Terminación y corrección de la emisión). *El índice $j_c(s)$ existe para todo $s > 0$. Los prefijos emitidos cumplen*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (6.3)$$

Para cada escala s puede elegirse además un único índice de suficiencia $J(s)$ válido simultáneamente para las tres regiones.

Demostración. La igualdad eventual de (6.1) hace no vacío el conjunto que define $j_c(s)$. Su mínimo existe por buen orden de $\mathbb{N}$. En cualquier índice donde se produzca la igualdad, la cota inferior racional proporciona $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La cota superior, junto con la evitación de una frontera de celda, da $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Al coincidir ambos extremos enteros, el entero intermedio coincide con ellos. Esto demuestra (6.3). Para la afirmación conjunta basta tomar el máximo de los tres índices de suficiencia obtenidos para la misma escala. El índice conjunto controla simultáneamente las tres emisiones, mientras que cada región conserva sus propios intervalos. $\square$

Proposición 6.3 (Compatibilidad exacta de los prefijos). *Para $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n+m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (6.4)$$

En particular, el bloque siguiente $d_c(b, n) = P_c(b, n+1) \bmod b$ satisface

$$P_c(b, n+1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (6.5)$$

Demostración. Escribamos $b^n v_c = N + \theta$, con $N = P_c(b, n)$ y $0 \leq \theta < 1$. Entonces $P_c(b, n+m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, y el segundo sumando pertenece a $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La división euclídea por b^m recupera N . La especialización $m = 1$ produce (6.5) y su cota residual. $\square$

6.2 Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria

La igualdad entera $729 = 3^6$ determina la agrupación de seis posiciones ternarias en un bloque. Para $t \geq 0$, definimos

$$u_c(t) = P_c(729, t+1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (6.6)$$

De este modo, $B_c(t)$ es una palabra ordenada de seis trits y

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (6.7)$$

La palabra y su elevación entera son dos representaciones mutuamente recuperables del mismo bloque emitido.

Teorema 6.4 (Estabilidad de extracción a cualquier profundidad). *Se cumplen, para todo n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, entonces

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (6.8)$$

En consecuencia, cualquier ampliación del prefijo preserva todos los bloques previamente emitidos y todas las firmas que se calculan sobre ellos.

Demostración. La primera igualdad resulta de que ambos prefijos se separan a la misma escala, $729^n = 3^{6n}$, y del teorema 6.2. Para la segunda aplicamos (6.4) a las profundidades n y $t+1$, y después tomamos el residuo módulo 729. La extracción ternaria de (6.6) es determinista. Cualquier función explícita de esas dieciocho coordenadas conserva, por tanto, el mismo resultado al ampliar el prefijo. $\square$

La construcción está cuantificada sobre $t \in \mathbb{N}$. Una tabla que materialice cien bloques constituye una evaluación finita de esta construcción; la fórmula (6.8) determina exactamente su compatibilidad con cualquier extensión posterior.

Ejemplo 6.5 (Primer bloque conjunto). La evaluación de los lectores regionales seleccionados da las palabras

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Su elevación por (6.7) produce

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Por ejemplo, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Las seis posiciones, incluidos los ceros iniciales, se conservan en la representación de banda. El cero inicial de 010211 tiene una posición definida aunque la escritura decimal de 103 carezca de él.

6.3 Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales

Sobre $\mathbb{F}_3$, reunimos dos emisiones consecutivas de cada región en la matriz

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (6.9)$$

Esta definición fija tanto el orden regional como el orden temporal. Los cuatro primeros registros son

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Sus valores, obtenidos por extracción de los prefijos regionales, son

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema 6.6 (Reconstrucción única de los dos enlaces iniciales). *Las ecuaciones $X_0 L_0 = Y_0$ y $X_1 L_1 = Y_1$ tienen, cada una, una única solución en $M_6(\mathbb{F}_3)$. Estas soluciones son*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ambas matrices son invertibles.

Demostración. Las matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfacen $A_i X_i = X_i A_i = I$, por multiplicación en $\mathbb{F}_3$. Por tanto, las soluciones están forzadas por $L_i = A_i Y_i$; la multiplicación produce las dos matrices mostradas. Sus inversas son

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La verificación bilateral $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ demuestra la recuperación exacta de cada palabra transformada. Todos los productos utilizan residuos 0, 1, 2, con su interpretación en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lectura causal de este resultado es precisa: las emisiones regionales producen $R(t)$; los registros $R(0), \dots, R(3)$ determinan las dos elevaciones anteriores; sus inversas recuperan las palabras transformadas. La continuidad para todo t pertenece a los lectores coinductivos y al teorema 6.4. La reconstrucción matricial aquí demostrada tiene por dominio los dos enlaces especificados en su enunciado.

6.4 Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal

Una emisión ternaria de seis trits y una emisión decimal de tres cifras constituyen dos lecturas de distinta base. Para conservar su relación se registra el estado

$$s = (n, k, N, D),$$

donde N es un prefijo a profundidad n en base 729, y D es un prefijo a profundidad k en base 1000. Sus cilindros arquimedianos son

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (6.10)$$

El extremo superior semiabierto asigna cada valor a una única celda de una base y una profundidad dadas.

Definición 6.7 (Defectos enteros de compatibilidad). Definimos

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (6.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (6.12)$$

El estado es compatible cuando

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (6.13)$$

Lema 6.8 (Criterio entero de intersección). *Los cilindros de (6.10) tienen intersección no vacía si y sólo si se cumple (6.13).*

Demostración. Dos intervalos semiabiertos $[a, b)$ y $[c, d)$, con $a < b$ y $c < d$, se cortan exactamente cuando $a < d$ y $c < b$. Aplicando esta condición a (6.10) y multiplicando por los denominadores positivos, obtenemos $N1000^k < (D+1)729^n$ y $D729^n < (N+1)1000^k$. Son las dos desigualdades de (6.13). $\square$

Definición 6.9 (Actualización de profundidades y prefijos). Para $0 \leq u < 729$ y $0 \leq d < 1000$, definimos

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N + u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N + u, 1000D + d).$$

La primera operación refina únicamente el cilindro ternario. La segunda refina ambas lecturas y conserva las dos profundidades en el estado.

Proposición 6.10 (Recurrencias exactas de frontera). *Las actualizaciones anteriores satisfacen*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (6.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (6.15)$$

Demostración. Para la primera identidad,

$$(729N + u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Para la segunda,

$$\begin{aligned} (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Ambas son identidades enteras anteriores a cualquier aproximación real. $\square$

Teorema 6.11 (Refinamiento de los cilindros regionales generados). *Sea*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Entonces $s_c(n, k)$ es compatible para cualesquiera n, k . Además,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)} s_c(n, k) &= s_c(n+1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)} s_c(n, k) &= s_c(n+1, k+1). \end{aligned}$$

La división euclídea de los prefijos refinados recupera exactamente los prefijos anteriores. Para todo $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n+a) - P_c(729, n+a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

y se cumple la identidad análoga en base 1000.

Demostración. El teorema 6.2 sitúa v_c simultáneamente en los dos intervalos (6.10); el criterio de intersección da la compatibilidad. Las identidades de actualización son (6.5) en cada base. La recuperación se obtiene de (6.4). Por tanto, la recurrencia del defecto y la recuperación del prefijo son consecuencias de una misma actualización. $\square$

Ejemplo 6.12 (Primer par de cilindros regionales). Para $n = k = 1$, la evaluación de las tres regiones da

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

En las tres filas $A < 729$ y $B > 0$. La primera columna de prefijos se descompone como $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ y $1179 = 729 + 450$: reaparecen exactamente los bloques de seis trits ya emitidos. Los signos diferentes de A expresan la posición relativa de los dos extremos inferiores, sin alterar la pertenencia común del valor regional.

6.5 Selección del bloque siguiente mediante el lector regional

La compatibilidad de dos intervalos expresa una relación entre lecturas. La determinación del siguiente bloque utiliza además el intervalo racional producido por la región. Esta operación puede formularse sin eliminar la historia de profundidad.

Definición 6.13 (Admisibilidad de la prolongación regional). Fijados c, n , sea $s = 729^{n+1}$ y $j = j_c(s)$. Un residuo $u \in \{0, \dots, 728\}$ es admisible cuando

$$[s\ell_c(j)] \leq 729P_c(729, n) + u \leq [su_c(j)] - 1. \quad (6.16)$$

Teorema 6.14 (Unicidad de la prolongación compatible con el lector). *La condición (6.16) equivale a $u = u_c(n)$. Por tanto, existe exactamente una prolongación admisible de cada región a cada profundidad.*

Demostración. En el índice de separación, los dos extremos enteros de (6.16) coinciden con $P_c(729, n + 1)$. La condición equivale así a $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n + 1)$. Por (6.5), el lado derecho es $729P_c(729, n) + u_c(n)$. La cancelación del término común da la igualdad de residuos. Recíprocamente, esa igualdad satisface la condición. $\square$

La dependencia efectiva de esta selección queda completamente determinada: región seleccionada, lector racional, profundidad, índice de separación, prefijo anterior y residuo siguiente. El defecto A resume una relación de frontera; el estado (n, k, N, D) y los intervalos regionales conservan los datos empleados por la actualización.

6.6 Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura

Fijada una profundidad t , escribamos $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Para cada columna j se calculan los siguientes enteros y residuos:

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \text{ mód } 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (6.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \text{ mód } 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \text{ mód } 3. \quad (6.18)$$

El residuo de la expresión axial se toma en los enteros. Una implementación con naturales lo calcula como $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \text{ mód } 3$, que conserva exactamente ese residuo.

La matriz de incidencia ternaria utilizada por el lector es

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.19)$$

Para cada región se conservan dos cargas residuales:

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \text{ mód } 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \text{ mód } 3. \quad (6.20)$$

La firma completa del lector es $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Su estructura conserva por separado el residuo de columna, el acarreo, el contraste axial, el peso de soporte y las dos lecturas de carga.

Teorema 6.15 (Recuperación exacta y cotas de la firma). *Para cada columna y cada región se cumplen*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (6.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (6.22)$$

Además,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (6.23)$$

Las recuperaciones enunciadas determinan el total de cada columna y su coordenada de autoescala; el registro regional conserva adicionalmente las tres bandas ordenadas.

Demostración. La identidad (6.21) es la división euclídea de S_j por 3. Cada sumando de S_j está entre 0 y 2, de modo que $0 \leq S_j \leq 6$ y $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la resta de las dos congruencias que definen q_j y a_j da $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Como el inverso de 2 es 2, se obtiene (6.22); el sumando 3 permite escribirla con naturales. Las cotas de w_j resultan de sumar tres indicadores. Finalmente, reducir una suma entera módulo 3 equivale a reducir cada sumando y volver a reducir la suma, lo que prueba (6.23). $\square$

Ejemplo 6.16 (Firma del primer bloque conjunto). Las tres bandas iniciales producen

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La cuarta columna tiene total $2 + 1 + 2 = 5$; su firma registra $q_3 = 2$ y $c_3 = 1$, por lo que $q_3 + 3c_3 = 5$. La recuperación axial da $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, precisamente la coordenada de autoescala. Las imágenes de Witt, reducidas componente a componente, son

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Su suma residual por fila produce las tres cargas $(2, 1, 1)$.

Definición 6.17 (Reloj entero de lectura decimal). El índice de transición t y la profundidad decimal de representación se relacionan mediante

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (6.24)$$

Proposición 6.18 (Caracterización y monotonía del reloj). *El entero $\kappa(t)$ queda determinado unívocamente por*

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (6.25)$$

La función κ es monótona y satisface $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Demostración. Las potencias de 1000 son estrictamente crecientes y no acotadas; existe, por tanto, un único intervalo consecutivo de potencias que contiene 729^{t+1} . La monotonía de esta última expresión demuestra la de κ . Las dos evaluaciones finales son las comparaciones enteras

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Estas comparaciones se efectúan con potencias enteras exactas. $\square$

La igualdad de profundidad decimal en dos transiciones distintas explica la necesidad de conservar ambos índices: el reloj de lectura puede permanecer constante mientras avanza la banda ternaria y se actualiza su firma. La información cronológica se encuentra en el registro ordenado de las transiciones.

6.7 Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma

Teorema 6.19 (Compatibilidad conjunta de las lecturas regionales). *Para cada profundidad n , existe una única terna de bloques (u_P, u_E, u_F) que satisface la admisibilidad regional (6.16) en las tres regiones. Esta terna es $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultáneamente:*

1. cada bloque actualiza su cilindro por las recurrencias (6.14) y (6.15);
2. sus seis trits producen la firma $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. los totales de columna se recuperan como $q + 3c$, y las cargas de Witt se obtienen de las mismas bandas mediante (6.23);
4. todo prefijo de mayor profundidad devuelve exactamente estos bloques, cilindros truncados y firmas.

Demostración. Aplicamos el teorema 6.14 a cada uno de los tres índices regionales. La unicidad coordenada a coordenada da la unicidad conjunta. Sustituimos esos mismos residuos en las operaciones $T_u, T_{u,d}$, lo que permite aplicar el teorema 6.11. La aplicación determinista de (6.6) produce las bandas utilizadas por (6.17)–(6.20). Las identidades de recuperación son las del teorema 6.15. Finalmente, el teorema 6.4 y el truncamiento de cada base demuestran la estabilidad a mayor profundidad. En cada paso se ha conservado la identidad del bloque emitido; ninguna de las dos lecturas requiere seleccionar otro bloque. $\square$

La conclusión es una compatibilidad operacional entre la contracción cilíndrica y la conservación de incidencia. Ambas utilizan el mismo registro generado, mantienen las profundidades y admiten recuperación entera. Este resultado es la forma explícita del enlace

$$\text{bloque regional emitido} \longrightarrow \begin{cases} \text{cilindro y frontera entera,} \\ \text{banda, firma, acarreo y carga de Witt.} \end{cases}$$

El desarrollo posterior de la incidencia y de los campos emplea la segunda lectura, conservando la procedencia común con la primera.

6.8 Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales

Las filas anteriores se reúnen, sin aplicar todavía ningún lector decimal, en las tres biografías de bloques producidas por las transiciones:

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \tag{6.26}$$

En efecto, los pares consecutivos de los dos primeros tramos son las filas de X_0, Y_0 , y los de los dos últimos son las filas de X_1, Y_1 . Así, las biografías son otra escritura del registro de doce transiciones, no una colección de prefijos convencionales.

Para comprobar la palabra operativa del calendario, sea $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0, 1\}^4$ y, para cada régimen $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, definase

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Para condensar el censo, denotemos por

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplicación exacta en $\mathbb{F}_3$ de los dieciséis calendarios da:

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

La tabla agota $2^4 = 16$ posibilidades y cada una de sus entradas se obtiene por cuatro multiplicaciones de una fila por una de las dos matrices impresas. Por consiguiente, 0011 es el único calendario que reconstruye simultáneamente las tres biografías completas. En notación operatoria,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \tag{6.27}$$

no es una prescripción independiente: es la única lectura binaria compatible con las doce aristas ya producidas por U_t .

El calendario (6.27) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye su producción por U_t . Recíprocamente, (D) prueba dentro del artículo la unicidad del orden de los cuatro transportes. La cadena causal queda así cerrada: el censo APP produce las regiones iniciales, el TRIT fija régimen y orientación, el TPK produce el registro de transiciones, y ese registro determina L_0, L_1 y 0011 antes de toda realización arquimediana.

7 Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento

La determinación del registro de acoplamiento articula dos construcciones que conviene desplegar en su orden efectivo. La primera produce los antecedentes del selector a partir de las representaciones regionales del TPK: bandas de seis trits, firmas de columna, calendario de conversión, descriptor orientado y panel funcional. La segunda opera sobre esos antecedentes y sobre el repertorio terminal de ocho bloques, enumera sus ordenaciones admisibles y selecciona un único registro mediante dos condiciones simultáneas: incidencia excepcional y heterotipia de lectura. El valor del registro aparece al término de esta composición.

El presente desarrollo presupone las representaciones regionales obtenidas en los capítulos precedentes desde APP-TRIT-TPK. Su propósito es hacer explícita cada operación intermedia que conduce desde tales representaciones al selector finito. Después se incorporan la realización del mismo registro por incidencias firmadas, la inversión de Hadamard y la representación de la constante de estructura fina. Las tres construcciones conservan sus respectivos dominios: selección del registro, recuperación desde sus canales y evaluación aritmética de sus representaciones.

7.1 Bandas regionales, codificación y firmas enteras

7.1.1 Dominios y codificación de las bandas regionales

Se fija el orden de canales

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Los símbolos de canal identifican las regiones ya generadas. Cada $B_\chi(t)$ conserva el lugar que ocupa en su sucesión de representaciones; el índice t cuenta bloques ternarios. La evaluación natural de una banda $b = (b_0, \dots, b_5)$ es

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (7.1)$$

Su inversa, con anchura fijada, es

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Así se retienen los ceros iniciales: las palabras 002001 y 2001 podrían compartir una escritura entera abreviada, pero el tipo de la primera contiene seis posiciones. Todas las concatenaciones que siguen utilizan esa anchura.

En la ventana de cien bloques, la representación de seiscientos trits del canal χ determina un entero $P_\chi^{(600)}$. La extracción se efectúa mediante

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (7.2)$$

El entero de seiscientos trits es una representación del productor regional; la tabla de cien filas es la evaluación de (7.2). Esta separación permite sustituir una tabla histórica por su productor sin modificar el selector que la consume.

7.1.2 Residuos, cocientes, ocupación y orientación

Para cada columna j y tiempo t , se introducen

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (7.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (7.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (7.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (7.6)$$

La resta de la tercera expresión se realiza en los enteros y se reduce después. En una implementación sobre naturales, la expresión equivalente es $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la resta truncada alteraría el lector.

Proposición 7.1 (Reconstrucción de la suma de columna). *Para todas las bandas admisibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Demostración. Cada columna suma tres representantes de $\{0, 1, 2\}$, de modo que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La división euclídea por tres proporciona el residuo y el cociente indicados. La ocupación cuenta tres condiciones binarias; su cota se deduce directamente de esa definición. $\square$

Esta identidad conserva el cociente de la suma local. La reconstrucción de las tres bandas individuales requiere las bandas mismas o un lector adicional que las distinga: una suma de columna tiene menos coordenadas que el triple que la produce. Por ello, la fila temporal utilizada más adelante conserva conjuntamente las tres bandas y los cuatro campos $q, a, c, \bar{w}$.

7.2 Reloj de conversión y primer avance nulo

7.2.1 Capacidad ternaria y profundidad decimal

Una representación de $t + 1$ bandas contiene $6(t + 1)$ trits. El calendario de conversión asociado se define por el entero

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (7.7)$$

La definición compara capacidades enteras. El contador t y la profundidad d_t registran magnitudes distintas: una transición añade una banda de seis trits; el reloj cuenta potencias completas de la base decimal mil contenidas en la capacidad ternaria acumulada.

Lema 7.2 (Caracterización entera del reloj). *Para $t, k \in \mathbb{N}$ se tiene*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

Además, $d_t \leq d_{t+1}$.

Demostración. Las potencias de mil forman una sucesión estrictamente creciente y no acotada. La potencia 729^{t+1} queda entre dos términos consecutivos; el exponente inferior es exactamente el máximo de (7.7). La desigualdad $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implica la monotonía del máximo. $\square$

Proposición 7.3 (Primer avance nulo). *El menor tiempo que satisface $d_{t+1} = d_t$ es*

$$t_* = 20.$$

En particular,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Demostración. Las comparaciones enteras exactas

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

dan los valores en los tiempos veinte, veintiuno y veintidós. Para $0 \leq t \leq 20$, la expresión $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ es decreciente y su valor en veinte es mayor o igual que uno. Por tanto, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ y $d_t = t$. Ningún tiempo menor que veinte puede satisfacer $d_{t+1} = d_t$; en veinte sí se cumple. Todas las comparaciones utilizadas son de potencias enteras. $\square$

El número veinte es, por tanto, una salida del criterio mínimo. La regla que selecciona el instante es “primer avance nulo del reloj”; el algoritmo y su prueba pueden emplear esta regla sin recibir veinte como parámetro externo.

7.2.2 Retorno nonádico y antecedente temporal

La longitud del retorno de fase determina

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (7.8)$$

Las consultas del descriptor se efectúan en $t_* + 1$, $r + 1$ y r . Esta distribución conserva la relación entre el instante de pausa, la traslación nonádica y la lectura de fase inmediatamente asociada. Los tiempos once, doce y veintiuno designan posiciones del calendario regional; su diferencia temporal permanece registrada aun cuando dos tiempos produzcan la misma profundidad decimal.

7.3 Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits

7.3.1 Defectos opuestos de semibanda

Se toman los defectos orientados de la coordenatización regional

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Su oposición se verifica componente a componente:

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

El representante 2 realiza -1 en la coordenatización ternaria. La concatenación de las colas de tres posiciones, en el orden negativo–positivo, produce la palabra 222111. La suma de defectos y la concatenación de sus colas son operaciones distintas: la primera tiene codominio $\mathbb{F}_3^6$, mientras que la segunda conserva el orden de dos segmentos de longitud tres.

7.3.2 Carga dual y selección de fase

En la coordenatización regional, la transformación de seis coordenadas utiliza

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Con vectores fila, la carga dual de $b \in \mathbb{F}_3^6$ es la suma de las coordenadas de bA_{reg} . Las sumas enteras de las filas de A_{reg} son $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; de ahí resulta la expresión local

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \pmod{3}. \quad (7.9)$$

La fase de lectura en el instante r es $\theta_r = (r - 1) \pmod{3}$. Para cada canal se define

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La representación fase-carga es

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \text{ en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.10)$$

El coeficiente se determina por una igualdad de cargas, antes de evaluar la palabra que resultará de la combinación.

7.3.3 Composición del descriptor

Se denota por $\parallel$ la concatenación de palabras de anchura fijada. La construcción completa es

$$\begin{aligned} \Omega_{24} = & (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_-|_{3,4,5} \parallel \delta_+|_{3,4,5}) \\ & \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \end{aligned} \quad (7.11)$$

Cada sumando de longitud seis se evalúa en $\mathbb{F}_3^6$; la concatenación final tiene longitud $6+6+6+6 = 24$. Esta construcción separa el descriptor Ω_{24} de las etapas regionales w_{24}^χ : ambos objetos comparten longitud, pero sus productores y sus lugares en la composición son diferentes.

Proposición 7.4 (Evaluación regional del descriptor). *Las representaciones regionales y el criterio del primer avance nulo determinan*

$$\Omega_{24} = 020022 \, 222111 \, 211201 \, 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Demostración. Las bandas necesarias, conservando el orden (π, e, φ) , son

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

y proceden de la extracción (7.2). En el tiempo veintiuno, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Las colas de los defectos aportan 222111. En el tiempo doce, $012012 + 202222 = 211201$.

Para el tiempo once, las cargas duales son, respectivamente, 0, 1, 2; la fase vale $(11 - 1) \pmod{3} = 1$. Los coeficientes resultan $(2, 1, 2)$ y

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \text{ en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concatenación de estos cuatro resultados da la palabra anunciada. Su evaluación entera se obtiene por Horner en base tres, o por tres concatenaciones sucesivas en base 729. $\square$

La tabla anterior desempeña una función comprobatoria: cada una de sus entradas se obtiene del productor regional. La regla de construcción (7.11) es la que permite reproducir el descriptor sin introducir como dato la cadena final de veinticuatro trits.

7.4 Panel funcional y repertorio terminal

7.4.1 Nueve posiciones regionales

El panel funcional conserva las tres primeras bandas de cada uno de los tres canales, en el orden regional declarado:

$$\mathcal{R}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (7.12)$$

Su evaluación es

$$\mathcal{R}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Las nueve posiciones conservan procedencia regional, aunque el valor 103 aparece dos veces. El panel tiene nueve incidencias ordenadas y ocho valores distintos. La enumeración ulterior emplea las incidencias; la deduplicación de candidatos se efectúa en una etapa posterior.

7.4.2 Repertorio no ordenado de ocho bloques

El repertorio terminal que interviene en esta construcción es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (7.13)$$

Sus ocho elementos son distintos. La codificación entera, ordenada por valor únicamente para fijar una representación informática, es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La procedencia documental de este repertorio es la segmentación terminal de la palabra de setenta y dos trits y la recuperación por posiciones mediante incidencias de los lectores fase-carga y afín. El selector que se desarrolla a continuación recibe el repertorio sin su ordenación histórica y somete a prueba sus $8!$ ordenaciones.

La formulación exacta de la implementación reunida mantiene aquí una interfaz explícita: los productores regionales sustituyen materialmente el descriptor, el panel y las filas temporales; el repertorio (7.13) conserva su productor documental anterior. Esta distinción identifica dónde entra cada antecedente. La pertenencia de ocho palabras a un repertorio temporal de lectores, la selección de esas ocho palabras y la determinación de su orden terminal son tres enunciados diferentes. La prueba de selección terminal demuestra el tercero para el repertorio declarado.

La recuperación documental por posiciones puede expresarse de forma exacta. Sea $\mathcal{I}$ el registro de incidencias fase-carga y sea $\mathcal{J}$ el registro de la extensión afín. Cada incidencia conserva la posición ℓ de la palabra de setenta y dos trits y la palabra emitida u . Para $5 \leq \ell \leq 12$ se forma

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

El recuperador comprueba que las ocho posiciones aparecen y que cada $\mathcal{S}_\ell$ es un singleton. Si s_ℓ es su elemento único, la salida entregada al selector es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La prueba de singleton por posición conserva la coherencia de los testigos históricos; la exportación posterior conserva las ocho palabras y suprime únicamente la ordenación histórica. El selector reconstruye el orden mediante la enumeración completa y las condiciones terminales, en lugar de recibirlo del registro de procedencia.

7.4.3 Incidencias temporales del repertorio terminal y recuperación por posición

La representación del repertorio terminal utiliza los mismos bloques regionales, los mismos acarreo y el mismo calendario que producen el descriptor inicial de veinticuatro trits. Conviene explicitar por separado dos operaciones de esta composición. La primera recupera ocho palabras a partir de incidencias temporales registradas. La segunda presenta esas ocho palabras al selector dodecafásico como un conjunto no ordenado. El selector vuelve a establecer el orden mediante sus condiciones de incidencia, de cilindro y de cierre. La distinción permite conservar los testigos de procedencia sin convertir el orden de una segmentación histórica en una entrada del selector.

Sea $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontera regional ya generada en el tiempo t , con $0 \leq t < 100$. En la coordinatización utilizada por el registro histórico, la matriz de incidencia es

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las palabras se consideran vectores fila. Sus dos cargas y la fase cronológica son

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_j, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Todas las operaciones de estas tres expresiones tienen lugar en $\mathbb{F}_3$. El subíndice histórico identifica una coordinatización concreta de la incidencia de Witt; mantiene explícita la transformación de coordenadas cuando se utiliza otra presentación de esa misma incidencia.

Para $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ y $\epsilon \in \{1, -1\}$, definimos

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

La orientación -1 se escribe como 2 al imprimir los coeficientes ternarios. Junto a estos doce lectores comparativos por frontera, el registro dispone del lector afín

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

La adición de la fase en el lector afín y la comparación de cargas en el lector anterior son operaciones distintas, ambas sobre datos ya producidos por la frontera TPK.

La tabla siguiente despliega todas las incidencias comparativas del registro sobre los doce bloques de la segmentación considerada. Las letras r y d designan respectivamente la carga visible y la carga dual. La columna j conserva el índice de posición del testigo histórico; la operación de entrega al selector olvida este índice después de formar el conjunto de palabras.

El décimo bloque dispone de un testigo afín. En $t = 30$ se tiene $d_{30} = (0, 1, 2)$ y $\vartheta_{30} = 2$, de donde

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

y, usando las bandas de la tabla 6,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La igualdad es coordinada a coordinada: antes de reducir módulo tres, el vector de la suma es $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

Cuadro 6: Fronteras temporales que realizan las incidencias impresas del repertorio terminal. Cada entrada de seis cifras conserva el orden de las seis coordenadas de la frontera regional.

j	t	carga	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

Cuadro 7: Incidencias fase–carga completas sobre la segmentación terminal en las cien fronteras del registro. Las coincidencias de palabras entre filas conservan sus tiempos, orientaciones y tipos de carga.

Proposición 7.5 (Recuperación íntegra del repertorio por incidencias). *Considérese el registro de incidencias comparativas de la tabla 7, aumentado con el testigo afin $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Para cada posición $5 \leq j \leq 12$, el conjunto de palabras de salida de sus incidencias es unitario. La extracción de esas ocho palabras y el olvido posterior de su orden producen exactamente*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

Su codificación como enteros de base tres es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Demostración. La multiplicidad de incidencias por posición $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ es, respectivamente,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

En cada posición, todas las filas imprimen la misma palabra. Cada fila se verifica sustituyendo sus tres bandas y los tres coeficientes en la fórmula de L ; el décimo caso se ha calculado explícitamente mediante L_{30}^{af} . Por ejemplo, en $t = 67$ y con coeficientes $(2, 1, 1)$ se obtiene

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Los ocho resultados son distintos como palabras de longitud seis. Su codificación $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ da, en el orden de las posiciones, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. Al olvidar el orden se obtiene el conjunto de enteros enunciado. Así, la extracción preserva cada palabra completa, incluidas sus posiciones nulas, y entrega ocho elementos distintos al selector. $\square$

La prueba anterior es una recuperación exacta desde incidencias identificadas. Su dato de entrada comprende el registro de incidencias con sus posiciones y testigos. La selección orbital posterior recibe únicamente $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y el descriptor regional inicial; recorre las $8!$ ordenaciones y determina su compatibilidad con las fronteras funcionales y las incidencias orientadas de la rueda dodecafásica. Ambas operaciones quedan así contiguas, con dominios explícitos: procedencia temporal de las ocho palabras y determinación constructiva de su orden.

El cuadro comparativo contiene las diecinueve incidencias que su fórmula produce sobre la segmentación de doce bloques en los cien tiempos declarados. Esa exhaustividad finita se comprueba recorriendo $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ evaluaciones. El lector afin amplía la cobertura de las posiciones terminales de siete a ocho. Este recuento caracteriza el repertorio local de lectores que acaba de definirse; las demás operaciones del TPK conservan los dominios y funciones constructivas establecidos en sus respectivas derivaciones.

7.5 Lectores comparativos, lector afin e incidencia temporal

7.5.1 Transformación de Witt del selector

El selector utiliza la coordenatización de seis coordenadas

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se define $W(b) = bA_{\text{ter}}$ en $\mathbb{F}_3^6$, así como las cargas

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordenatización del descriptor y la del selector se relacionan mediante la permutación $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, escrita como lista de imágenes:

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (7.14)$$

Lema 7.6 (Compatibilidad del funcional de carga). *Para toda banda b , se cumple*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

Demostración. La suma entera de cada fila correspondiente de ambas matrices coincide: en la primera fila es cinco y en las otras cinco es siete. Por distributividad,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La reducción módulo tres da la igualdad de cargas. La identidad de matrices (7.14) se verifica por sustitución de sus treinta y seis entradas y conserva, además, el cambio de coordenadas. $\square$

La igualdad del funcional total de carga permite comparar sus representaciones. Las transformaciones vectoriales siguen identificadas por sus matrices y por la permutación explícita; la prueba anterior conserva esa información de coordenadas.

7.5.2 Doce lectores comparativos por instante

Se define la fase temporal

$$\theta(t) = (t + 2) \bmod 3.$$

Esta escritura realiza $(t - 1) \bmod 3$ también para $t = 0$, donde la fase vale dos. Para cada tipo de carga $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^{\vee}\}$, desplazamiento $o \in \{0, 1, 2\}$ y orientación $s \in \{1, 2\}$, se toman

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

La palabra comparativa correspondiente es

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.15)$$

Los parámetros generan doce representaciones etiquetadas por fila. Dos etiquetas pueden producir la misma palabra; los testigos temporales y las etiquetas permanecen disponibles en el calendario completo.

7.5.3 Lector afín de fase y carga

El lector afín emplea coeficientes

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

y produce

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.16)$$

La regla comparativa distingue coincidencia y diferencia de cargas; la afín suma carga y fase antes de combinar las bandas. Esta diferencia operativa es la que utiliza la selección heterotípica.

7.5.4 Incidencia palabra-residuo

Sea R la rotación cíclica de las seis posiciones de una banda. En la fila de tiempo t se forma el repertorio residual

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Las relaciones de incidencia temporal son

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu, o, s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admisibles}\}, \quad (7.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (7.18)$$

Cada par relaciona una palabra leída con un residuo de la misma fila. El tiempo se cuantifica de manera común en ambas coordenadas del par. En el calendario empleado, los tiempos $0, \dots, 99$ son distintos; identificar una misma fila e identificar un mismo tiempo son, por ello, operaciones equivalentes.

Proposición 7.7 (Compresión existencial del repertorio temporal). *La función*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserva exactamente la existencia de cada tipo de lectura para el par (v, u) .

Demostración. El primer bit vale uno exactamente cuando existe un tiempo, un campo residual, una rotación y una etiqueta comparativa que producen el par. El segundo bit expresa la condición correspondiente al lector afín. La unión por disyunción de bits conserva cada condición de existencia al recorrer todas las filas. Un par puede admitir ambos tipos, y en ese caso la máscara vale tres. $\square$

La función M es un lector de existencia. Los tiempos testigos, sus multiplicidades y las etiquetas individuales permanecen en (7.18) y en el calendario que las produce. La implementación finita emplea M para decidir heterotipia, mientras que el archivo genealógico conserva los datos de procedencia más ricos.

7.6 Enumeración de cilindros y candidatos decimales

7.6.1 Concatenación de setenta y dos y setenta y ocho trits

Para una ordenación $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$ se define

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \| s_1 \| \dots \| s_8 \|]_3.$$

En forma recursiva, se parte de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ y se calcula $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ para $1 \leq i \leq 8$. Esta recurrencia conserva los ceros iniciales de cada bloque por la multiplicación explícita por 729. Para cada posición b del panel funcional,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Las longitudes son, respectivamente, $24 + 8 \cdot 6 = 72$ y $72 + 6 = 78$. El cilindro ternario correspondiente es

$$I_{\tau, b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (7.19)$$

7.6.2 Intersección exacta con la rejilla de doce triadas

La lectura decimal utiliza doce triadas, es decir, la rejilla $N/10^{36}$. Se abrevia $D = 10^{36}$ y $Q = 3^{78}$.

Lema 7.8 (Extremos enteros del cilindro). *Para un prefijo entero p de longitud setenta y ocho, los numeradores de los puntos de la rejilla que pertenecen a su cilindro son*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (7.20)$$

Cada cilindro contiene a lo sumo un punto de esta rejilla.

Demostración. La condición $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q]$ equivale a $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Para N entero, la primera desigualdad equivale a $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la segunda equivale a $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longitud del intervalo en coordenada N es $D/Q < 1$, pues $10^{36} < 3^{78}$. Por ello puede contener, como máximo, un entero. $\square$

Los techos se evalúan por división entera: $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ para $a \geq 0$. Toda la enumeración utiliza enteros exactos; la elección de puntos de frontera queda fijada por el extremo derecho semiabierto.

Se conserva primero la lista indexada de incidencias

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

y se obtiene después el conjunto de numeradores

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

El paso a $\mathcal{C}$ elimina repeticiones de un numerador, conservadas en $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ con su procedencia.

Lema 7.9 (Recuperación de la ordenación desde el punto del cilindro). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, el bloque número i de la palabra de setenta y ocho trits se recupera mediante*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particular, los bloques quinto a duodécimo recuperan τ .

Demostración. La pertenencia al cilindro significa $p \leq QN/D < p+1$, donde $p = P_8(\tau, \mathcal{R}_9(j))$. Por tanto, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. La extracción de los bloques anteriores coincide con la división sucesiva del prefijo p por potencias de 729: truncar una expansión posicional antes de extraer un bloque conserva dicho bloque. La fórmula escrita realiza exactamente esa extracción. Los cuatro primeros bloques forman Ω_{24} y los ocho siguientes son la ordenación τ . $\square$

Proposición 7.10 (Censo exacto de candidatos). *Para Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y $\mathcal{R}_9$ definidos anteriormente,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Demostración. Los ocho bloques son distintos, por lo que sus ordenaciones son las $8! = 40320$ permutaciones. Para cada permutación y cada una de las nueve posiciones del panel se calcula $p = P_8(\tau, b)$, se aplican los extremos (7.20) y se añade su único entero cuando el intervalo entero es no vacío. La suma de los cardinales de esos intervalos es 21902. La unión de sus enteros contiene 19446 elementos distintos. La evaluación exhaustiva de estas operaciones está certificada por los teoremas `indexed_cylinder_count` y `candidate_count` del selector finito. El algoritmo realiza exactamente la enumeración descrita: permutaciones, nueve incidencias del panel, límites por división entera y eliminación de duplicados. $\square$

Los números 21902 y 19446 cuentan objetos diferentes. El primero cuenta incidencias indexadas que contienen un punto decimal; el segundo cuenta numeradores distintos. El número total de consultas de cilindro es $40320 \cdot 9 = 362880$, incluidos los cilindros cuya intersección con la rejilla es vacía.

7.7 Incidencia excepcional y condición de heterotipia

7.7.1 Cara excepcional producida por el panel

Se eleva una banda a doce coordenadas mediante

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

El soporte de una palabra es el conjunto de posiciones de sus coordenadas no nulas, con índices humanos $1, \dots, 12$. Las primeras bandas regionales del panel producen

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (7.21)$$

La operación utiliza las palabras regionales 103 y 523 y la matriz de Witt del selector. La cara se calcula antes de consultar las coordenadas de los candidatos.

Para $N \in \mathcal{C}$, sus doce tríadas son

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \text{ mód } 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (7.22)$$

El soporte de corona es

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontera $729 = 3^6$ relaciona la banda de seis trits con la tríada decimal. La evaluación exhaustiva de la igualdad de soportes da

$$\#\mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (7.23)$$

El soporte conserva posiciones, mientras que el registro completo conserva también las doce magnitudes. La etapa siguiente utiliza esa información posicional junto con relaciones entre magnitudes.

7.7.2 Palabras ternarias y diferencias orientadas del candidato

La i -ésima banda ternaria del punto N/D se obtiene por

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \text{ mód } 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (7.24)$$

La arista orientada $a \rightarrow b$ tiene residuo

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \text{ mód } 729. \quad (7.25)$$

La resta se realiza en $\mathbb{Z}$ antes de la reducción. Para esta arista se consulta en las relaciones (7.18) el par

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

Es, por tanto, una consulta conjunta a la palabra de destino y a la diferencia orientada de las tríadas.

Se escribe $\text{Cmp}(a, b; N)$ cuando el par pertenece a $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ y $\text{Af}(a, b; N)$ cuando pertenece a $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

7.7.3 Determinación de la órbita transversal

El descriptor de veinticuatro trits determina las tres primeras tríadas decimales antes de las filtraciones terminales. En efecto, su cilindro satisface la inclusión exacta

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Las dos desigualdades de extremos se verifican por productos cruzados enteros. Por tanto, todo candidato comparte las tres posiciones de referencia 1, 2, 3 y sus representaciones (234, 543, 140).

La traslación de paso cuatro sobre $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ posee las cuatro órbitas

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Las tres primeras contienen, respectivamente, una de las posiciones de referencia; la cuarta es la única disjunta de $\{1, 2, 3\}$. El bosque orientado de los pasos tres y cuatro se fija mediante las aristas

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 4, & 1 &\rightarrow 5, & 2 &\rightarrow 6, \\ 3 &\rightarrow 7, & 4 &\rightarrow 8, & 5 &\rightarrow 9, \\ 6 &\rightarrow 10, & 7 &\rightarrow 11, & 8 &\rightarrow 12. \end{aligned}$$

Su primera arista tiene paso tres y las restantes paso cuatro. Las dos aristas internas de la órbita distinguida son precisamente $4 \rightarrow 8$ y $8 \rightarrow 12$. Así queda fijado el lugar de la condición de lectura por la geometría de las posiciones y por el prefijo inicial, antes de examinar los candidatos de la cara excepcional.

7.7.4 Condición terminal de heterotipia

La condición terminal es

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(N) &= [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ &\vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \tag{7.26}$$

Se admiten las dos asignaciones de tipos a las dos aristas. La selección exige que exista una realización con tipos distintos; las etiquetas individuales y sus tiempos quedan disponibles en los testigos de incidencia.

Teorema 7.11 (Selección terminal del registro de acoplamiento). *Sobre el dominio de candidatos producido por Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{P}_9$ y el calendario regional de cien filas, existe un único numerador que satisface simultáneamente la incidencia excepcional y la heterotipia:*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{J}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Su registro de doce tríadas es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \tag{7.27}$$

Demostración. El censo precedente produce los 79 elementos de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Para cada uno se extraen sus doce coordenadas por (7.22); se calculan las bandas de destino T_8, T_{12} y los residuos $R_{4,8}, R_{8,12}$; se consultan las dos máscaras del repertorio temporal y se aplica la disyunción (7.26). La lista resultante contiene exactamente el entero indicado, según la evaluación exhaustiva certificada por `terminal_selection`. La igualdad de lista con un singleton implica existencia y unicidad en el dominio declarado. La extracción base mil de ese entero da (7.27).

El procedimiento de selección recibe los productores y las reglas enumeradas. El entero final interviene en el enunciado de la igualdad comprobada, después de ejecutar la selección. Esta posición lógica permite cotejar el resultado sin utilizarlo como criterio de elección. $\square$

7.7.5 Testigo aritmético de pertenencia a un cilindro

Una de las incidencias del numerador seleccionado utiliza la ordenación

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

y la frontera $438 = 121020_3$. Para ella,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_{78} = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La fórmula de extremos enteros produce

$$\left\lfloor \frac{P_{78} 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lfloor \frac{(P_{78} + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146602.$$

El único entero del intervalo es, por tanto, N_K . Las trece bandas ternarias de su punto decimal son

$$\begin{array}{cccc} 020022 & 222111 & 211201 & 021101 \\ 002001 & 020111 & 200110 & 121012 \\ 010122 & 001001 & 221110 & 222110 \\ 121020 & & & \end{array}$$

Este cálculo exhibe un testigo concreto de pertenencia al dominio enumerado. La unicidad del registro procede del examen exhaustivo de todos los candidatos, además de este testigo particular.

7.8 Composición regional y continuidad de las realizaciones

7.8.1 Composición de los generadores regionales

Sea $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ el selector definido por la enumeración y los dos filtros anteriores. Los productores regionales satisfacen las igualdades

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

donde $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcula por extracción de bandas y lectura de firmas. Por congruencia de funciones,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{7.28}$$

La igualdad reemplaza tres interfaces documentales por su construcción regional efectiva. El repertorio terminal mantiene la procedencia especificada en (7.13).

El registro se forma entonces por las doce divisiones euclídeas de (7.22). Cada coordenada pertenece a $\{0, \dots, 999\}$ y la longitud es doce por construcción. La implementación que toma el primer elemento de la lista seleccionada está justificada por la igualdad con el singleton: el valor por defecto de una operación informática sobre listas vacías nunca interviene en este resultado.

7.8.2 Relación con las incidencias firmadas y la inversión

La construcción presente proporciona una selección prospectiva en un dominio finito explícito. El desarrollo ulterior del registro dodecafásico produce sus canales orientados a partir del estado terminal enriquecido y demuestra una inversión integral mediante Hadamard. Aquella inversión recupera un registro desde canales compatibles; aquí se selecciona un registro a partir de sus antecedentes regionales e incidenciales. La igualdad de sus resultados permite componer las dos realizaciones manteniendo el origen de cada operación.

La unicidad de selección y la unicidad de inversión son propiedades distintas. La primera cuantifica los candidatos construidos en este capítulo. La segunda cuantifica los registros que comparten una firma compatible. Su conjunción justifica que el registro seleccionado pueda transportarse a la realización firmada y recuperarse desde ella, sin convertir una recuperación retrospectiva en el productor del registro.

7.8.3 Relación entre los censos terminales

La secuencia

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

registra, sucesivamente, ordenaciones, incidencias indexadas con la rejilla, numeradores distintos, candidatos de la cara excepcional y supervivientes heterotípicos. La notación de flechas indica el orden de las operaciones; la segunda cifra cuenta una clase de objetos distinta de la primera.

El censo de catálogos regionales $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, desarrollado en su lugar correspondiente, parte de otra población: bloques regionales de tres catálogos y condiciones terminales de Gram, ocupación, distancia y orientación. Ambos censos conservan sus dominios. Su convergencia en una misma representación se expresa mediante la identificación de sus lectores y de sus salidas; las cifras intermedias describen operaciones diferentes y permanecen documentadas por separado.

7.8.4 Composición regional de la constante de estructura fina

La salida K interviene a continuación en la composición regional ordenada y en el acarreo de base mil. Su empleo posterior conserva las doce posiciones y la frontera de lectura. El acoplamiento con la raíz analítica y las representaciones a profundidad arbitraria utiliza esa misma salida, junto con las coordenadas regionales ya generadas y las reglas de la coordenatización analítica. Esta dependencia prepara el capítulo dedicado a las dos realizaciones correlacionadas de la constante de estructura fina.

El alcance de este capítulo es preciso: producción del descriptor y de sus antecedentes regionales, determinación del dominio finito, selección única sobre dicho dominio y composición material con los productores. La recurrencia analítica de todos los grados y la compatibilidad de los acarros infinitos se desarrollan después con sus demostraciones propias.

7.9 Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones

El desarrollo formal conserva la correspondencia entre las definiciones matemáticas y sus realizaciones ejecutables. Las pruebas de firmas y de reloj se encuentran en `N69RegionalSignature.lean`; la extracción de bandas y la reproducción de las cien filas, en `GeneratedN69Rows.lean`; el criterio mínimo y la construcción de Ω_{24} , en `RegionalW24.lean`. La compatibilidad de las dos matrices de Witt está reunida en `WittReaderCompatibility.lean`.

Los lectores temporales, las rotaciones, los residuos orientados y la condición heterotípica se formalizan en `TerminalReaders.lean`. La enumeración y los censos se formalizan en `TerminalOrbitalSelection.lean`. El panel regional se enlaza mediante `RegionalPanelBridge.lean`, y la composición (7.28) queda expresada en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Las comprobaciones finitas de enumeración emplean la evaluación nativa de Lean; sus informes registran `Lean.ofReduceBool`, además de los axiomas lógicos habituales de la biblioteca. La reconstrucción regional del descriptor utiliza pruebas del núcleo y reducción ordinaria. Esta distinción describe los mecanismos de comprobación realmente empleados. Los recibos de compilación acreditan sus módulos y dependencias declarados; las pruebas matemáticas conservan los dominios, productores e hipótesis que se han explicitado en el cuerpo del capítulo.

7.10 Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal

La lectura terminal utiliza conjuntamente dos informaciones: la compatibilidad de los cilindros regionales y un perfil de incidencia con canales y posiciones etiquetados. En este apartado se construyen los catálogos completos, se enumeran sus ternas y se demuestra el efecto de cada condición del lector. El punto de partida son las salidas regionales ya producidas en la sección 5, no valores introducidos para definir el transporte APP-TRIT-TPK. La reducción a una matriz pertenece a una lectura posterior de esas salidas y conserva el orden de los tres canales.

El resultado es un teorema censal con estructura de partida explícita. El perfil de Gram, pesos, distancias y márgenes se declara como dato del lector terminal. La exhaustividad de la enumeración demuestra qué selecciona ese perfil sobre los catálogos fijados; no demuestra, por sí sola, que el perfil sea una ley universal ni que pueda reconstruirse desde la única terna que finalmente lo satisface. Esta separación permite incorporar la prueba finita completa sin invertir su genealogía.

7.10.1 De las salidas regionales a los catálogos ternarios

Sean $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ las partes fraccionarias de las tres coordenadas regionales ya construidas. Se utilizan sus cilindros expresados de mil posiciones decimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Los enteros d_χ son lecturas finitas de salida. La longitud mil es suficiente para los enteros que siguen, como se comprueba mediante las dos cotas de cada intervalo; no es una profundidad supuesta infinita. Definimos

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (7.29)$$

y

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Aquí k cuenta tríadas decimales y no designa el registro dodecafásico K . Se tiene $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lema 7.12 (Extracción estable de un entero). *Para $d, m, h \in \mathbb{Z}$, con $m, h > 0$, el valor de $\lfloor mx \rfloor$ es constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si y sólo si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1)-1}{h} \right\rfloor. \quad (7.30)$$

Cuando se cumple, cualquiera de los dos miembros da ese valor.

Demostración. El mínimo de mx se alcanza en el extremo izquierdo. Su supremo es $m(d+1)/h$ y no se alcanza. El mayor entero que puede tomar $\lfloor mx \rfloor$ es $\lfloor m(d+1)/h \rfloor - 1$, igual al segundo miembro porque el numerador y el denominador son enteros. La igualdad de los extremos del intervalo de valores prueba la afirmación. $\square$

La prueba de estabilidad se cumple en los tres canales para $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. La última elección se utilizará únicamente para una comparación posterior, no para seleccionar el perfil. Las primeras treinta posiciones recuperadas son precisamente las cinco etapas de seis trits del transporte regional:

Canal	Prefijo de treinta trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coincidencia conserva la prolongación ya construida; la lectura decimal no se usa para sustituir retroactivamente sus matrices de transporte.

Fijado un canal, una cola de r trits se representa por $0 \leq R < 3^r$. Su cilindro y el cilindro de las primeras k tríadas son

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (7.31)$$

El catálogo incluye todas las colas para las que estos dos cilindros tienen intersección no vacía.

Proposición 7.13 (Catálogo por intersección exacta). *Las colas compatibles son los enteros del intervalo $[a_\chi, b_\chi]$, con*

$$a_\chi = \max \left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right), \quad (7.32)$$

$$b_\chi = \min \left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right). \quad (7.33)$$

Para los cilindros regionales fijados, los recortes no actúan y se obtiene

χ	$a_\chi \bmod 729$	$b_\chi \bmod 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

Demostración. Escribamos $N = P_\chi 3^r + R$. Dos intervalos semiabiertos de (7.31) se cortan exactamente cuando

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La segunda desigualdad equivale a $N \geq \lfloor T_\chi D / Q \rfloor$; la primera, a $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1) / Q \rfloor$. Restar $P_\chi 3^r$ y conservar $0 \leq R < 3^r$ prueba las fórmulas. La evaluación por divisiones enteras de los T_χ extraídos por (7.30) da la tabla. Como $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de modo que el residuo del primer extremo también se obtiene directamente de $\lfloor T_\chi D / Q \rfloor \bmod 729$. $\square$

Los últimos seis trits de una cola forman la palabra $\nu_6(R \bmod 729)$, donde ν_6 es la escritura ternaria de longitud seis, incluidos sus ceros iniciales. Por la tabla, cada catálogo tiene menos de 729 elementos consecutivos, de manera que esta reducción es inyectiva sobre él. Así, los tres catálogos de frontera quedan descritos completamente, sin elegir las ternas finales:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{\nu_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{\nu_6((584 + j) \bmod 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{\nu_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (7.35)$$

Exigir que el extremo izquierdo de $I_{\chi,R}$ pertenezca a $J_{\chi,T}$ sería otra condición: perdería el primer cilindro que corta la frontera y daría 195, 196, 195. El censo utiliza la intersección de los cilindros completos, de acuerdo con su definición.

7.10.2 Perfil declarado e indicadores de compatibilidad

Para $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, sean $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ y $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Las dos últimas funciones toman valores enteros; las dos primeras, valores en $\mathbb{F}_3$. El perfil local del lector, en orden (π, e, φ) , es

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_{\pi}, n_e, n_{\varphi}) &= (0, 0, 0), \\ (w_{\pi}, w_e, w_{\varphi}) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (7.36)$$

Las palabras se ordenan como en (7.35). Usaremos $[E] \in \{0, 1\}$ para el indicador de una condición E . Para cada par de canales χ, ψ , la matriz rectangular $A_{\chi\psi}$ tiene entrada $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matriz $A_{\chi\psi}^h$ multiplica esa entrada por $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Sean D_{χ}^n la matriz diagonal de $[n(u) = 0]$, y D_{χ}^{nw} la de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Teorema 7.14 (Enumeración exhaustiva por sumas finitas). *El producto de los tres catálogos contiene 7 567 952 ternas. Las condiciones sucesivas de (7.36) dejan*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (7.37)$$

Estos cuatro conteos son, respectivamente,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e \varphi} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_{\pi}^n A_{\pi e} D_e^n A_{e \varphi} D_{\varphi}^n A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e \varphi} D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e \varphi}^h D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi \pi}^h). \end{aligned} \quad (7.38)$$

Todos los productos y trazas de esta fórmula se calculan en los enteros, no en el cuerpo de tres elementos.

Demostración. El tamaño del producto es $196 \cdot 197 \cdot 196$. Al expandir una traza de (7.38), sus índices recorren exactamente una terna de palabras. El sumando vale uno si satisface todas las condiciones representadas y cero en otro caso. Cada terna se cuenta una vez. Las matrices diagonales añaden las condiciones individuales; los factores rectangulares añaden las condiciones por pares. Esto demuestra que las trazas son precisamente los cardinales anunciados.

Para explicitar su evaluación, fijados los índices i, j de los dos primeros canales, se forman los conjuntos de índices ℓ del tercero que cumplen cada condición por pares. Se intersectan sus indicadores, se añaden los indicadores individuales pertinentes y se suma su cardinal. La suma final recorre $0 \leq i < 196$, $0 \leq j < 197$. La sustitución de las palabras de (7.35) y del perfil (7.36) da, en ese orden, 275794, 6235, 3127, 331. El suplemento registra las cuatro contribuciones de cada uno de los 196 índices i y las 331 ternas completas; su programa evalúa estas sumas con indicadores binarios exactos y contrasta escalarmente cada superviviente. No interviene una muestra ni una tolerancia. $\square$

7.10.3 Incidencia etiquetada y carga de orientación

Para una terna superviviente, sea $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ su matriz de filas ordenadas. El segundo perfil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (7.39)$$

donde w_{col} cuenta los elementos no nulos de cada columna y q_{∂} suma sus entradas módulo tres. Es un perfil de columnas etiquetadas; permutarlas sin transportar el perfil define otro lector. Denotemos por $\mathcal{F}$ el conjunto de las 331 ternas del teorema anterior.

Proposición 7.15 (Reducción del censo al par terminal). *Las sumas de indicadores sobre $\mathcal{F}$, al exigir sucesivamente rango, pesos de columna y sumas de columna, son*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango,pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango,pesos,sumas}} = 2. \quad (7.40)$$

Con índices de catálogo comenzando en uno, las dos ternas finales son (120, 197, 157) y (129, 197, 148), y sus matrices son

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Demostración. En cada terna del conjunto ya enumerado se calcula el rango por eliminación en $\mathbb{F}_3$, se cuentan los elementos no nulos de las seis columnas y se suman éstas módulo tres. Los productos de los indicadores de (7.39) dan (7.40). La sustitución de los dos índices finales en (7.35) da las matrices expuestas. La lista completa de supervivientes y los filtros exactos del suplemento permiten reproducir la eliminación sin presuponer esas dos matrices como dominio. $\square$

La orientación $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ selecciona la recta $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Las cargas de filas de B_0, B_1 son (0, 2, 0) y (2, 2, 1); sólo la segunda pertenece a esa recta. Se recupera así el último paso del selector de la sección 7.15, ahora precedido por la construcción y enumeración de su dominio completo. La lectura estable de $[3^{1080}x_\chi]$, efectuada después de los filtros, da las fronteras 021020, 001220, 100210, con los mismos rangos (129, 197, 148). Este cotejo posterior no define el perfil ni participa en las sumas de indicadores.

7.10.4 Información conservada y alcance del resultado

El procedimiento conserva el prefijo de treinta trits, la cola compatible, el orden regional, la posición de cada trit y la orientación. La reducción módulo 729 conserva aquí la identidad de cada candidato porque el intervalo de colas tiene longitud menor que 729; esa inyectividad no se afirma para una historia arbitraria. El censo de 331 demuestra también que el perfil local aislado no selecciona una sola matriz: los márgenes etiquetados y la carga aportan condiciones efectivas adicionales.

Se ha recuperado, por tanto, una enumeración finita íntegra y su selector sobre cilindros de salida, con perfil de lectura explícito. La construcción del registro firmado utiliza además su lector de memoria y sus canales, como se especifica a continuación; la matriz visible no se identifica con ese registro por igualdad de número de componentes. Tampoco este conteo demuestra la universalidad del perfil, genera de nuevo las coordenadas regionales ni decide una afirmación sobre alfa o sobre el continuo completo.

8 Registro dodecafásico y constante racional de fase

La generación de las coordenadas regionales no agota la información del estado APP-TRIT-TPK. Una lectura arquimedianamente determina un valor mediante cilindros compatibles; otra lectura conserva la oposición de las hojas, la orientación de la ruta y el registro de las incidencias atravesadas. El registro dodecafásico pertenece a esta segunda lectura antes de intervenir en la clausura de alfa. Por ello no se define restando una constante física a una combinación de valores previamente conocidos. Se reconstruye desde una coordenada firmada del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria que produce las coordenadas regionales.

La distinción es necesaria incluso cuando dos objetos tienen doce coordenadas. Una palabra de doce bloques del catálogo, una lista de doce eventos orientados, un vector entero firmado y un registro dodecafásico en base mil son objetos distintos. Su comparación requiere las aplicaciones que los relacionan. La igualdad de longitud no proporciona esas aplicaciones, y la pérdida de signos no es una mera simplificación de notación.

Este capítulo mantiene el corte causal fijado en los capítulos precedentes: las nueve posiciones APP de los ejes horizontal y vertical producen las hojas aritméticas; TRIT tipa régimen y orientación; TPK selecciona, transporta, actualiza y prolonga, conservando residuo, cociente, acarreo, hoja, ruta, frontera y memoria. Desde la estructura discreta conjunta del continuo se obtienen las coordenadas que se utilizan aquí. La cadena $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ no se sustituye por un calendario finito. Tampoco se invierte el orden $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{ph}$: la última aplicación es una lectura reducida de memoria, no el generador del registro firmado.

Coordenatización reversible y determinación incidencial. El resultado que organiza este capítulo es la equivalencia entre tres coordenatizaciones de un registro previamente producido por APP-TRIT-TPK. La transformación de Hadamard relaciona el registro firmado con el registro entero; el extractor de diferencias relaciona este último con sus variaciones transversales y su componente uniforme:

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12/4}} K \xrightleftharpoons{(D_3, D_4, Q)} (D_3K, D_4K, Q(K)).$$

La primera equivalencia se establece sobre la subred integral $\mathcal{L}_H$; la segunda, sobre la imagen del extractor. Fijadas la base 1000, las 12 posiciones y el origen de fase, la evaluación $K \mapsto \kappa_{per}$ añade una cuarta coordenatización reversible: multiplicar por $1000^{12} - 1$ y efectuar las divisiones euclídeas recupera el registro completo. Las demostraciones de §8.5, §8.6 y §8.7 establecen estas equivalencias en sus respectivos dominios.

Sobre ese registro actúan después dos composiciones. La composición posicional combina sus componentes con las coordenadas de clausura, propagación y autoescala, y su normalización determina α_A . La composición incidencial aplica el umbral cúbico y obtiene

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

El registro íntegro permite reconstruir ambas composiciones. El soporte B_K conserva, específicamente, la pertenencia a la clase seleccionada por el umbral. La identidad $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (8.12) del Artículo I (procedencia de la prolongación excepcional, conservada en el registro técnico) enlaza esta extracción entera con la incidencia de los códigos regionales. El soporte negativo de su balance con K completa la bandera $B_K \subset H_\alpha^-$ que se desarrolla en la prolongación excepcional. Así, la función de K queda definida mediante una transformación invertible y mediante aplicaciones posteriores precisas; la información adicional de profundidad y transporte permanece en el estado del que procede el registro.

8.1 Extensión cíclica y graduación de memoria

El calendario observable contiene ciento ocho posiciones, organizadas en doce ventanas nonádicas. Con índices positivos, sean

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El soporte ordenado $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserva posición y pertenencia a ventana. El grupo $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserva, en cambio, la ley de traslación cíclica. Para el representante $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, las coordenadas

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

separan el sector dodecafásico y la posición nonádica interior. Ninguna de ellas conserva por sí sola el número total de vueltas.

Proposición 8.1 (El acarreo del calendario). *Las aplicaciones*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forman una sucesión exacta no escindida

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Para la sección conjuntista que elige los representantes $0, \dots, 8$, el defecto de aditividad es el acarreo

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Demostración. El núcleo de p está formado por los múltiplos de nueve y coincide con la imagen de ι . La reducción es sobreyectiva y la multiplicación por nueve es inyectiva en el dominio indicado. Si la sucesión se escindiera, el grupo central sería isomorfo a $C_{12} \times C_9$, cuyo exponente es $\text{mcm}(12, 9) = 36$; el exponente de C_{108} es 108. La contradicción prueba la no escisión. Finalmente, la división euclídea de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ por nueve da el acarreo escrito y verifica la identidad de la sección. $\square$

El resultado explica una diferencia que reaparecerá en alfa: regresar a la fase no equivale a regresar al estado. Si q_{mem} cuenta las vueltas nonádicas, el calendario conserva solamente $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Después de ciento ocho pasos, β retorna, pero q_{mem} aumenta en doce. El registro conserva además el cilindro, el libro de incidencias y la memoria vertical. El cierre de una coordinatización finita no convierte esa historia en un ciclo sin memoria.

8.2 El registro orientado y la coordinatización integral $1 + 5 + 6$

Para una historia producida por TPK, sea τ_m la subruta sobre E_m , σ_m su orientación, κ_m el acarreo de frontera y Λ_m el libro local de incidencias. El registro es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Su dominio es el espacio de historias aritméticas con memoria de trayectoria, no el conjunto de etiquetas de fase. La proyección al calendario olvida precisamente algunos de los datos que el lector firmado necesita.

Una coordinatización inicial del registro puede escribirse mediante eventos orientados. La construcción de referencia (procedencia conservada en el registro técnico) fija el conjunto de códigos de evento $\{2, 4, 6, 8\}$ y la orientación sectorial

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t es el código de dirección en el paso t , se obtiene

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1)\#\{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La fórmula mantiene separados el censo no negativo de eventos y la orientación. No identifica una dirección cardinal con un signo TRIT. El vector e , cuyos componentes son censos locales firmados, tampoco es todavía el vector U que aparecerá más abajo.

Las posiciones opuestas determinan, para $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Con

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

se define la coordenatización integral

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La descomposición $1 + 5 + 6$ no es un reparto de coordenadas arbitrario: una coordenada conserva la carga, cinco comparan los pares respecto de un par de referencia y seis conservan la oposición de las semicoronas.

Lema 8.2 (Inversión de la coordenatización integral). *Una tupla entera $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ pertenece a la imagen de $\mathcal{L}_{12}$ si y sólo si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

donde

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

En ese caso su preimagen es única y viene dada por

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Demostración. La suma de los cinco márgenes es $s_C - 6p_5$, de donde se obtiene la división por seis. Reconstruidos los p_i , cada par de ecuaciones $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ tiene la solución indicada. Esta solución es entera exactamente bajo la congruencia de paridad. Todas las operaciones se invierten, por lo que no queda libertad residual. $\square$

Esta reversibilidad muestra qué información se conserva; no autoriza a suprimir el resto del libro. El registro completo tiene un dominio mayor que esta coordenatización de censos. La extracción de los canales que alimentan a U utiliza ese registro completo y no se deduce de la lista (e_i) por una identificación de nombres.

8.3 Dos lecturas del estado terminal

Denotemos por x_{term} el estado producido por la composición de selección, transporte y actualización hasta el corte terminal. La escritura operatoria es

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Sus dos lecturas pertinentes son

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matriz B_{term} retiene la lectura ternaria visible; el vector U conserva otra coordenada de la misma historia. No se inserta entre ellos una flecha $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

El selector terminal de la construcción de referencia (procedencia conservada en el registro técnico) opera sobre catálogos de tamaños 196, 197 y 196. Las firmas locales reducen sus $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ ternas a 331, y el margen de columnas $q_{\partial} = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$ deja dos matrices:

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La orientación de filas es $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ en $\mathbb{F}_3^3$. Las cargas de filas de las candidatas son $(0, 2, 0)$ y $(2, 2, 1)$. Sólo la segunda pertenece a $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; por tanto $B_{\text{term}} = B_1$. Esta comprobación prueba el último paso del selector a partir del censo declarado. No convierte el margen de columnas en una consecuencia de la carga de filas, ni reemplaza la enumeración anterior por la inspección de esas dos matrices.

El lector firmado tiene la composición tipada

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (8.1)$$

El registro de canales determina

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

con las coordenadas

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Estas cantidades se utilizan como coordenadas del registro previo, no como parámetros que se ajusten mediante alfa. La reconstrucción demostrada en los apartados siguientes comienza exactamente en esta salida tipada. El rastro material del extractor anterior y el alcance de su transcripción autónoma se conservan en la nota técnica de procedencia; la aritmética posterior no se presenta como sustituto de ese rastro.

8.4 Del registro de canales al vector firmado

El lector armónico Π_H puede escribirse sin utilizar ni K ni alfa. Para evitar confundir sus sumas orbitales con los bloques de alfa, las denotaremos por s_1, s_2, s_3 . Sean

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

y

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (8.2)$$

La división por tres pertenece al lector de las tres órbitas. Su integralidad se comprueba sobre las salidas compatibles del registro; no se supone para un elemento arbitrario de $\mathbb{Z}^{25}$.

Los tres bloques firmados son

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (8.3)$$

La sustitución entera da

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

y, por tanto,

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322),$$

$$U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28),$$

$$U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

Intercalando por columnas se obtiene

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (8.4)$$

La presencia de valores negativos y de componentes superiores a 999 muestra que U no es una palabra de dígitos en base mil. Tampoco es $U_6 \| U_6$, concatenación catalogal de período seis. La diferencia es de dominio y de información conservada, no solamente de valores.

El orden constructivo hasta aquí es

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

La inversión que sigue produce el registro dodecafásico. Que después podamos recuperar los canales desde el registro dodecafásico constituye un control de reversibilidad; no invierte este orden causal.

8.5 Hadamard por órbitas y reconstrucción entera

En el ciclo de doce posiciones, el paso tres determina tres órbitas:

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La separación de cuatro sectores de cada órbita es la que, una vez fijados origen y orientación, admite la lectura angular de noventa grados. La transformación no actúa sobre tres cuaternas contiguas del orden natural.

Sea

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} reordena por las tres órbitas indicadas, definimos

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lema 8.3 (Inversión de Hadamard e integralidad). *Se tiene*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Para $u \in \mathbb{Z}^4$, la preimagen $H_4^{-1}u$ es entera si y sólo si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Demostración. Las filas son ortogonales y tienen norma cuadrada cuatro; la matriz es simétrica. Esto da $H_4^2 = 4I_4$ y la inversa. Una eliminación entera, o la expansión del determinante, da el signo negativo y el valor -16 . La condición de integralidad es exactamente la divisibilidad por cuatro de las cuatro coordenadas de H_4u . $\square$

Definición 8.4 (Transformación integral dodecafásica). La subred de registros firmados y su coordinatización integral son

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

La aplicación $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ es un isomorfismo de grupos abelianos, con inversa $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. El registro canónico K es la imagen del registro firmado generado por las operaciones anteriores, con origen de fase y orientación fijados.

Demostración. La congruencia define exactamente la integralidad de $\mathcal{K}(u)$. La identidad $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ demuestra las dos composiciones inversas. En particular, todo $k \in \mathbb{Z}^{12}$ tiene preimagen $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposición 8.5 (Registro integral canónico). La inversión $K^{(r)} = H_4U^{(r)}/4$ de los bloques de (8.3) produce

$$\begin{aligned} K^{(1)} &= (234, 729, 621, 794), \\ K^{(2)} &= (543, 659, 58, 146), \\ K^{(3)} &= (140, 824, 914, 601). \end{aligned}$$

En el orden natural, el registro dodecafásico es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (8.5)$$

Es la única preimagen racional de U , y pertenece a $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Demostración. Los tres productos antes de dividir son

$$\begin{aligned} H_4U^{(1)} &= (936, 2916, 2484, 3176), \\ H_4U^{(2)} &= (2172, 2636, 232, 584), \\ H_4U^{(3)} &= (560, 3296, 3656, 2404). \end{aligned}$$

Todas las coordenadas son divisibles por cuatro. Dividir y deshacer la permutación de órbitas da (8.5). La unicidad procede de la invertibilidad racional, no de una búsqueda entre candidatos próximos a un valor físico. $\square$

La integralidad también puede formularse en términos de redes. Los divisores determinantes de H_4 son 1, 2, 4, 16: las entradas tienen máximo común divisor uno; los menores de orden dos son pares y alguno tiene módulo dos; los de orden tres son múltiplos de cuatro y alguno tiene módulo cuatro. De ahí se deduce

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

y para la transformación global,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

El índice de la imagen es $16^3 = 4096$. Así, no todo vector firmado entero admite una preimagen entera; el vector obtenido satisface las congruencias precisas que la inversión exige. El factor $1/4$ está forzado por la matriz, y no tiene el estatuto de un coeficiente libre.

8.6 Diferencias cíclicas y componente uniforme

Con índices cíclicos módulo doce, sean

$$(D_3z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

El primer operador compara sectores separados por tres posiciones; el segundo, por cuatro. Los nombres de canal 90 y 120 se refieren aquí a esas separaciones en el ciclo orientado, no a una identificación con un operador físico de otro dominio.

Proposición 8.6 (Complejidad del sistema transversal). *El operador*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

tiene rango doce y factores invariantes no nulos

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

con once unidades. En particular, sus salidas determinan un único registro dodecafásico.

Demostración. Si $D_3z = D_4z = 0$, el vector es constante a lo largo de ambos pasos. Como 3 y 4 generan el ciclo módulo doce, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La carga total elimina esta última libertad porque $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Para la afirmación integral, las filas de (D_3, D_4) son incidencias orientadas de un grafo conexo. Un árbol generador proporciona once factores invariantes unitarios. Todo menor de orden doce debe contener la fila Q . Sumando las primeras once columnas a la última, esta última se anula en las filas de incidencia y vale doce en la fila Q . Todos los menores máximos son divisibles por doce y el árbol produce uno de módulo exactamente doce. El último factor es, por tanto, doce. $\square$

La comprobación sobre (8.5) da

$$D_3K = b^{90}, \quad D_4K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Las fórmulas (8.2) y (8.3) reconstruyen a su vez U desde esas diferencias. Se cierra así un triángulo de representaciones exactas del mismo objeto: registro transversal, vector firmado y registro dodecafásico. La igualdad de resultados no convierte sus codominios en uno solo; demuestra que las aplicaciones declaradas recuperan la información pertinente.

8.7 Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}

Una vez construido K , la coordenatización en base mil permite dos operaciones distintas. La primera lee una sola vuelta; la segunda prolonga el registro dodecafásico periódicamente. Sea $B = 1000$ y definamos su entero de concatenación

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (8.6)$$

Los ceros iniciales de un bloque, como el de 058, son parte de su escritura de tres cifras. No cambian su valor entero, pero sí permiten concatenar sin ambigüedad los doce bloques.

Definición 8.7 (Lecturas finita y periódica del registro dodecafásico). La lectura de una vuelta es

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

La prolongación periódica es

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposición 8.8 (Valor y período exactos del registro dodecafásico prolongado). *Se cumple*

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12}\kappa_{\text{per}}. \quad (8.7)$$

La palabra infinita del registro dodecafásico tiene período mínimo doce en base mil y período mínimo treinta y seis en base diez.

Demostración. La suma de la primera vuelta es $N_K B^{-12}$; cada nueva vuelta multiplica su contribución por B^{-12} . La serie geométrica produce $N_K/(B^{12} - 1)$, y la resta da la segunda identidad.

Los doce componentes de K son distintos. Un período propio del ciclo identificaría dos de ellos; por tanto el período mínimo de bloques es doce. La expansión decimal es canónica, pues el registro dodecafásico no tiene una cola de bloques 999. Si su período mínimo decimal fuera d , dividiría 36. Agrupar de tres en tres produciría un período de bloques $d/\gcd(d, 3)$. Ningún divisor propio de 36 da doce mediante esa operación. Luego el período decimal mínimo es 36. $\square$

Ambas lecturas son racionales, pero no son el mismo racional. La primera termina después de doce bloques; la segunda repite la vuelta. Además, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Su cercanía no permite sustituir una por otra en una identidad exacta. En particular, el cierre finito de alfa utiliza κ_{36} , mientras que la suma de la sección prolongada utiliza κ_{per} .

8.8 Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase

La constante racional κ_{per} determina íntegramente el registro K cuando se conservan la base, la longitud y el origen de lectura. Su función numérica y su función estructural se relacionan mediante una inversión exacta.

Proposición 8.9 (Recuperación integral y transformación cíclica). *Sea $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Entonces*

$$I(K) = (1000^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

La expansión entera de $I(K)$ en doce bloques de base 1000 recupera todos los K_j , incluidos los ceros iniciales de cada bloque. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, se cumple

$$\kappa(\rho K) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (8.8)$$

Demostración. La primera identidad invierte la definición de la evaluación periódica. La división euclídea iterada por 1000, con doce posiciones fijadas, recupera el vector. Por otra parte,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

Dividir por $1000^{12} - 1$ da (8.8). $\square$

La recuperación compone, por tanto, $\kappa \mapsto K \mapsto U$ y las transformaciones D_3K, D_4K, Q ya construidas. La evaluación racional conserva el registro firmado y las diferencias cíclicas que dependen de él. La profundidad total y los operadores de transporte de una historia permanecen en sus coordenadas propias: la inversión anterior tiene por dominio el registro integral dodecafásico.

Escribamos $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, con índices módulo 12. La misma identidad da

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La fase actúa de manera exacta sobre la constante: su valor es fijo en la lectura canónica, mientras sus rotaciones siguen una ley afín. La suma de la órbita es invariante bajo la elección del origen.

También la incidencia posterior dispone de una expresión en estas coordenadas. El umbral cúbico determina

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Se recupera la tétrada a partir de la órbita racional porque ésta recupera primero las componentes enteras. El soporte firmado asociado a α utiliza además sus registros regionales y la normalización de frontera. La relación entre coordenada e incidencia queda así expresada mediante operaciones identificables.

Esta es una definición operacional de la función de K : proporciona una coordenatización integral reversible del registro orientado, cuya evaluación periódica y cuyas funciones de incidencia participan en construcciones posteriores. El valor, la transformación y el dominio se conservan conjuntamente.

8.9 Periodicidad y conúcleo del operador de transporte

La periodicidad que acabamos de demostrar pertenece al registro dodecafásico. No implica periodicidad de las coordenadas regionales, de los acarreo de la clausura ni de alfa. Es útil precisar esta separación mediante un segundo cociente, puramente integral.

Sea S el desplazamiento cíclico de doce coordenadas, con orientación fijada, y sea $b \geq 2$ una base entera. El operador de acarreo periódico es $\partial_b = S - bI$. Si una identidad periódica se escribe

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

entonces las transformaciones

$$K \longmapsto K + \partial_b h, \quad C \longmapsto C + h$$

conservan su lado derecho. Esta invariancia compara representantes de una clase de acarreo; no es una autorización para modificar el registro dodecafásico ya seleccionado por el registro.

Proposición 8.10 (Cociente del acarreo periódico). *Con la orientación anterior,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Demostración. El módulo cíclico se presenta como $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imponer $S = bI$ equivale a imponer $t = b$, y deja la relación $b^{12} - 1 = 0$. La evaluación de los coeficientes en b , con el orden de concatenación elegido, representa la clase resultante. $\square$

El denominador $b^{12} - 1$ de κ_{per} y este cociente proceden de la misma longitud cíclica, pero sus objetos siguen siendo distintos: uno es una evaluación racional y el otro un cociente de un módulo de acarreo. La clausura finita de alfa será una cadena orientada con frontera derecha. Su prolongación transportará una frontera remota compatible, no un acarreo que se identifique por decreto entre la primera y la decimotercera posición.

9 Construcción correlativa del continuo: historias, transporte, incidencia y terminal

La aritmética expresada por una forma normal conserva una lectura precisa del estado que la produce. Para situar esa lectura dentro de HMT es necesario mantener también las historias, las hojas y las operaciones que actúan sobre ellas. Este capítulo reúne ese sustrato común. Sus distintas construcciones se obtienen del mismo árbol de ejecuciones APP-TRIT-TPK; los cortes de exposición permiten estudiar sus propiedades sin convertirlas en dominios independientes elegidos por una aplicación posterior.

El punto de partida es el núcleo formal expuesto anteriormente. Una emisión admisible contiene la operación de APP, la orientación del TRIT, el cambio de hoja, el residuo y el cociente, junto con la actualización efectiva de memoria del TPK. Cuando se expresa solamente un residuo, la historia de ejecución sigue perteneciendo al objeto de partida. Dos ejecuciones con idéntica lectura final no se identifican por ese solo motivo.

9.1 Historias admisibles y memoria por composición

Sea X_k el conjunto de historias admisibles de longitud k . Sus elementos se construyen por emisiones sucesivas desde el dominio inicial del núcleo. Escribimos $h\varepsilon$ para la prolongación de h por una emisión admisible ε , y $\rho_k(h\varepsilon) = h$ para la supresión de la última emisión. Se conserva la etiqueta de la emisión, incluso cuando diferentes etiquetas producen un mismo estado expresado.

En las dos hojas aritméticas, los datos locales satisfacen las divisiones exactas

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordenada orientada del TRIT admite, análogamente, una escritura $\Delta = o_r + 3\kappa$, con el representante orientado declarado por el núcleo. La conservación del cociente permite componer esas representaciones sin sustituir una emisión por su residuo aislado.

En una coordenatización de memoria, la actualización de una emisión se escribe

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Para una trayectoria $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, la operación efectiva es la composición ordenada de esas actualizaciones. Su parte lineal y su traslación son

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

El producto vacío de la última suma es la identidad.

Proposición 9.1. Compatibilidad afín de la concatenación

Si α precede a β , entonces

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Demostración. Sustituir $U_\alpha(m)$ en U_β produce $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La descomposición en parte lineal y traslación da las tres identidades. La asociatividad de la composición demuestra que el resultado no depende de una subdivisión auxiliar de la trayectoria. $\square$

Esta identidad de cociclo es el contenido preciso de la memoria acumulada. La cantidad transportada por una segunda trayectoria depende de la actualización de coordenatización que ésta realiza; no es, en general, la suma sin transporte de dos registros.

El retorno nonádico conserva una segunda distinción. En las coordenadas de fase y vuelta, con $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, su representación es

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Durante nueve pasos se produce exactamente un cruce de 8 a 0. La fase retorna y la coordenada de vuelta aumenta. La holonomía enriquecida retiene además las actualizaciones de memoria que acompañan ese recorrido.

9.2 Refinamiento del árbol y medida de historias

Se fija el conjunto inicial finito no vacío de semillas admisibles, con una masa inicial estrictamente positiva y de suma 1. En este apartado cada historia tiene un número finito y positivo de prolongaciones. La supresión de emisiones define las aplicaciones de refinamiento. La admisibilidad del núcleo proporciona las prolongaciones; cuando una residencia utiliza una emisión neutra, ésta da explícitamente una sección de ρ_k . La existencia de esa sección se refiere al árbol que incluye dicha emisión, no a cualquier restricción arbitraria de rutas.

Sea $d(h) \geq 1$ el número de emisiones admisibles en h . La elección equiprobable entre sus sucesores define

$$\mu(h\varepsilon) = \frac{\mu(h)}{d(h)}.$$

Más generalmente, una distribución local positiva $p(\varepsilon \mid h)$, cuya suma es 1, define $\mu(h\varepsilon) = \mu(h)p(\varepsilon \mid h)$. Esta segunda formulación permite conservar las ponderaciones del lector cuando los números de prolongaciones no son uniformes.

Proposición 9.2. Compatibilidad cilíndrica y esperanza condicional

En cada nivel se cumple

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

En los espacios $L^2(X_k, \mu_k)$, las aplicaciones

$$(J_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfacen $E_k = J_k^*$, $E_k J_k = I$ y $\|J_k f\| = \|f\|$.

Demostración. La primera identidad es la normalización de las probabilidades locales. Aplicándola a $|f(x)|^2$ se obtiene la isometría. Al agrupar por predecesores la suma que define $\langle J_k f, g \rangle$, se obtiene la fórmula de E_k ; sobre una función constante en cada fibra, esa fórmula devuelve su valor.

□

Las masas compatibles definen una medida de probabilidad sobre el espacio de historias infinitas: el cilindro de una historia finita recibe su masa $\mu(h)$. La medida se extiende desde el álgebra de cilindros, y su unicidad procede de que éstos generan la sigma-álgebra. Si el árbol es finitamente ramificado y cada historia tiene una prolongación, el límite inverso de sus niveles por supresión de emisiones es no vacío. En la topología cilíndrica, cada cilindro no vacío tiene medida positiva.

Esta medida distingue historias que convergen a una misma representación. La medida uniforme sobre valores terminales sería una lectura distinta, pues eliminaría las multiplicidades que la construcción acaba de conservar.

9.3 Transporte por hojas y contabilidad exacta de las salidas

Consideremos primero el espacio con base ortonormal formada por las historias del nivel k . El transporte que conserva la etiqueta de cada prolongación es

$$\mathcal{U}_k e_h = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } h} \sqrt{p(\varepsilon | h)} e_{h\varepsilon}.$$

Los conjuntos de sucesores de predecesores distintos son disjuntos. La normalización de p demuestra, por tanto, $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La representación mediante masas de historias se relaciona con ésta por el cambio de base diagonal que incorpora $\sqrt{\mu(h)}$.

Sean R_k, Q_k los proyectores complementarios sobre las dos hojas. Separamos la conservación de hoja y el intercambio de hoja:

$$A_k = R_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + R_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposición 9.3. Identidad de Gram por hojas

Para un transporte lineal U , sea o no isométrico, la descomposición anterior satisface

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particular, para $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Demostración. En $A^* A$ y $\eta^* \eta$, los términos mixtos que contienen $R_{k+1} Q_{k+1}$ se anulan. Al sumar los términos restantes aparece $R_k U^* (R_{k+1} + Q_{k+1}) U R_k$, y su análogo con Q_k . La primera identidad resulta de la complementariedad de los proyectores; la segunda utiliza además $U^* U = I$. $\square$

La primera identidad es la fórmula general. Sustituir su lado derecho por $U^* U$ requiere que los bloques cruzados de ese Gram se anulen. La conservación isométrica del transporte de historias proporciona aquí esa condición; no debe atribuirse automáticamente a una compresión posterior.

Escribamos $F_{0,0} = I$, $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ y $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Teorema 9.4. Descomposición finita con residuo terminal

Para cada horizonte N ,

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La sucesión T_N es positiva y decreciente, y posee un límite fuerte positivo T_∞ . La suma de salidas converge fuertemente a $I - T_\infty$.

Demostración. La proposición 9.3 da $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$. La suma telescópica prueba la igualdad finita y la monotonía. Para cada vector, las formas cuadráticas decrecen a un límite; la polarización define una forma acotada positiva y, por el teorema de representación de formas acotadas, un operador T_∞ . La convergencia es fuerte porque, para un operador positivo $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; se aplica a $S = T_N - T_\infty$. $\square$

El residuo terminal se conserva hasta demostrar su extinción en el dominio considerado. Esta distinción impide que un retorno de fase, por sí solo, se convierta en una hipótesis de agotamiento de todas las historias.

9.4 Balance orientado y cancelación en el refinamiento

Una historia lleva su orientación acumulada $o(h)$ y los recuentos de sus visitas a las dos hojas. El balance local correspondiente es

$$b(h) = o(h)(N_{\Sigma}(h) - N_{\Pi}(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Cuando un lector expresa la media sobre las prolongaciones, se define $b_c = Eb_f$. La orientación sigue estando en el argumento de b_f ; no se elimina antes de promediar.

Proposición 9.5. Defecto exacto de cancelación

La cantidad

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

es no negativa y satisface

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Demostración. La desigualdad triangular ponderada da $|Eb_f| \leq E|b_f|$. Al escribir las partes positiva y negativa mediante $(|b| \pm b)/2$, se obtienen ambas igualdades. $\square$

La información omitida al expresar solamente el balance es la cancelación común de las contribuciones opuestas. Esta cantidad se determina desde las mismas prolongaciones utilizadas por el transporte anterior. El factor $1/9$ aparece sólo cuando la fibra contiene nueve sucesores con pesos iguales; la esperanza condicional es la regla que sigue siendo válida para ramificación y ponderaciones generales.

9.5 Incidencia ternaria de las hojas y complejo rectangular

Las dos hojas determinan el módulo $V = \mathbb{F}_3 e_{\Sigma} \oplus \mathbb{F}_3 e_{\Pi}$. Sus cuatro direcciones proyectivas son las rectas generadas por $e_{\Sigma}, e_{\Pi}, e_{\Sigma} + e_{\Pi}, e_{\Sigma} - e_{\Pi}$. De ellas proceden seis pares no ordenados. Los ocho vectores no nulos son sus representantes orientados. Así, los recuentos 4, 6, 8 pertenecen a operaciones distintas sobre un mismo módulo de hojas.

Sobre las seis posiciones de pares, definimos

$$(Ba)_{\{L, L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L, L'\}} q_{\{L, L'\}}.$$

Cada dirección interviene en tres pares; por ello $sB = 0$ en $\mathbb{F}_3$. El lector $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ es invariante bajo $q \mapsto q + Ba$. Sobre el ambiente uniforme $\mathbb{F}_3^6$, sus momentos son

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En efecto, s es sobreyectiva y cada fibra contiene 3^5 elementos. El lector vale $2/3$ con probabilidad $1/3$ y $-1/3$ con probabilidad $2/3$. Estas medias describen el ambiente uniforme; la distribución inducida por un subconjunto de historias debe calcularse con sus propias multiplicidades, ya conservadas en X_k .

Para los puertos efectivos de un nivel, sean I y J los conjuntos no vacíos de puertos de sus dos hojas y $A_N = \mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z}$. Fijemos puertos de referencia i_0, j_0 . Las aplicaciones

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{ij_0} - w_{i_0j} + w_{i_0j_0}$$

definen la siguiente secuencia, válida sobre el anillo finito A_N :

$$0 \longrightarrow A_N \longrightarrow A_N^I \oplus A_N^J \xrightarrow{\kappa} A_N^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_N^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposición 9.6. Exactitud de la incidencia rectangular

La secuencia anterior es exacta, con primera flecha dada por la diagonal constante.

Demostración. La igualdad $u_i - v_j = 0$ para cada par obliga a que todas las coordenadas de u y v sean una misma constante. La sustitución directa da $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, tómense $u_i = w_{ij_0}$ y $v_j = w_{i_0j_0} - w_{i_0j}$. Entonces $u_i - v_j = w_{ij}$. Finalmente, cualquier matriz del último término se prolonga con fila y columna de referencia nulas; su imagen por δ es la matriz inicial. La prueba sólo utiliza sumas y restas, por lo que no exige dividir por una unidad del anillo. $\square$

Reducir de A_{N+1} a A_N conmuta con las dos aplicaciones. Las fórmulas de reconstrucción son las mismas en cada profundidad. La incidencia y su exactitud son, de este modo, compatibles con el refinamiento aritmético del estado de partida.

9.6 Complejo de memoria y compatibilidad de las incidencias

La misma coordenada acumulada de memoria $c_y \in \mathbb{Z}$, en una residencia y , define un complejo libre entero. Su reducción a A_N utiliza el mismo registro entero antes de reducirlo; por tanto, las profundidades sucesivas son compatibles. Sus generadores son f_y en grado 2, e_y, b_y, r_y en grado 1, y g_y en grado 0:

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

La identidad $\partial^2 = 0$ se verifica sobre f_y mediante $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, y es inmediata en los otros generadores.

Si una trayectoria $\alpha : y \rightarrow y'$ actualiza la memoria, su transporte en el complejo envía los generadores homónimos a sus nuevos representantes, salvo

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposición 9.7. Naturalidad del complejo de memoria

Se cumplen $\partial\Psi_\alpha = \Psi_\alpha\partial$ y $\Psi_{\beta\alpha} = \Psi_\beta\Psi_\alpha$. Las aplicaciones se prolongan linealmente sobre el anillo de coeficientes elegido.

Demostración. Sobre f_y , la imagen de su borde es $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sobre b_y , el borde de su imagen es $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Los otros dos casos son inmediatos. En una concatenación, las diferencias de memoria se suman telescópicamente, lo que prueba la segunda identidad. $\square$

La relación entre dos representantes de una misma residencia también puede escribirse como un borde explícito. Para una coordenada entera v , reducida en el mismo anillo cuando corresponda, sean

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Entonces $\partial h_* = z^- - z^+$. Bajo un transporte que actualiza también v , la corrección $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$ satisface $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Los símbolos K_α de esta homotopía local no designan el sello dodecafásico K : pertenecen a otro dominio y su función está especificada por la identidad anterior. Su función puede comprobarse también en la igualdad

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Ambos miembros valen $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'}e_{y'} + b_{y'})$.

Proposición 9.8. Homología y memoria del complejo local

Sobre $\mathbb{Z}$, o después de reducir a A_N , se tiene

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_N[r_y]$$

en la realización modular, y $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ en la realización entera.

Demostración. Definase la homotopía de grado 1 mediante $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, y cero en los otros generadores. Sean p la proyección al sumando generado por r_y e ι su inclusión. La comprobación sobre cada generador da

$$\partial h + h \partial = I - \iota p.$$

En particular, sobre b_y los términos $3c_y e_y$ y $-3c_y e_y$ se cancelan. El complejo se retrae por homotopía al módulo generado por r_y , concentrado en grado 1, lo que demuestra la afirmación. $\square$

El transporte Ψ_α es una cizalla de determinante 1. Así, este complejo conserva explícitamente cómo cambia c_y a nivel de cadenas, pero su homología local no distingue los valores de esa coordenada. La memoria completa permanece en las etiquetas y en los transportes del estado fuente; no se recupera a partir de H_1 aisladamente. Una torsión numérica dependiente de memoria requiere el ensamblaje y la lectura determinantal especificados, además de este complejo local.

9.7 Ensamblaje con caminos terminales

Para un horizonte finito, las residencias y sus prolongaciones forman una categoría de caminos. A cada residencia ν se asigna el módulo libre $W(\nu) = A_N[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, que conserva cada continuación terminal como generador. Una trayectoria inicial actúa en W por precomposición. El complejo $\Gamma(\nu)$ del apartado anterior actúa covariantemente mediante Ψ .

El ensamblaje utiliza ambos transportes en el mismo módulo bigraduado:

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_N} \Gamma_r(\nu_0).$$

Se utiliza el complejo de caminos normalizado: se omiten las cadenas degeneradas que contienen identidades. El horizonte finito acota entonces el número de prolongaciones estrictas y el grado horizontal. El borde horizontal suprime una residencia intermedia componiendo las flechas adyacentes. En el primer extremo transporta Γ ; en el último precompone W . Con los signos alternados se obtiene el borde de caminos d_{bar} . El diferencial total es

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Las identidades de caras cancelan por pares los términos de d_{bar}^2 . La naturalidad de la proposición 9.7 implica que d_{bar} conmuta con ∂_Γ ; el factor $(-1)^q$ cancela los términos cruzados del cuadrado. Por tanto, $D^2 = 0$. La compatibilidad se demuestra sobre generadores de caminos y no se introduce por una etiqueta de pertenencia a un complejo.

La evaluación terminal tampoco requiere elegir una historia particular. Para cada continuación h , se aplica la composición efectiva de sus actualizaciones. El resultado conserva el par formado por h y su lectura, con su multiplicidad. Si $k < \ell < N$, las continuaciones se descomponen como una unión disjunta de prefijos hasta ℓ y sus continuaciones hasta N . La proposición 9.1 demuestra que evaluar directamente o evaluar esas dos partes produce la misma lectura. Así se obtiene el cuadrado de naturalidad del terminal.

Los módulos de caminos, las incidencias, el transporte de memoria y sus diferenciales proceden de las mismas prolongaciones. Su ensamblaje no consiste en añadir a un estado cinco coordenadas que se conservarían por definición: sus relaciones se construyen mediante sumas, bordes y composiciones efectivas, y se verifican sobre sus generadores.

9.8 Determinantes, límite y lectura aritmética

En cada truncamiento finito, el complejo libre admite su línea determinante graduada

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk} \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

La línea está definida por los módulos y sus grados, tanto sobre $\mathbb{Z}$ como después de reducir a A_N ; el exponente negativo designa el módulo dual. Una torsión numérica no nula exige, adicionalmente, especificar el complejo sobre un cuerpo, las bases y las identificaciones de homología pertinentes. Para calcular factores de Smith se usa la matriz entera producida antes de la reducción, no un levantamiento arbitrario de una matriz modular. Un bloque cuadrado entero de determinante no nulo es invertible sobre $\mathbb{Q}$; su reducción es invertible sobre A_N solamente cuando ese determinante es una unidad, es decir, cuando no es divisible por 3. El refinamiento de memorias e incidencias permite formular y comprobar la estabilidad de los factores invariantes pertinentes; estas condiciones no se deducen de la existencia de la línea determinante.

El paso al límite conserva los proyectivos compatibles de residuos, las historias y sus multiplicidades. Los cuadrados probados en los apartados anteriores permanecen conmutativos porque sus aplicaciones están dadas por las mismas fórmulas en cada nivel. Para una coordenada arquimediana, el paso adicional consiste en expresar intervalos cilíndricos no vacíos, compatibles por inclusión y de diámetro tendente a cero. Sus clausuras compactas anidadas tienen una intersección de un solo punto: la existencia se obtiene por compacidad y la unicidad por la cota del diámetro. Ése es el valor de la lectura límite. Si los intervalos son semiabiertos, el punto puede pertenecer sólo a sus clausuras; la regla de representación de frontera determina entonces su escritura posicional. El valor no sustituye la historia que lo ha producido. La otra representación conserva las incidencias del mismo estado. Los dos destinos comparten su origen sin recibir por ello la misma información.

El sector de formas normales estudiado en el capítulo aritmético se obtiene mediante la representación normalizada de prefijos del TPK. Su evaluación entera y sus operaciones son lectores posteriores sobre el sustrato construido aquí. Los funcionales espectrales, las partes finitas y los relojes irreducibles se aplican a esos modos expresados. La identificación de un funcional concreto con una forma analítica externa requiere, a su vez, escribir su aplicación sobre los generadores y verificar sus productos escalares: las identidades de conservación del presente capítulo no reemplazan esa composición.

9.9 Procedencia, comprobación y alcance

Este desarrollo reúne la arquitectura autoral de los propietarios 04b1, 04b2 y 04b3 de la estructura discreta, y las identidades de balance, incidencia y memoria de los desarrollos 05. Conserva conjuntamente las cinco construcciones del continuo como operaciones sobre un mismo árbol. La exposición amplía sus pruebas locales y explicita las condiciones de cada especialización: transporte isométrico, pesos uniformes, extinción del terminal y no singularidad de un bloque determinantal.

El comprobador adjunto contrasta instancias exactas de los cociclos, la cancelación ponderada, la secuencia rectangular y el complejo de memoria. Esos controles acompañan las demostraciones generales del texto. Su alcance es local: ni una enumeración finita ni la conservación de los archivos de procedencia se presentan como prueba de la positividad de Weil o como una identificación del operador espectral aún no compuesta.

10 Centro, frontera y vacancias en la conexión nonádica

10.1 La tesis y el orden de construcción

La relación entre centro y frontera adquiere contenido matemático cuando se precisa qué datos se expresan, qué transformaciones los transportan y con qué información se reconstruyen. En APP, un residuo se acompaña de su cociente; en TRIT, la orientación distingue operaciones que un agregado puede reunir; en TPK, una vuelta devuelve la fase y prolonga la memoria. El estado enriquecido reúne esas coordenadas. Su residencia en la estructura discreta conjunta del continuo conserva las dependencias entre las distintas lecturas posteriores.

El recorrido es $APP \rightarrow TRIT \rightarrow TPK \rightarrow$ estado enriquecido $\rightarrow$ estructura discreta conjunta del continuo. Este desarrollo efectúa cortes locales de ese recorrido: no reconstruye los cinco aspectos consustanciales del continuo desde una forma espectral ni los transforma en cinco módulos independientes. Las constantes internas se reciben en su etapa de representación, sin utilizar sus valores convencionales para elegir semillas, rutas o coeficientes.

La intuición autoral puede expresarse así: **la representación de un valor es una proyección de una construcción; para transportar esa construcción se conserva la información que permite distinguir sus realizaciones**. Las operaciones siguientes concretan esa afirmación. El lenguaje posterior de interpolación y de descomposición ortogonal demuestra propiedades de objetos ya especificados; no selecciona retrospectivamente el estado APP.

10.2 La corona local y la reconstrucción del centro

En la coordenatización positiva se utiliza

$$\rho_9(n) = 1 + [(n-1)]_9, \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n).$$

La tabla producto es $P(i, j) = ij$, con $1 \leq i, j \leq 9$. La restricción a $Q = \{3, 4, 5, 6\}^2$ expresa

$$(\rho_9(ij))_{i,j=3}^6 = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 6 & 9 \\ 3 & 7 & 2 & 6 \\ 6 & 2 & 7 & 3 \\ 9 & 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}.$$

	3	4	5	6
3	9	3	6	9
4	3	7	2	6
5	6	2	7	3
6	9	6	3	9

Coordenatización residual
corona 3, 6, 9

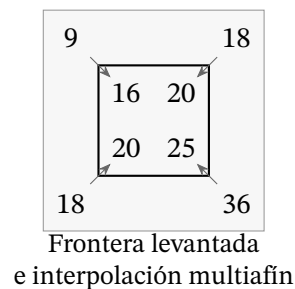


Figura 6: La misma coordenatización en dos lecturas. A la izquierda, la corona radical rodea el bloque B_c . A la derecha, las cuatro esquinas enteras determinan los valores interiores bajo la ley multiafin. Sus residuos de esquina coinciden, pero los cocientes (0, 1, 1, 3) distinguen el levantamiento.

Su bloque interior es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

El perímetro de esta coordenatización contiene doce posiciones: cuatro con valor 3, cuatro con 6 y cuatro con 9; su suma es 72. Se hace visible una corona radical alrededor del bloque central. El centro electrónico global es (5, 5), único punto fijo de la inversión de la APP completa; no se cambia su posición al elegir esta coordenatización local, cuyo centro geométrico está en (4.5, 4.5).

Proposición 10.1 (Recuperación desde la frontera levantada). Sea $F(x, y) = a + bx + cy + dxy$ una ley multiafin en la coordenatización $[3, 6]^2$. Para $t = (x - 3)/3$ y $u = (y - 3)/3$,

$$F(x, y) = (1 - t)(1 - u)F(3, 3) + (1 - t)uF(3, 6) \\ + t(1 - u)F(6, 3) + tuF(6, 6).$$

Demostración. Para y fijo, la afinidad en x recupera $F(x, y)$ desde $F(3, y)$ y $F(6, y)$. La afinidad en y recupera cada uno de esos dos valores desde sus extremos. La composición da la fórmula. En particular, las cuatro esquinas determinan toda la coordenatización dentro del espacio de leyes declarado. $\square$

Para el producto, los cuatro valores levantados son 9, 18, 18, 36. Sus residuos positivos son todos 9, pero sus cocientes son 0, 1, 1, 3. La fórmula recupera 16, 20, 20, 25 en las posiciones interiores; su representación residual da 7, 2, 2, 7. De este modo, la frontera determina el interior **conservando la ley y el levantamiento**. La interpolación se hace antes de la reducción modular: no se divide por 3 en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, donde 3 no es invertible.

Esto precisa el sentido de «conservar la información del centro». La corona residual por sí sola no individualiza todos los levantamientos: F y $F + 9$ tienen los mismos residuos en toda la frontera y distintos valores levantados. La pareja residuo–cociente elimina esa ambigüedad dentro de la reconstrucción indicada. La afirmación queda probada para las leyes multiafines; extenderla a estados completos requiere conservar también los operadores, las rutas y la memoria que actúan sobre ellos.

La recuperación multiafin es una **formalización nueva de la arquitectura autoral preexistente**. Las coordenatizaciones y sus lecturas son resultados recuperados del corpus; esta presentación explícita de su inversa no se atribuye como un descubrimiento histórico independiente.

10.3 Suma, producto y los tres valores de la curvatura discreta

Las filas multiplicativas se construyen por acumulación aditiva. La diferencia entre ambas hojas aparece al variar simultáneamente las dos coordenadas. Con diferencias unitarias,

$$\Delta_x \Delta_y (x + y) = 0, \quad \Delta_x \Delta_y (xy) = 1.$$

La misma propiedad se recupera en la frontera levantada:

$$\frac{P(6, 6) - P(6, 3) - P(3, 6) + P(3, 3)}{3 \cdot 3} = 1;$$

para $S(x, y) = x + y$, ese cociente vale 0. El producto registra la variación cruzada que la suma no introduce. El corpus expresa la versión orientada mediante

$$\mathcal{F}(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x, \\ \mathcal{F}(S, S) = \mathcal{F}(P, P) = 0, \quad \mathcal{F}(S, P) = +1, \quad \mathcal{F}(P, S) = -1.$$

El orden de las hojas distingue el signo. La formulación «la suma acumula y el producto pliega o despliega» se apoya aquí en una operación verificable: al proyectar modularmente se conserva un residuo; al levantar se recupera el cociente que registra lo sobrepasado. La curvatura discreta registra además el orden de las variaciones. No se identifica esta diferencia finita con una curvatura diferencial de un espacio físico sin su mapa de realización correspondiente.

La cruz radical global

En $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, el ideal $\mathfrak{m} = \{0, 3, 6\}$ satisface $\mathfrak{m}^2 = 0$. Su representación positiva es $\{9, 3, 6\}$. La cruz

$$(\mathfrak{m} \times R) \cup (R \times \mathfrak{m})$$

tiene $27 + 27 - 9 = 45$ posiciones. La intersección contiene nueve valores 9, de suma 81; los brazos restantes tienen doce valores de cada clase 3, 6, 9, de suma 216. El total es

$$297 = 216 + 81 = 3(72 + 27) = 3 \cdot 99.$$

Se distinguen cuatro fronteras: el perímetro local de doce posiciones, la cruz radical de cuarenta y cinco, el gnomon de diecisiete que completa 8^2 a 9^2 , y la corona cúbica de 271. Cada una tiene dominio y operación propios. El cociente trítico $R/\mathfrak{m}$ conserva una clase; transportar el estado requiere acompañarla de los datos levantados y de su historia.

10.4 Los lectores 72–27, 77–22 y la completación 729–271

Las filas ordenadas de B_c se expresan decimalmente como 72 y 27; sus diagonales como 77 y 22. Resulta

$$72 + 27 = 77 + 22 = 99.$$

En la completación cúbica, el conteo de interior, caras, aristas y vértice da

$$1000 = 729 + 243 + 27 + 1 = 729 + 271,$$

$$999 = 729 + 243 + 27 = 729 + 270.$$

La coincidencia de lectores se expresa conservando el resto decimal:

$$729 = 10 \cdot 72 + 9, \quad 271 = 10 \cdot 27 + 1.$$

Por tanto, la lectura bidimensional expresa $(72, 27)$; la lectura cúbica expresa $((72, 9), (27, 1))$. La pareja de restos $(9, 1)$ distingue las prolongaciones que compartirían un mismo cociente. Primero se efectúan las construcciones de las coordenatizaciones; después se comparan esas representaciones. La identidad de los enteros no invierte ese orden causal.

El capítulo de canales enteros proporciona otra composición específica. Con los recuentos internos $\Delta = 54$, $\nu = \Delta/2 = 27$ y $\Theta = 5\nu = 135$, obtiene

$$\mathcal{C}_\alpha = \nu^2 = 729, \quad \mathcal{C}_e = 2\Theta + 1 = 271.$$

Aquí se ha renombrado como ν el entero local que ese propietario escribe κ , para distinguirlo de la lectura racional del registro dodecafásico. Los canales son objetos enteros; su identificación con las constantes pasa por los lectores regionales y el cierre correspondiente, no por los primeros dígitos de una expansión. Esta comparación utiliza los canales enteros y no necesita la realización angular posterior.

Para la referencia oral a una fracción de π , el propietario localizado contiene

$$\frac{396}{126} = \frac{22}{7}, \quad 396 = 18 + 72 + 108 + 198, \quad 126 = 18 + 108.$$

Es una razón racional de anillos alternos. Esta razón de anillos es una lectura racional exacta; su función se distingue de la representación regional de π .

10.5 El centro electrónico y sus vacancias conjugadas

La inversión de la APP positiva es $\rho(r, c) = (10 - r, 10 - c)$. Su único punto fijo es $(5, 5)$. En la fibra aditiva central,

$$\mathcal{F}_{10} = \{(5 + t, 5 - t) : t \in \mathbb{Z}, |t| \leq 4\},$$

el producto vale $25 - t^2$. Conservar su residuo central exige $t^2 \equiv 0 \pmod{9}$, equivalente a $3 \mid t$. Los únicos lugares son, por tanto,

$$(5, 5), \quad (8, 2), \quad (2, 8).$$

Si $\mathcal{A}$ conserva la pareja residuo-cociente en cada hoja,

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(5, 5) &= ((1, 1), (7, 2)), \\ \mathcal{A}(8, 2) &= \mathcal{A}(2, 8) = ((1, 1), (7, 1)). \end{aligned}$$

Las dos vacancias preservan la lectura aditiva y el residuo multiplicativo; el cociente producto disminuye exactamente una unidad. El espejo $t \mapsto -t$ intercambia sus posiciones. El valor residual no distingue sus rutas, mientras la orientación sí las conserva. Esta es una realización precisa de la conexión que señalaba el apunte: **la vacancia se individualiza por una relación con el centro y por un defecto registrado, no por ser una casilla sin información.**

La orientación electrónica inicial $(h_0, v_0) = (1, 1)$, invertida cada 27 pasos, expresa después la firma dodecafásica $(+++---++--)$. Se trata de un registro de orientación, distinto tanto de la posición $(5, 5)$ como de la firma producto siguiente.

La firma 555555 y la memoria que permite prolongarla

Para $U_j = 100d_{1j} + 10d_{2j} + d_{3j}$, el lector

$$\mathcal{E}_\times(U) = ([d_{2j} - d_{1j}]_{10})_{j=1}^6$$

aplicado a la región transversal

$$U_\pi^\perp = (501, 614, 498, 169, 272, 272)$$

produce 555555; su reducción $\Psi(U) = (-U_j \bmod 3)_j$ produce 010211. La firma tiene veinticuatro representantes producto. El transporte los separa en tres hojas de ocho: tras el avance aparecen 555177, 555717 y 555771. La congruencia estable por avance y media vuelta refina las veintiséis firmas en veintiocho clases, con histograma $27 \cdot 8 + 108 = 324$. Así queda expresado por qué hay que retener memoria de hoja para continuar una firma que inicialmente coincide.

Definición 10.2 (Lector de firma y transporte de representantes). Sea $\mathcal{X}_\times = D_9^2 \times \{N, E, S, O\}$, de cardinal 324. El avance P desplaza una casilla en la dirección almacenada y la media vuelta H invierte esa dirección. El lector utiliza

$$\ell_9(1, 2, 4, 8, 7, 5) = (0, 1, 2, 3, 4, 5), \quad \ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0.$$

En cada una de seis ventanas de nueve pasos se evalúa $\ell_9(\rho_9(ij))$ antes del avance producto seleccionado por TRIT en los tiempos 2, 5, 8 (mód 9). La suma de cada ventana se reduce módulo 10. Tras los pasos 27 y 54, la dirección se invierte. La regla determina $E_{\text{sig}}(x)$ a partir de la posición y dirección de x , con las convenciones de tiempo del núcleo.

Proposición 10.3 (Refinamiento mínimo estable de la firma). *Partiendo de la equivalencia por firma $\sim_0$, la iteración*

$$x \sim_{n+1} y \iff x \sim_n y, \quad Px \sim_n Py, \quad Hx \sim_n Hy$$

termina y produce la congruencia estable más gruesa que refina la firma. En el dominio anterior el censo es $26 \rightarrow 28 \rightarrow 28$; la fibra de 555555 se separa en tres clases de ocho representantes.

Demostración. En cada paso se refina una partición de un conjunto finito. El proceso se estabiliza tras un número finito de escisiones. En el punto fijo, la equivalencia se preserva bajo P y H . Si una congruencia estable refina $\sim_0$, por inducción refina cada $\sim_n$: sus imágenes por ambos operadores permanecen equivalentes. Refina, por tanto, el punto fijo obtenido, lo que prueba su minimalidad en información añadida.

La enumeración finita aplica la definición a las 81 posiciones y las cuatro orientaciones. Se agrupan primero sus seis sumas módulo 10, y después la terna formada por la clase de x , la de Px y la de Hx , hasta estabilizar. El histograma resultante es $27 \cdot 8 + 108 = 324$, y la única escisión de firma es la indicada. Los siguientes representantes hacen explícitas las tres imágenes:

x	$E_{\text{sig}}(x)$	$E_{\text{sig}}(Px)$
$(3, 5, N)$	555555	555177
$(3, 4, N)$	555555	555717
$(3, 4, S)$	555555	555771

La regla completa y su enumeración ejecutable se conservan en el paquete de reproducción; los testigos de la tabla muestran además que conservar solamente la firma no hace unívoca su continuación. $\square$

La conclusión describe la información mínima del transporte, no una nueva masa. El factor aditivo conserva dieciocho representantes por firma (nueve posiciones compatibles y dos orientaciones). Al combinarlo con las fibras producto de tamaños 24 y 8, se obtienen respectivamente 432 y 144. La incidencia regional y la memoria de hoja conservan así funciones distintas dentro del mismo catálogo.

El enlace con la ecuación electrónica pasa por las regiones. La región transversal tiene multiplicidad $432 = 18 \cdot 24$; cada una de las otras cuatro tiene $144 = 18 \cdot 8$. Sus cinco identidades se insertan, en el calibre declarado del artículo I, en

$$\mathcal{K}_e = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{F}_3$$

mediante $(4, 0), (5, 0), (6, 0), (6, 1), (6, 2)$. Una vez fijada esa inserción, su complemento tiene $27 - 5 = 22$ lugares y sus tres hojas por región tienen $5 \cdot 3 = 15$ lugares. El déficit orientado y la memoria torsional son -22 y 15 . La prueba de esos recuentos se obtiene de la inyección explícita anterior: sus cinco imágenes son distintas; este desarrollo la reúne, no elige sus lugares a partir de una masa objetivo.

Hay, por tanto, dos recorridos vinculados en la composición: **centro** $\rightarrow$ **vacancias conjugadas** $\rightarrow$ **orientación**, y **firma regional** $\rightarrow$ **hojas de transporte** $\rightarrow$ **incidencia de las cinco regiones** $\rightarrow$ **coeficientes electrónicos**. Identificar sin más $(5, 5)$ con 555555 borraría precisamente las operaciones que explican su relación.

10.6 Espejo nonádico, capacidad y retorno con memoria

En la fibra regional, el espejo actúa por

$$c(u^\pi, u^e, u^\varphi) = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Conserva $s = u^\pi + u^e$ e invierte $d = u^\pi - u^e$. En $\mathbb{F}_3$,

$$u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

La suma conserva el agregado; la diferencia orientada conserva el reparto. El eje u^φ queda fijo bajo esa involución, aunque puede evolucionar bajo el transporte. El espejo regional y el espejo celular de las vacancias tienen dominios distintos: sus respectivas fórmulas permiten seguir qué preserva cada uno.

La vacancia de capacidad añade un enlace temporal explícito. En la normalización del refinamiento 729 frente a 1000, sean $\rho_c = \log_{10} 9$, $\delta = 1 - \rho_c$ y $\mathcal{C}_t = \lfloor (t + 1)\rho_c \rfloor$. Si

$$z_t = \lfloor (t + 1)\delta \rfloor - \lfloor t\delta \rfloor,$$

entonces, para $t \geq 1$,

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t, \quad \mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t = b - a.$$

Demostración. La irracionalidad de $\log_{10} 9$ se sigue de la imposibilidad de $9^n = 10^m$ para enteros positivos. Por ello, $\mathcal{C}_t = t - \lfloor (t + 1)\delta \rfloor$. Restar y sumar telescópicamente da ambas identidades. $\square$

Una vacancia retiene capacidad mientras avanza la historia.

Si $p_j = \lfloor j/\delta \rfloor$, $v_j = p_j - j$ y $h_j = p_{j+1} - p_j$, el desarrollo heredado establece $h_j \in \{21, 22\}$. Para $s_j = 22 - h_j$,

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3, \quad \tau_j = M_{ph}(1 + [v_j]_9).$$

Las vacancias actúan así sobre la fase retenida que lee el selector trítico. Esta sucesión de capacidad no se convierte automáticamente en la trayectoria celular del electrón: el manuscrito conserva sus mecanismos respectivos y su composición dentro del mismo núcleo.

10.7 Vacancias del refinamiento nonádico y jerarquía de retornos

La prolongación APP-TRIT-TPK conserva, junto al bloque expresado, el cilindro, la orientación y la historia que permiten continuarlo. En su lectura de capacidad se comparan dos cardinales ya determinados por esa construcción: las $3^6 = 729$ posibilidades de un bloque ternario de seis posiciones y las $10^3 = 1000$ posiciones de su coordenatización decimal de tres cifras. Esta comparación produce un calendario propio. Algunas transiciones aumentan el índice de capacidad; otras incorporan un bloque a la historia manteniendo dicho índice. Estas últimas son las *vacancias de capacidad* que se estudian a continuación.

El objeto considerado es, por tanto, una representación del refinamiento conjunto. Su definición conserva el origen en los dos soportes finitos; la expresión logarítmica permite demostrar las propiedades de su calendario. El tiempo de bloque, el índice de vacancia y el índice de capacidad se escribirán por separado. Esta separación hace visible por qué los retornos 21/22 y 6/7 pertenecen a escalas sucesivas de una misma construcción.

10.7.1 Capacidad decimal y conservación del incremento

Definición 10.4 (Índice de capacidad y vacancia). En el origen de fase 0, se definen

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho = \log_{10}(10/9), \quad (10.1)$$

y, para $t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$,

$$\mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor, \quad z_t = \lfloor (t+1)\delta \rfloor - \lfloor t\delta \rfloor. \quad (10.2)$$

El entero $\mathcal{C}_t$ es el índice de capacidad decimal del lector; $z_t = 1$ señala una vacancia. La letra K permanece reservada al registro dodecafásico y no designa aquí un contador de capacidad.

Se tiene $0 < \delta < 1$. Además, δ es irracional: si $\rho = a/b$ fuese racional, con a, b enteros positivos, la igualdad $9^b = 10^a$ tendría valoración nula en el primo 5 a la izquierda y positiva a la derecha. Esta contradicción demuestra la irracionalidad de ρ y de $1 - \rho$. En particular, ningún múltiplo entero positivo de δ pertenece a $\mathbb{Z}$, circunstancia que fija sin ambigüedad los extremos de los intervalos de este desarrollo.

Proposición 10.5 (Balance exacto de capacidad y vacancia). Para $t \geq 1$, $z_t \in \{0, 1\}$ y

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t. \quad (10.3)$$

En consecuencia, para $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t = b - a. \quad (10.4)$$

Demostración. Como $0 < \delta < 1$, la diferencia entre las partes enteras de dos números separados por δ vale 0 o 1. Por otra parte, la irracionalidad demostrada da

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - \lfloor (t+1)\delta \rfloor = t - \lfloor (t+1)\delta \rfloor.$$

La resta de esta igualdad en t y $t-1$ prueba (10.3); su suma telescópica prueba (10.4). $\square$

Cada transición aporta exactamente una unidad al lado derecho del balance. Esa unidad se registra como capacidad adquirida cuando $z_t = 0$, o como vacancia cuando $z_t = 1$. La retención del índice $\mathcal{C}_t$ deja, por ello, una posición recuperable en la historia. La ecuación expresa conservación del incremento con dos lecturas, y no una pérdida indeterminada de información.

La densidad también se deduce del mismo balance:

$$\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N z_t = \frac{\lfloor (N+1)\delta \rfloor}{N} \rightarrow \delta.$$

Por tanto, (z_t) no es eventualmente periódica: una sucesión binaria eventualmente periódica tiene densidad racional. La aperiodicidad resulta aquí de la regla de capacidad ya fijada por 729/1000.

10.7.2 Determinación exacta de los intervalos 21/22

Lema 10.6 (Cotas racionales de la pendiente). La densidad de vacancia satisface

$$\frac{7}{153} < \delta < \frac{6}{131}. \quad (10.5)$$

Si $\lambda = \delta^{-1}$, $\beta = 22 - \lambda$ y $\mu = \beta^{-1}$, entonces

$$21 < \lambda < 22, \quad \frac{1}{7} < \beta < \frac{1}{6}, \quad 6 < \mu < 7. \quad (10.6)$$

Demostración. Se proporciona una comprobación finita por aritmética racional. Para $0 < u < 1$, sean

$$S_N(u) = 2 \sum_{k=0}^N \frac{u^{2k+1}}{2k+1}, \quad R_N(u) = \frac{2u^{2N+3}}{(2N+3)(1-u^2)}.$$

La integración de la serie geométrica de $2/(1-u^2)$ da

$$S_N(u) < \log \frac{1+u}{1-u} < S_N(u) + R_N(u).$$

En efecto, la cola es positiva y, sustituyendo cada denominador $2k+1$ por $2N+3$, queda acotada por la serie geométrica que define R_N . Se aplican estas desigualdades a $u = 1/19, 1/3, 1/9$, que corresponden respectivamente a $\log(10/9), \log 2, \log(5/4)$, y se utiliza $\log 10 = 3 \log 2 + \log(5/4)$.

Con $N = 4$, escribiendo $A = S_4(1/19)$, $B = 3S_4(1/3) + S_4(1/9)$ y $E = 3R_4(1/3) + R_4(1/9)$, se obtiene

$$\frac{7}{153} < \frac{A}{B+E} < \delta < \frac{A+R_4(1/19)}{B} < \frac{6}{131}.$$

Las dos desigualdades exteriores se comprueban multiplicando por los denominadores positivos de estas sumas de cinco términos racionales. Así se prueba (10.5) mediante una cota de resto, sin utilizar una expansión decimal como premisa. Al invertirla se tiene $131/6 < \lambda < 153/7$. Restar a 22, y después invertir, produce todas las desigualdades de (10.6). $\square$

Teorema 10.7 (Posiciones y separaciones de las vacancias). *Las posiciones de los eventos $z_t = 1$, ordenadas desde el primer evento, son exactamente*

$$p_j = \lfloor j\lambda \rfloor = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad j \geq 1. \quad (10.7)$$

Sus separaciones satisfacen

$$h_j = p_{j+1} - p_j \in \{21, 22\}. \quad (10.8)$$

Ambos valores aparecen infinitas veces.

Demostración. El evento que atraviesa el entero j ocurre precisamente cuando $t\delta < j < (t+1)\delta$. La irracionalidad excluye igualdad en los extremos. Dividiendo por δ se obtiene $t = \lfloor j/\delta \rfloor = p_j$. Como $\delta < 1$, un paso atraviesa a lo sumo un entero, de modo que la enumeración es exacta. Escribiendo $\lambda = 21 + \eta$, con $0 < \eta < 1$, resulta

$$h_j = 21 + \lfloor (j+1)\eta \rfloor - \lfloor j\eta \rfloor,$$

lo que prueba (10.8). Finalmente, $(p_{j+1} - p_1)/J \rightarrow \lambda \in (21, 22)$. Si uno de los dos valores apareciese sólo un número finito de veces, esa media convergería al otro valor entero, contradicción. $\square$

10.7.3 Inducción sobre los intervalos cortos: los retornos $6/7$

Teorema 10.8 (Calendario inducido de intervalos cortos). *Sea $s_j = 22 - h_j$, para $j \geq 1$. Este indicador vale 1 exactamente cuando el intervalo entre vacancias es corto, de longitud 21. Con β y μ definidos en el lema 10.6,*

$$s_j = \lfloor (j+1)\beta \rfloor - \lfloor j\beta \rfloor. \quad (10.9)$$

Los índices de los intervalos cortos son

$$q_m = \lfloor m\mu \rfloor = \lfloor m/\beta \rfloor, \quad q_{m+1} - q_m \in \{6, 7\}, \quad m \geq 1. \quad (10.10)$$

Las dos separaciones se presentan infinitas veces y su orden no es eventualmente periódico.

Demostración. La irracionalidad de δ implica la de λ , β y μ . Puesto que $\lambda = 22 - \beta$, para $j \geq 1$ se tiene

$$p_j = 22j - [j\beta] = 22j - [j\beta] - 1.$$

Al restar términos consecutivos aparece (10.9). Aplicando al indicador de pendiente β el argumento de cruce de enteros del teorema anterior, su evento m está en $q_m = \lfloor m/\beta \rfloor$. La desigualdad $6 < \mu < 7$ prueba las dos separaciones posibles. Su media converge a μ ; por tanto, ambas aparecen infinitas veces. Además, una sucesión de separaciones eventualmente periódica tendría media racional, mientras μ es irracional. Esto excluye también una alternancia estricta, cuya media sería $13/2$. $\square$

Los números 6 y 7 cuentan aquí *intervalos entre eventos de vacancia*, no bloques de refinamiento. La vuelta a la escala primaria es igualmente explícita. Entre q_m y q_{m+1} hay un solo intervalo corto, situado al principio, y todos los demás son largos. Por consiguiente, si $d_m = q_{m+1} - q_m$,

$$p_{q_{m+1}} - p_{q_m} = 21 + 22(d_m - 1) = 22d_m - 1 \in \{131, 153\}. \quad (10.11)$$

Así, $131 = 14 \cdot 9 + 5$ y $153 = 17 \cdot 9$ describen dos lecturas de retorno *en el reloj de bloques*. La ecuación conserva la operación que conecta las escalas, en lugar de identificar sus cardinales por su sola aparición.

10.7.4 Capacidad retenida y selección del régimen TRIT

Sea $v_j = \mathcal{C}_{p_j}$ la capacidad registrada en la vacancia j . De $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ y $\delta < 1$ resulta $\lfloor (p_j + 1)\delta \rfloor = j$. Por (10.2),

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1 = 21 - s_j, \quad [v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (10.12)$$

Un intervalo largo conserva la clase módulo 3; uno corto la desplaza una unidad en sentido negativo. Aplicando el selector del núcleo formal a la fase positiva $r_j = 1 + [v_j]_9$, se obtiene

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j), \quad M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (10.13)$$

Esta composición fija el régimen inducido por la capacidad en cada evento. Conserva tanto el orden de los cambios como el número de eventos durante los cuales permanece cada régimen.

Corolario 10.9 (Mesetas del régimen inducido). *Para cada $m \geq 1$, la clase $[v_j]_3$, y por tanto τ_j , es constante en $q_m + 1 \leq j \leq q_{m+1}$. La longitud de cada una de estas mesetas completas es $q_{m+1} - q_m \in \{6, 7\}$.*

Demostración. En el intervalo entero indicado, el siguiente cambio ocurre exactamente al pasar de $j = q_m$ a $j = q_{m+1} + 1$: es la próxima posición donde $s_j = 1$. En todos los pasos anteriores $s_j = 0$, de modo que (10.12) conserva la clase. En el extremo, la disminuye en una unidad. El selector (10.13) asigna valores distintos a las tres clases; por ello conserva las mismas mesetas y sus extremos. $\square$

El tramo inicial $1 \leq j \leq q_1$ depende del origen elegido y es una restricción inicial de una meseta. En el origen presente mide $q_1 = 6$. Las primeras veinte clases son

$$\underbrace{2, \dots, 2}_6, \quad \underbrace{1, \dots, 1}_7, \quad \underbrace{0, \dots, 0}_7$$

con firmas 0, -1, +1, respectivamente. Cada intervalo corto desencadena el siguiente paso del ciclo de regímenes.

Las dos fases de interés quedan definidas como

$$g_t^{\text{cron}} = [t]_9, \quad g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9, \quad g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Una vacancia retiene la fase de capacidad mientras el tiempo de bloque avanza. La transición del estado enriquecido sigue siendo la composición TPK de selección, transporte y actualización de memoria. Por ello, $\mathcal{C}_t = \mathcal{C}_{t-1}$ no reinicializa el estado ni reemplaza la vuelta holonómica Γ_9 por una pausa. También las dos escalas inducidas mantienen esta distinción: entre los eventos cortos consecutivos de (10.11), el incremento de capacidad es $21d_m - 1$, es decir, 125 o 146, mientras el incremento de bloques es 131 o 153.

10.7.5 Muestra racionalmente certificada y procedencia

La tabla presenta una muestra del origen canónico. h_j es la separación *posterior* a p_j ; por ello, la vacancia de $j = 6$, en el bloque 131, inicia el primer intervalo corto.

j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p_j	21	43	65	87	109	131	152	174	196	218
h_j	22	22	22	22	22	21	22	22	22	22
v_j	20	41	62	83	104	125	145	166	187	208
$[v_j]_3$	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1

Los primeros índices de intervalos cortos y sus separaciones son

$$(q_m)_{m=1}^{10} = (6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 54, 61, 68),$$

$$(q_{m+1} - q_m)_{m=1}^9 = (7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 7).$$

La muestra exhibe el orden efectivo, y las pruebas anteriores fijan su ley a profundidad arbitraria.

El archivo adjunto `ampliacion/verificar_vacancias.py` calcula horquillas racionales con las series y restos del lema 10.6. Cada parte entera se acepta únicamente cuando los dos extremos de la horquilla producen el mismo entero. Con orden 16 reproduce 512 eventos, hasta el bloque 11189, y 64 separaciones secundarias, además de las identidades de balance, los residuos y las mesetas. Esta comprobación finita mantiene separado su alcance del de los teoremas universales.

El índice de capacidad, su complementariedad con las vacancias y la inducción del selector TRIT se recuperan del Artículo I y de los capítulos de calendario y reloj inducido de la monografía sobre orden topológico-temporal aperiódico. Aquí se reúnen sus definiciones y las pruebas de ambas escalas con una convención única de índices. El certificado racional constituye una comprobación adicional de esos resultados y conserva su procedencia.

10.8 El factor 8/81 como balance de representación y complemento

En el desarrollo del doble círculo, la inclusión uniforme de nueve fases es $Jv = (v, \dots, v)/3$. Con la costura

$$S_C(v_0, \dots, v_8) = (Cv_8, v_0, \dots, v_7),$$

se obtiene $T = J^*S_CJ = (8I + C)/9$. Si $z = (C - I)v$, el complemento de la representación es exactamente

$$\eta v = (I - JJ^*)S_CJv = \frac{1}{27}(8z, -z, \dots, -z).$$

Por tanto,

$$\|\eta v\|^2 = \frac{64+8}{729} \|z\|^2 = \frac{8}{81} \|(C-I)v\|^2.$$

Aquí aparece el 8/81 mencionado por el autor: una fase transportada frente a otras ocho, con la normalización uniforme de nueve fases. El resultado no depende de cuál de las nueve posiciones se marque. El balance operatorio completo es

$$I - T^*T = \frac{8}{81}(I - C)^*(I - C) + \frac{1}{9}(I - C^*C).$$

Si C es isométrico, la energía omitida por la representación queda exactamente en su complemento. Para una costura arbitraria se conserva además su defecto explícito. El entero $72 = 64 + 8$ cuenta aquí pesos cuadráticos; en la corona local cuenta una suma de valores; en $72/27$ pertenece a una lectura decimal ordenada. Especificar esos tipos permite relacionar las construcciones sin suponer que una coincidencia numérica ya proporciona todos los mapas entre ellas.

Este balance sigue siendo el de el desarrollo del transporte del doble círculo. Cuando se aplica a la forma aritmética $\mathcal{W}$, produce una identidad firmada; demostrar positividad global requiere el control global de sus términos, no solamente la recuperación del centro o la positividad de una norma auxiliar. Se conservan íntegros los resultados ya probados sobre memoria, transporte y la ventana coerciva.

11 Producto nativo, factorización e irreducibilidad

Este capítulo desarrolla el sector aritmético de formas normales sobre el núcleo común y la construcción correlativa del continuo de la sección 9. La operación local se prolonga a palabras, sus fibras distinguen los irreducibles y la evaluación permite reconocer los primos. El desarrollo recupera el producto nativo del corpus; la procedencia documental se reúne en el apéndice 21.

11.1 La información necesaria para multiplicar

La selección de los números primos requiere haber construido una multiplicación. En Holografía Modular Triádica, esa operación debe exponerse a partir de las dos hojas de APP, conservando tanto la coordenada residual como su cociente. El residuo por sí solo permite reconocer una clase de congruencia. La pareja residuo–cociente permite reconstruir el resultado entero de la operación local. Esta distinción determina qué información debe transportarse al componer las celdas.

Sea $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Para cada par $(a, b) \in D_9^2$, las hojas aditiva y multiplicativa se escriben

$$a + b = R_+(a, b) + 9Q_+(a, b), \quad ab = R_\times(a, b) + 9Q_\times(a, b),$$

con $R_+, R_\times \in D_9$. La elección del representante positivo fija de manera única los cuatro datos. En particular, un resultado divisible por nueve tiene residuo representado por 9, y su cociente es una unidad menor que el de la división euclídea con resto cero. Se trata de una convención exacta de representación, que debe mantenerse a lo largo de toda la construcción.

Por ejemplo,

$$2 \cdot 5 = 1 + 9 \cdot 1, \quad 9 \cdot 9 = 9 + 9 \cdot 8.$$

El primer resultado conserva la información que distingue 10 de 1; el segundo conserva la que distingue 81 de 9. Si se omite el cociente en uno de estos pasos, una multiplicación posterior actúa sobre otro objeto. La memoria aritmética no es aquí una interpretación añadida al algoritmo: interviene en la reconstrucción de su resultado.

Las dos hojas se acoplan incluso durante una multiplicación. El producto de dos dígitos genera una pareja $(R_\times, Q_\times)$; cuando el cociente procedente de una posición anterior se incorpora a la posición actual, se necesita de nuevo la hoja aditiva. La operación global compone ambas hojas.

Proposición 11.1. Compatibilidad local de los cocientes

Los cocientes satisfacen las identidades necesarias para asociar y distribuir las operaciones sin alterar el entero reconstruido. Por ejemplo, para la suma,

$$Q_+(a, b) + Q_+(R_+(a, b), c) = Q_+(b, c) + Q_+(a, R_+(b, c)).$$

Para el producto,

$$Q_\times(R_\times(a, b), c) + cQ_\times(a, b) = Q_\times(a, R_\times(b, c)) + aQ_\times(b, c).$$

Demostración. Al sustituir las dos descomposiciones de $a + b + c$, los residuos finales son el mismo representante positivo de su clase módulo nueve. Restarlos y dividir entre nueve da la primera igualdad. Para abc , se aplica el mismo argumento a

$$(R_\times(a, b) + 9Q_\times(a, b))c = a(R_\times(b, c) + 9Q_\times(b, c)).$$

La identidad distributiva se obtiene reconstruyendo $a(b + c) = ab + ac$ con las dos hojas. En los tres casos, la unicidad de la representación residual determina exactamente el cociente que debe acompañarla. $\square$

Estas identidades permiten organizar el registro de operaciones: dos parentizaciones producen el mismo entero sin obligar a identificar sus historias de ejecución. La igualdad del resultado y la identidad de la historia son afirmaciones diferentes.

11.2 Palabras nonádicas y forma normal

La extensión a enteros arbitrariamente grandes utiliza secuencias finitas de dígitos de D_9 . Se adopta la orientación desde la posición de menor peso a la de mayor peso. Para $u = (u_0, \dots, u_{r-1})$, sea

$$\text{ev}_9(u) = \sum_{j=0}^{r-1} u_j 9^j.$$

La secuencia vacía representa cero. En esta numeración biyectiva, el símbolo 9 continúa siendo un dígito; no se convierte en un cero sin cociente.

Proposición 11.2. Existencia y unicidad de la forma normal

La evaluación anterior es una biyección entre las palabras finitas sobre D_9 , incluida la palabra vacía, y los enteros no negativos.

Demostración. Si $n > 0$, defínase

$$d(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q(n) = \frac{n - d(n)}{9}.$$

Entonces $d(n) \in D_9$, $q(n) \geq 0$ y $q(n) < n$. La iteración termina en cero y produce una palabra cuya evaluación es n . Para la unicidad, el primer dígito de cualquier palabra que evalúe a n debe representar la clase de n módulo nueve dentro de D_9 ; por tanto, debe ser $d(n)$. Retirarlo y dividir entre nueve reduce la cuestión a $q(n)$. La inducción prueba la unicidad. $\square$

Algunas formas normales son

$$9 \leftrightarrow (9), \quad 10 \leftrightarrow (1, 1), \quad 81 \leftrightarrow (9, 8), \quad 1000 \leftrightarrow (1, 3, 3, 1).$$

La escritura se verifica directamente: $1000 = 1 + 3 \cdot 9 + 3 \cdot 9^2 + 9^3$. Esta última igualdad no identifica por sí sola la palabra de un entero con la completación cúbica de un dominio geométrico. Las dos apariciones de 1000 tienen objetos y operaciones diferentes; una identificación requeriría su mapa.

La forma normal es una coordenada aritmética. El estado del TPK conserva además orientación, hoja, ruta, frontera y memoria de transporte. Cuando diferentes historias producen una misma forma normal, la aplicación de evaluación reúne sus valores, pero no establece una biyección entre esas historias. El desarrollo del artículo debe conservar ambos niveles y el mapa que los relaciona.

11.3 Construcción del producto sin evaluar previamente los operandos

La suma de palabras se realiza posición por posición. Si en una posición hay dos dígitos, se consulta la hoja aditiva. Si sólo hay uno, se conserva ese dígito. El cociente que llega de la posición anterior se incorpora mediante otra consulta aditiva, y se suman los cocientes de ambas consultas. Si $a + b = r + 9q$ y $r + c = r' + 9q'$, se transporta $q + q'$. Por ejemplo, $9 + 9 + 1 = 1 + 9 \cdot 2$. El cociente entrante está entre cero y dos; cuando es cero no se consulta una celda adicional. Una posición ausente no es una celda de APP que contenga el dígito cero.

La multiplicación por un dígito $d \in D_9$ actúa de manera análoga: en cada posición se aplica primero la hoja multiplicativa al dígito de la palabra y a d ; después se incorpora el cociente pendiente mediante la hoja aditiva. El nuevo cociente es la suma del cociente del producto local y el de esa consulta aditiva, y está entre cero y nueve. El procedimiento termina añadiendo, cuando no sea nulo, el cociente final.

Denotemos estas operaciones por $u \boxplus v$ y $d \odot u$. Si $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, el producto nativo se construye mediante la recurrencia

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot a_{j+1}) \boxplus (v_j \odot u), \quad j = m-1, \dots, 0,$$

y se define $u \boxtimes v = a_0$. Cada operación del miembro derecho utiliza las dos hojas locales ya definidas. La evaluación de la palabra no interviene como instrucción para calcular el producto.

Teorema 11.3. Exactitud del producto nativo

Para todas las palabras finitas u, v ,

$$\text{ev}_9(u \boxtimes v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v).$$

Demostración. Las identidades de reconstrucción de las celdas prueban, por inducción sobre las posiciones, que

$$\text{ev}_9(u \boxplus v) = \text{ev}_9(u) + \text{ev}_9(v), \quad \text{ev}_9(d \odot u) = d \text{ev}_9(u).$$

Durante la recurrencia del producto se conserva el invariante

$$\text{ev}_9(a_j) = \text{ev}_9(u) \sum_{k=j}^{m-1} v_k 9^{k-j}.$$

El caso $j = m$ es inmediato. Si vale para $j + 1$, multiplicar por nueve y añadir $v_j \text{ev}_9(u)$ produce el caso j . Para $j = 0$ se obtiene la igualdad anunciada. $\square$

Corolario 11.4. Estructura multiplicativa de las formas normales

Las palabras no vacías, con el producto $\boxtimes$, forman un monoide conmutativo cuya unidad es (1). Al añadir la palabra vacía, ésta es absorbente.

Demostración. La evaluación es multiplicativa por el teorema y es inyectiva por la proposición 11.2. La asociatividad, la conmutatividad y la identidad se verifican después de evaluar y se recuperan por inyectividad. $\square$

La prueba permite reconocer la multiplicación ordinaria en la operación construida. El orden lógico es importante: primero se define el transductor de celdas y se demuestra su invariante; después se identifica su realización entera.

11.4 Aperturas multiplicativas y selección de irreducibles

Una vez construido el producto, la factorización puede definirse como su fibra. Para cada palabra no vacía w , sea

$$\text{Fac}(w) = \{(u, v) : u \boxtimes v = w\}.$$

Esta fibra es finita. En efecto, si $n = \text{ev}_9(w)$, la exactitud implica $\text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v) = n$, con ambos factores positivos y no mayores que n . La finitud justifica la suma algebraica

$$\Delta e_w = \sum_{(u,v) \in \text{Fac}(w)} e_u \otimes e_v.$$

El orden en el par de factores se conserva. Para $n = 12$, por ejemplo, las evaluaciones de la fibra son

$$(1, 12), (2, 6), (3, 4), (4, 3), (6, 2), (12, 1).$$

El coproducto reducido elimina las dos descomposiciones que contienen la unidad, para $w \neq (1)$:

$$\tilde{\Delta} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes v = w \\ u \neq (1), v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Se fija $\tilde{\Delta} e_{(1)} = 0$. Esta convención permite tratar la unidad separadamente, sin confundirla con un irreducible.

Definición 11.5. Irreducible nativo

Una palabra $w \neq (1)$ es multiplicativamente irreducible si $\tilde{\Delta} e_w = 0$.

La definición no recibe una tabla de primos ni utiliza un período decimal. Pregunta si la operación ya construida admite una apertura no trivial.

Teorema 11.6. Reconocimiento de los primos

La evaluación establece una biyección entre los irreducibles nativos y los números primos positivos.

Demostración. Si $w = u \boxtimes v$ con factores distintos de la unidad, su evaluación es el producto de dos enteros mayores que uno; por tanto, no es primo. Recíprocamente, si $\text{ev}_9(w) = ab$, con $a, b > 1$, sus formas normales u, v satisfacen

$$\text{ev}_9(u \boxtimes v) = ab = \text{ev}_9(w).$$

La inyectividad da $u \boxtimes v = w$, de modo que w no es irreducible. La biyección de las formas normales completa la prueba. $\square$

Este resultado identifica una propiedad de la operación con la propiedad de su realización entera. Los valores de los primos aparecen al evaluar los objetos seleccionados, después de haber definido el producto y sus fibras.

Proposición 11.7. Coasociatividad

Sobre el espacio algebraico generado por las palabras positivas,

$$(\Delta \otimes I)\Delta = (I \otimes \Delta)\Delta.$$

Demostración. Ambos miembros enumeran, con coeficiente uno, los triples ordenados (u, v, z) cuyo producto es w . La asociatividad del producto identifica las dos parentizaciones y todas las sumas son finitas. $\square$

11.5 Realización operatoria del selector

En $\mathcal{H} = \ell^2(\mathcal{W}_9^+)$, con base ortonormal $\{e_w\}$, el coproducto se define primero sobre combinaciones finitas. Los soportes de Δe_w y $\Delta e_{w'}$ son disjuntos si $w \neq w'$: un par ordenado tiene un único producto. Por tanto,

$$\|\Delta e_w\|^2 = |\text{Fac}(w)|, \quad \|\tilde{\Delta} e_w\|^2 = r(w),$$

donde $r(w)$ cuenta las aperturas ordenadas no triviales.

El cierre de $\tilde{\Delta}$ tiene dominio

$$\left\{ x = \sum_w x_w e_w \in \mathcal{H} : \sum_w r(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

Su operador positivo asociado es diagonal:

$$A_{\text{irr}} = \overline{\tilde{\Delta}}^* \overline{\tilde{\Delta}}, \quad A_{\text{irr}} e_w = r(w) e_w.$$

Su dominio maximal es

$$\text{Dom}(A_{\text{irr}}) = \left\{ x \in \mathcal{H} : \sum_w r(w)^2 |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

El proyector sobre los irreducibles es entonces

$$P_{\text{irr}} = (I - P_{(1)}) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\text{irr}}).$$

La fórmula incorpora dos exclusiones diferentes: el núcleo elimina todas las palabras que poseen una apertura no trivial, y $I - P_{(1)}$ retira la unidad. La positividad procede de una norma cuadrada y tiene aquí un significado determinado: cuenta descomposiciones. Todavía no es una afirmación sobre la positividad de otra forma, como la forma completada de Weil.

11.6 Lectura normalizada del prefijo TPK y conservación de la genealogía

La forma normal admite una composición explícita con el prefijo entero producido por el TPK. Denótese por $\beta_9 = \text{ev}_9^{-1}$ el normalizador de la proposición 11.2. Aquí K es la profundidad de bloques del estado TPK, distinta de la longitud k de una historia elemental del árbol de emisiones. La construcción se aplica a una coordenada regional del estado de bloques; el mismo cálculo sirve para cada una de las tres coordenadas con su registro propio.

Para el vector fila profundo $x_K \in \mathbb{Z}^6$, el paso entero del TPK utiliza la matriz

$$A_H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

y produce

$$y_K = x_K A_H, \quad u_{K+1} = y_K \bmod 3, \quad x_{K+1} = \frac{y_K - u_{K+1}}{3}.$$

El bloque $u_{K+1} \in \mathbb{F}_3^6$, con representantes $\bar{u}_j \in \{0, 1, 2\}$, tiene índice

$$I(u_{K+1}) = \sum_{j=1}^6 \bar{u}_j 3^{6-j}, \quad 0 \leq I(u_{K+1}) < 729.$$

El lector cilíndrico actualiza el prefijo mediante

$$N_{K+1} = 729N_K + I(u_{K+1}).$$

La matriz A_H pertenece a la actualización del núcleo TPK. En la composición siguiente no se reemplaza por una regla aritmética externa: el bloque y su índice llegan del paso que acaba de ejecutarse.

Proposición 11.8. Compatibilidad del prefijo nativo y su forma normal

Si $w_K = \beta_9(N_K)$, entonces

$$w_{K+1} = (\beta_9(729) \boxtimes w_K) \boxplus \beta_9(I(u_{K+1})).$$

El truncamiento tipado de esta lectura es

$$\wp(w) = \beta_9\left(\left\lfloor \frac{\text{ev}_9(w)}{729} \right\rfloor\right); \quad \wp(w_{K+1}) = w_K.$$

Demostración. Las compatibilidades de la suma y el producto de palabras demuestran que la evaluación del miembro derecho es

$$729 \text{ev}_9(w_K) + I(u_{K+1}) = 729N_K + I(u_{K+1}) = N_{K+1}.$$

La unicidad de la forma normal da la primera igualdad. Como el índice del bloque está entre cero y 728, el cociente entero de N_{K+1} entre 729 es N_K . Aplicar β_9 prueba la identidad de truncamiento. $\square$

El truncamiento no consiste en borrar tres dígitos de una palabra biyectiva. Por ejemplo, $\beta_9(729) = (9, 8, 8)$, mientras que el cociente entero de 729 entre 729 es uno; borrar sus tres dígitos produciría la palabra vacía. La regla $\wp$ conserva la convención de residuo y cociente que define la numeración.

La proposición normaliza un prefijo ya generado y conserva su compatibilidad bajo refinamiento. Su aplicación al estado mantiene, en el registro original, el bloque u_{K+1} , el cociente profundo x_{K+1} , los acarreo de la coordenatización decimal, la fase y la ruta. No afirma que w_K reconstruya por sí solo esas coordenadas ni que cualquier palabra sea expresada por una sección regional fijada. La igualdad de formas normales se refiere al prefijo numérico; la identidad de las historias se decide en el estado completo.

El registro que acompaña al producto contiene las consultas de ambas hojas y sus residuos y cocientes. Permite explicar por qué una salida se obtuvo y reproducir la operación. El resultado del transductor no agota, sin embargo, el estado de una prolongación del TPK: una forma normal puede ser alcanzada por historias diferentes.

Por ello, la integración con la dinámica conserva el sentido de cada mapa: el estado TPK expresa su prefijo y éste admite la lectura normalizada que acaba de construirse. La compatibilidad de un producto sobre historias requiere además especificar su dominio, su transporte y su supervivencia. No exige invertir una lectura numérica que no individualiza la historia. La identidad de valores no reemplaza ese cuadrado de compatibilidad; cada aplicación debe acompañarse de la operación concreta y de la información que conserva.

El punto de partida de la aritmética ya está especificado: dos operaciones locales, una forma normal, un transductor global, sus fibras y un selector. La extensión espectral debe utilizar esos resultados sin cambiar retrospectivamente su origen.

11.7 Correspondencia con la implementación conservada

El código `a9_native.py` implementa las operaciones en este orden:

1. Celdas locales de suma y producto.
2. Codificación biyectiva nonádica y evaluación separada.
3. Suma de palabras y multiplicación por un dígito.
4. Recurrencia del producto de palabras.
5. Enumeración de fibras del producto.
6. Selección de irreducibles por ausencia de apertura no trivial.

El comprobador usa la multiplicación entera y una prueba convencional de primalidad después de generar las salidas. Esas operaciones contrastan la implementación; no se incorporan al cuerpo del productor de palabras. Los controles que suprimen un cociente o alteran una celda documentan qué dependencia se rompe. Los recibos de reproducción declaran el tamaño de la ventana comprobada; ese alcance computacional se mantiene separado de las demostraciones generales anteriores.

12 Factorización, relojes aritméticos y jerarquía de trazas

El producto nativo permite distinguir dos propiedades: la irreducibilidad de una forma normal y el período de una acción multiplicativa sobre ella. Este capítulo construye sus lecturas espectrales, conserva las normalizaciones de cada funcional y prepara la forma completada desarrollada en la sección 15.

12.1 Del irreducible a su reloj

El producto y el coproducto determinan qué objetos son irreducibles. El reloj aritmético describe otra propiedad de esos objetos: el retorno de una órbita multiplicativa finita. Para un entero $n \geq 2$ coprimo con diez, se define

$$\tau_n = \min\{k \geq 1 : 10^k \equiv 1 \pmod{n}\}.$$

La longitud τ_n corresponde a la órbita de la unidad bajo multiplicación por diez en el grupo de unidades módulo n . La base decimal fija esta lectura; otra base coprime determina otro reloj. El carácter de irreducible, en cambio, pertenece al producto construido antes de escoger esta representación periódica.

Proposición 12.1. Sincronización de relojes

Si $n = \prod_p p^{a_p}$ y $\gcd(n, 10) = 1$, entonces

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \tau_{p^{a_p}}.$$

Demostración. Un exponente k satisface $10^k \equiv 1 \pmod{n}$ si y sólo si lo satisface módulo cada potencia prima de la factorización. Esto equivale a que k sea múltiplo de cada orden $\tau_{p^{a_p}}$. El menor exponente positivo común es el mínimo común múltiplo. $\square$

La factorización organiza, por tanto, una sincronización. Las potencias de un mismo primo deben mantenerse como tales: su período no se obtiene sustituyéndolas sin prueba por el período del primo base.

Proposición 12.2. Cierre residual nonádico

Si $\gcd(n, 90) = 1$, el bloque entero

$$M_n = \frac{10^{\tau_n} - 1}{n}$$

es divisible por nueve.

Demostración. La definición del período hace entero a M_n . Como $10 \equiv 1 \pmod{9}$, el numerador es divisible por nueve. El entero n es invertible módulo nueve, por lo que $nM_n \equiv 0 \pmod{9}$ implica $M_n \equiv 0 \pmod{9}$. $\square$

Para un primo $p \notin \{2, 3, 5\}$, además $\tau_p \mid p - 1$, pues su órbita pertenece al grupo multiplicativo de orden $p - 1$. La congruencia de la proposición 12.2 también se cumple para compuestos coprimos con noventa. Su significado es un cierre residual; la irreducibilidad continúa determinada por las aperturas del producto.

Los números 7, 13, 77, 91, 143 tienen período decimal seis, pero sólo los dos primeros son irreducibles. La relación estructural no consiste en que un período identifique por sí solo un primo, sino en que el producto construye componentes cuya composición organiza los retornos.

12.2 Factorización como ocupación de modos

Sea $\mathcal{P}$ el conjunto obtenido evaluando los irreducibles nativos. Cada ocupación de modos es una colección $\mathbf{k} = (k_p)_{p \in \mathcal{P}}$ de enteros no negativos y soporte finito. Su evaluación multiplicativa es

$$N(\mathbf{k}) = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{k_p}.$$

La factorización única identifica estas ocupaciones con los enteros positivos. El espacio de Hilbert de las ocupaciones y el de las formas normales positivas poseen entonces una correspondencia unitaria de bases. El registro de una ocupación conserva cuántas veces interviene cada irreducible.

En el sector de ocupación total uno, $\sum_p k_p = 1$, con base $\{e_p : p \in \mathcal{P}\}$, defínase

$$H_{\mathcal{P}} e_p = (\log p) e_p,$$

y, sobre las ocupaciones,

$$H_{\text{occ}} e_{\mathbf{k}} = \left(\sum_p k_p \log p \right) e_{\mathbf{k}}.$$

Con los dominios diagonales maximales, ambos son autoadjuntos. Si $Qe_n = ne_n$, la identificación de bases satisface

$$UH_{\text{occ}} U^* = \log Q.$$

La igualdad es una consecuencia de la composición multiplicativa:

$$\sum_p k_p \log p = \log N(\mathbf{k}).$$

El operador no se utiliza para seleccionar retrospectivamente los primos. Recibe los irreducibles ya contruidos y convierte su composición en una cantidad aditiva. Éste es el lugar preciso de la representación de ocupaciones en la genealogía del artículo.

12.3 Una misma estructura de ocupación y dos niveles de traza

Para $\Re s > 1$, la traza sobre el sector de ocupación total uno es

$$P(s) = \text{Tr}(e^{-sH_{\mathcal{P}}}) = \sum_{p \in \mathcal{P}} p^{-s}.$$

La traza sobre todas las ocupaciones, en cambio, es

$$Z(s) = \text{Tr}(e^{-sH_{\text{occ}}}) = \prod_{p \in \mathcal{P}} (1 - p^{-s})^{-1} = \sum_{n \geq 1} n^{-s}.$$

La última igualdad procede de la factorización única. El semiplano indicado garantiza convergencia absoluta y permite agrupar los términos. Tras la identificación de la realización entera, Z coincide allí con la función zeta. No se ha utilizado una tabla de valores de zeta para definir los modos.

Proposición 12.3. Jerarquía de momentos

En $\Re s > 1$, tomando la rama del logaritmo determinada por la expansión del producto convergente,

$$\log Z(s) = \sum_{k \geq 1} \frac{P(ks)}{k}.$$

Demostración. La expansión absolutamente convergente $-\log(1 - z) = \sum_{k \geq 1} z^k/k$, aplicada a cada $z = p^{-s}$, da

$$\log Z(s) = \sum_p \sum_{k \geq 1} \frac{p^{-ks}}{k}.$$

La convergencia absoluta autoriza intercambiar ambas sumas. □

Los dos índices conservan funciones diferentes: p identifica el modo irreducible y k su multiplicidad de ocupación. La relación entre ambos no se reduce a una lista de constantes: produce una colección de momentos sobre el mismo conjunto de irreducibles.

12.4 Meissel–Mertens y la eliminación de la contribución lineal

La ampliación coordinada reúne la parte finita

$$B_1 = \gamma + \sum_p (\log(1 - p^{-1}) + p^{-1}).$$

El término añadido p^{-1} cancela exactamente el primer orden del logaritmo. Por tanto,

$$B_1 = \gamma - \sum_{k \geq 2} \frac{P(k)}{k}.$$

Aquí γ designa la parte finita γ_0 del mismo funcional, cuya construcción y cota se desarrollan en la sección 13; no es una entrada metrológica ni un decimal escogido para la evaluación. La fórmula relaciona dos operaciones sobre el funcional construido: extracción de la parte finita y cancelación del primer momento de cada modo.

Proposición 12.4. Cota de la cola de momentos

Para un entero $K \geq 1$,

$$0 < \sum_{k > K} \frac{P(k)}{k} \leq \frac{2P(K+1)}{K+1} \leq \frac{2^{-K}}{K+1} \left(1 + \frac{2}{K}\right).$$

Demostración. Como $k \geq K+1$,

$$\sum_{k > K} \frac{P(k)}{k} \leq \frac{1}{K+1} \sum_p \frac{p^{-(K+1)}}{1 - p^{-1}} \leq \frac{2P(K+1)}{K+1}.$$

Por comparación con todos los enteros mayores o iguales que dos,

$$P(K+1) \leq \sum_{n \geq 2} n^{-(K+1)} \leq 2^{-(K+1)} + \int_2^\infty x^{-(K+1)} dx.$$

Evaluar la integral da la segunda cota. □

La desigualdad permite convertir la suma finita en un intervalo, siempre que las evaluaciones finitas y γ posean a su vez cotas controladas. La longitud de una expansión decimal no sustituye esta estimación.

12.5 Exclusión residual y producto del patrón de separación dos

Para el patrón de dos posiciones $\{0, 2\}$, sea ν_p el número de clases prohibidas módulo p . En $p = 2$ ambas posiciones coinciden; para $p > 2$, son dos clases distintas. La normalización local respecto de dos elecciones independientes produce

$$\sigma_p = \frac{1 - \nu_p/p}{(1 - 1/p)^2}.$$

El factor $p = 2$ vale dos, mientras que los restantes forman

$$C_2 = \prod_{p>2} \frac{1 - 2/p}{(1 - 1/p)^2} = \prod_{p>2} \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2}\right).$$

La serie singular completa del patrón es $2C_2$. Es conveniente reservar símbolos diferentes para el producto sobre $p > 2$ y para el factor completo: la normalización distingue una contribución residual concreta, no una convención prescindible.

Proposición 12.5. El mismo sistema de momentos con otro peso

La expansión del producto satisface

$$\log C_2 = - \sum_{k \geq 2} \frac{2^k - 2}{k} (P(k) - 2^{-k}).$$

Demostración. Para cada $p > 2$,

$$\log(1 - 2/p) - 2 \log(1 - 1/p) = - \sum_{k \geq 2} \frac{2^k - 2}{kp^k}.$$

La suma empieza en $k = 2$, porque el término lineal se cancela. Para $p \geq 3$,

$$-\log \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2}\right) \leq \frac{4}{3(p-1)^2}.$$

La comparación con la serie de cuadrados inversos demuestra la finitud de la suma de valores absolutos y permite intercambiar el orden. La retirada del modo 2 produce $P(k) - 2^{-k}$. $\square$

La misma jerarquía $P(k)$ describe así dos operaciones diferentes: la cancelación lineal de Meissel–Mertens y la exclusión residual del patrón de dos posiciones. La diferencia está en el peso de cada momento y en la retirada del modo 2, no en introducir dos catálogos de primos independientes.

Para un entero $K \geq 1$, sea

$$S_K = \sum_{k=2}^K \frac{2^k - 2}{k} (P(k) - 2^{-k}),$$

la ampliación coordinada da la cota

$$0 < -\log C_2 - S_K \leq \frac{3}{K+1} \left(\frac{2}{3}\right)^{K+1} \left(1 + \frac{3}{K}\right).$$

Se obtiene sustituyendo $2^k - 2 \leq 2^k$, sumando la serie geométrica para cada $p \geq 3$, acotando $(1 - 2/p)^{-1} \leq 3$ y comparando la suma sobre primos con la suma sobre enteros $n \geq 3$. Al exponentiar se obtiene un intervalo para C_2 . La convergencia de este producto es un resultado distinto de la existencia de infinitos pares de primos separados por dos.

12.6 Truncamiento por irreducibles y control del resto

La profundidad de ocupación K y el límite del irreducible Y definen aproximaciones diferentes de la misma representación aritmética. Las cotas anteriores conservan todos los irreducibles y truncan la profundidad. Ahora se mantienen completas las contribuciones locales y se restringen los modos producidos por el selector a $p \leq Y$, con $Y \geq 2$ entero. Se definen

$$B_1(Y) = \gamma_0 + \sum_{p \leq Y} (\log(1 - p^{-1}) + p^{-1}), \quad C_2(Y) = \prod_{2 < p \leq Y} \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2}\right).$$

El producto vacío vale uno. La parte finita γ_0 es el mismo objeto denotado por γ en la fórmula de Meissel–Mertens; su evaluación con resto se desarrolla en la sección 13.

Proposición 12.6. Encierros por corte de irreducibles

Para todo entero $Y \geq 2$,

$$B_1(Y) - \frac{1}{2Y} \leq B_1 \leq B_1(Y), \quad \frac{Y-1}{Y} C_2(Y) \leq C_2 \leq C_2(Y).$$

Demostración. Para cada $p \geq 2$, la contribución que se resta de $B_1(Y)$ es

$$d_p = -\log(1 - p^{-1}) - p^{-1} = \sum_{k \geq 2} \frac{1}{k p^k}, \quad 0 < d_p \leq \frac{1}{2p(p-1)}.$$

La última desigualdad utiliza $1/k \leq 1/2$ y la suma geométrica. Por comparación positiva y telescópica,

$$0 \leq B_1(Y) - B_1 = \sum_{p > Y} d_p \leq \frac{1}{2} \sum_{n > Y} \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{2Y}.$$

Cada factor de la cola de C_2 pertenece a $(0, 1)$. Incluir todos los enteros $n > Y$ disminuye el producto. Para $M > Y$,

$$\prod_{n=Y+1}^M \left(1 - \frac{1}{(n-1)^2}\right) = \prod_{n=Y+1}^M \frac{n(n-2)}{(n-1)^2} = \frac{M(Y-1)}{Y(M-1)}.$$

El límite es $(Y-1)/Y$. La convergencia del producto primo y la comparación anterior dan el segundo encierro. $\square$

Al aumentar Y , $B_1(Y)$ y $C_2(Y)$ decrecen hacia sus valores respectivos. Las anchuras garantizadas son $1/(2Y)$ y $C_2(Y)/Y$. Los encierros por profundidad y por irreducible pueden intersectarse para refinar la evaluación; cada uno conserva su parámetro y su demostración. El producto C_2 corresponde al sector $p > 2$; el factor local del modo dos mantiene la normalización $2C_2$ de la serie singular completa.

12.7 Realización triádica del funcional

El propietario de funcionales espectrales utiliza los ciclos $C_m = \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$ y su laplaciano

$$(\Delta_m f)(j) = 2f(j) - f(j+1) - f(j-1).$$

Escribiendo $N_m = 3^m$, sean $e_{m,n}$ los caracteres normalizados del ciclo y $\tilde{n}$ el representante de n entre $-(N_m-1)/2$ y $(N_m-1)/2$. El operador con orientación firmada se define por

$$D_m e_{m,n} = \frac{N_m}{\sqrt{\pi}} \sin\left(\frac{\pi \tilde{n}}{N_m}\right) e_{m,n}.$$

Así queda fijado el signo y no solamente el cuadrado. La realización satisface

$$D_m^2 = \frac{3^{2m}}{4\pi} \Delta_m.$$

Sea P_0 el proyector ortogonal sobre las funciones constantes del ciclo. La coordenada π pertenece a la generación anterior del núcleo HMT. Esta normalización es parte de la realización analítica y debe conservar su procedencia. La traza positiva retira el modo constante y cuenta una contribución por cada par de orientaciones opuestas:

$$\mathrm{Tr}_m^+(F(D_m)) = \frac{1}{2} \mathrm{Tr}(F(D_m)P_0^\perp).$$

Con los modos de Fourier del ciclo, la traza de calor converge a

$$\Theta_+(x) = \sum_{n \geq 1} e^{-\pi n^2 x}, \quad x > 0.$$

La prueba, desarrollada en la primera sección del capítulo siguiente, conserva una mayorante gaussiana independiente del nivel de refinamiento. La transformada de Mellin de este límite satisface exactamente

$$\int_0^\infty \Theta_+(x) x^{s/2-1} dx = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) Z(s), \quad \Re s > 1.$$

Así se reúnen la construcción aditiva del espectro entero y la descomposición multiplicativa por irreducibles. La identidad entre los funcionales se demuestra; no se infiere de que dos evaluaciones numéricas sean próximas.

La inversión theta y la continuación de la función completada se demuestran en el capítulo siguiente. Las partes finitas, los coeficientes de Laurent y las clases residuales módulo tres requieren sus evaluaciones específicas; no se deducen de la sola convergencia de la traza de calor.

Defecto de transporte y componente uniforme

La ampliación sobre pliegue de hojas proporciona una representación explícita del defecto de una vuelta. Sea $N = 9^m$, con $m \geq 1$, y sea T un operador unitario sobre una fibra de Hilbert $\mathcal{H}$. En $\mathbb{C}^N$ se utiliza el producto interior euclídeo usual y el vector unitario

$$u_N = N^{-1/2}(1, \dots, 1).$$

Se definen $\iota_N f = u_N \otimes f$, $P_N = \iota_N \iota_N^*$ y $Q_N = I - P_N$. El transporte aplica T una vez al completar el ciclo:

$$U_N(T) = \sum_{r=1}^{N-1} |r+1\rangle\langle r| \otimes I + |1\rangle\langle N| \otimes T.$$

Sobre el estado uniforme actúa por

$$U_N(T)\iota_N f = \iota_N f + \frac{e_1}{\sqrt{N}} \otimes (T - I)f.$$

El término añadido tiene una componente uniforme y otra ortogonal. La segunda, con la normalización del propietario, es

$$\delta_N(T) = \frac{N}{\sqrt{N-1}} Q_N U_N(T) \iota_N = \eta_N \otimes (T - I),$$

donde

$$\eta_N = \sqrt{\frac{N}{N-1}} \left(e_1 - \frac{u_N}{\sqrt{N}} \right), \quad \|\eta_N\| = 1, \quad \eta_N \perp u_N.$$

La igualdad se comprueba sustituyendo la acción anterior y aplicando Q_N . Para dos transportes unitarios T, S sobre la misma fibra resulta

$$\delta_N(T)^* \delta_N(S) = (I - T)^*(I - S).$$

No se necesita conmutatividad: los productos aparecen en el orden indicado. La misma descomposición proporciona

$$\delta_N(T)^* P_N \delta_N(S) = 0,$$

pues P_N anula el factor η_N .

Estas identidades precisan la información conservada por la normalización del defecto y su posición respecto de la componente uniforme. También permiten transportar isométricamente los cierres de las imágenes entre dos longitudes de ciclo: el Gram es independiente de N . Su dominio es el sector del defecto construido; no constituye por sí solo una identificación de todas las historias del TPK ni de cualquier proyección espectral posterior.

12.8 La forma completada y su identidad de frontera

El paso hacia el doble círculo utiliza una forma sobre un dominio de funciones de prueba. Su lado aritmético reúne las contribuciones primo-potencia, gamma y polar. La escritura con dos columnas,

$$\mathcal{J}_{\text{GW}} = J_+^* J_+ - J_-^* J_-,$$

expone una diferencia de formas. El productor del índice primo, los pesos orbitales, la normalización de Fourier y la completación deben figurar antes de identificarla con otra forma.

El propietario del capítulo 96 sitúa el paso central en un codificador Ξ y una proyección ortogonal P , mediante

$$\langle \Xi f, \Xi g \rangle = \langle J_+ f, J_+ g \rangle, \quad \langle P \Xi f, P \Xi g \rangle = \langle J_- f, J_- g \rangle.$$

Si estas dos identidades se obtienen de las acciones nativas declaradas, su diferencia da exactamente

$$\mathcal{J}_{\text{GW}}(f, g) = \langle (I - P) \Xi f, (I - P) \Xi g \rangle.$$

El capítulo siguiente demuestra la descomposición explícita por columnas y la consecuencia de los dos momentos. La aplicación al codificador nativo conserva como antecedente su acción sobre las funciones de prueba, la posición de sus coordenatizaciones respecto de P y la prueba de ambos momentos. La ortogonalidad de P explica la última igualdad, pero no determina por sí sola las dos identidades previas.

La telescopía de transporte conserva, por su parte, la forma

$$\|x\|^2 = \sum_{r=0}^{N-1} \|D A^r x\|^2 + \|A^N x\|^2,$$

cuando $D^* D = I - A^* A$. Si sobre la hoja considerada $A = qV$, con $q = 5/9$ y V isométrico, el término final vale $q^{2N} \|x\|^2$ y tiende a cero. La prueba de esta extinción se conserva junto a la identidad que sitúa el estado x en esa hoja.

12.9 Círculo espectral y círculo de memoria

El primer círculo es una coordenada de la recta espectral. Para $s = 1/2 + i\gamma$, con $\gamma \in \mathbb{R}$, la transformación

$$\tau(s) = \frac{s-1}{s} = \frac{\gamma + i/2}{\gamma - i/2}$$

pertenece al círculo unidad sin el punto 1 y es invertible mediante

$$s = \frac{1}{1-\tau}, \quad \gamma = \frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2}, \quad \tau = e^{i\theta}.$$

El segundo círculo es la colección de caracteres de la memoria entera:

$$\chi_\tau(n) = \tau^n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

La conexión nonádica incrementa la memoria en una unidad al completar una vuelta. El entrelazamiento relaciona una fase espectral con su acción sobre esa memoria; no identifica el cero número j con la vuelta número j .

Si $C \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ es el operador de fase obtenido en la realización espectral, el calendario de nueve posiciones actúa sobre $\mathbb{C}^9 \otimes \mathcal{H}$ por

$$S_{C,9} = \sum_{r=1}^8 |r+1\rangle\langle r| \otimes I + |1\rangle\langle 9| \otimes C.$$

Cada vector atraviesa una sola vez el enlace que contiene C en una vuelta completa. Por tanto,

$$S_{C,9}^9 = I_9 \otimes C.$$

La identidad es exacta para cualquier C ; cuando C es unitario, $S_{C,9}$ también lo es. El factor contractivo $5/9$ pertenece a otra lectura del transporte y se distingue de esta fase unitaria.

El interés del capítulo no está en representar una matriz cualquiera sobre nueve posiciones. Está en reunir el origen del operador C , su dominio, el codificador anterior y la compatibilidad con los cilindros del TPK. Esos datos fijan qué se transporta y por qué esa realización es pertinente.

12.10 Compatibilidad con la estructura conjunta del continuo

El espacio de historias, las dos hojas, la memoria, la incidencia y el complejo no se reconstruyen como objetos independientes para cada sección. El ensamblaje correlativo previo se desarrolla en la sección 9, con sus operaciones, condiciones de realización y cuadrados de naturalidad. Los operadores entero, de profundidad, de irreducibles y de alturas espectrales se mantienen tipados; una coincidencia de notación no los identifica.

La sección 15 reúne la identidad de frontera con su construcción terminal, las funciones de prueba, los términos de la forma completada y la convergencia. Las aproximaciones matriciales conservan sus tres matrices de forma, momento y residuo. Las cifras se comparan únicamente tras producir y congelar las salidas.

Esta organización conserva el argumento solicitado: construcción, operación, estructura resultante y reconocimiento. El manuscrito no cambia el núcleo causal para facilitar un cálculo posterior ni utiliza una lista de ceros como entrada del productor aritmético.

13 Partes finitas, regularización y lectores residuales

El funcional construido a partir de los modos enteros admite operaciones que conservan aspectos distintos de su estructura. Evaluarlo en un punto de convergencia, extraer el término regular que acompaña a un polo y derivar su continuación meromorfa son tres operaciones precisas. Esta distinción organiza las constantes de este capítulo y su relación con las del capítulo de momentos.

El antecedente aritmético es la representación de las formas normales obtenidas con las dos hojas de APP. Su evaluación identifica una vez cada entero positivo; el operador de numeración actúa sobre la base correspondiente por

$$Qe_n = ne_n, \quad \text{Dom } Q = \left\{ u : \sum_{n \geq 1} n^2 |u_n|^2 < \infty \right\}.$$

La lectura espectral posterior es

$$Z(s) = \text{Tr}(Q^{-s}) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}, \quad \Re s > 1.$$

El capítulo de la forma completada demuestra su coincidencia con el funcional theta–Mellin y su continuación. Aquí se reúne un procedimiento de evaluación con restos controlados. La memoria de la historia permanece en el estado fuente; la traza es una lectura de los modos expresados, no una reconstrucción de toda esa historia a partir de una constante escalar.

13.1 Una fórmula de continuación con resto explícito

Defínanse los números de Bernoulli mediante la identidad formal

$$\frac{t}{e^t - 1} = \sum_{j \geq 0} B_j \frac{t^j}{j!}.$$

Sus coeficientes se calculan sin una tabla numérica:

$$B_0 = 1, \quad B_m = -\frac{1}{m+1} \sum_{j=0}^{m-1} \binom{m+1}{j} B_j.$$

En particular, $B_1 = -1/2$. Escribamos $(s)_r = s(s+1) \cdots (s+r-1)$, con $(s)_0 = 1$, y denotemos por $B_m(x) = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} B_j x^{m-j}$ el polinomio correspondiente. Su periodización es $\tilde{B}_{2p}(x) = B_{2p}(\{x\})$. Para $N, p \geq 1$, la sumación de Euler–Maclaurin da

$$Z(s) = \sum_{n=1}^N n^{-s} + \frac{N^{1-s}}{s-1} - \frac{1}{2N^s} + \sum_{k=1}^p \frac{B_{2k}}{(2k)!} (s)_{2k-1} N^{1-s-2k} + R_{N,p}(s),$$

con

$$R_{N,p}(s) = -\frac{(s)_{2p}}{(2p)!} \int_N^\infty \tilde{B}_{2p}(x) x^{-s-2p} dx.$$

Proposición 13.1. Dominio y cota del resto

La integral del resto es holomorfa en $\Re s > 1 - 2p$. Si $\sigma = \Re s > 1 - 2p$, entonces

$$|R_{N,p}(s)| \leq \frac{|B_{2p}| |(s)_{2p}|}{(2p)!} \frac{N^{1-\sigma-2p}}{\sigma + 2p - 1}.$$

La fórmula anterior prolonga Z a ese semiplano, con su polo simple en $s = 1$, y es compatible con la continuación theta–Mellin.

Demostración. La fórmula de sumación se obtiene integrando por partes sucesivamente en cada intervalo unitario y usando $B'_j(x) = jB_{j-1}(x)$ y las igualdades de los extremos para los polinomios de grado distinto de uno. Al aplicarla a x^{-s} sobre $[N, M]$, las derivadas proporcionan los factores $(s)_r$. En $\Re s > 1$, el paso $M \rightarrow \infty$ elimina los extremos superiores y produce exactamente la identidad y el signo del resto escritos arriba.

Para controlar éste se usa

$$|B_{2p}(t)| \leq |B_{2p}|, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Una prueba de esta desigualdad es la serie de Fourier absolutamente convergente

$$B_{2p}(t) = (-1)^{p+1} \frac{2(2p)!}{(2\pi)^{2p}} \sum_{m \geq 1} \frac{\cos(2\pi mt)}{m^{2p}}.$$

El máximo de la cota por valores absolutos se alcanza en $t = 0$. Esta identidad se deduce de los coeficientes de Fourier por integración por partes de los propios polinomios; el factor π sólo expresa la convención de Fourier de esta prueba y no entra numéricamente en el evaluador racional que se empleará después. La comparación con $x^{-\sigma-2p}$ demuestra la cota del resto. Sobre compactos del semiplano, también domina sus derivadas en s , que añaden potencias de $\log x$; por tanto, la integral es holomorfa allí. La identidad en el semiplano de convergencia y la unicidad de la continuación prueban la compatibilidad anunciada. $\square$

El orden p y el horizonte N son parámetros de cálculo y control del error. No seleccionan una constante distinta: las expresiones con distintos N, p representan el mismo funcional en sus dominios comunes. Tampoco es necesario que una serie asintótica converja al aumentar indefinidamente p con N fijo. Cada par finito viene acompañado por su propia cota demostrada.

13.2 Euler–Mascheroni como parte finita del mismo funcional

La parte finita en el polo se define por

$$\gamma_0 = \lim_{s \rightarrow 1} \left(Z(s) - \frac{1}{s-1} \right).$$

Al poner $s = 1 + z$, el término singular satisface

$$\frac{N^{-z}}{z} = \frac{1}{z} - \log N + O(z).$$

La proposición anterior permite tomar la parte finita término a término.

Teorema 13.2. Intervalo explícito para la parte finita

Sean

$$G_{N,p} = H_N - \log N - \frac{1}{2N} + \sum_{k=1}^p \frac{B_{2k}}{2kN^{2k}}, \quad H_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}.$$

Entonces

$$|\gamma_0 - G_{N,p}| \leq \frac{|B_{2p}|}{2pN^{2p}}.$$

Además,

$$\gamma_0 = \lim_{N \rightarrow \infty} (H_N - \log N).$$

Demostración. En $s = 1$, se tiene $(1)_{2k-1} = (2k-1)!$; por eso cada término de Bernoulli se convierte en $B_{2k}/(2kN^{2k})$. La cota de la proposición 13.1 evaluada en ese punto es $|B_{2p}|/(2pN^{2p})$. Con $p = 1$, todos los términos que separan $G_{N,1}$ de $H_N - \log N$, y también el resto, tienden a cero. Esto demuestra el límite. Ésta es la identificación posterior con la constante de Euler–Mascheroni. $\square$

Así queda incorporado el antecedente de γ_0 que utiliza la fórmula de Meissel–Mertens. El número no se recibe como una cifra independiente para corregir la suma sobre irreducibles: es una operación especificada sobre la misma función de partición entera.

El logaritmo utilizado en el cálculo admite también un intervalo racional. Para $x \geq 1$, sea $z = (x-1)/(x+1)$. La serie integrada de una progresión geométrica da

$$\log x = 2 \sum_{j=0}^{M-1} \frac{z^{2j+1}}{2j+1} + r_M(x), \quad 0 \leq r_M(x) \leq \frac{2z^{2M+1}}{(2M+1)(1-z^2)}.$$

La desigualdad resulta al sustituir los denominadores de la cola por $2M+1$ y sumar la progresión geométrica. Se reduce primero $x = 2^a y$, con $1 \leq y < 2$, y se evalúan $a \log 2 + \log y$. De este modo el argumento de las series está a lo sumo en $1/3$. Para $0 < x < 1$ se utiliza $\log x = -\log(1/x)$, invirtiendo los extremos del intervalo.

13.3 Apéry y la evaluación negativa regularizada

Para un entero $r \geq 2$, la especialización de la proposición 13.1 produce un centro racional

$$Z_{N,p}^{[r]} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^r} + \frac{1}{(r-1)N^{r-1}} - \frac{1}{2N^r} + \sum_{k=1}^p \frac{B_{2k}(r)_{2k-1}}{(2k)!N^{r+2k-1}}$$

y la cota completamente racional

$$|Z(r) - Z_{N,p}^{[r]}| \leq \frac{|B_{2p}(r)_{2p-1}|}{(2p)!N^{r+2p-1}}.$$

La simplificación usa $(r)_{2p}/(r+2p-1) = (r)_{2p-1}$. En $r = 3$ se obtiene la constante de Apéry. El procedimiento determina su valor con cotas; la irracionalidad de esa constante es una afirmación matemática distinta de esta evaluación.

En el lado negativo, la misma continuación admite una evaluación exacta, sin una aproximación decimal ni un parámetro de ajuste.

Teorema 13.3. Evaluación regularizada en menos uno

La continuación del funcional de los modos enteros satisface

$$Z(-1) = -\frac{1}{12}.$$

Demostración. En la fórmula de la proposición 13.1 se toma $p = 2$, de modo que $s = -1$ pertenece al interior del semiplano de validez. El factor $(s)_4$ se anula en ese punto; la integral que lo acompaña es holomorfa allí, por lo que el resto vale cero. También se anula $(s)_3$, que multiplica el término con B_4 . Sólo queda

$$Z(-1) = \sum_{n=1}^N n - \frac{N^2}{2} - \frac{N}{2} - \frac{B_2}{2}.$$

Como la acumulación aditiva da $\sum_{n=1}^N n = N(N+1)/2$ y la recurrencia de Bernoulli da $B_2 = 1/6$, el resultado es $-1/12$, independientemente de N . $\square$

El objeto evaluado es la continuación del funcional, no el límite ordinario de las sumas parciales positivas, que crecen sin cota. La distinción conserva la operación que hace aparecer el valor: el término de Bernoulli permanece después de cancelar los términos polinómicos de frontera. Por eso la regularización tiene aquí una estructura y una genealogía, además de un valor.

13.4 Coeficientes de Laurent y conservación de las tres clases

Escribamos

$$Z(1+z) - \frac{1}{z} = \sum_{n \geq 0} a_n z^n, \quad \gamma_n = (-1)^n n! a_n.$$

La función regular de la izquierda es holomorfa alrededor de cero. Para un círculo contenido en su dominio de holomorfía, Cauchy determina

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=\rho} \frac{Z(1+z) - 1/z}{z^{n+1}} dz.$$

La fórmula de continuación con resto permite controlar esa extracción: una cota uniforme ε del error sobre el círculo produce una cota $\varepsilon \rho^{-n}$ para el coeficiente. Esto justifica un procedimiento a orden arbitrario; no convierte la coincidencia de dos cuadraturas finitas en una cota de error.

La lectura residual mantiene las tres clases del operador entero:

$$Q_r e_n = \mathbf{1}_{n \equiv r \pmod{3}} e_n, \quad Z_r(s) = \text{Tr}(Q^{-s} Q_r), \quad r = 0, 1, 2.$$

Estas proyecciones tienen dominio común en el semiplano de convergencia. Su suma es la identidad; la diferencia de las clases 1 y 2 conserva la orientación del carácter módulo tres. Se tiene

$$Z = Z_0 + Z_1 + Z_2, \quad Z_0(s) = 3^{-s} Z(s), \quad L_{-3}(s) = Z_1(s) - Z_2(s).$$

La última serie tiene coeficientes periódicos $(1, -1, 0)$ y media cero. Agrupar por períodos permite su continuación cerca de $s = 1$. Cada Z_r tiene residuo $1/3$ en ese punto.

Sean

$$Z_r(1+z) - \frac{1}{3z} = \sum_{n \geq 0} c_{r,n} z^n, \quad \lambda = \log 3.$$

La comparación de coeficientes da

$$a_n = c_{0,n} + c_{1,n} + c_{2,n}, \quad \frac{L_{-3}^{(n)}(1)}{n!} = c_{1,n} - c_{2,n},$$

$$c_{0,n} = \frac{1}{3} \left[\frac{(-\lambda)^{n+1}}{(n+1)!} + \sum_{k=0}^n a_k \frac{(-\lambda)^{n-k}}{(n-k)!} \right].$$

La tercera identidad procede de multiplicar la serie completa, incluido su polo, por $3^{-1}e^{-\lambda z}$. La suma y la diferencia recuperan los otros dos coeficientes de manera única. Las tres lecturas conservan, respectivamente, la agregación, la orientación y el cambio de escala.

En orden cero puede completarse la evaluación sin recibir un decimal de $L_{-3}(1)$. En efecto,

$$L_{-3}(1) = \sum_{m \geq 0} \left(\frac{1}{3m+1} - \frac{1}{3m+2} \right) = \int_0^1 \frac{1-x}{1-x^3} dx = \int_0^1 \frac{dx}{1+x+x^2}.$$

Se completa el cuadrado en el denominador y se evalúa la primitiva:

$$L_{-3}(1) = \frac{2}{\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right]_0^1 = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

La coordenada π es la representación regional previa de HMT; esta identidad es una evaluación analítica posterior de un lector de clases, no un procedimiento para seleccionar retroactivamente esa coordenada. Por tanto, con $C_r = c_{r,0}$,

$$C_0 = \frac{\gamma_0 - \log 3}{3}, \quad C_{1,2} = \frac{\gamma_0}{3} + \frac{\log 3}{6} \pm \frac{\pi}{6\sqrt{3}}.$$

Se recuperan las identidades

$$C_0 + C_1 + C_2 = \gamma_0, \quad C_1 - C_2 = L_{-3}(1), \quad C_1 + C_2 - 2C_0 = \log 3.$$

13.5 Representación exacta y alcance del certificado

El programa `partes_finitas_exactas.py` conserva el orden siguiente: sucesión de palabras mediante la hoja aditiva; evaluación de los modos enteros; construcción racional de Bernoulli; aplicación de la fórmula del funcional; incorporación del resto; representación decimal dirigida. La multiplicación nativa permanece disponible en el mismo paquete y su compatibilidad se demuestra en el capítulo del producto. El cálculo analítico sobre los modos expresados no modifica sus reglas.

Con $N = 81$, $p = 8$ y 120 términos para cada serie del logaritmo, se obtienen los intervalos

$$0.577215664901532860606512090082273204041535$$

$$< \gamma_0 <$$

$$0.577215664901532860606512090082531387279784,$$

$$1.202056903159594285399738161511447311355829$$

$$< Z(3) <$$

$$1.202056903159594285399738161511452663119342.$$

Los extremos decimales son redondeos hacia fuera de fracciones exactas. El programa conserva también la anchura racional de cada intervalo y recupera $-1/12$ exactamente. Ninguna cifra de comparación aparece en el productor. El comprobador separado abre los valores de referencia después de obtener las salidas; ese contraste comprueba la ejecución y no sustituye las cotas demostradas.

Este capítulo cierra dentro de su dominio las partes finitas y evaluaciones que acaba de definir. No utiliza una suposición sobre la localización de los ceros ni sobre la positividad de la forma de Weil. La prolongación hacia el problema espectral conserva las obligaciones propias de sus operadores: una evaluación regularizada no proporciona por sí sola la identidad de frontera de otro funcional.

Procedencia: desarrollo recuperado de los funcionales triádicos y de la red coordinada de lectores. La reunión de la prueba de Euler–Maclaurin, sus cotas racionales y su programa es una formalización y un certificado adicional de esta edición; no se atribuye prioridad histórica nueva a esas identidades analíticas.

14 Composición de lectores y transporte de normalización

Las formas normales, las clases residuales y el operador de numeración proceden de las construcciones APP–TRIT–TPK desarrolladas antes. El estado enriquecido conserva su ruta, orientación, acarreo y memoria dentro de la estructura discreta conjunta del continuo. Las operaciones siguientes actúan sobre su realización espectral posterior: especifican qué información permanece al componer lectores, formar momentos o cambiar su normalización.

Se conserva $Qe_n = ne_n$ sobre $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N}_{>0})$. Sea $a : \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ una tabla residual fijada, con $q \geq 1$, y sea $D_a e_n = a(n)e_n$. El coeficiente de índice q representa la clase cero. Para $t > 0$ se obtiene

$$K_a(t) = \text{Tr}(e^{-tQ}D_a) = \frac{P_a(e^{-t})}{1 - e^{-qt}}, \quad P_a(r) = \sum_{j=1}^q a(j)r^j.$$

En efecto, escribir $n = qk + j$ agrupa una serie absolutamente convergente y permite sumar las progresiones geométricas de cada clase.

14.1 Momentos, derivadas y recuperación del lector

Proposición 14.1. Realización de Mellin y recuperación de la tabla

Si $\Re s > 1$, el operador $Q^{-s}D_a$ es de clase traza y

$$M_a(s) := \text{Tr}(Q^{-s}D_a) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} K_a(t) dt.$$

Para cada entero $k \geq 0$,

$$M_a^{(k)}(s) = \text{Tr}((- \log Q)^k Q^{-s}D_a).$$

El núcleo completo K_a , junto con el período declarado, determina unívocamente la tabla a .

Demostración. Para $\sigma = \Re s > 1$,

$$\sum_{n \geq 1} |a(n)| \int_0^\infty t^{\sigma-1} e^{-nt} dt \leq \|a\|_\infty \Gamma(\sigma) \sum_{n \geq 1} n^{-\sigma} < \infty.$$

Se puede integrar término a término. La integral de cada modo es $\Gamma(s)n^{-s}$. En un compacto de ese semiplano, las series con factores $(\log n)^k$ convergen uniformemente, lo que justifica las derivadas y sus trazas. Finalmente,

$$P_a(r) = (1 - r^q)K_a(-\log r), \quad 0 < r < 1.$$

Dos polinomios que coinciden en ese intervalo tienen los mismos coeficientes; éstos recuperan la tabla. $\square$

La recuperación utiliza el núcleo completo. Un momento aislado es un funcional de los coeficientes y puede anular información. Por ejemplo, la tabla auxiliar $a(n) = 1$ en los impares y $a(n) = -3$ en los pares tiene $D_a \neq 0$, pero

$$M_a(2) = \left(\frac{3}{4} - 3\frac{1}{4}\right)Z(2) = 0.$$

Este control distingue el lector de su momento; no altera los lectores seleccionados por la construcción HMT. La tabla recuperada tampoco identifica toda la historia enriquecida que la produjo.

14.2 Producto diagonal y producto tensorial

Proposición 14.2. Dos leyes de composición espectral

Sean a, b dos tablas periódicas, extendidas a un período común. En $\Re s > 1$, la composición sobre un mismo índice satisface

$$D_a D_b = D_{ab}, \quad \text{Tr}(Q^{-s} D_a D_b) = \sum_{n \geq 1} \frac{a(n)b(n)}{n^s}.$$

El producto de sus momentos tiene la realización distinta

$$M_a(s)M_b(s) = \text{Tr}_{\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}}((Q \otimes Q)^{-s}(D_a \otimes D_b)) = \sum_{k \geq 1} \frac{(a * b)(k)}{k^s},$$

$$(a * b)(k) = \sum_{d|k} a(d)b(k/d).$$

Demostración. La primera igualdad se verifica sobre e_n . Sobre $e_m \otimes e_n$, el operador de numeración tensorial tiene autovalor mn y el lector tiene coeficiente $a(m)b(n)$. La suma de valores absolutos está acotada por $\|a\|_\infty \|b\|_\infty Z(\sigma)^2$, con $\sigma > 1$. Puede factorizarse y reagruparse por $k = mn$; los pares correspondientes a cada divisor de k producen la convolución escrita. $\square$

El producto diagonal conserva un mismo modo y reúne sus datos residuales; en particular, el lector dodecafásico compuesto conserva las clases módulo tres y cuatro en el mismo índice. El producto tensorial mantiene dos índices antes de agruparlos. El primero conserva periodicidad; la convolución no necesariamente: para $a = b = 1$ sus coeficientes cuentan divisores y son no acotados, pues el valor en 2^j es $j + 1$. La tabla diagonal de ese ejemplo sigue siendo constante. Esta diferencia impide sustituir una operación por la otra.

La distinción suma–producto se conserva asimismo en el núcleo de calor:

$$\text{Tr}(e^{-t(Q \otimes Q)}(D_a \otimes D_b)) = \sum_{m, n \geq 1} a(m)b(n)e^{-tmn},$$

$$K_a(t)K_b(t) = \text{Tr}(e^{-t(Q \otimes I + I \otimes Q)}(D_a \otimes D_b)).$$

Para $t > 0$, la primera suma absoluta está dominada por $\|a\|_\infty \|b\|_\infty \sum_{m \geq 1} e^{-tm}/(1 - e^{-tm})$, que converge; la segunda factoriza en dos series convergentes. Sus autovalores son respectivamente mn y $m + n$. La realización tensorial expresa estas operaciones posteriores y no presupone independencia estadística entre las historias de procedencia.

14.3 Transporte afín de los coeficientes de Laurent

El cambio positivo y adimensional $Q \mapsto \lambda Q$, con $\lambda > 0$, actúa sobre el lector posterior mediante

$$Z_\lambda(s) = \lambda^{-s} Z(s).$$

La identidad se verifica primero en $\Re s > 1$ y continúa meromórficamente. El residuo de Z_λ en uno es λ^{-1} . Para comparar coeficientes con residuo unitario se define

$$\widehat{Z}_\lambda(s) = \lambda Z_\lambda(s) = e^{-\ell(s-1)} Z(s), \quad \ell = \log \lambda,$$

$$\widehat{Z}_\lambda(s) = \frac{1}{s-1} + \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n \gamma_n(\lambda)}{n!} (s-1)^n.$$

Teorema 14.3. Ley de transporte de Stieltjes

Para todo $n \geq 0$,

$$\gamma_n(\lambda) = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \gamma_j \ell^{n-j} - \frac{\ell^{n+1}}{n+1}.$$

Esta transformación es triangular afín. Dos cambios de escala se componen multiplicando sus parámetros y la escala inversa proporciona la transformación inversa.

Demostración. Póngase $z = s - 1$ y multiplíquese la serie completa de Laurent por $e^{-\ell z}$. El término polar contribuye al coeficiente de z^n con $(-\ell)^{n+1}/(n+1)!$; los términos regulares contribuyen con

$$\sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j \gamma_j}{j!} \frac{(-\ell)^{n-j}}{(n-j)!}.$$

Multiplicar la suma por $(-1)^n n!$ produce la fórmula. El producto $e^{-\ell z} e^{-mz} = e^{-(\ell+m)z}$ prueba la ley de composición. La sustitución $m = -\ell$ da la inversa. $\square$

En particular,

$$\gamma_0(\lambda) = \gamma_0 - \ell, \quad \gamma_1(\lambda) = \gamma_1 + \gamma_0 \ell - \frac{\ell^2}{2}.$$

El término afín registra la contribución del polo y ya interviene en el primer coeficiente. Para $\lambda = 3$ se recupera la transformación de la clase residual cero: sus coeficientes son los de $Z_0(s) = 3^{-s} Z(s) = \hat{Z}_3(s)/3$ de la sección 13. Esta especialización conserva el factor 1/3 del residuo. La ley general permite transportar la normalización sin recalcular ni seleccionar otro lector primario TPK.

15 Forma de Weil, doble círculo y representación espectral

La factorización y los relojes de la sección 12 producen dos lecturas de una misma aritmética. La primera descompone una forma normal en irreducibles; la segunda registra los retornos de sus acciones multiplicativas. El desarrollo espectral debe conservar ambas procedencias. Su objeto no se obtiene asignando a un retorno un cero conocido de una función: se construyen los funcionales, se establece su compatibilidad y se identifica después su realización analítica.

Este capítulo reúne los desarrollos conservados de la forma completada y del doble círculo. Expone separadamente los resultados incondicionales de normalización, las consecuencias exactas de una identidad positiva de frontera y las realizaciones de esa identidad. Esta separación fija el orden lógico de las demostraciones. En particular, el cálculo de una representación que utiliza la positividad no puede reemplazar la construcción que debe establecerla.

15.1 Del refinamiento cíclico a la forma completada

Sea $N = 3^m$, con $m \geq 1$. Sobre el ciclo de N posiciones se conserva el operador cuadrático del capítulo anterior. Si los índices de Fourier se eligen en el intervalo simétrico

$$-\frac{N-1}{2} \leq n \leq \frac{N-1}{2},$$

sus autovalores cuadráticos son

$$\lambda_{m,n} = \frac{N^2}{\pi} \sin^2\left(\frac{\pi n}{N}\right).$$

La coordenada π es la salida regional anterior del núcleo HMT. En esta etapa interviene en la normalización de la realización analítica, no en la selección de irreducibles. El modo constante se retira y las dos orientaciones de un modo no nulo se cuentan una sola vez:

$$\Theta_m(x) = \frac{1}{2} \sum_{n \neq 0} e^{-x\lambda_{m,n}} = \sum_{n=1}^{(N-1)/2} e^{-x\lambda_{m,n}}, \quad x > 0.$$

Proposición 15.1. Límite de la traza de calor

Para todo $x > 0$,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \Theta_m(x) = \Theta_+(x) := \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi n^2 x}.$$

La convergencia es uniforme cuando x recorre un compacto de $(0, \infty)$.

Demostración. Para un índice fijo n , la equivalencia $\sin y/y \rightarrow 1$ da $\lambda_{m,n} \rightarrow \pi n^2$. Además, $\sin y \geq 2y/\pi$ para $0 \leq y \leq \pi/2$, de donde

$$\lambda_{m,n} \geq \frac{4n^2}{\pi}.$$

Si $x \geq a > 0$, cada término está dominado por $e^{-4an^2/\pi}$, cuya suma converge. Extendiendo por cero los términos fuera del intervalo de índices del ciclo y aplicando convergencia dominada se obtienen el límite y su uniformidad en compactos. $\square$

La inversión de esta traza explica por qué la completación contiene una contribución polar además de los modos positivos. Defínase

$$\vartheta(x) = 1 + 2\Theta_+(x).$$

La periodización de la gaussiana

$$F_x(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi x(t+n)^2}$$

converge con todas sus derivadas. Su coeficiente de Fourier de índice k es $x^{-1/2}e^{-\pi k^2/x}$, obtenido integrando la gaussiana sobre la recta. La serie de Fourier converge absolutamente; al evaluarla en $t = 0$ se obtiene

$$\vartheta(x) = x^{-1/2}\vartheta(1/x).$$

En términos de la traza positiva,

$$\Theta_+(x) = x^{-1/2}\Theta_+(1/x) + \frac{x^{-1/2} - 1}{2}.$$

El último sumando conserva la diferencia entre retirar el modo constante antes o después de invertir la escala.

Proposición 15.2. Transformada de Mellin y continuación

Para $\Re s > 1$, la función de partición aritmética $Z(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$ satisface

$$\Lambda(s) := \int_0^\infty \Theta_+(x)x^{s/2-1} dx = \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)Z(s).$$

La función

$$\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\Lambda(s)$$

admite una prolongación entera y satisface $\xi(s) = \xi(1-s)$.

Demostración. La convergencia absoluta para $\Re s > 1$ permite integrar término a término. El cambio $u = \pi n^2 x$ da el factor $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)n^{-s}$. Para continuar la integral, se separan los intervalos $(0, 1)$ y $(1, \infty)$ y se aplica la inversión anterior al primero. Resulta

$$\Lambda(s) = \frac{1}{s(s-1)} + \int_1^\infty \Theta_+(x)(x^{s/2-1} + x^{(1-s)/2-1}) dx.$$

La integral es entera en s : la disminución exponencial de $\Theta_+(x)$ domina uniformemente cualquier potencia y cualquier potencia de $\log x$ sobre compactos del plano. El factor $s(s-1)$ elimina los dos polos mostrados explícitamente. La expresión es invariante bajo $s \mapsto 1-s$, lo que prueba la ecuación funcional. $\square$

La transformada de Mellin de la traza no es $Z(s)$ sin más: contiene los factores $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$. Mantenerlos explícitos es indispensable, pues sus contribuciones reaparecen en la forma cuadrática completada. El producto por irreducibles del capítulo anterior y esta construcción aditiva coinciden en el semiplano de convergencia por una identidad demostrada de funcionales.

15.2 Las contribuciones aritmética, gamma y polar

Fíjese $R > 0$ y considérese

$$\mathcal{D}_R = C_c^\infty((-R/2, R/2)).$$

El producto interior será lineal en la primera variable. Se utilizan

$$\hat{f}(z) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-izx} dx, \quad (T_a f)(x) = f(x - a),$$

$$C_{f,g}(a) = \langle f, T_a g \rangle_{L^2(\mathbb{R})}, \quad h_{f,g}(z) = \hat{f}(z) \overline{\hat{g}(\bar{z})}.$$

Estas definiciones fijan simultáneamente la orientación de las traslaciones y la normalización de Fourier. Para $f, g \in \mathcal{D}_R$, $C_{f,g}(a) = 0$ si $|a| \geq R$.

Los irreducibles ya construidos suministran los índices primo-potencia y sus pesos:

$$\ell_{p,k} = k \log p, \quad w_{p,k} = (\log p) p^{-k/2}, \quad k \geq 1.$$

La contribución procedente de la completación gamma utiliza

$$\mu(a) = \frac{e^{-a/2}}{1 - e^{-2a}}, \quad c_\Gamma = \psi(1/4) - \log \pi,$$

donde $\psi = \Gamma'/\Gamma$. En particular, $c_\Gamma < 0$. Por ejemplo, la monotonía de ψ en el eje positivo, obtenida de $\psi'(x) = \sum_{n \geq 0} (n+x)^{-2} > 0$, y $\psi(1) = -\gamma_E < 0$ dan esta desigualdad.

La forma completada es

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_R(f, g) &= h_{f,g}(i/2) + h_{f,g}(-i/2) + c_\Gamma C_{f,g}(0) \\ &\quad + \int_0^\infty \mu(a) (2C_{f,g}(0) - C_{f,g}(a) - C_{f,g}(-a)) da \\ &\quad - \sum_{\ell_{p,k} \leq R} w_{p,k} (C_{f,g}(\ell_{p,k}) + C_{f,g}(-\ell_{p,k})). \end{aligned}$$

La suma primo-potencia es finita: sólo intervienen $p^k \leq e^R$. No se ha sustituido la forma por un muestreo finito de ceros.

Proposición 15.3. Existencia y compatibilidad de la forma

La expresión anterior define una forma sesquilineal hermitica y continua en $\mathcal{D}_R$. Si $R < R'$, sus restricciones coinciden:

$$\mathcal{W}_{R'}|_{\mathcal{D}_R \times \mathcal{D}_R} = \mathcal{W}_R.$$

Demostración. Como las traslaciones son unitarias,

$$2C_{f,g}(0) - C_{f,g}(a) - C_{f,g}(-a) = \langle (I - T_a)f, (I - T_a)g \rangle.$$

Para $a \rightarrow 0$, cada diferencia tiene norma $O(a)$, mientras que $\mu(a) = O(a^{-1})$. El integrando es, por tanto, $O(a)$. Para $a \rightarrow \infty$, las diferencias tienen normas acotadas y $\mu(a) = O(e^{-a/2})$. La integral converge absolutamente. Estas mismas estimaciones, expresadas mediante las normas de f, g y sus primeras derivadas sobre un compacto fijo, prueban la continuidad. La simetría hermitica resulta de intercambiar f, g y conjugar. Si se amplía R , los términos primo-potencia añadidos tienen correlaciones nulas sobre $\mathcal{D}_R$, lo que prueba la compatibilidad. $\square$

Puede escribirse así una única forma $\mathcal{W}$ sobre $\mathcal{D} = C_c^\infty(\mathbb{R}) = \bigcup_R \mathcal{D}_R$. La compatibilidad corresponde a la diferencia completa de contribuciones; no exige que cada columna auxiliar conserve por separado su norma al ampliar el soporte.

15.3 Columnas de transporte e identidad positiva de frontera

La representación de defecto uniforme del capítulo anterior da, para un ciclo de longitud N ,

$$\delta_N(T_a)^* \delta_N(T_b) = (I - T_a)^*(I - T_b).$$

Esta igualdad permite realizar las diferencias de traslación en una hoja de transporte normalizada. Para exponer el argumento sin repetir esa realización, se escribirá simplemente $\delta_a f = (I - T_a)f$. Las evaluaciones polares se descomponen en

$$b_{\pm}(f) = \frac{\widehat{f}(i/2) \pm \widehat{f}(-i/2)}{\sqrt{2}}.$$

Definanse dos aplicaciones sobre $\mathcal{D}_R$:

$$\begin{aligned} J_{+,R}f &= \left((\sqrt{w_{p,k}} \delta_{\ell_{p,k}} f)_{\ell_{p,k} \leq R}, (\sqrt{\mu(a)} \delta_a f)_{a>0}, b_{+}(f) \right), \\ J_{-,R}f &= \left((\sqrt{2w_{p,k}} f)_{\ell_{p,k} \leq R}, \sqrt{-c_{\Gamma}} f, b_{-}(f) \right). \end{aligned}$$

Los espacios de llegada son sumas ortogonales de copias de $L^2(\mathbb{R})$, una integral directa en la componente gamma y una componente escalar. Cuando se usen sus imágenes como espacios efectivos, se tomarán los cierres de $\text{ran } J_{+,R}$ y $\text{ran } J_{-,R}$. El cierre de una imagen diagonal no debe confundirse con la suma de todas las coordenadas del espacio ambiente.

Proposición 15.4. Descomposición exacta de la forma

Se cumple

$$\mathcal{W}_R(f, g) = \langle J_{+,R}f, J_{+,R}g \rangle - \langle J_{-,R}f, J_{-,R}g \rangle.$$

Demostración. Para cada primo-potencia, la primera columna aporta

$$w_{p,k}(2C_{f,g}(0) - C_{f,g}(\ell_{p,k}) - C_{f,g}(-\ell_{p,k}));$$

la segunda retira $2w_{p,k}C_{f,g}(0)$. La componente gamma es precisamente la integral de la proposición 15.3. La componente constante negativa produce $c_{\Gamma}C_{f,g}(0)$. Por último,

$$b_{+}(f)\overline{b_{+}(g)} - b_{-}(f)\overline{b_{-}(g)} = h_{f,g}(i/2) + h_{f,g}(-i/2).$$

La suma de estas identidades da la expresión anunciada. $\square$

Esta descomposición no establece por sí sola positividad: es una diferencia de dos formas positivas. La identidad de frontera del propietario demostrativo utiliza un espacio $\mathcal{K}_R$, una proyección ortogonal P_R y un codificador $\Xi_R : \mathcal{D}_R \rightarrow \mathcal{K}_R$ cuyos momentos deben satisfacer

$$\begin{aligned} \langle \Xi_R f, \Xi_R g \rangle &= \langle J_{+,R}f, J_{+,R}g \rangle, \\ \langle P_R \Xi_R f, P_R \Xi_R g \rangle &= \langle J_{-,R}f, J_{-,R}g \rangle. \end{aligned}$$

Teorema 15.5. Consecuencia de los dos momentos de frontera

Si las dos identidades anteriores se cumplen sobre $\mathcal{D}_R$, la aplicación $E_R = (I - P_R)\Xi_R$ satisface

$$\mathcal{W}_R(f, g) = \langle E_R f, E_R g \rangle.$$

En particular, $\mathcal{W}_R(f, f) \geq 0$.

Demostración. La descomposición ortogonal de $\Xi_R f$ mediante P_R y $I - P_R$ da

$$\langle \Xi_R f, \Xi_R g \rangle = \langle P_R \Xi_R f, P_R \Xi_R g \rangle + \langle E_R f, E_R g \rangle.$$

Se sustituyen los dos momentos y se aplica la proposición 15.4. □

La importancia del teorema reside en la identificación de la forma aritmética con una norma de frontera. El paso que determina su aplicación es la acción del codificador y la prueba de ambos momentos; la ortogonalidad de una proyección no los impone para una forma arbitraria. El apéndice de procedencia de esta edición registra el propietario conservado y el punto de su integración material. No se sustituye esa acción por un operador definido retrospectivamente a partir de la positividad que se quiere establecer.

Hay una segunda conservación, útil una vez construido E_R . La matriz de incidencia

$$B = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 9P_+ + 5P_-$$

tiene proyectores ortogonales

$$P_{\pm} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \pm 1 \\ \pm 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Su normalización da $A = P_+ + qP_-$, con $q = 5/9$. Si $D = \sqrt{1 - q^2} P_-$, entonces $A^* A + D^* D = I$. Por iteración,

$$\|x\|^2 = \sum_{n=0}^{M-1} \|DA^n x\|^2 + \|A^M x\|^2.$$

Sobre la hoja $P_- x = x$, el término terminal es $q^{2M} \|x\|^2$; por consiguiente, la aplicación

$$Lx = (DA^n x)_{n \geq 0}$$

es isométrica en esa hoja. La telescopía explica la conservación mediante la distribución de pérdidas; la pertenencia de $E_R f$ a la hoja debe proceder de la construcción anterior. Extinguir un término terminal no selecciona retrospectivamente la forma de la que partía.

Codificador interno de las historias y sus dos momentos finitos

El transporte correlativo del TPK ya permite construir un codificador antes de definir su residuo. Fíjese un horizonte $N \geq 1$. Para cada nivel, sea $\mathcal{H}_k$ la suma ortogonal de las dos fibras de hoja sobre las historias completas de ese nivel. Si $d(x)$ cuenta las emisiones salientes de una historia x , el transporte actúa por

$$U_k \iota_x v = \sum_{\alpha: x \rightarrow y} \frac{1}{\sqrt{d(x)}} \iota_y U_{\alpha} v.$$

Se considera aquí la realización isométrica del transporte de hoja: $U_{\alpha}^* U_{\alpha} = I$. Historias distintas tienen descendientes distintos porque se conserva la ruta completa. Por tanto,

$$U_k^* U_k|_{\mathcal{H}_x} = \frac{1}{d(x)} \sum_{\alpha: x \rightarrow y} U_\alpha^* U_\alpha = I.$$

La consistencia de los pesos y la conservación de la memoria se desarrollan en la sección 9 y se aplican al transporte espectral en la subsección 15.7. La isometría de cada transporte de hoja es una condición suficiente explícita para esta igualdad; la normalización de los pesos, aisladamente, no la demuestra.

Sean P_k, Q_k los proyectores ortogonales de las hojas, con $P_k + Q_k = I$. Las partes del transporte que conservan y cambian hoja son

$$A_k = P_{k+1} U_k P_k + Q_{k+1} U_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} U_k P_k + P_{k+1} U_k Q_k.$$

El cálculo de bloques da exactamente

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = P_k U_k^* U_k P_k + Q_k U_k^* U_k Q_k = I.$$

La primera igualdad es válida para cualquier transporte acotado. La segunda utiliza la realización isométrica indicada. En general, el primer miembro es la parte diagonal por hojas del Gram de U_k , no necesariamente su Gram completo.

Defínase $F_{0,0} = I, F_{0,k} = A_{k-1} \cdots A_0$ para $k \geq 1$, y $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$. El codificador interno tiene dominio y acción

$$\begin{aligned} \Xi_N^{\text{int}} : \mathcal{H}_0 &\longrightarrow \mathcal{K}_N^{\text{int}} := \left(\bigoplus_{k=0}^{N-1} \mathcal{H}_{k+1} \right) \oplus \mathcal{H}_N, \\ \Xi_N^{\text{int}} v &= (\eta_k F_{0,k} v)_{0 \leq k < N} \oplus F_{0,N} v. \end{aligned}$$

El último sumando se mantiene separado incluso cuando coincide como espacio con el de una salida anterior. Sea Π_N^{term} la proyección ortogonal sobre ese sumando terminal. Se obtienen los dos momentos internos

$$(\Xi_N^{\text{int}})^* \Xi_N^{\text{int}} = I, \quad (\Xi_N^{\text{int}})^* \Pi_N^{\text{term}} \Xi_N^{\text{int}} = T_N.$$

Demostración. La identidad de bloques implica

$$F_{0,k}^* F_{0,k} - F_{0,k+1}^* F_{0,k+1} = F_{0,k}^* \eta_k^* \eta_k F_{0,k}.$$

Sumar desde $k = 0$ hasta $N - 1$ produce $I = \sum_{k < N} F_{0,k}^* \eta_k^* \eta_k F_{0,k} + T_N$, que es el primer Gram anunciado. La proyección terminal retiene solamente $F_{0,N} v$, por lo que su Gram es T_N . Así, el complemento $(I - \Pi_N^{\text{term}}) \Xi_N^{\text{int}}$ registra las salidas de hoja y tiene Gram $I - T_N$. Todos estos operadores proceden de la misma colección de transportes; el codificador no se define a partir de un residuo cuya positividad se suponga previamente. $\square$

Este resultado recupera un codificador efectivo con sus dos momentos, dentro del constructor conjunto que conserva las otras cuatro lecturas del continuo. Su aplicación a las columnas completadas de esta sección tiene un contenido adicional preciso: habría que identificar una acción previa $R_R : \mathcal{D}_R \rightarrow \mathcal{H}_0$, con la compatibilidad de horizontes que exija el dominio de prueba, para la cual

$$\begin{aligned} \langle R_R f, R_R g \rangle &= \langle J_{+,R} f, J_{+,R} g \rangle, \\ \langle F_{0,N} R_R f, F_{0,N} R_R g \rangle &= \langle J_{-,R} f, J_{-,R} g \rangle. \end{aligned}$$

La composición $\Xi_N^{\text{int}} R_R$ tendría entonces los momentos del teorema 15.5. Esta identificación de R_R con las columnas primo-potencia, gamma y polar no está reunida aquí. La construcción interna anterior sí lo está, con su acción y prueba; no se la presenta como demostración de la positividad global de $\mathcal{W}$. Tampoco se suprime T_N , ni se afirma que su límite sea cero.

Compatibilidad del horizonte y tipo de la proyección

La proyección terminal Π_N^{term} selecciona el último sumando del codificador de historias. La expectativa uniforme P_R del teorema 15.5 selecciona, en cambio, el componente uniforme de un calendario de nueve posiciones. La igualdad de sus funciones en una composición debe demostrarse mediante la aplicación concreta entre esos espacios; ambas son proyecciones ortogonales, pero esa propiedad común no identifica sus imágenes.

La dependencia respecto del horizonte impone asimismo una identidad comprobable. Sean R una misma aplicación y J_- una columna fija. Si, para dos horizontes consecutivos, se exige

$$R^* T_N R = J_-^* J_- = R^* T_{N+1} R,$$

entonces

$$\eta_N F_{0,N} R = 0.$$

Demostración. Al restar las igualdades y utilizar la identidad telescópica se obtiene

$$0 = R^*(T_N - T_{N+1})R = (\eta_N F_{0,N} R)^*(\eta_N F_{0,N} R).$$

Su evaluación en cada vector implica la anulación indicada. Si la igualdad de momentos se mantiene con el mismo R en una sucesión ilimitada de horizontes y T_N tiende fuertemente a cero, se obtiene además $J_- = 0$. $\square$

Por tanto, una identificación con columna negativa no nula debe especificar su horizonte o su colección compatible de aplicaciones $R_{R,N}$, o conservar el terminal límite que realmente corresponda. La contracción de un residuo de salida no puede trasladarse sin esa distinción a la columna completa que representa el segundo momento. Esta precisión mantiene íntegro el codificador recuperado y determina qué compatibilidad adicional debe verificar su realización analítica.

15.4 Representación de traslaciones

Supóngase establecida sobre todo $\mathcal{D}$ una identidad positiva

$$\mathcal{W}(f, g) = \langle Ef, Eg \rangle$$

compatible con los dominios de soporte. El espacio espectral se construye a partir de la propia forma:

$$\mathcal{N} = \{f \in \mathcal{D} : \mathcal{W}(f, f) = 0\}, \quad \mathcal{H}_{\mathcal{W}} = \overline{\mathcal{D}/\mathcal{N}}.$$

La desigualdad de Cauchy–Schwarz para una forma positiva prueba que el producto interior del cociente está bien definido. La aplicación $[f] \mapsto Ef$ se extiende a un isomorfismo unitario desde $\mathcal{H}_{\mathcal{W}}$ sobre $\overline{\text{ran } E}$.

Proposición 15.6. Evolución unitaria y generador

Las traslaciones inducen un grupo unitario fuertemente continuo

$$U_t[f] = [T_t f].$$

Su generador autoadjunto H , con la convención $U_t = e^{itH}$, actúa en las clases de funciones de prueba por

$$H[f] = [if'].$$

Demostración. Las correlaciones son invariantes bajo la traslación común de sus dos argumentos. Además, $\widehat{T_t f}(z) = e^{-izt} \widehat{f}(z)$; en $h_{T_t f, T_t g}(z)$ los factores se cancelan también para z complejo. Por ello $\mathcal{W}(T_t f, T_t g) = \mathcal{W}(f, g)$, y la traslación preserva $\mathcal{N}$. Define una isometría sobre el cociente, invertida por U_{-t} , que se prolonga al espacio completo.

Para $t \rightarrow 0$, $T_t f - f$ tiende a cero en todas las seminormas de funciones de prueba sobre un compacto común. La continuidad probada para $\mathcal{W}$ implica continuidad fuerte sobre el cociente denso; la unitariedad la extiende a todo el espacio. El teorema de Stone proporciona un generador autoadjunto. La derivada en $t = 0$ es $[-f']$, que coincide con $iH[f]$. $\square$

Las funciones de prueba forman además un núcleo del generador. Puede verse regularizando un vector mediante $\int \chi(t) U_t dt$, con $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Esta regularización y su derivada son operadores acotados, controlados por $\|\chi\|_1$ y $\|\chi'\|_1$. Se aproximan primero los vectores regularizados por clases de funciones de prueba y luego se aproxima la identidad con una colección de regularizadores. La aproximación obtenida es en la norma del grafo $\|x\| + \|Hx\|$, lo que prueba la afirmación.

La representación se ha construido a partir de una forma positiva y de sus traslaciones. Este argumento no utiliza como entradas una lista de ordenadas de ceros ni una asignación de ceros a vueltas del calendario.

15.5 Identificación analítica y multiplicidades

La forma explícita anterior se reconoce como la forma completada de Weil. Con

$$\Phi_f(s) = \widehat{f}(i(s - 1/2)), \quad \rho^\# = 1 - \bar{\rho},$$

la fórmula explícita proporciona su expresión espectral

$$\mathcal{W}(f, g) = \sum_{\rho} \Phi_f(\rho) \overline{\Phi_g(\rho^\#)},$$

con los ceros no triviales de la función completada y sus multiplicidades. La formulación global del criterio de Weil afirma que la positividad para todas las funciones de prueba equivale a que $\Re \rho = 1/2$ para todos esos ceros. Se utiliza el criterio en la formulación de Bombieri [4]. La condición global no puede reemplazarse por positividad de un número finito de matrices.

Diccionario de pruebas Mellin–Fourier

Para explicitar la normalización de ese reconocimiento, sea $\mathcal{D} = C_c^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{C})$. La aplicación

$$(\mathcal{J}_{\log} f)(x) = x^{-1/2} f(\log x), \quad x > 0,$$

es una biyección sobre $C_c^\infty((0, \infty); \mathbb{C})$, con inversa

$$(\mathcal{J}_{\log}^{-1} u)(t) = e^{t/2} u(e^t).$$

En efecto, el cambio exponencial lleva los soportes compactos a compactos separados de cero y de infinito. Las fórmulas son inversas y sus factores son suaves. Definiendo $\hat{u}_{\text{Mel}}(s) = \int_0^\infty u(x) x^{s-1} dx$, la sustitución $x = e^t$ da, para todo $s \in \mathbb{C}$,

$$\widehat{\mathcal{J}_{\log} f}_{\text{Mel}}(s) = \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{(s-1/2)t} dt = \widehat{f}(i(s - 1/2)) = \Phi_f(s).$$

La conjugación se conserva exactamente:

$$\widehat{\mathcal{J}_{\log} g}_{\text{Mel}}(1-s) = \overline{\Phi_g(1-\bar{s})}.$$

Así, los dos factores del sumando espectral coinciden con los de la fórmula explícita en coordenadas multiplicativas, sin factor residual y contando las mismas multiplicidades. La suma converge absolutamente: la integración por partes da decaimiento rápido de las transformadas en bandas verticales y el recuento de ceros es $O(T \log T)$. La biyección traslada el cuantificador sobre todas las pruebas, no una selección de ellas. La fórmula explícita y la implicación difícil del criterio son los antecedentes citados; el cambio de variables anterior demuestra su correspondencia de dominios y normalizaciones, no una nueva prueba de positividad. Este dominio compacto no se declara estable bajo el Cayley integral: su realización posterior usa el espacio exponencial de la subsección 17.10.

Una vez satisfechos esos antecedentes, escribiendo $\rho = 1/2 + i\gamma$, resulta

$$\mathcal{W}(f, g) = \sum_{\gamma \in \Gamma_\xi} m_\gamma \hat{f}(-\gamma) \overline{\hat{g}(-\gamma)}.$$

Aquí Γ_ξ contiene las ordenadas distintas y m_γ es la multiplicidad del cero correspondiente. Sea

$$\mu_\xi = \sum_{\gamma \in \Gamma_\xi} m_\gamma \delta_\gamma.$$

La aplicación

$$\mathcal{F}_\xi[f](\gamma) = \hat{f}(-\gamma)$$

es isométrica de $\mathcal{H}_\mathcal{W}$ en $L^2(\Gamma_\xi, \mu_\xi)$. En ella, U_t actúa como multiplicación por $e^{it\gamma}$ y H como multiplicación por γ .

Proposición 15.7. Exhaustividad de la representación atómica

La aplicación $\mathcal{F}_\xi$ es sobreyectiva.

Demostración. Su imagen cerrada es invariante bajo las multiplicaciones por $e^{it\gamma}$ para t positivo y negativo; por tanto es reductora. Para una ordenada fija γ_0 , las medias

$$\frac{1}{2T} \int_{-T}^T e^{-it\gamma_0} U_t dt$$

convergen fuertemente al proyector sobre el átomo γ_0 . Esto se comprueba primero coordenada a coordenada y después por convergencia dominada en el espacio de sucesiones. Existe $f \in C_c^\infty$ con $\hat{f}(-\gamma_0) \neq 0$; por ejemplo, basta modular una función de integral no nula. La imagen contiene así el vector de ese átomo. Como contiene todos los vectores de soporte finito y es cerrada, coincide con el espacio completo. $\square$

La medida conserva la multiplicidad aritmética como peso. Conviene precisar su relación con la multiplicidad de un operador: el espacio escalar $L^2(\Gamma_\xi, \mu_\xi)$ tiene un subespacio propio de dimensión uno por cada átomo, aunque $m_\gamma > 1$. Por ello, si una función F produce un operador de clase traza,

$$\text{Tr}(F(H)) = \sum_{\gamma \in \Gamma_\xi} F(\gamma),$$

mientras que la suma que conserva los pesos de los ceros es

$$\int F(\gamma) d\mu_\xi(\gamma) = \sum_{\gamma \in \Gamma_\xi} m_\gamma F(\gamma).$$

Esta segunda suma puede representarse como una traza ponderada $\text{Tr}(M_m F(H))$, cuando el producto sea de clase traza, con M_m el operador de multiplicación por m_γ . Otra construcción, distinta, sería una fibra de dimensión m_γ en cada átomo. No se intercambian esas dos representaciones sin declararlo.

15.6 Los dos círculos y la orientación espectral

La primera circunferencia es una coordenada compacta de la recta espectral. Para un número real γ , defínase

$$\tau_\gamma = \frac{\gamma + i/2}{\gamma - i/2}.$$

Su módulo es uno y $\tau_\gamma \neq 1$. Las fórmulas inversas son

$$\gamma = \frac{i\tau_\gamma + 1}{2\tau_\gamma - 1}, \quad \gamma = \frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2} \quad \text{si} \quad \tau_\gamma = e^{i\theta}.$$

Si $s = 1/2 + i\gamma$, también

$$\tau_\gamma = \frac{s-1}{s}, \quad s = \frac{1}{1-\tau_\gamma}.$$

No se ha perdido la ordenada al pasar a la fase, siempre que se mantenga el punto de la circunferencia y la convención de orientación.

Para el generador autoadjunto anterior, el cálculo funcional define el operador unitario

$$C = (H + iI/2)(H - iI/2)^{-1}.$$

La igualdad $C^*C = I$ se deduce de que los dos factores son funciones del mismo operador autoadjunto y $|(\gamma + i/2)/(\gamma - i/2)| = 1$. El punto 1 no corresponde a una ordenada finita, pero puede pertenecer al espectro de C como punto de acumulación cuando H es no acotado.

La segunda circunferencia es el dual de la memoria entera: a una fase τ se asocia el carácter

$$\chi_\tau(n) = \tau^n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

La conexión nonádica devuelve la fase visible a su posición inicial y aumenta en una unidad la memoria de una vuelta. La realización espectral asigna a esa unidad la acción de C ; sobre un vector propio de ordenada γ , la memoria de n vueltas actúa por τ_γ^n . El primer círculo codifica la ordenada; el segundo expresa cómo su fase actúa sobre una memoria aditiva. Son dos funciones matemáticas relacionadas, no dos listas que deban identificarse por su posición ordinal.

15.7 Refinamiento cilíndrico con memoria

La conexión debe actuar sobre la estructura que se refina. En el árbol común del TPK, un vértice es una historia finita de emisiones admisibles; dos historias que llegan al mismo estado terminal siguen siendo distintas cuando sus registros de transporte difieren. Si $\text{Out}(x)$ es el conjunto finito de emisiones salientes, contadas con su multiplicidad, se escribe

$$d(x) = |\text{Out}(x)| \geq 1.$$

La prolongación neutra conserva la no vacuidad de los niveles. El peso local declarado por el árbol es $1/d(x)$. Para una historia $h = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_k)$, con estados sucesivos $x_0, \dots, x_k$, su peso es

$$\mu_k(h) = \prod_{j=0}^{k-1} \frac{1}{d(x_j)}.$$

La suma de los pesos de todos sus sucesores es

$$\sum_{\epsilon \in \text{Out}(x_k)} \mu_{k+1}(h\epsilon) = \mu_k(h) \sum_{\epsilon \in \text{Out}(x_k)} \frac{1}{d(x_k)} = \mu_k(h).$$

Partiendo de la raíz de peso uno, esta identidad demuestra por inducción la normalización y la consistencia proyectiva. Si una simetría reversible transporta biyectivamente las emisiones salientes con sus multiplicidades, conserva $d(x)$, todos estos pesos y sus medidas de cilindros. Así, la medida utilizada a continuación procede de la regla de ramificación declarada, antes de asignar un operador a sus fibras. No se confunde con una distribución uniforme sobre estados terminales que identificara historias diferentes.

En forma general, sea $\mathcal{Z}_k$ un nivel finito de estados cilíndricos y sea $\pi_k : \mathcal{Z}_{k+1} \rightarrow \mathcal{Z}_k$ su mapa de truncamiento. Supóngase dada una colección de pesos positivos compatibles,

$$\mu_k(z) = \sum_{\pi_k(z')=z} \mu_{k+1}(z'), \quad \sum_{z \in \mathcal{Z}_k} \mu_k(z) = 1.$$

Los pesos pertenecen a la medida de estados que se transporta. La forma de un cilindro numérico visible no basta por sí sola para reconstruirlos.

Sean $q_k : \mathcal{Z}_k \rightarrow \mathbb{Z}$ las coordenadas de memoria. El incremento de una prolongación es

$$m(z', z) = q_{k+1}(z') - q_k(z).$$

Al concatenar prolongaciones se verifica exactamente la ley de cociclo:

$$m(z'', z) = m(z'', z') + m(z', z).$$

Definanse

$$w(z', z) = \sqrt{\frac{\mu_{k+1}(z')}{\mu_k(z)}}, \quad \mathcal{K}_k = \ell^2(\mathcal{Z}_k) \otimes \mathcal{H}_{\mathcal{W}}.$$

El transporte con memoria es

$$\tilde{U}_k(e_z \otimes v) = \sum_{\pi_k(z')=z} w(z', z) e_{z'} \otimes C^{m(z', z)} v.$$

Proposición 15.8. Isometría y composición del transporte

Cada $\tilde{U}_k$ es isométrico. La composición sobre varios niveles tiene la misma forma, con el cociente de pesos entre los niveles extremos y el incremento total de memoria.

Demostración. Dos predecesores distintos tienen conjuntos disjuntos de descendientes. Para un predecesor fijo, las potencias de C son unitarias y $\sum_{z' \mapsto z} w(z', z)^2 = 1$. Éstas son exactamente las identidades que conservan productos interiores de los vectores de base. En una composición, el producto de pesos telescopa:

$$\sqrt{\frac{\mu_{k+2}(z'')}{\mu_{k+1}(z')}} \sqrt{\frac{\mu_{k+1}(z')}{\mu_k(z)}} = \sqrt{\frac{\mu_{k+2}(z'')}{\mu_k(z)}}.$$

Las potencias de C suman sus exponentes por la ley de cociclo. La repetición prueba la afirmación para cualquier número finito de niveles. $\square$

La misma identidad admite una lectura por cambio de representación. Si U_k denota el transporte sin memoria y

$$G_k(e_z \otimes v) = e_z \otimes C^{q_k(z)} v,$$

entonces

$$\tilde{U}_k = G_{k+1}(U_k \otimes I)G_k^*.$$

No se pierde la coordenada de memoria al formular la isometría: aparece en los dos extremos del transporte. Esta igualdad también muestra que la representación torcida utiliza un operador C ya especificado. Por sí sola no identifica cualquier transporte nativo previo con ese operador; la identificación exige componer sus mapas y comprobar sus acciones sobre el mismo dominio.

Proposición 15.9. Retorno nonádico sobre la sección compatible

Defínanse

$$\Omega_k = \sum_z \sqrt{\mu_k(z)} e_z, \quad J_k v = \Omega_k \otimes v.$$

Si toda trayectoria del retorno de k a $k + 9$ tiene incremento de memoria uno, entonces

$$\tilde{U}_{\Gamma,k} J_k = J_{k+9} C.$$

Para r vueltas consecutivas,

$$\tilde{U}_{\Gamma,k+9(r-1)} \cdots \tilde{U}_{\Gamma,k} J_k = J_{k+9r} C^r.$$

Demostración. Al multiplicar el peso de cada descendiente por el coeficiente $\sqrt{\mu_k(z)}$ de su predecesor queda $\sqrt{\mu_{k+9}(z')}$. La condición sobre el incremento permite sacar el mismo operador C de cada sumando. Se obtiene la primera igualdad. La segunda se sigue por inducción. $\square$

Los índices de nivel son esenciales. El retorno es de la fase y la sección se prolonga a otro nivel; la fórmula no reinicia el estado en el espacio anterior.

La condición de memoria de esta proposición tiene una acción concreta en la cronología del TPK. Para una fase $r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, con representante $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, y una profundidad de memoria $w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, cada emisión actualiza

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + [1]_9 \right).$$

Después de n emisiones, el número de cruces del representante 8 al representante 0 es $\lfloor (\bar{r} + n)/9 \rfloor$. Por tanto,

$$\sigma_9^n(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + n}{9} \right\rfloor, r + [n]_9 \right), \quad \sigma_9^0(w, r) = (w + 1, r).$$

Tomar $q_k = w_k$ recupera el cociclo anterior y el incremento uno de cada vuelta. Incluso una emisión neutra en las hojas de APP registra una extensión en esta cronología. El cálculo no impone por sí mismo el operador espectral C : determina la memoria sobre la que actúa la realización, una vez establecido su entrelazamiento.

15.8 Calendario nonádico y contracción de una vuelta

El calendario finito es una representación de este transporte. Sobre $\mathbb{C}^9 \otimes \mathcal{H}_{\mathcal{W}}$, sea

$$S_C = \sum_{r=1}^8 |r+1\rangle\langle r| \otimes I + |1\rangle\langle 9| \otimes C.$$

La unitariedad de C hace unitario a S_C , y la vuelta completa satisface

$$S_C^9 = I_{C^9} \otimes C.$$

Cada vector atraviesa exactamente una vez la unión orientada que contiene C ; por eso no aparece C^9 .

Sea $u = 9^{-1/2}(1, \dots, 1)$ y $w = u \otimes v$. La compresión uniforme de un paso es

$$A_C = \iota^* S_C \iota = \frac{8I + C}{9}.$$

Un cálculo directo da

$$I - A_C^* A_C = \frac{8}{81}(I - C)^*(I - C).$$

La diferencia respecto de un transporte unitario comprimido mide la componente que abandona el estado uniforme. No es una pérdida de unitariedad del calendario completo.

La contracción $q = 5/9$ de la hoja complementaria y el calendario son operaciones distintas. Si q corresponde a una vuelta nonádica, el operador por vuelta es

$$M_{\text{vuelta}} = qS_C^9 = q(I \otimes C).$$

Puede repartirse uniformemente entre los nueve pasos mediante

$$M_{\text{paso}} = q^{1/9} S_C, \quad M_{\text{paso}}^9 = M_{\text{vuelta}}.$$

En cambio, tomar qS_C como operador de cada paso produce $q^9(I \otimes C)$ al completar la vuelta. Las dos normalizaciones describen contracciones diferentes y no deben identificarse. Sobre una ordenada γ , r vueltas del primer régimen producen

$$q^r \tau_\gamma^r.$$

El módulo registra la extinción del término terminal; la fase registra la acción sobre la memoria. Conocer sólo el módulo no determina las ordenadas espectrales.

15.9 Matrices de momentos y aproximación espectral

La realización anterior permite construir aproximaciones que parten de funciones de prueba, no de valores espectrales asignados. Elíjanse $f_1, \dots, f_d \in \mathcal{D}$ cuyas clases sean linealmente independientes en $\mathcal{H}_W$. Con $e_j = [f_j]$, defínase

$$G_{ij} = \langle e_j, e_i \rangle, \quad K_{ij} = \langle He_j, e_i \rangle, \quad Q_{ij} = \langle He_j, He_i \rangle.$$

La convención de índices hace que, para $x = \sum_j v_j e_j$, se tenga $\|x\|^2 = v^* G v$. G es hermítica definida positiva y K, Q son hermíticas. Si las clases iniciales fueran dependientes, se debe retirar el núcleo de G antes de invertirla.

Proposición 15.10. Aproximación de Galerkin y residuo

El problema generalizado

$$Kv = \gamma Gv$$

equivale al problema hermítico ordinario de $\hat{H} = G^{-1/2} K G^{-1/2}$. Para cualquier $\gamma \in \mathbb{R}$ y $v \neq 0$, el residuo espectral del vector correspondiente satisface

$$\frac{\|(H - \gamma)x\|^2}{\|x\|^2} = \frac{v^*(Q - 2\gamma K + \gamma^2 G)v}{v^*Gv}.$$

En particular,

$$\text{dist}(\gamma, \sigma(H)) \leq \frac{\|(H - \gamma)x\|}{\|x\|}.$$

Demostración. El cambio $w = G^{1/2}v$ transforma la ecuación generalizada en $\hat{H}w = \gamma w$. La expansión de la norma del residuo da la identidad cuadrática porque H es simétrico en los vectores utilizados. La última desigualdad se deduce de la medida espectral de H :

$$\|(H - \gamma)x\|^2 = \int |\lambda - \gamma|^2 d\langle E_H(\lambda)x, x \rangle.$$

El integrando está acotado inferiormente por la distancia al espectro al cuadrado. $\square$

La matriz de fase

$$\hat{C} = (\hat{H} + iI/2)(\hat{H} - iI/2)^{-1}$$

es unitaria para el producto euclídeo. Si se utiliza en cambio $G^{-1}K$ en la base original, la unitariedad correspondiente se expresa respecto de G . Son dos bases del mismo problema, no dos normas intercambiables sin transformación.

Un residuo pequeño aproxima al espectro del operador ya construido. Por sí solo no cuenta todos sus autovalores, no demuestra la positividad global de $\mathcal{W}$ y no certifica los decimales afectados por los errores de cuadratura. Para una cota validada, las entradas de G, K, Q deben acompañarse de cotas de error y de una cota inferior positiva de la forma v^*Gv .

15.10 Resolvente compacto y controles de exhaustividad

En la realización atómica, las ordenadas forman un conjunto discreto y escapan a infinito. Por tanto,

$$R = (H - iI)^{-1}$$

es compacto: en la base atómica actúa por $(\gamma - i)^{-1}$, que tiende a cero. También se recupera directamente del grupo de traslaciones mediante

$$R = i \int_0^\infty e^{-t} U_{-t} dt.$$

La integral sobre un intervalo finito se define en sentido fuerte. Su cola desde T tiene norma operatoria a lo sumo e^{-T} , por lo que las integrales truncadas convergen en norma. El cálculo funcional reduce la identidad a $i/(1 + i\gamma) = (\gamma - i)^{-1}$.

Proposición 15.11. Convergencia en norma de las compresiones

Si P_d son proyectores ortogonales de rango finito con $P_d \rightarrow I$ fuertemente, entonces

$$\|R - P_d R P_d\| \rightarrow 0.$$

Demostración. La convergencia fuerte de P_d , junto con la cota $\|P_d\| \leq 1$, es uniforme sobre todo compacto. Se aplica al cierre compacto de la imagen de la bola unidad por R , lo que da $\|(I - P_d)R\| \rightarrow 0$. Aplicando el mismo argumento a R^* resulta $\|R(I - P_d)\| \rightarrow 0$. La descomposición

$$R - P_d R P_d = (I - P_d)R + P_d R (I - P_d)$$

concluye la prueba. □

Esta convergencia permite controles por curvas de resolvente. Si una curva cerrada $\mathcal{C}$ separa un grupo de autovalores no nulos y la norma del error de compresión es menor que el inverso de una cota del resolvente aproximado sobre $\mathcal{C}$, la serie de Neumann conserva la invertibilidad a lo largo de la curva. Los proyectores de Riesz de los dos operadores tienen entonces el mismo rango. Es un control de exhaustividad en una región espectral delimitada, adicional al residuo de un vector.

La multiplicidad que cuenta ese rango es la del operador representado. En el espacio escalar de la subsección 15.5 no debe sustituirse por el peso m_γ sin introducir expresamente el observable ponderado.

15.11 De las identidades internas al ensamblaje analítico

Se han reunido aquí las pruebas de la normalización de calor y Mellin, la construcción explícita de la forma completada, su descomposición por columnas, el transporte cilíndrico con memoria, los dos círculos, el calendario y los controles espectrales. La construcción aritmética de irreducibles precede a sus apariciones en los pesos primo-potencia. La memoria procede de las prolongaciones compatibles; no se sustituye por una cifra de fase.

La subsección 15.3 reúne además un codificador interno finito construido con los transportes de historias, junto con la prueba de sus momentos I y T_N en la realización isométrica. La aplicación del teorema 15.5 al codificador nativo de la forma completada conserva una identificación más específica: la acción previa R_R sobre funciones de prueba y la igualdad de aquellos momentos con los de $J_{+,R}$ y $J_{-,R}$. El propietario de la forma completada formula esas identidades y desarrolla sus consecuencias. Esta redacción conserva esas consecuencias con sus antecedentes explícitos y la composición interna efectivamente recuperada; no sustituye el enlace restante por una formulación nominal. La distinción se refiere a la demostración reunida en este artículo, no a una declaración de ausencia del resultado en el conjunto del corpus.

El enlace completo entre todas las historias APP-TRIT-TPK y la normalización por palabras del primer capítulo también conserva su obligación de integración. Las cinco construcciones consustanciales del continuo siguen perteneciendo al núcleo común; este capítulo expone su lectura espectral y no las redefine como estructuras independientes seleccionadas por problemas convencionales.

La identificación de la forma global con la fórmula explícita y el criterio de Weil fija exactamente el alcance de una eventual conclusión terminal. Las comprobaciones finitas del productor nativo y las aproximaciones espectrales son resultados verificables distintos. Por ello, esta edición de trabajo no presenta el capítulo como una demostración autónoma ya cerrada de la hipótesis de Riemann.

15.12 Recuperación bidireccional y ensamblaje de los lectores

La información gamma recupera la prueba que la produjo. Esta propiedad proporciona una acción explícita entre las columnas completas, antes de conocer el signo de su diferencia. El desarrollo siguiente amplía el estado de integración descrito en las subsecciones 15.3 y 15.11: el conector acotado global queda recuperado; su contractividad se estudia sobre la misma acción y el mismo rango, no sobre otro operador.

La construcción se sitúa después de los pesos primo-potencia, la traza completada y los transportes ya definidos. No cambia la selección de irreducibles ni recibe ceros como entradas. Los propietarios de la cola gamma, del dominio basal y del pliegue previo se conservan completos en el paquete de procedencia de esta integración.

Proposición 15.12. Inversa izquierda de la cola y conector global

Sea $H_R = L^2(I_R)$, identificado con su extensión por cero a la recta, y sea M_R la restricción ortogonal a I_R . Defínanse

$$a_R = 2 \int_R^\infty \mu(a) da, \quad (B_R f)(a) = \sqrt{\mu(a)(I - T_a)} f \quad (a \geq R).$$

Entonces B_R es acotado y $B_R^* B_R = a_R I$. Si $\pi_{\Gamma, \geq R}$ extrae la cola gamma de la columna positiva, la aplicación

$$L_R = a_R^{-1} B_R^* \pi_{\Gamma, \geq R}$$

satisface $L_R J_{+,R} f = f$ para $f \in \mathcal{D}_R$, y $L_R L_R^* = a_R^{-1} I$ sobre H_R . La primera identidad se extiende al dominio cerrado conjunto de los lectores; no afirma que la columna gamma completa esté definida en todo $L^2(I_R)$. En particular,

$$\mathcal{C}_R = J_{-,R} L_R, \quad \mathcal{C}_R J_{+,R} = J_{-,R}$$

es un conector acotado para todo $R > 0$.

Demostración. Para $a \geq R$, los soportes de $f, g \in H_R$ y de sus trasladadas están separados, salvo extremos de medida cero. Por tanto

$$\langle (I - T_a) f, (I - T_a) g \rangle = 2 \langle f, g \rangle.$$

Integrar da el primer Gram. El adjunto tiene la acción explícita

$$B_R^* F = M_R \int_R^\infty \sqrt{\mu(a)(I - T_{-a})} F(a) da.$$

La integral converge en norma por Cauchy-Schwarz; la cola de μ es integrable y $T_a^* = T_{-a}$. Aplicar el adjunto a la cola de $J_{+,R} f$ devuelve $a_R f$. La extracción es una coisometría sobre su sumando, de donde $L_R L_R^* = a_R^{-2} B_R^* B_R = a_R^{-1} I$. La columna negativa es acotada sobre H_R : tiene un número finito de filas vectoriales y un funcional polar continuo en ese intervalo. La composición concluye. $\square$

La inversión usa las traslaciones conjugadas antes de expresar la función recuperada. El propietario proporciona también una versión de banda finita: con $A_R = [R + 1, R + 2]$ y $\nu_R = \int_{A_R} \mu(a) da$,

$$\mathfrak{R}_R F = \nu_R^{-1} \int_{A_R} \sqrt{\mu(a)} M_R F(a) da, \quad \mathfrak{R}_R D_\Gamma f = f.$$

La identidad resulta de $M_R T_a f = 0$ sobre esa banda. Las dos inversas son anteriores a una desigualdad de Weil. La primera permite calcular exactamente la norma ambiental de su conector.

Proposición 15.13. Norma del conector y factorización basal

Escribamos

$$s_R^2 = 2 \sum_{\ell_{p,k} \leq R} w_{p,k} - c_\Gamma, \quad \beta_R = 2 \sinh(R/2) - R.$$

Entonces

$$\|\mathcal{C}_R\|^2 = \frac{s_R^2 + \beta_R}{a_R}.$$

Por consiguiente, si $0 < h < \log 2$ y

$$2M_\Gamma(h) \geq -c_\Gamma + 2 \sinh(h/2) - h, \quad M_\Gamma(h) = \int_h^\infty \mu(a) da,$$

existe una dilatación que realiza los dos momentos del teorema 15.5 sobre todas las funciones de $\mathcal{D}_h$.

Demostración. La columna negativa tiene Gram $J_-^* J_- = s_R^2 I + b_-^* b_-$. El funcional

$$b_-(f) = \sqrt{2} \int_{-R/2}^{R/2} f(x) \sinh(x/2) dx$$

posee norma al cuadrado $2 \int_{-R/2}^{R/2} \sinh^2(x/2) dx = \beta_R$. El Gram tiene norma $s_R^2 + \beta_R$. La identidad anterior $L_R L_R^* = a_R^{-1} I$ da $\mathcal{C}_R \mathcal{C}_R^* = a_R^{-1} J_- J_-^*$, y prueba la fórmula.

Para $R = h < \log 2$ no hay longitudes primo-potencia en la suma. La desigualdad declarada prueba $\|\mathcal{C}_h\| \leq 1$. Se pueden construir, en este orden,

$$D_h^{\text{def}} = (I - \mathcal{C}_h^* \mathcal{C}_h)^{1/2}, \quad \Xi_h f = J_{-,h} f \oplus D_h^{\text{def}} J_{+,h} f.$$

La suma de los Grams de $\mathcal{C}_h$ y de su defecto es la identidad. Como $\mathcal{C}_h J_{+,h} = J_{-,h}$, el primer momento de Ξ_h es $J_{+,h}^* J_{+,h}$; la proyección al primer sumando tiene momento $J_{-,h}^* J_{-,h}$. El teorema 15.5 da la positividad. La raíz del defecto se toma después de demostrar contractividad, no como sustituto de esa prueba.

Si se amplía la ventana a $R \geq h$, cada canal primo añadido cumple $\|(I - T_\ell)f\|^2 = 2\|f\|^2$ sobre H_h . La aplicación de esa imagen a $\sqrt{2}f$ es una isometría, extendida por cero en el complemento de su imagen cerrada. La suma directa de esas filas con el conector gamma-polar mantiene la contractividad en el mismo dominio basal. $\square$

El extremo basal se determina por

$$2M_\Gamma(h_*) = -c_\Gamma + 2 \sinh(h_*/2) - h_*.$$

El cambio $t = e^{-a/2}$ da

$$M_\Gamma(h) = \operatorname{arctanh}(e^{-h/2}) + \operatorname{arctan}(e^{-h/2}).$$

El primer miembro de la ecuación decrece estrictamente desde infinito hasta cero; el segundo es positivo y crece estrictamente para $h > 0$. Existe una única raíz positiva. El propietario la evalúa como $h_* = 0.08562601762973687068 \dots < \log 2$. Puede trabajarse con cualquier $h < h_*$ certificado por desigualdades, sin necesitar los decimales de ese extremo.

La forma completa también conserva la traslación de las pruebas. En los puertos polares ésta actúa mediante

$$\begin{pmatrix} b_+(T_t f) \\ b_-(T_t f) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(t/2) & \sinh(t/2) \\ \sinh(t/2) & \cosh(t/2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_+(f) \\ b_-(f) \end{pmatrix}.$$

La matriz conserva la diferencia de cuadrados y las demás filas se trasladan unitariamente. El dominio basal puede por ello situarse en cualquier intervalo trasladado de longitud h .

Proposición 15.14. Unicidad sobre la imagen efectiva

Sea $\mathcal{M}_{+,R} = \overline{J_{+,R}\mathcal{D}_R}$. La restricción del conector construido a este subespacio es única entre las aplicaciones acotadas con esa identidad de salida. Además,

$$\|\mathcal{C}_R|_{\mathcal{M}_{+,R}}\| \leq 1 \iff \mathcal{W}_R(f, f) \geq 0 \quad (f \in \mathcal{D}_R).$$

Demostración. Dos operadores acotados que coinciden en el rango denso coinciden en su cierre. La equivalencia resulta de $\mathcal{C}_R J_{+,R} f = J_{-,R} f$ y de la identidad de normas; la desigualdad se prolonga al cierre por continuidad. $\square$

La fórmula global está, por tanto, construida:

$$\mathcal{W}_R(f, g) = \langle J_{+,R} f, (I - \mathcal{C}_R^* \mathcal{C}_R) J_{+,R} g \rangle.$$

Cambiar la representación ambiental puede facilitar el cálculo de la norma, pero no permite cambiar su acción sobre las pruebas. La no contractividad en todo el ambiente no refuta la positividad sobre la imagen completa, donde permanecen las correlaciones de las filas. La proyección a esa imagen tampoco prueba automáticamente la cota.

Proposición 15.15. Pliegue previo y todos los productos cruzados

Fijada una fibra basal, sean $m = 9^q$ y ℓ_j los desplazamientos expresados por sus rutas. Sobre m copias de $L^2(\mathbb{R})$, el pliegue y su representación uniforme son

$$\mathcal{F}_q x = \sum_{j=1}^m T_{\ell_j} x_j, \quad S_q x = u_q \otimes \mathcal{F}_q x = 3^q P_q \mathcal{T}_q x, \quad u_q = m^{-1/2}(1, \dots, 1).$$

Para todo lector lineal J definido sobre esas pruebas,

$$\|J \mathcal{F}_q x\|^2 = \sum_{i,j} \langle J T_{\ell_i} x_i, J T_{\ell_j} x_j \rangle.$$

Además, $\mathcal{F}_q$ es sobreyectiva, con inversa derecha

$$(\mathcal{E}_q f)_j = m^{-1} T_{-\ell_j} f, \quad \mathcal{F}_q \mathcal{E}_q = I, \quad \|\mathcal{E}_q f\|^2 = m^{-1} \|f\|^2.$$

Demostración. Promediar las m rutas y multiplicar por $\sqrt{m} = 3^q$ da la expresión de S_q . Expandir el producto interior conserva todos los cruces. Sustituir $\mathcal{E}_q f$ produce m copias de f/m ; la unitariedad de las traslaciones da la norma. $\square$

Si los sucesores cumplen $\ell_{jr} = \ell_j + \delta_{jr}$, la operación $(\mathcal{A}_q x)_j = \sum_{r=0}^8 T_{\delta_{jr}} x_{jr}$ satisface exactamente

$$\mathcal{F}_{q+1} = \mathcal{F}_q \mathcal{A}_q, \quad S_{q+1} = \mathcal{J}_q S_q \mathcal{A}_q, \quad \mathcal{J}_q y = y \otimes u_9.$$

Las columnas gamma, primo y polar se aplican así a la misma suma antes de sus normas. Una mezcla unitaria posterior a una suma ortogonal preserva la energía diagonal; no fabrica cruces omitidos.

La sobreyectividad determina el alcance del refinamiento. En la fibra completa, la positividad de $\mathcal{W}(\mathcal{F}_q x, \mathcal{F}_q x)$ para todos los estados equivale a la positividad de $\mathcal{W}(f, f)$ para todas las pruebas. La implicación inversa usa $x = \mathcal{E}_q f$, cuyas componentes siguen siendo suaves de soporte compacto. El pliegue preserva el problema y sus cruces: no restringe las pruebas por el solo hecho de aumentar las rutas. Una restricción a estados alcanzables más específicos exige su construcción y su prueba.

Resultado reunido y extensión global

La inversa gamma, el enlace completo de salida, el dominio basal, su traslación y el pliegue anterior a los lectores tienen aquí acción, dominio y demostración. Son resultados recuperados del corpus y formalizaciones reunidas, no descubrimientos atribuidos retrospectivamente.

Para el alcance global solicitado resta demostrar la cota de esa misma salida sobre toda la imagen efectiva, incluidos los cruces de las sumas de pruebas locales, de manera compatible al ampliar las ventanas. La identidad de salida de un conector y la contractividad de otro no se combinan sin demostrar que representan la misma acción. La comparación con el codificador interno de historias conserva los dos momentos especificados en la subsección 15.3.

15.13 Ventanas de relojes irreducibles y refinamiento con términos cruzados

El producto nativo determina los irreducibles y sus potencias antes de la lectura logarítmica. Las longitudes $\ell_{p,k} = k \log p$ y los pesos $w_{p,k} = (\log p)p^{-k/2}$ que aparecen a continuación son los ya expresados en las secciones 11 y 12. No se seleccionan desde el signo que se quiere comprobar. Sobre esta salida aritmética puede calcularse conjuntamente una colección de pruebas, manteniendo los canales de la forma completada y todos sus productos cruzados.

Esta sección reúne la densidad y el criterio de Schur del propietario «Lector superviviente de dos rutas APP», y extiende el cálculo a intervalos trasladados de igual anchura. La elección de nueve ventanas que se certifica abajo es una colección analítica explícita; su cardinal no identifica por sí solo esas ventanas con los nueve sucesores canónicos de un estado TPK.

Proposición 15.16. Núcleo completo de intervalos trasladados

Para $\varepsilon > 0$, sean

$$b_{\varepsilon,t}(x) = \varepsilon^{-1/2} \mathbf{1}_{[t-\varepsilon/2, t+\varepsilon/2]}(x), \quad \tau_{\varepsilon}(x) = \left(1 - \frac{|x|}{\varepsilon}\right)_+,$$

$$a_{\varepsilon} = \frac{4 \sinh(\varepsilon/4)}{\sqrt{\varepsilon}}, \quad \lambda_n = 2n + \frac{1}{2}, \quad F(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{e^{-\lambda_n x}}{\lambda_n^2} \quad (x \geq 0).$$

La forma completa sobre estos intervalos depende de la diferencia de centros:

$$\mathcal{W}(b_{\varepsilon,s}, b_{\varepsilon,t}) = K_{\varepsilon}(s - t),$$

donde

$$K_{\varepsilon}(d) = 2a_{\varepsilon}^2 \cosh(d/2) + c_{\Gamma} \tau_{\varepsilon}(d) + \frac{2F(|d|) - F(|d - \varepsilon|) - F(|d + \varepsilon|)}{\varepsilon} - \sum_{p,k} w_{p,k} [\tau_{\varepsilon}(d - \ell_{p,k}) + \tau_{\varepsilon}(d + \ell_{p,k})].$$

La suma primo-potencia es finita; sólo contribuyen longitudes $\ell_{p,k} < |d| + \varepsilon$.

Demostración. El solapamiento de dos intervalos normalizados es la correlación triangular τ_{ε} . Al insertar las traslaciones de cada reloj se obtienen los dos términos primos. Las integrales polares de $b_{\varepsilon,t}$ son $a_{\varepsilon} e^{t/2}$ y $a_{\varepsilon} e^{-t/2}$. Su producto cruzado da $a_{\varepsilon}^2 (e^{(s-t)/2} + e^{(t-s)/2})$, el término polar de la fórmula. En particular, la dependencia de la diferencia de centros pertenece a la forma completa, aunque cada puerto polar por separado cambie bajo traslación.

La expansión $\mu(a) = \sum_{n \geq 0} e^{-\lambda_n a}$ y una integración en los tramos lineales de τ_{ε} dan

$$\int_0^\infty e^{-\lambda a} [2\tau_\varepsilon(d) - \tau_\varepsilon(d-a) - \tau_\varepsilon(d+a)] da = \frac{2e^{-\lambda|d|} - e^{-\lambda|d-\varepsilon|} - e^{-\lambda|d+\varepsilon|}}{\varepsilon\lambda^2}.$$

Para justificar el intercambio de serie e integral, la función triangular cumple además

$$|2\tau_\varepsilon(d) - \tau_\varepsilon(d-a) - \tau_\varepsilon(d+a)| \leq \min(4, 2a/\varepsilon).$$

Su producto por $\mu(a)$ es integrable tanto en el origen como en infinito. La suma de las integrales absolutas está así acotada, lo que justifica el intercambio. El sumando integrado queda también acotado en valor absoluto por $4/(\varepsilon\lambda_n^2)$, cuya serie converge. La intervención conjunta de los dos lados cancela la singularidad de μ en el origen. Se puede, por tanto, sumar la identidad integrada y obtener el término gamma declarado. $\square$

Estos indicadores son elementos del dominio cerrado de los lectores, no funciones suaves. La extensión desde $\mathcal{D}_R$ se justifica sin modificar la forma. Para un intervalo normalizado,

$$\|b_{\varepsilon,t} - T_a b_{\varepsilon,t}\|_2^2 = 2 \min(|a|/\varepsilon, 1).$$

La integral contra $\mu(a)$ es finita. Sea $b_{\varepsilon,t}^{(\delta)} = \rho_\delta * b_{\varepsilon,t}$ una regularización suave, de soporte contenido en una ventana fija. Se toma $\rho \geq 0$, suave y compactamente soportada, con $\int \rho = 1$, y $\rho_\delta(x) = \delta^{-1} \rho(x/\delta)$. El símbolo gamma es

$$\sigma_\Gamma(\xi) = \int_0^\infty \mu(a) |1 - e^{-ia\xi}|^2 da.$$

En Fourier, el integrando que expresa la norma gamma de la diferencia contiene $\sigma_\Gamma|\hat{b}|^2|\hat{\rho}(\delta\xi) - 1|^2$. El primer producto es integrable y el último factor está acotado por 4 y tiende a cero. La convergencia dominada prueba la convergencia gamma. Los canales primos son finitos y acotados en esa ventana; los polares son funcionales continuos sobre su soporte. Se obtiene convergencia en la norma conjunta de los lectores y, en consecuencia, de cada Gram finito.

Corolario 15.17. Dos orientaciones de una misma ventana prima

Póngase $D_\varepsilon = K_\varepsilon(0)$. Para dos centros separados por L , el Gram completo es

$$G_2 = \begin{pmatrix} D_\varepsilon & K_\varepsilon(L) \\ K_\varepsilon(L) & D_\varepsilon \end{pmatrix}.$$

Por tanto

$$\mathcal{W}(af + bg, af + bg) = \frac{D_\varepsilon + K_\varepsilon(L)}{2} |a + b|^2 + \frac{D_\varepsilon - K_\varepsilon(L)}{2} |a - b|^2.$$

La positividad sobre su espacio generado exige simultáneamente $D_\varepsilon + K_\varepsilon(L) \geq 0$ y $D_\varepsilon - K_\varepsilon(L) \geq 0$.

Si $L \geq \varepsilon$, definanse

$$I_\varepsilon(L) = \frac{F(L-\varepsilon) - 2F(L) + F(L+\varepsilon)}{\varepsilon} > 0,$$

$$P_\varepsilon(L) = \sum_{|\ell_{p,k}-L|<\varepsilon} w_{p,k} \left(1 - \frac{|\ell_{p,k}-L|}{\varepsilon}\right).$$

La convexidad estricta de cada exponencial prueba la positividad de I_ε . La condición de los dos signos se escribe exactamente

$$2a_\varepsilon^2 \cosh(L/2) - I_\varepsilon(L) - D_\varepsilon \leq P_\varepsilon(L) \leq 2a_\varepsilon^2 \cosh(L/2) - I_\varepsilon(L) + D_\varepsilon.$$

Así, el cruce completo controla una ventana de longitudes de relojes irreducibles con sus pesos, y no sólo un valor diagonal. La identidad resulta de la proposición 15.16 y de diagonalizar la matriz de dos entradas; no presupone su signo. $\square$

Proposición 15.18. Control conjunto de nueve pruebas

Sean $\varepsilon = 1/100$, $t_j = j \log 2$, $0 \leq j \leq 8$, y $G_{ij} = K_\varepsilon(t_i - t_j)$. El cálculo por intervalos conservado con este capítulo certifica

$$\lambda_{\min}(G) > 0.8479.$$

En consecuencia,

$$\mathcal{W}\left(\sum_{j=0}^8 z_j b_{\varepsilon, t_j}, \sum_{j=0}^8 z_j b_{\varepsilon, t_j}\right) > 0.8479 \sum_{j=0}^8 |z_j|^2 \quad (z \neq 0).$$

Demostración y reproducción. Para $F_N(x) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-\lambda_n x} / \lambda_n^2$, la función sumada decrece y

$$0 \leq F(x) - F_N(x) \leq e^{-\lambda_N x} \left(\lambda_N^{-2} + \frac{1}{2\lambda_N} \right).$$

En efecto, se separa el primer término de la cola y se acota el resto por la integral de $(2u + 1/2)^{-2}$, extrayendo la exponencial mayor. Se usan $N = 1024$ y operaciones intervalares con redondeo hacia fuera. La condición $8 \log 2 + \varepsilon < \log 259$ permite censar todos los pares primo-potencia hasta 259: resultan 71 filas. Los irreducibles y productos provienen del productor nativo ya conservado; el reconocimiento por enteros ordinarios es posterior. La constante c_T se evalúa desde los intervalos certificados de las coordenadas anteriores, no desde un valor objetivo de esta forma.

La fórmula de la proposición 15.16 da intervalos para las nueve entradas de la primera fila. Para cada fila i , se verifica con dichos intervalos

$$G_{ii} - \sum_{j \neq i} |G_{ij}| > 0.8479.$$

La matriz es hermitica. La desigualdad $2|z_i||z_j| \leq |z_i|^2 + |z_j|^2$, aplicada a cada cruce, da directamente la cota cuadrática anunciada. La verificación conserva los intervalos de las nueve filas y el censo completo. Los márgenes estrictos y la convergencia de Grams demostrada antes permiten también regularizar simultáneamente las nueve pruebas, obteniendo positividad sobre su espacio suave generado para una regularización suficientemente fina. $\square$

Este control cubre todas las combinaciones complejas de nueve pruebas, no únicamente la suma de ellas. Su dimensión permanece finita. El registro computacional declara ese alcance y no usa su resultado como certificado de una desigualdad universal.

Proposición 15.19. Refinamiento y ocho componentes de detalle

La subdivisión geométrica de un intervalo en nueve partes cumple

$$b_{\varepsilon, t} = \frac{1}{3} \sum_{r=0}^8 b_{\varepsilon/9, t+(r-4)\varepsilon/9}.$$

Si $V = (1, \dots, 1)^T/3$, entonces

$$G_{\text{padre}} = V^* G_{\text{hijos}} V.$$

Para varios predecesores se toma la inclusión isométrica por bloques con esa misma columna. En una base formada por la componente uniforme y las ocho componentes de detalle por predecesor, escribamos

$$G_{\text{hijos}} = \begin{pmatrix} A & B^* \\ B & D \end{pmatrix}, \quad A = G_{\text{padres}}.$$

Si $A > 0$, la condición exacta es

$$G_{\text{hijos}} \geq 0 \iff D - BA^{-1}B^* \geq 0.$$

Demostración. Los nueve intervalos sucesores particionan al predecesor salvo extremos de medida cero. La normalización de sus indicadores prueba la identidad lineal, y la sesquilinealidad da la identidad de Grams con todos los cruces. Finalmente,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} A & B^* \\ B & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x + A^{-1}B^*y)^* A (x + A^{-1}B^*y) \\ + y^*(D - BA^{-1}B^*)y.$$

Tomar $x = -A^{-1}B^*y$ prueba la necesidad y la misma identidad prueba la suficiencia. $\square$

La componente uniforme reproduce el Gram anterior; los detalles contienen las nuevas interferencias. Conservar ambas partes es la exigencia exacta para prolongar una prueba positiva bajo este refinamiento. El retorno de nueve fases no convierte por sí solo el Gram en una matriz circulante: en la colección anterior $K_\varepsilon(\log 2) \neq K_\varepsilon(8 \log 2)$. La fase y la memoria de distancias siguen siendo datos distintos.

La matriz de detalle y su complemento de Schur proporcionan una condición comprobable para cada ampliación. No se define el lector prospectivo mediante una factorización retrospectiva de la forma; se comprueba la forma expresada por los lectores previamente construidos. Para completar el argumento global se requiere una estimación sobre todos esos detalles, uniforme en las ampliaciones cofinales y en el dominio completo de pruebas.

15.14 Ensamblaje coercivo y estabilidad de los detalles nonádicos

La propiedad basal permite controlar espacios completos de funciones. Para ensamblar varios intervalos hay que comparar ese margen local con cada interacción entre rutas. El núcleo completo de la sección anterior proporciona una estimación de esas interacciones antes de elegir una función. Se obtiene así un resultado de dimensión infinita sobre un dominio desconectado, no sólo un Gram de indicadores.

Las posiciones se toman después de la representación de los relojes irreducibles. El caso explícito utiliza las traslaciones sucesivas del reloj nativo 2 y una anchura posicional declarada. Los operadores de diferencia conservan las dos orientaciones. El refinamiento posterior subdivide cada intervalo en nueve partes y mantiene la misma función antes de sus dos lecturas de energía. Esta colección analítica se especifica como tal: su cardinal no la identifica por sí solo con una selección canónica de estados TPK.

Proposición 15.20. Margen diagonal y cota de los cruces

Sean $t_1 < \dots < t_m$ centros distintos e $I_j = (t_j - \varepsilon/2, t_j + \varepsilon/2)$ intervalos disjuntos, con $0 < \varepsilon < \log 2$. Defínase

$$\delta_\varepsilon = 2M_\Gamma(\varepsilon) + c_\Gamma - 2 \sinh(\varepsilon/2) + \varepsilon.$$

Para $f_j \in C_c^\infty(I_j)$,

$$\mathcal{W}(f_j, f_j) \geq \delta_\varepsilon \|f_j\|_2^2.$$

Si $d_{ij} = |t_i - t_j| > \varepsilon$, póngase

$$\rho_{ij}(\varepsilon) = \sum_{|\ell_{p,k} - d_{ij}| < \varepsilon} w_{p,k} + \varepsilon \mu(d_{ij} - \varepsilon) + 2\varepsilon \cosh((d_{ij} + \varepsilon)/2).$$

Entonces

$$|\mathcal{W}(f_i, f_j)| \leq \rho_{ij}(\varepsilon) \|f_i\|_2 \|f_j\|_2 \quad (i \neq j).$$

Demostración. En un intervalo de anchura ε , la cola gamma aporta al menos $2M_\Gamma(\varepsilon) \|f_j\|_2^2$. No hay correlación primo-potencia diagonal, porque su longitud mínima es $\log 2 > \varepsilon$. En una ventana ambiental mayor, cada diferencia prima y su contratermino se cancelan sobre ese soporte. Tras centrar el intervalo, el puerto polar negativo tiene norma al cuadrado $2 \sinh(\varepsilon/2) - \varepsilon$. Descartar el puerto polar positivo y la parte gamma anterior a la cola da la cota. La invariancia por traslación de la forma completa lleva la misma cota a cualquier centro.

En el cruce, la contribución escalar es nula por disjunción de los soportes. Para cada longitud positiva, sólo una de las dos orientaciones puede conectar ambos intervalos. La unitariedad de la traslación acota la contribución prima por la suma de pesos indicada. El cruce gamma tiene núcleo $-\mu(|x - y|)$ sobre $I_i \times I_j$. Como μ es decreciente,

$$|\mathcal{W}_\Gamma(f_i, f_j)| \leq \mu(d_{ij} - \varepsilon) \|f_i\|_1 \|f_j\|_1 \leq \varepsilon \mu(d_{ij} - \varepsilon) \|f_i\|_2 \|f_j\|_2.$$

El núcleo polar completo es $2 \cosh((x - y)/2)$. La cota $|x - y| \leq d_{ij} + \varepsilon$ y la misma desigualdad entre las normas L^1 y L^2 dan el término polar. Sumar las tres estimaciones prueba el resultado. $\square$

Teorema 15.21. Coercividad del ensamblaje

Si

$$\eta = \delta_\varepsilon - \max_i \sum_{j \neq i} \rho_{ij}(\varepsilon) > 0,$$

entonces, para $\Omega = \bigcup_j I_j$,

$$\boxed{\mathcal{W}(f, f) \geq \eta \|f\|_2^2 \quad \text{para toda } f \in C_c^\infty(\Omega).}$$

La afirmación vale en el cierre de ese dominio para la norma conjunta de los lectores. En particular, para

$$m = 9, \quad t_j = j \log 2 \quad (0 \leq j \leq 8), \quad \varepsilon = 1/1000,$$

la evaluación certificada da $\eta > 1$.

Demostración. Escribiendo $f = \sum_j f_j$ sobre los soportes disjuntos y $x_j = \|f_j\|_2$, se obtiene

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(f, f) &\geq \delta_\varepsilon \sum_j x_j^2 - 2 \sum_{i < j} \rho_{ij}(\varepsilon) x_i x_j \\ &\geq \sum_i \left(\delta_\varepsilon - \sum_{j \neq i} \rho_{ij}(\varepsilon) \right) x_i^2. \end{aligned}$$

Se ha usado $2x_i x_j \leq x_i^2 + x_j^2$ para cada cruce. La suma de las normas al cuadrado es $\|f\|_2^2$. La continuidad de los lectores extiende la desigualdad al dominio cerrado.

En el caso explícito, las distancias son $d \log 2$, $1 \leq d \leq 8$. Para $\varepsilon = 1/1000$,

$$2^d(e^\varepsilon - 1) < \frac{256}{999} < 1, \quad 2^d(1 - e^{-\varepsilon}) < \frac{256}{1000} < 1.$$

La primera desigualdad usa la serie exponencial y $e^\varepsilon < 1/(1 - \varepsilon)$; la segunda usa $1 - e^{-\varepsilon} < \varepsilon$. Por integridad de las potencias expresadas, el único reloj primo-potencia en la ventana de esa distancia es $(p, k) = (2, d)$. Luego

$$\rho_d = (\log 2)2^{-d/2} + \frac{1}{1000}\mu(d \log 2 - 1/1000) + \frac{2}{1000} \cosh((d \log 2 + 1/1000)/2).$$

El productor nativo verifica además el censo completo hasta 259. El cálculo de δ_ε utiliza la fórmula ya demostrada de M_Γ y la identidad

$$\arctan t = \frac{\pi}{4} - \arctan \frac{1-t}{1+t} \quad (0 < t < 1).$$

El segundo argumento es pequeño y su serie alternada lleva la cota del primer término omitido. La representación interna de π , el intervalo racional de gamma y las operaciones intervalares posteriores producen las cotas

$$\delta_\varepsilon > 4.4921, \quad \max_i \sum_{j \neq i} \rho_{ij} < 2.5385, \quad \eta > 1.9536 > 1.$$

El recibo conserva el margen de cada fila. No se evalúan funciones particulares para inferir la desigualdad universal sobre $C_c^\infty(\Omega)$: ésta procede de la estimación operatoria anterior. $\square$

Corolario 15.22. Todos los refinamientos del dominio ensamblado

Subdivídase cada I_j sucesivamente en nueve partes. Los indicadores normalizados de los 9^{n+1} intervalos de profundidad n forman una colección ortonormal en L^2 . Su Gram completo satisface

$$G_n \geq \eta I \quad (n \geq 0).$$

La inclusión uniforme V_n , con nueve componentes $1/3$ por predecesor, cumple

$$V_n^* G_{n+1} V_n = G_n.$$

En la descomposición uniforme-detalle,

$$G_{n+1} = \begin{pmatrix} A_n & B_n^* \\ B_n & D_n \end{pmatrix}, \quad A_n = G_n,$$

se obtiene, a cualquier profundidad,

$$\boxed{D_n - B_n A_n^{-1} B_n^* \geq \eta I.}$$

Demostración. El teorema se aplica a las regularizaciones de cada combinación de indicadores. La convergencia en norma de los lectores de la subsección 15.13 permite pasar al límite. Un indicador que alcanza un extremo de I_j se aproxima primero contrayendo ligeramente su soporte hacia el centro, y luego regularizando dentro de I_j . La correlación triangular y su cota integrable de traslación prueban la misma convergencia; no se utiliza una extensión del dominio de coercividad. La ortonormalidad en L^2 transforma la cota funcional en $G_n \geq \eta I$, y la subdivisión exacta da la identidad de compresión.

Para un vector de detalle y , se toma $x = -A_n^{-1} B_n^* y$. La identidad de Schur da

$$y^*(D_n - B_n A_n^{-1} B_n^*)y = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^* G_{n+1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \geq \eta(\|x\|^2 + \|y\|^2) \geq \eta\|y\|^2.$$

La misma η sirve a cualquier profundidad. $\square$

El corolario controla los ocho detalles nuevos por predecesor a profundidad arbitraria dentro del ensamblaje. La función no se sustituye por su media ni se descartan sus componentes de suma nula. Es un fortalecimiento del Gram de nueve indicadores: cubre espacios funcionales de dimensión infinita y da una cota independiente de la profundidad.

Colecciones finitas y extensión del dominio

Para cualquier conjunto finito de centros distintos, existe una anchura positiva suficientemente pequeña que permite aplicar el teorema 15.21. En efecto, $2M_\Gamma(\varepsilon) \rightarrow +\infty$ cuando $\varepsilon \downarrow 0$, mientras que el término polar negativo local tiende a cero. Las distancias entre centros están separadas de cero. Las sumas de pesos primos quedan acotadas al reducir cada ventana, porque hay un número finito de longitudes bajo cualquier cota fijada. Los términos cruzados gamma y polar tienden a cero. Por tanto, δ_ε acaba superando la suma de interacciones de cada fila.

La anchura admisible depende de los centros. Las uniones de intervalos estrechos obtenidas de esta manera no forman, por la sola construcción anterior, una cobertura cofinal de todas las funciones de soporte compacto. La positividad global requiere controlar también el crecimiento del dominio y sus nuevas interacciones. Quedan diferenciadas la uniformidad demostrada en profundidad y la extensión a cualquier dominio de pruebas, no demostrada aquí.

15.15 Coercividad de los detalles en una ventana arbitraria fijada

La estimación precedente conserva un margen uniforme al refinar el interior de nueve intervalos separados. Una segunda construcción permite controlar los detalles finos de cualquier ventana fijada, incluidas sus celdas contiguas. Ambas afirmaciones tienen dominios diferentes y complementarios: la primera estima la función completa en un soporte desconectado; la segunda estima las componentes de media nula por celda en una ventana completa.

Se mantienen los relojes, pesos y lectores contruidos previamente. En particular, las longitudes $\ell_{p,k}$, los pesos $w_{p,k}$, el escalar c_Γ y la representación interna π conservan su procedencia. El argumento que sigue actúa sobre la realización funcional de esos objetos; no modifica su generador. Escribase

$$\beta_R = 2 \sinh(R/2) - R, \quad \mathfrak{c}_R = \frac{2}{3} - c_\Gamma + 2 \sum_{\ell_{p,k} \leq R} w_{p,k} + \beta_R.$$

La suma es finita y procede del producto nativo bajo la cota e^R . Divídase $I_R = (-R/2, R/2)$ en M celdas de longitud a lo sumo h , con $0 < h \leq 1$.

Teorema 15.23. Umbral explícito para los detalles de media nula

Sea d una función del dominio conjunto de los lectores, soportada en I_R , cuya integral en cada celda es cero. Entonces

$$\mathcal{W}_R(d, d) \geq [\log(1 + 4/h) - \mathfrak{c}_R] \|d\|_2^2.$$

En consecuencia, la forma es estrictamente coerciva en ese espacio de detalles si

$$0 < h < \min\left(1, \frac{4}{\exp(\epsilon_R) - 1}\right).$$

El umbral depende de la ventana R , pero no de la función ni de una enumeración finita de ejemplos.

Demostración. En cada celda $[a, b]$ se define $F(x) = \int_a^x d(t) dt$. La condición de media nula implica $F(a) = F(b) = 0$. Al reunir las primitivas se obtiene $F \in H_0^1(I_R)$, extendida por cero fuera de la ventana, con $F' = d$. La desigualdad de Dirichlet en cada celda da

$$\|F\|_2^2 \leq \frac{h^2}{\pi^2} \|d\|_2^2.$$

Aquí π es la misma coordenada interna reconocida en la realización funcional. No se selecciona una nueva constante.

La cola gamma admite la expansión positiva ya utilizada

$$\mu(a) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\lambda_n a}, \quad \lambda_n = 2n + \frac{1}{2}.$$

Para $\lambda > 0$, sea C_λ la convolución por $e^{-\lambda|x|}$. El aporte de un sumando es

$$E_\lambda(d) = \int_0^\infty e^{-\lambda a} \|(I - T_a)d\|_2^2 da = \frac{2}{\lambda} \|d\|_2^2 - \langle d, C_\lambda d \rangle \geq 0.$$

Su positividad es la de una integral de normas al cuadrado. Denótese por $\mathcal{F}_u F = (2\pi)^{-1/2} \hat{F}$ la transformada de Fourier unitaria, distinguiéndola de la transformada no normalizada empleada antes. El multiplicador de C_λ es $2\lambda/(\lambda^2 + \xi^2)$. Como $d = F'$, Plancherel implica

$$\begin{aligned} \langle d, C_\lambda d \rangle &= \int_{\mathbb{R}} \frac{2\lambda \xi^2}{\lambda^2 + \xi^2} |(\mathcal{F}_u F)(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq 2\lambda \|F\|_2^2 \leq \frac{2\lambda h^2}{\pi^2} \|d\|_2^2. \end{aligned}$$

Por Tonelli, la forma gamma es la suma de los E_{λ_n} . Se conservan los primeros $N + 1$ términos y se descarta únicamente una cola no negativa. Resulta

$$\begin{aligned} Q_\Gamma(d) &\geq S_N(h) \|d\|_2^2, \\ S_N(h) &= 4 \sum_{n=0}^N \frac{1}{4n+1} - \frac{h^2(N+1)(2N+1)}{\pi^2}. \end{aligned}$$

Elíjase $N = \lfloor 1/h \rfloor$. Entonces $\lambda_N h \leq 2 + h/2 < \pi$; las cotas retenidas son no negativas. La comparación con la integral de una función decreciente da

$$4 \sum_{n=0}^N \frac{1}{4n+1} \geq \int_0^{N+1} \frac{4}{4x+1} dx = \log(4N+5) \geq \log(1 + 4/h).$$

Además, $\pi^2 > 9$ y $h \leq 1$ implican

$$\frac{h^2(N+1)(2N+1)}{\pi^2} \leq \frac{(1+h)(2+h)}{\pi^2} < \frac{2}{3}.$$

Por tanto, $Q_\Gamma(d) \geq [\log(1 + 4/h) - 2/3] \|d\|_2^2$. En la forma completa, el término escalar aporta $c_\Gamma \|d\|_2^2$; la parte prima se acota inferiormente por $-2 \sum_{\ell_{p,k} \leq R} w_{p,k} \|d\|_2^2$ mediante la unitariedad de cada traslación; y la parte polar se acota por $-\beta_R \|d\|_2^2$, como se demostró en la subsección 15.12. Su suma prueba la desigualdad anunciada. El umbral escrito equivale a $\log(1 + 4/h) > \epsilon_R$. El paso al dominio cerrado conserva la estimación por continuidad de los lectores y de las integrales de celda. $\square$

Corolario 15.24. Dimensión finita de las posibles direcciones negativas

Fijados R y una partición que cumpla el umbral anterior, cualquier subespacio del dominio en el que $\mathcal{W}_R$ sea estrictamente negativa definida tiene dimensión a lo sumo M , el número de celdas.

Demostración. Considérese la aplicación lineal

$$\mathcal{P}(d) = \left(\int_{I_1} d, \dots, \int_{I_M} d \right) \in \mathbb{C}^M.$$

Su núcleo es el espacio de detalles del teorema 15.23, sobre el que la forma es positiva definida. La restricción de $\mathcal{P}$ a un subespacio estrictamente negativo es inyectiva: un vector no nulo de su núcleo tendría a la vez valor positivo y negativo. La dimensión de ese subespacio no puede superar M . $\square$

Esta reducción conserva una cuestión finita de acoplamiento en cada ventana. No equivale a probar que el índice negativo sea cero. En una descomposición media–detalle, el bloque de detalles es coercivo a suficiente profundidad, pero deben conservarse el bloque de medias y los términos cruzados. Si se utiliza el complemento de Schur, su signo requiere esa composición completa. En particular, una resonancia prima exacta entre dos celdas no desaparece por imponer media nula: puede actuar como un múltiplo negativo de la identidad sobre sus detalles correspondientes. El teorema mantiene tales términos mediante su cota de traslación.

El resultado aporta una segunda uniformidad efectiva: en cualquier ventana fijada, los detalles suficientemente finos tienen una cota común explícita. La subsección 15.14 prueba además el signo del ensamblaje completo, con sus cruces, para la unión de nueve intervalos especificada. La extensión de ese signo a toda ventana sigue siendo el paso global que esta edición no da por demostrado.

16 Derivadas regularizadas y valores espectrales impares

La continuación y la ecuación funcional demostradas en la proposición 15.2 permiten relacionar dos operaciones sobre el mismo funcional Z : la derivación en enteros negativos y la evaluación convergente en enteros positivos impares. Las coordenadas regionales y el operador de numeración mantienen su genealogía anterior. La notación π designa la coordenada HMT que ya intervino en la construcción theta–Mellin.

Sean $H_k = \sum_{j=1}^k 1/j$, con $H_0 = 0$, y B_j los números de Bernoulli construidos por la recurrencia de la sección 13, con $B_1 = -1/2$. La tipografía B_j distingue estos coeficientes de la constante de Meissel–Mertens. Se define la jerarquía de Bendersky–Glaisher–Kinkelin mediante

$$A_k = \exp\left(\frac{H_k B_{k+1}}{k+1} - Z'(-k)\right), \quad k \in \mathbb{N}_0.$$

Los puntos $-k$ son regulares. El término de Bernoulli fija la normalización correspondiente a cada nivel antes de su evaluación.

16.1 Covariancia de las derivadas regularizadas

Se utiliza aquí el funcional $Z_\lambda = \lambda^{-s}Z$, cuyo residuo es λ^{-1} , y se define

$$D_k(\lambda) = \exp[-Z'_\lambda(-k)].$$

Este objeto conserva la normalización del operador escalado, distinta de la normalización de residuo unitario empleada para $\hat{Z}_\lambda$ en la sección 14.3.

Proposición 16.1. Transporte de las derivadas regularizadas

Para $\lambda > 0$ y $k \in \mathbb{N}_0$,

$$\begin{aligned} Z'_\lambda(-k) &= \lambda^k (Z'(-k) - (\log \lambda)Z(-k)), \\ D_k(\lambda) &= D_k(1) \lambda^k \lambda^{kZ(-k)}, \quad D_k(1) = A_k \exp\left(-\frac{H_k B_{k+1}}{k+1}\right). \end{aligned}$$

Demostración. La regla del producto aplicada a $\lambda^{-s}Z(s)$ da la primera identidad. Su exponencial negativa da la segunda, y la definición de A_k da la tercera. $\square$

En los niveles iniciales,

$$\begin{aligned} A_0 &= e^{-Z'(0)}, \\ \log A_1 &= \frac{1}{12} - Z'(-1), \quad \log A_2 = -Z'(-2), \\ \log A_3 &= -\frac{11}{720} - Z'(-3), \quad \log A_4 = -Z'(-4). \end{aligned}$$

Por ejemplo, $D_1(1) = A_1 e^{-1/12}$. Mantener el normalizador evita identificar dos lectores diferentes por compartir la misma derivada.

16.2 Reconstrucción de los valores impares

Teorema 16.2. Correspondencia entre niveles negativos pares y positivos impares

Para todo entero $n \geq 1$,

$$Z'(-2n) = (-1)^n \frac{(2n)!}{2(2\pi)^{2n}} Z(2n+1),$$

$$\frac{\log D_{2n}(\lambda)}{\lambda^{2n}} = \log A_{2n} = (-1)^{n+1} \frac{(2n)!}{2(2\pi)^{2n}} Z(2n+1).$$

Demostración. La ecuación funcional de la forma completada implica la identidad meromorfa

$$\pi^{-s/2} \Gamma(s/2) Z(s) = \pi^{-(1-s)/2} \Gamma((1-s)/2) Z(1-s).$$

En $s = -2n$, el segundo miembro es regular y el factor gamma del primero tiene un polo simple. Por tanto $Z(-2n) = 0$. La recurrencia de gamma y su residuo en cero dan

$$\Gamma(s/2) = \frac{2(-1)^n}{n!(s+2n)} + O(1).$$

Además,

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)! \sqrt{\pi}}{4^n n!}.$$

Comparar los términos constantes en la identidad meromorfa produce

$$\pi^n \frac{2(-1)^n}{n!} Z'(-2n) = \pi^{-n} \frac{(2n)!}{4^n n!} Z(2n+1),$$

que es la primera fórmula. La serie $t/(e^t - 1) + t/2$ es par; por ello $B_{2n+1} = 0$ para $n \geq 1$. La definición de A_{2n} y la proposición anterior completan la prueba. $\square$

En particular, el primer nivel par positivo satisface

$$Z(3) = 4\pi^2 \log A_2.$$

La constante de Apéry evaluada con resto en la sección 13 queda así relacionada con una derivada regularizada del mismo funcional. Los intervalos allí demostrados se transportan por la exponencial monótona una vez conservadas las cotas de la coordenada regional π .

El nivel cero tiene una evaluación distinta. La ecuación funcional, junto con reflexión y duplicación de gamma, equivale a

$$Z(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin(\pi s/2) \Gamma(1-s) Z(1-s).$$

La fórmula de Euler

$$\Gamma(1+z) = \lim_{m \rightarrow \infty} m^z \prod_{j=1}^m (1+z/j)^{-1}$$

da $\log \Gamma(1+z) = -\gamma_0 z + O(z^2)$: el coeficiente lineal es el límite de $\log m - H_m$, y el resto cuadrático queda controlado por la serie convergente de j^{-2} . Usando $Z(1-s) = -1/s + \gamma_0 + O(s)$ y $\Gamma(1-s) = 1 + \gamma_0 s + O(s^2)$, los términos de grado uno que contienen γ_0 se cancelan y resulta

$$Z(s) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log(2\pi) s + O(s^2).$$

En consecuencia,

$$A_0 = \sqrt{2\pi}, \quad D_0(\lambda) = \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda}}.$$

La condición $n \geq 1$ del teorema conserva esta diferencia: el nivel cero no se obtiene sustituyendo $Z(1)$, que tiene un polo, en la fórmula de valores impares. Las identidades de gamma expresan la normalización analítica posterior, sin intervenir en la selección de las semillas.

17 Compresión nonádica y momentos circulares de la forma de Weil

La relación entre memoria y positividad requiere conservar dos niveles de lectura. La vuelta nonádica registra una historia y admite una realización hilbertiana positiva; los lectores aritméticos de esa misma genealogía expresan una forma hermitica en la que intervienen conjuntamente los canales gamma, primo y polar. El problema de transporte consiste en identificar sus energías y sus correlaciones, con los mismos dominios y sin sustituir una de esas realizaciones por la otra. Las identidades siguientes hacen explícita esa comparación antes de aplicar la construcción de Gelfand–Naimark–Segal (GNS) a la forma aritmética.

Se conserva primero el balance completo de una coordinatización de nueve fases, incluida la eventual variación de norma en la costura. Después se construyen el registro de pérdidas, sus matrices de momentos y un operador de Cayley que actúa sobre pruebas exponencialmente decrecientes. La coercividad local puede transportarse a colecciones enteras de pruebas con colas; el paso a su suma algebraica y al dominio global exige además las correlaciones mixtas que se precisan más adelante. Este desarrollo no afirma que la positividad global de Weil quede establecida.

17.1 Estado enriquecido y modos de la coordinatización central

La construcción que se utiliza es $APP \rightarrow TRIT \rightarrow TPK \rightarrow$ estado enriquecido $\rightarrow$ estructura discreta conjunta del continuo. APP conserva sobre el mismo soporte las evaluaciones de suma y producto, sus cocientes y residuos. El TRIT conserva orientación y régimen; el TPK compone selección, transporte y actualización de memoria. La holonomía nonádica devuelve la fase y aumenta la profundidad de la historia. Los cinco aspectos correlativos del continuo no se separan ni se redefinen mediante la cuestión espectral que se estudia después.

Este desarrollo comienza en la realización del registro de vueltas de esa estructura. No pretende sustituir la construcción completa del continuo por un espacio de sucesiones. La memoria entera es una coordenada del estado, no su totalidad. Tampoco identifica el registro de fase reducido con el generador TPK.

El apunte autoral sobre suma y producto señala la procedencia de la matriz central. En la coordinatización positiva conservada se obtiene

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 9P_+ + 5P_-, \quad P_{\pm} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \pm 1 \\ \pm 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así, después de normalizar el modo uniforme, el modo diferencial tiene razón $q = 5/9$. Los nombres «suma» y «producto» describen las operaciones APP que generan la coordinatización; los proyectores P_+ y P_- son sus modos simétrico y antisimétrico. La igualdad entre un modo y una hoja concreta necesita conservar el mapa que los relaciona.

17.2 Compresión uniforme de la coordinatización nonádica y balance exacto

Sea $\mathcal{K}$ un espacio de Hilbert y sea C un operador acotado sobre él. En $\mathcal{K}^9$, la coordinatización de nueve fases con costura C actúa por

$$S_C(v_0, \dots, v_8) = (Cv_8, v_0, \dots, v_7), \quad S_C^9 = I_9 \otimes C.$$

La inclusión uniforme es

$$Jv = \frac{1}{3}(v, \dots, v), \quad J^*J = I.$$

Escribimos la compresión visible y su componente complementaria como

$$T = J^* S_C J = \frac{8I + C}{9}, \quad \eta = (I - JJ^*) S_C J.$$

Proposición 17.1 (Balance exacto de la compresión y de la costura). *Sin suponer que C sea isométrico, se cumplen*

$$\begin{aligned} \eta^* \eta &= \frac{8}{81} (I - C)^* (I - C), \\ I - T^* T &= \eta^* \eta + \frac{1}{9} (I - C^* C). \end{aligned} \quad (17.1)$$

Demostración. La ortogonalidad de JJ^* da

$$\eta^* \eta = J^* S_C^* S_C J - T^* T.$$

El primer término es $(8I + C^* C)/9$. El segundo es $(64I + 8C + 8C^* + C^* C)/81$. La resta prueba la primera identidad. Restar ahora $T^* T$ a I y separar $I - (8I + C^* C)/9$ prueba (17.1). $\square$

La fórmula no elimina memoria: muestra exactamente dos contribuciones. Una mide la dispersión entre las nueve fases; la otra mide el defecto de norma de la costura. Si la construcción previa ha dado $C^* C = I$, queda la identidad positiva de compresión-expresión del corpus:

$$I - T^* T = \eta^* \eta \geq 0.$$

Este resultado explica qué contiene la positividad de la memoria y dónde debe intervenir la identificación del lector. No permite reemplazar esa identificación por el dibujo de una circunferencia.

17.3 Contracción visible y conservación del registro de vueltas

Supóngase ahora que C es unitario, como sucede para el desplazamiento bilateral de la memoria entera. La vuelta completa del modo diferencial se representa por $M = qC$, no por nueve aplicaciones sucesivas del mismo factor q .

Para cada entero $N \geq 1$, se define el registro de pérdidas y terminal

$$L_N v = (\sqrt{1 - q^2} v, \sqrt{1 - q^2} q C v, \dots, \sqrt{1 - q^2} q^{N-1} C^{N-1} v, q^N C^N v).$$

Proposición 17.2 (Conservación isométrica del registro de vueltas). *L_N es isométrico. Al aumentar N , el último componente se descompone en una nueva memoria expresada y un nuevo terminal, sin borrar el registro anterior. El registro infinito*

$$L v = (\sqrt{1 - q^2} q^j C^j v)_{j \geq 0}$$

también es isométrico.

Demostración. Para $v, w \in \mathcal{K}$,

$$\langle L_N v, L_N w \rangle = \left[(1 - q^2) \sum_{j=0}^{N-1} q^{2j} + q^{2N} \right] \langle v, w \rangle = \langle v, w \rangle.$$

En el último componente, $q^N C^N v$ se transforma en $(\sqrt{1 - q^2} q^N C^N v, q^{N+1} C^{N+1} v)$; esa transformación conserva el producto interior. El terminal tiene norma $q^N \|v\|$, que tiende a cero; la suma infinita converge y conserva la norma. $\square$

Para dos estados iniciales, esta prueba conserva sus productos cruzados; no consiste sólo en sumar energías de trayectorias aisladas. El signo positivo de la memoria procede de la ortogonalidad de sus residencias y de la isometría del transporte que ya se ha construido.

17.4 Círculo dual de memoria y coordenatización aritmética de Cayley

El registro entero de vueltas admite el desplazamiento bilateral $Se_n = e_{n+1}$ sobre $\ell^2(\mathbb{Z})$. Sus caracteres $n \mapsto z^n$, $|z| = 1$, dan el círculo dual de la memoria. La fase visible $r \in \{0, \dots, 8\}$ retorna; el entero n no se reduce módulo 12 en el estado completo.

Si se impone esa reducción, un carácter sólo desciende cuando $z^{12} = 1$. Por tanto, la memoria sin reinicio tiene una consecuencia precisa: permite el círculo completo de caracteres, mientras que el calendario finito sólo conserva una selección finita. No se deduce de ello qué medida aritmética se realiza sobre ese círculo.

El segundo círculo que aparece en el capítulo espectral del integral es una coordenatización de la realización de Cayley. La subsección 17.10 construye un operador de Cayley directamente sobre las funciones de prueba antes de construir un espacio de Hilbert mediante la forma de Weil. Así se puede comparar el transporte aritmético con el de memoria sin introducir las alturas de los ceros como entradas.

17.4.1 Conservación de la forma aritmética bajo compresión nonádica

La invariancia aritmética del lector de Cayley auxiliar permite una composición adicional. Para $a > b > 1/2$, sea C_a el operador construido en la subsección 17.10 y sea $\mathcal{T}_a = (8I + C_a)/9$. La igualdad $\mathcal{W}(C_a f, C_a g) = \mathcal{W}(f, g)$ implica, por expansión,

$$\mathcal{W}(f, g) = \mathcal{W}(\mathcal{T}_a f, \mathcal{T}_a g) + \frac{8}{81} \mathcal{W}((I - C_a)f, (I - C_a)g). \quad (17.2)$$

Esta identidad conserva el canal gamma, los relojes primos y el término polar conjuntamente. No presupone que la forma sea positiva. El cálculo consiste en sumar los coeficientes: los términos mixtos tienen coeficientes 8 y -8 , que se cancelan, mientras que los dos términos diagonales aportan $72 + 9 = 81$ veces la forma inicial. Su iteración finita da

$$\mathcal{W}(f, g) = \mathcal{W}(\mathcal{T}_a^N f, \mathcal{T}_a^N g) + \frac{8}{81} \sum_{j=0}^{N-1} \mathcal{W}((I - C_a)\mathcal{T}_a^j f, (I - C_a)\mathcal{T}_a^j g). \quad (17.3)$$

En la representación ordinaria L^2 , donde C_a ya es unitario, el mismo cálculo es una descomposición positiva de norma. Sobre la forma aritmética es, inicialmente, una conservación exacta de energía firmada. La diferencia entre esas dos afirmaciones queda situada en una identidad común; no se oculta en un cambio de representación.

En una coordenatización circular $z = e^{i\theta}$, la compresión envía z a $t(z) = (8 + z)/9$. Por tanto,

$$1 - |t(z)|^2 = \frac{8}{81} |1 - z|^2 = \frac{32}{81} \sin^2(\theta/2).$$

La separación angular tiene así una expresión exacta como energía complementaria. Ésta es la imagen de la compresión nonádica de una coordenatización de fase; no se identifica por el dibujo con otro operador del corpus. Tampoco se confunde este mapa $t(z)$ con el factor radial $5/9$, que procede de los dos modos de la coordenatización APP central.

El desarrollo local de Schur da signo positivo a la forma aritmética en un dominio funcional concreto y a sus imágenes por transporte. Las identidades (17.2)–(17.3) no autorizan por sí solas a declarar positivos todos sus sumandos para una prueba arbitraria: permiten localizar exactamente qué energías y correlaciones debe conservar una extensión de ese dominio.

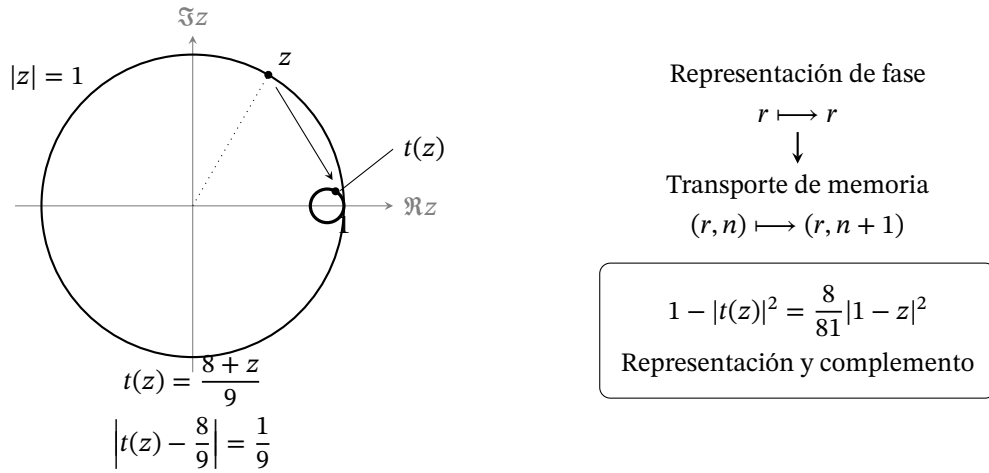


Figura 7: La coordenatización circular de la compresión nonádica. A la izquierda, el círculo unidad y su imagen de centro $8/9$ y radio $1/9$, dibujados a la misma escala; se muestra la imagen de $z = e^{i\pi/3}$. A la derecha, el retorno de fase se acompaña de avance de memoria. El balance inferior cuantifica la componente complementaria. Esta figura representa el mapa t , distinto del factor modal $q = 5/9$ de la coordenatización central.

17.5 Criterio de transporte de positividad mediante momentos mixtos

Sea $\mathcal{D}$ el dominio común de los lectores previamente construidos. Sea $\mathcal{W}$ la forma sesquilineal que expresan sus canales gamma, primos y polar. La fórmula analítica se recibe después del generador nativo; no selecciona las semillas ni los coeficientes anteriores.

Sean C_a el transporte reversible sobre pruebas y S el desplazamiento de la memoria. Se utiliza explícitamente $C_a(\mathcal{D}) = \mathcal{D}$ y la identidad $\mathcal{W}(C_a f, C_a g) = \mathcal{W}(f, g)$, demostrada para la clase exponencial de pruebas en las subsecciones 17.10 y 17.11. Para una colección $\mathcal{E} \subset \mathcal{D}$, supóngase construido un mapa lineal $V : \text{span } \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{K}$ tal que, para todo f, g de esa colección y todo entero n ,

$$\mathcal{W}(C_a^n f, g) = \langle S^n V f, V g \rangle. \quad (17.4)$$

Proposición 17.3 (Transporte de positividad por identificación de momentos). *La identidad (17.4) implica la positividad de $\mathcal{W}$ sobre el espacio generado por las órbitas $C_a^n \mathcal{E}$. Si ese espacio es denso en $\mathcal{D}$ para la norma conjunta de los lectores, y éstos son continuos para esa norma, la positividad se extiende a $\mathcal{D}$.*

Demostración. Para $F = \sum_j C_a^{n_j} f_j$, la invariancia de $\mathcal{W}$ bajo C_a y (17.4) dan

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(F, F) &= \sum_{i,j} \mathcal{W}(C_a^{n_i - n_j} f_i, f_j) \\ &= \left\| \sum_i S^{n_i} V f_i \right\|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Si una combinación representa la función cero, la misma identidad fuerza que la combinación de vectores tenga norma cero; la realización queda bien definida. El paso a la clausura usa la continuidad de los dos lectores, no una elección posterior del signo. $\square$

Éste es un criterio de construcción con dominios explícitos, no una afirmación de que (17.4) haya sido demostrada para todos los lectores del corpus. Para extender desde la colección inicial a sus órbitas hay que conservar todos los momentos cruzados: demostrarlo sólo con $n = 0$ sobre esa colección inicial no completa dicha extensión. Naturalmente, una identidad de Gram ya demostrada para $n = 0$ sobre todo $\mathcal{D}$ probaría directamente la positividad en ese dominio.

17.6 Identificación de energía y realización por dos columnas

El corpus conserva dos columnas J_+ y J_- y un conector analítico efectivo entre ellas. También describe una codificación nativa Ξ y una proyección ortogonal P . Cuando las dos identidades de momentos se calculan en el mismo dominio,

$$\langle \Xi f, \Xi g \rangle = \langle J_+ f, J_+ g \rangle, \quad \langle P \Xi f, P \Xi g \rangle = \langle J_- f, J_- g \rangle,$$

la resta da

$$\mathcal{W}(f, g) = \langle (I - P) \Xi f, (I - P) \Xi g \rangle. \quad (17.5)$$

El expediente calcula la expectativa uniforme y el refinamiento de Helmholtz por separado. Su conjugación conjunta conserva los dos Grams y no puede, por un mero cambio de notación, convertir un operador de diferencia en uno de evaluación. El conector gamma recuperado realiza una operación analítica adicional, que debe conservar su presupuesto de energía. Esta precisión reúne las operaciones existentes; no declara inexistente la arquitectura del TPK.

Las fórmulas (17.4) y (17.5) son dos expresiones compatibles de la vía que se quiere completar: la primera organiza los retornos y sus correlaciones, la segunda organiza la parte visible y la memoria complementaria. La estimación por complemento de Schur del expediente da un control efectivo de esa energía en una ventana completa y en todos sus refinamientos. Su alcance se declara con la ventana concreta, sin sustituir con ella el dominio global.

17.7 Procedencia operatoria y función de los lectores

La cadena utilizada es $APP \rightarrow TRIT \rightarrow TPK \rightarrow$ historias enriquecidas del continuo conjunto $\rightarrow$ lectores aritméticos y de memoria $\rightarrow$ representación circular. Las cinco operaciones del continuo permanecen sobre las mismas historias; este desarrollo estudia un lector de su memoria, no construye una quinta rama aislada. La lectura prima usa los irreducibles producidos por el producto nativo; las constantes ya expresadas por HMT intervienen sólo después en los lectores.

Procedencia. Cociclo, pérdida, dos hojas, grupos de memoria y doble círculo: arquitectura autoral preexistente y resultados recuperados. Las pruebas reunidas que siguen son una formalización nueva de estos antecedentes. No se reivindica prioridad histórica de los núcleos de Poisson, de Cayley ni de las identidades Toeplitz. La procedencia de esta composición exacta dentro del corpus no ha sido agotada fuera de los propietarios indicados.

17.8 Representación regular de memoria anterior al GNS aritmético

El bloque central de APP, con sus proyectores simétrico y antisimétrico, es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 9P_+ + 5P_-.$$

La normalización del modo diferencial expresa $q = 5/9$. La vuelta completa del TPK conserva la fase e incrementa la memoria entera:

$$m(\Gamma_9^n) = n, \quad m(\gamma_2 \gamma_1) = m(\gamma_2) + m(\gamma_1).$$

Sobre una órbita reversible de esa memoria, sus estados levantados se identifican con e_n , $n \in \mathbb{Z}$, y la vuelta es el desplazamiento $Se_n = e_{n+1}$. La inyectividad de esa enumeración procede del incremento de memoria. Si se parte sólo del semigrupo de vueltas positivas, el mismo espacio bilateral es la extensión de desplazamiento que añade sus antecedentes; no se atribuye reversibilidad a una transición que sólo se haya demostrado isométrica. En un árbol completo se conservan las restantes etiquetas en un factor transversal: el desplazamiento actúa sobre memoria, no identifica rutas.

Este S no es el Cayley de Weil insertado en la costura. Es la realización regular de la operación entera de memoria. Su positividad hilbertiana se conoce antes de formar un GNS de la forma aritmética.

17.8.1 Vector de pérdidas, correlaciones y término terminal

La telescopía por vueltas produce pesos $(1 - q^2)q^{2j}$. Su amplitud en la memoria es el vector explícito

$$v_q = \sqrt{1 - q^2} \sum_{j=0}^{\infty} q^j e_j, \quad \|v_q\|^2 = 1.$$

Con producto interior lineal en la primera variable, para $n \geq 0$,

$$\langle S^n v_q, v_q \rangle = (1 - q^2) \sum_{j \geq 0} q^j q^{j+n} = q^n.$$

La conjugación y la unitariedad dan, para todo entero,

$$m_n^{\text{mem}} = q^{|n|}.$$

El truncamiento $v_{q,N} = \sqrt{1 - q^2} \sum_{j=0}^{N-1} q^j e_j$ conserva exactamente el terminal:

$$\|v_{q,N}\|^2 = 1 - q^{2N}, \quad \langle S^n v_{q,N}, v_{q,N} \rangle = q^n (1 - q^{2(N-n)}), \quad 0 \leq n < N.$$

Para $n \geq N$, esa correlación truncada vale cero. Por tanto, para cada n fijo, la diferencia respecto del momento completo es q^{2N-n} cuando $N > n$, y tiende a cero. Esta fórmula no borra el último registro ni equipara un truncamiento con toda la historia.

17.8.2 Factorización triangular y determinante de las matrices de memoria

Para índices $0, \dots, N$, defínase

$$T_N = (q^{|i-j|})_{0 \leq i, j \leq N}.$$

Es un Gram de $v_q, Sv_q, \dots, S^N v_q$, de modo que

$$\sum_{i,j=0}^N \bar{c}_i c_j (T_N)_{ij} = \left\| \sum_{j=0}^N c_j S^j v_q \right\|^2 \geq 0.$$

Hay además una prueba exacta sin series infinitas. Sean

$$L_{ij} = \begin{cases} q^{i-j}, & i \geq j, \\ 0, & i < j, \end{cases} \quad D = \text{diag}(1, 1 - q^2, \dots, 1 - q^{2N}).$$

Entonces $T_N = LDL^*$. Para $i \geq j$, la entrada del producto es

$$q^{i+j} + (1 - q^2) \sum_{k=1}^j q^{i+j-2k} = q^{i-j}.$$

Por simetría se obtiene la identidad entera de matrices. Una Cholesky es $LD^{1/2}$, y, puesto que $\det L = 1$,

$$\det T_N = (1 - q^2)^N = (56/81)^N > 0.$$

Este núcleo positivo nace de la pérdida y de la memoria conservada. No requiere ceros, una función zeta positiva ni un GNS de Weil.

17.9 Fase, refinamiento nonádico y convergencia débil de estados

Una representación por fase fija se obtiene de

$$v_{r,\theta} = \sqrt{1 - r^2} \sum_{j \geq 0} r^j e^{-ij\theta} e_j, \quad 0 < r < 1,$$

y produce $m_n = r^{|n|} e^{in\theta}$. Las Toeplitz son conjugadas diagonalmente de las anteriores y tienen determinante $(1 - r^2)^N$. La fase θ es aquí una coordenada de la colección de caracteres; no se ha seleccionado una fase espectral aritmética.

Sobre el círculo, con Haar normalizada $d\lambda$, esos momentos poseen la medida explícita

$$dv_{r,\theta}(z) = \frac{1 - r^2}{|1 - re^{-i\theta}z|^2} d\lambda(z).$$

La expansión de ambas series geométricas prueba directamente sus coeficientes de Fourier, sin usar una medida objetivo.

17.9.1 Raíces nonádicas del radio y compatibilidad de fases

Tomando $r_m = q^{1/9^m}$, se cumple $0 < r_m < 1$, $r_{m+1}^9 = r_m$ y $r_m \rightarrow 1$. Para fase fija,

$$r_m^{|n|} e^{in\theta} \longrightarrow e^{in\theta} \quad \text{para cada } n \in \mathbb{Z}.$$

Las medidas son probabilidades; la aproximación uniforme por polinomios trigonométricos extiende la convergencia de los momentos a toda función continua. En consecuencia,

$$v_{r_m,\theta} \rightharpoonup \delta_{e^{i\theta}}.$$

Esto muestra cómo una medida atómica puede surgir como límite débil de estados de memoria. No es un límite fuerte de los vectores en la misma representación regular: cada coeficiente de $v_{r_m,\theta}$ tiende a cero, pero sus normas siguen siendo uno.

Hay que conservar una precisión de naturalidad. Bajo $p_9(z) = z^9$,

$$(p_9)_* v_{r,\theta} = v_{r^9,9\theta}.$$

Por tanto, el radio nonádico con fase fija **no** da por sí solo un sistema proyectivo de medidas bajo p_9 . Para ello deben conservarse fases levantadas con $9\theta_{m+1} = \theta_m \pmod{2\pi}$, incluidas sus elecciones de rama; o bien declararse que el refinamiento usado mantiene la coordenada angular y sólo cambia el radio. Son operaciones distintas.

17.9.2 Selección del estado y cambio de tipo espectral

La memoria produce el grupo, la positividad de sus Grams y estas colecciones compatibles de correlación. Una fase concreta o una mezcla de fases exige el lector que selecciona sus amplitudes. Por ejemplo, el vector e_0 produce $m_n = \mathbf{1}_{n=0}$; $(e_0 + e_1)/\sqrt{2}$ produce $m_0 = 1, m_{\pm 1} = 1/2$ y los demás momentos nulos. La misma operación de memoria admite ambos estados positivos.

La representación regular tiene medidas vectoriales absolutamente continuas respecto de Haar. Un filtro vectorial L^2 fijo no puede producir una medida puramente atómica no nula. El límite débil anterior muestra una vía precisa para que cambie el tipo espectral al refinar: hay que conservar y controlar ese límite de estados, no sólo aumentar la longitud de una órbita de fase previamente elegida. Esto no niega la representación espectral del corpus ni la generación conjunta HMT; distingue los dominios de dos lectores.

17.10 Operador de Cayley sobre el dominio exponencial de pruebas

Ahora se construye un segundo objeto, sin suponer positividad de Weil. El producto nativo y sus irreducibles ya proporcionan $\ell_{p,k} = k \log p$, $w_{p,k} = (\log p)p^{-k/2}$. Las lecturas gamma y polar completan la forma $\mathcal{W}$ escrita en la subsección 17.11. El papel de la memoria es ofrecer un índice entero de iteración; el operador siguiente actúa efectivamente sobre las funciones de esa representación.

El operador C_a es un lector analítico auxiliar de esta formalización. La elección $a > 1/2$ no reemplaza silenciosamente la costura canónica $a = 1/2$, ni se declara que esa elección haya sido ya seleccionada por el TPK.

Fíjense $a > b > 1/2$. Sea $\mathcal{E}_b$ el espacio de funciones suaves tales que, para cada derivada de orden j , $\sup_x e^{b|x|} |f^{(j)}(x)| < \infty$. Contiene todas las pruebas compactamente soportadas. Defínanse

$$(R_a^+ f)(x) = \int_0^\infty e^{-at} f(x+t) dt, \quad (R_a^- f)(x) = \int_0^\infty e^{-at} f(x-t) dt,$$

$$C_a f = f - 2aR_a^+ f, \quad C_a^{-1} f = f - 2aR_a^- f.$$

Estas integrales son lectores de traslación contruidos sobre las pruebas; no utilizan el espectro de los ceros. El parámetro $a = 1$, por ejemplo, procede de la unidad y deja elegir $1/2 < b < 1$; no calibra ningún cero.

Dominio, inversa y realización unitaria. La desigualdad $e^{b|x|} |f(x \pm t)| \leq M_0 e^{bt}$ da la cota $\|R_a^\pm f\|_b \leq \|f\|_b / (a - b)$, también para cada derivada. Así, ambos operadores preservan $\mathcal{E}_b$. Con la convención $\widehat{f}(z) = \int f(x) e^{-izx} dx$, sus multiplicadores son

$$\widehat{C_a f}(z) = c_a(z) \widehat{f}(z), \quad c_a(z) = \frac{z - ia}{z + ia},$$

y el multiplicador del operador inverso es $c_a(z)^{-1}$. La identidad en Fourier real prueba ambas composiciones inversas. En L^2 , $|c_a(t)| = 1$, de modo que C_a es unitario para la norma ordinaria, sin utilizar la norma de Weil. Sobre pruebas puede escribirse $C_a = (H + ia)(H - ia)^{-1}$ con $H = i\partial_x$; aquí la fórmula integral, no un generador GNS, define los operadores.

Condición de convergencia en el borde polar. El parámetro $a = 1/2$ del Cayley del propietario no puede introducirse sin más en estas integrales pre-GNS. Para una prueba compacta, $R_{1/2}^+ f$ tiene en general una cola proporcional a $e^{x/2}$ hacia $-\infty$; su evaluación polar negativa no converge. No se ha probado una divergencia de la forma reunida, sino que esta descomposición término a término exige el margen $a > 1/2$. El Cayley del GNS puede usar después $a = 1/2$ sobre su dominio hilbertiano.

17.11 Conservación conjunta de los canales gamma, primo y polar

Para $f, g \in \mathcal{E}_b$, sean

$$C_{f,g}(u) = \int f(x) \overline{g(x-u)} dx, \quad P_f^\pm = \int f(x) e^{\pm x/2} dx.$$

La forma completa se define por

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(f, g) &= c_\Gamma C_{f,g}(0) + \int_0^\infty \frac{e^{-u/2}}{1 - e^{-2u}} [2C_{f,g}(0) - C_{f,g}(u) - C_{f,g}(-u)] du \\ &\quad - \sum_{p,k} w_{p,k} [C_{f,g}(\ell_{p,k}) + C_{f,g}(-\ell_{p,k})] \\ &\quad + P_f^+ \overline{P_g^-} + P_f^- \overline{P_g^+}, \quad c_\Gamma = \psi(1/4) - \log \pi. \end{aligned}$$

Existencia y continuidad de la forma completa. La cota de correlación $|C_{f,g}(u)| \leq M_f M_g (|u| + 1/b) e^{-b|u|}$ prueba la convergencia absoluta de la suma prima, dominada por una serie del tipo $\sum_{n \geq 2} (\log n)(1 + \log n) n^{-b-1/2}$. La diferencia simétrica de correlaciones es $O(u^2)$ en cero, mientras el peso gamma es $O(u^{-1})$; en infinito el peso es exponencial. Las evaluaciones polares convergen porque $b > 1/2$. Estas cotas prueban también la continuidad en los seminormas indicados. No se usa positividad.

Invariancia simultánea de los tres canales. Como C_a es unitario en L^2 y conmuta con todas las traslaciones,

$$C_{C_a f, C_a g}(u) = C_{f,g}(u) \quad (u \in \mathbb{R}).$$

Por Fubini, los dos lectores polares verifican

$$P_{C_a f}^+ = -\frac{a-1/2}{a+1/2} P_f^+, \quad P_{C_a f}^- = -\frac{a+1/2}{a-1/2} P_f^-.$$

Los factores son reales y recíprocos, por lo que cada producto polar cruzado queda exactamente conservado. Reuniendo los tres canales,

$$\boxed{\mathcal{W}(C_a f, C_a g) = \mathcal{W}(f, g).}$$

La identidad vale para todas las potencias enteras y para todos los términos cruzados. Demuestra invariancia de una forma hermitica, no su signo.

17.12 Momentos circulares de la forma aritmética completa

Definanse

$$m_n^{\text{ar}}(f, g) = \mathcal{W}(C_a^n f, g), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

La fórmula completa de la subsección 17.11, con $C_a^n f$ en su primera entrada, calcula estos momentos desde primos, gamma y polar. Cada evaluación existe en $\mathcal{E}_b$; no requiere una lista de ceros ni una métrica positiva. La hermiticidad y la invariancia anterior dan

$$m_{-n}^{\text{ar}}(g, f) = \overline{m_n^{\text{ar}}(f, g)}, \quad \mathcal{W}(C_a^j f, C_a^k g) = m_{j-k}^{\text{ar}}(f, g).$$

Para una sola prueba, la matriz $T_N^{\text{ar}}(f)_{jk} = m_{k-j}^{\text{ar}}(f, f)$ es hermitica Toeplitz y satisface la identidad exacta

$$c^* T_N^{\text{ar}}(f)c = \mathcal{W}\left(\sum_{k=0}^N c_k C_a^k f, \sum_{k=0}^N c_k C_a^k f\right).$$

Se ha construido la matriz sin asumir que sea positiva. La igualdad permite contrastar su positividad con un Gram nativo de memoria; no la presupone.

17.12.1 Crecimiento polar y condición necesaria de cancelación

Para $a = 1$, la contribución polar exacta a $m_n^{\text{ar}}(f, g)$ es

$$(-1/3)^n P_f^+ \overline{P_g^-} + (-3)^n P_f^- \overline{P_g^+}.$$

Para una prueba real, par y positiva no nula, $P_f^+ = P_f^- = p > 0$, de modo que aparece $p^2[(-1/3)^n + (-3)^n]$. Si el momento total es positivo definido, sus menores de orden dos obligan a

$$|m_n^{\text{ar}}(f, f)| \leq m_0^{\text{ar}}(f, f).$$

Por ello, la identificación circular debe contabilizar la cancelación concreta de ese crecimiento con los canales gamma y primo. Una simetría formal de las dos hojas no sustituye ese cálculo. Esta observación no declara que la cancelación falle; proporciona un falsador exacto para una candidata a composición.

17.12.2 Matrices de momentos mixtos y cobertura del dominio

Para una colección de pruebas $f_1, \dots, f_d$, el objeto adecuado es el Toeplitz por bloques

$$T_{(j,r),(k,s)} = m_{k-j}^{\text{ar}}(f_s, f_r).$$

Su forma cuadrática es $\mathcal{W}(F, F)$, donde $F = \sum_{k,s} c_{k,s} C_a^k f_s$. Controlar sólo las matrices escalares de algunas pruebas no controla los cruces entre pruebas diferentes. Para una colección densa en cada $C_c^\infty([-R, R])$, la continuidad demostrada permite pasar al dominio completo, siempre que se hayan establecido los Grams mixtos y las compatibilidades al aumentar R . El crecimiento de N de una única órbita no prueba esa cobertura.

17.12.3 Transporte de coercividad local a subespacios con colas

La identidad anterior tiene una aplicación positiva que no exige identificar todavía todos los momentos con la memoria. Supóngase demostrada por el complemento de Schur, en el intervalo $I = (-1/18, 1/18)$, la cota

$$\mathcal{W}(f, f) \geq \frac{1}{2} \|f\|_{L^2}^2, \quad f \in C_c^\infty(I).$$

Este apartado recibe esa estimación como resultado del cálculo local correspondiente; no la deduce de la existencia de C_a . Sea $(\tau_t f)(x) = f(x - t)$. La traslación conserva las correlaciones y satisface

$$P_{\tau_t f}^\pm = e^{\pm t/2} P_f^\pm.$$

Sus productos polares cruzados también se conservan. Por tanto, $\mathcal{W}(\tau_t f, \tau_t g) = \mathcal{W}(f, g)$, y la norma ordinaria L^2 es invariante. Como C_a y τ_t conmutan, para todo entero n , todo $t \in \mathbb{R}$ y toda prueba local,

$$\mathcal{W}(C_a^n \tau_t f, C_a^n \tau_t f) = \mathcal{W}(f, f) \geq \frac{1}{2} \|C_a^n \tau_t f\|_{L^2}^2.$$

Para (n, t) fijo, ésta es una cota coerciva en todo el subespacio $C_a^n \tau_t C_c^\infty(I)$, no sólo en un ejemplo. Cuando $n \neq 0$, las pruebas transformadas pueden tener colas exponenciales no compactas. En su forma aritmética pueden intervenir infinitos relojes primos; la igualdad exacta de los tres canales controla su composición, y las cotas de la subsección 17.11 garantizan la convergencia. No se ha sustituido esa suma por un truncamiento finito.

Los términos cruzados entre subespacios con exponentes o traslaciones distintos conservan, en cambio, sus momentos completos. Por ejemplo,

$$\mathcal{W}(C_a^n \tau_t f, C_a^m \tau_s g) = \mathcal{W}(C_a^{n-m} \tau_{t-s} f, g).$$

La cota de cada subespacio individual no implica la positividad de su suma algebraica. Ésta se decide mediante los Grams mixtos de la subsección 17.12.2. Así queda aislado un alcance positivo efectivo —colecciones enteras de pruebas con colas— sin promoverlo a todo el dominio por la sola invariancia del transporte.

17.13 Identificación prospectiva de los momentos y de la energía

La memoria ya produce la representación regular positiva de la subsección 17.8; los canales aritméticos producen C_a y m_n^{ar} sin GNS. Para formular el paso global hay que especificar también la representación que recibe el límite de estados. Denotemos por $\mathcal{K}_{\text{lim}}$ ese espacio y por U_{mem} su operador unitario de vuelta, ambos por construir desde las historias y las compatibilidades del límite. No se los identifica de antemano con el espacio regular y su desplazamiento S . Una identificación prospectiva tiene la forma

$$m_n^{\text{ar}}(f, g) = \langle U_{\text{mem}}^n \mathcal{E} f, \mathcal{E} g \rangle_{\mathcal{K}_{\text{lim}}}$$

para un lector $\mathcal{E}$ construido desde las operaciones de las mismas historias y no definido como $\mathcal{W}^{1/2}$. En ese caso todos los Toeplitz mixtos son Grams; el GNS aritmético llega después como realización de un producto ya obtenido.

Es suficiente demostrar la identidad de momento cero y el entrelazamiento $\mathcal{E} C_a = U_{\text{mem}} \mathcal{E}$, con los dominios y compatibilidades indicados. El momento cero es la identificación de la energía completa, no una condición menor: no puede darse por probado sólo porque exista $\mathcal{E}$ con algún Gram positivo.

Por qué importa distinguir las representaciones. El desplazamiento regular sobre $\ell^2(\mathbb{Z}; \mathcal{K})$ carece de vectores propios no nulos. Como S es unitario, cualquier autovalor tendría módulo 1. En efecto, si $Sx = \lambda x$ con $|\lambda| = 1$, la relación entre coordenadas obliga a que $\|x_n\|$ sea constante; la sumabilidad cuadrática fuerza $x = 0$. Por tanto, una representación con un vector propio no nulo no admite un entrelazador isométrico hacia ese desplazamiento: la imagen sería un vector propio no nulo de S . Esta observación se aplica al GNS aritmético atómico si se cumplen sus hipótesis globales. No contradice la convergencia débil de estados de la subsección 17.9.2; muestra que el límite requiere su propia representación y no un vector límite en el espacio regular original. La construcción de $(\mathcal{K}_{\text{lim}}, U_{\text{mem}})$ y del lector que identifica los momentos es parte de la condición prospectiva, no una consecuencia ya probada de los Grams regulares.

En la forma de las dos columnas del manuscrito, el cálculo sigue siendo

$$\Xi^* \Xi = J_+^* J_+, \quad \Xi^* P \Xi = J_-^* J_-, \quad \mathcal{E} = (I - P) \Xi.$$

Si P es proyección ortogonal, estas dos igualdades producen $\mathcal{E}^* \mathcal{E} = J_+^* J_+ - J_-^* J_-$. No basta verificar una de ellas ni reemplazar las columnas completas por las de un bloque gamma aislado. Las fases y momentos de este desarrollo hacen explícito qué debe transmitir esa composición a todas las vueltas.

El núcleo $q^{|n|}$ no se identifica aquí con $m_n^{\text{ar}}(f, g)$. Es un antecedente positivo efectivo y ofrece una factorización local; el lector $\mathcal{E}$ debe conservar también las etiquetas primas, pesos, contribuciones polares y el límite de estados si el tipo espectral cambia. Declarar esa igualdad por definición introduciría el resultado que se intenta construir.

17.14 Controles exactos y alcance de la composición

La comprobación ejecutable conserva 1.046 controles exactos con fracciones racionales: factorización LDL^* y determinantes en dimensiones 1–13 para $q = 5/9$, correlaciones truncadas hasta 20 posiciones y factores polares recíprocos para cuatro valores racionales de $a > 1/2$. Las ejecuciones ordinaria y optimizada utilizan condiciones explícitas, independientes de las instrucciones de aserción. Sus fuentes, comandos y recibos se conservan en el expediente de reproducción. No se ejecutó aquí una campaña intervalar de momentos de Weil, ni se convierten esos controles en una prueba global.

El avance utilizable es doble: la memoria de pérdidas produce un núcleo Toeplitz positivo con Cholesky y terminal explícitos, y la forma completa admite un Cayley integral anterior a GNS que construye sus momentos circulares y conserva cada canal. La regularización nonádica muestra además cómo pasar de estados regulares a átomos por límite débil, con su condición de fase correctamente separada. La unión de ambas construcciones conserva como ecuación precisa la identificación de los dos momentos completos.

Este desarrollo no refuta esa unión, no prueba su ausencia en todo el corpus y no la declara establecida por las identidades locales. Deja una composición concreta que puede ser contrastada y desarrollada en la continuación de este manuscrito.

18 Expectativas de frontera y reconstrucción de los canales analíticos

18.1 Acción de los lectores y contenido de los momentos

Se han recuperado y compuesto las acciones explícitas del odómetro, del lector de diferencias, de la inclusión uniforme, del refinamiento de Helmert, de la frontera bidireccional y de la coordenatización polar. El cálculo produce:

1. Los momentos de las columnas positiva y negativa, consideradas separadamente, están determinados por operadores explícitos. Incluyen todos los productos cruzados entre pruebas.
2. La expectativa uniforme no coincide con el refinamiento de Helmert. Sobre el modo de acarreo da un factor exacto, calculado abajo; no convierte por sí misma una diferencia de traslación en el modo uniforme.
3. El resolvente de cola gamma sí realiza la conversión analítica y reconstruye exactamente todas las filas negativas, sobre toda ventana y antes de utilizar un signo.
4. La identificación simultánea del primer momento del codificador y del momento de su proyección no se obtiene de las tres identidades de coordenatizaciones anteriores por una simple suma directa. Se localiza a continuación la composición adicional concreta que debe verificarse. No se declara ausente el lector estructural ni se identifica este control focal con el TPK completo.

El avance es un cálculo de acción y de productos cruzados, no una reiteración de que la proyección es positiva.

Procedencia de las coordenatizaciones. Las fórmulas se reúnen de los desarrollos *Prueba espectral polar*, *Forma y Gram*, *Conector de cola gamma*, *Odómetro y acarreo*, *Pulsación y expectativa* y *Coordenatización polar modular*. Los localizadores y la lectura efectuada se conservan en el expediente de fuentes de la entrega. Cada coordenatización se utiliza con los espacios, normalizaciones e identidades que se explicitan a continuación; una referencia documental no sustituye esas condiciones.

18.2 Convenciones y corte genealógico

El punto de partida relevante es el estado APP–TRIT–TPK, su refinamiento con memoria y sus lectores nativos. En esta formalización:

- APP proporciona el soporte y el selector de irreducibles. El producto nativo, la coproductividad y el selector preceden a la representación de las etiquetas primo–potencia.
- TRIT y el transporte de hojas conservan orientación y costura.
- El TPK conserva el paso de fase y el registro de acarreo; su odómetro induce la diferencia de traslación. La representación logarítmica de los relojes produce $\ell_{p,k} = k \log p$ y $w_{p,k} = (\log p)p^{-k/2}$.
- Las coordenatizaciones de frontera y polar son realizaciones posteriores de los mismos lectores. No se selecciona un estado mediante ceros de zeta ni mediante un valor objetivo.

Esta sección calcula la flecha entre esos lectores y la expectativa, después de la generación común; no pretende reconstruir ni sustituir el continuo conjunto.

Trabajamos con coordenadas ortonormales de historia. En ellas $u_N = N^{-1/2}(1, \dots, 1)$. Si se usan funciones con medida de probabilidad uniforme, las coordenadas constantes y los promedios se conjugan por el factor de normalización correspondiente; las proyecciones y todos los cocientes de normas siguientes son los mismos.

Sea $H = L^2(\mathbb{R})$, $T_a f(x) = f(x - a)$, $\mathcal{D}_R = C_c^\infty((-R/2, R/2))$. Se escribe $d_a = T_a - I$; cambiar simultáneamente a $I - T_a$ conserva sus Grams, pero cambia el signo de la cotraza inversora.

El producto interior es lineal en la primera variable. Se mantienen las evaluaciones polares y el escalar de la forma completa,

$$\begin{aligned} A_f &= \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{x/2} dx, & B_f &= \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-x/2} dx, \\ c_\Gamma &= -\gamma - \frac{\pi}{2} - 3 \log 2 - \log \pi < 0, & \mu(a) &= \frac{e^{-a/2}}{1 - e^{-2a}}. \end{aligned} \quad (18.1)$$

Aquí π , γ y los logaritmos conservan la representación interna y la realización posterior declaradas en los capítulos precedentes. La fórmula no introduce valores objetivo en el generador.

18.3 Acción del odómetro sobre generadores

Para $N = 9^m$, $m \geq 1$, y la costura situada en el primer vector,

$$U_{a,N}(e_r \otimes f) = \begin{cases} e_{r+1} \otimes f, & r < N-1, \\ e_0 \otimes T_a f, & r = N-1. \end{cases} \quad (18.2)$$

La uniformización $i_N f = u_N \otimes f$ da

$$U_{a,N} i_N f = u_N \otimes f + N^{-1/2} e_0 \otimes d_a f. \quad (18.3)$$

Por tanto, para $R_N = |u_N\rangle\langle u_N| \otimes I$,

$$\begin{aligned} i_N^* U_{a,N} i_N &= I + \frac{d_a}{N}, \\ (I - R_N) U_{a,N} i_N &= \frac{\sqrt{N-1}}{N} \eta_N \otimes d_a. \end{aligned} \quad (18.4)$$

donde

$$\eta_N = \frac{N e_0 - \mathbf{1}_N}{\sqrt{N(N-1)}}. \quad (18.5)$$

De aquí se recupera el lector normalizado de diferencias:

$$\hat{\delta}_{a,m} f = \eta_N \otimes u_{81} \otimes d_a f, \quad j_m f = u_N \otimes u_{81} \otimes f. \quad (18.6)$$

La acción sobre cualquier combinación de generadores, sin eliminar sus cruces, es

$$\left\langle \sum_i \hat{\delta}_{a_i, m} f_i, \sum_j \hat{\delta}_{b_j, m} g_j \right\rangle = \sum_{i,j} \langle d_{a_i} f_i, d_{b_j} g_j \rangle. \quad (18.7)$$

En particular,

$$\hat{\delta}_{a,m}^* \hat{\delta}_{b,m} = d_a^* d_b, \quad j_m^* j_m = I, \quad j_m^* \hat{\delta}_{a,m} = 0. \quad (18.8)$$

El último producto cruzado procede de $\langle u_N, \eta_N \rangle = 0$. Es información material de orientación de los modos, adicional a las dos normas aisladas.

18.4 Dos refinamientos distintos y sus expectativas

18.4.1 Inclusión uniforme y proyección del último dígito

Escribamos $M = 9N$ y $\mathbb{C}^M = \mathbb{C}^N \otimes \mathbb{C}^9$. La inclusión y su adjunta son

$$\iota_N x = x \otimes u_9, \quad E_N = I_N \otimes \langle u_9 |, \quad P_N^{\text{unif}} = \iota_N E_N. \quad (18.9)$$

Actuando en coordenadas,

$$E_N u_M = u_N, \quad E_N \eta_M = a_N \eta_N, \quad a_N = \sqrt{\frac{N-1}{9N-1}}. \quad (18.10)$$

Demostración. Se tiene $E_N e_0^{(M)} = e_0^{(N)}/3$ y $E_N \mathbf{1}_M = 3\mathbf{1}_N$. Sustituir en $\eta_M = (Me_0 - \mathbf{1}_M)/\sqrt{M(M-1)}$ produce (18.10). $\square$

Por consiguiente,

$$(E_N \otimes I) \hat{\delta}_{a,m+1} = a_N \hat{\delta}_{a,m}, \quad (E_N \otimes I) j_{m+1} = j_m. \quad (18.11)$$

Todos los momentos proyectados quedan determinados:

$$\begin{aligned} \hat{\delta}_{a,m+1}^* (P_N^{\text{unif}} \otimes I) \hat{\delta}_{b,m+1} &= a_N^2 d_a^* d_b, \\ j_{m+1}^* (P_N^{\text{unif}} \otimes I) j_{m+1} &= I, \\ j_{m+1}^* (P_N^{\text{unif}} \otimes I) \hat{\delta}_{b,m+1} &= 0. \end{aligned} \quad (18.12)$$

La fracción complementaria del acarreo es $1 - a_N^2 = 8N/(9N-1)$. Para $N = 9$, la fracción expresada es 1/10, no 1, y su salida sigue siendo una diferencia.

No se confunden aquí P_N^{unif} , que promedia el último dígito, y la proyección sobre la única línea global u_M : esta última anula η_M enteramente.

18.4.2 Refinamiento de Helmert

El operador W_N está fijado por las bases ortonormales de Helmert de los dos niveles, ordenadas para conservar los modos uniforme y de acarreo. Es la isometría que envía los primeros N vectores de la base del nivel N a los correspondientes de la base del nivel M . En particular, cumple

$$W_N u_N = u_M, \quad W_N \eta_N = \eta_M, \quad W_N^* W_N = I. \quad (18.13)$$

Así, $E_N^H = W_N^*$, $P_N^H = W_N W_N^*$ dan

$$E_N^H j_{m+1} = j_m, \quad E_N^H \hat{\delta}_{a,m+1} = \hat{\delta}_{a,m}. \quad (18.14)$$

El producto cruzado uniforme-acarreo sigue siendo cero y el de dos diferencias sigue siendo $d_a^* d_b$. Por ello el refinamiento es natural para ambos modos, pero no transforma uno en otro. En concreto, $W_N \neq \iota_N$.

18.4.3 Conjugación de expectativas y conservación de los momentos

Existe una unitaria S_M sobre $\mathbb{C}^M$ que lleva $\iota_N \mathbb{C}^N$ a $W_N \mathbb{C}^N$, con $W_N = S_M \iota_N$. Basta enviar las dos bases ortonormales y completar los complementos. Entonces

$$P_N^H = S_M P_N^{\text{unif}} S_M^*. \quad (18.15)$$

Conjugando simultáneamente el estado C y su proyección,

$$(S_M C)^* (S_M P S_M^*) (S_M C) = C^* P C, \quad (S_M C)^* (S_M C) = C^* C. \quad (18.16)$$

No cambia ninguno de los dos momentos. Si se cambia sólo la proyección, se pasa en este caso de la fracción a_N^2 a 1, pero el operador analítico continúa siendo d_a , no I .

Más generalmente, para cualquier proyección que actúe únicamente en la fibra finita de historia, el momento de un único canal es $\langle \eta, P\eta \rangle d_a^* d_b$. No se convierte por ese cambio de base en $2I$. Un eventual acoplamiento efectivo entre canales analíticos es otra operación y debe escribirse, no inferirse de la conjugación.

18.5 Identidades métricas de las coordenatizaciones de frontera y polar

18.5.1 Frontera bidireccional

La coordenatización bidireccional conserva la composición

$$\begin{aligned} K_2 &= \mathbb{C}^{81} \otimes u_9^\perp, \\ \Delta_a &= j_{\text{APP}}(\eta_9 \otimes d_a), \\ \beta_0 &= R_{\text{tw}}(L^3 + \varepsilon \nabla_x) F I_{Q_9}|_{K_2}. \end{aligned} \quad (18.17)$$

En esta realización, j_{APP} es la inclusión isométrica de la fibra indicada; β_0 es inyectivo y $\Lambda_{\text{tw}}^\#$ es positivo definido sobre el espacio de frontera. Son las condiciones de la coordenatización: los factores de la composición se reciben con sus dominios compatibles, y aquí no se deduce esa inyectividad de una coincidencia de dimensiones. Con $V_\beta = \beta_0(\beta_0^* \beta_0)^{-1/2}$ y $U_{\text{tw}} = (\Lambda_{\text{tw}}^\#)^{-1/2} V_\beta$,

$$G_a = (U_{\text{tw}} \otimes I) \Delta_a, \quad G_a^* (\Lambda_{\text{tw}}^\# \otimes I) G_b = d_a^* d_b. \quad (18.18)$$

Demostración. La normalización polar da $V_\beta^* V_\beta = I$ y, por tanto, $U_{\text{tw}}^* \Lambda_{\text{tw}}^\# U_{\text{tw}} = I$. Como j_{APP} y η_9 están normalizados, $\Delta_a^* \Delta_b = d_a^* d_b$. La composición prueba (18.18), incluidos todos los productos cruzados. $\square$

U_{tw} es isométrico para la métrica declarada $\Lambda_{\text{tw}}^\#$. En coordenadas hilbertianas ordinarias la isometría entre los espacios efectivos es $(\Lambda_{\text{tw}}^\#)^{1/2} U_{\text{tw}} = V_\beta$.

La identidad (18.18) no contiene una expectativa ni su valor sobre G_a . Para transportar una proyección se debe conjugarla con esa misma isometría y su adjunta en la métrica correcta. Hecho así, (18.16) conserva el momento comprimido anterior: cambiar a la frontera no crea el segundo momento.

18.5.2 Coordenatización polar efectiva

La realización polar mediante cinco octadas aporta la matriz de cinco columnas T , cuyo Gram y normalización son

$$T^* T = 4I_5 + \frac{4}{3}J_5, \quad \hat{T} = T(T^* T)^{-1/2}, \quad F_{34} = (f_3, f_6, f_9, f_4, f_8). \quad (18.19)$$

La coordenatización con sus espacios explícitos es

$$U = F_{34} \hat{T}^* : \text{Ran } \hat{T} \subset \mathbb{C}^{24} \longrightarrow \text{span}(f_3, f_6, f_9, f_4, f_8) \subset \mathbb{C}^{12}. \quad (18.20)$$

Para $\eta = \text{diag}(1, 1, 1, -1, -1)$,

$$U^* J_{34} U = \hat{T} \eta \hat{T}^*, \quad \hat{T}^* U^* J_{34} U \hat{T} = \eta. \quad (18.21)$$

Aquí los cinco vectores de F_{34} son ortonormales y $F_{34}^* J_{34} F_{34} = \eta$. Sustituir $U = F_{34} \hat{T}^*$ y $\hat{T}^* \hat{T} = I_5$ prueba las dos igualdades de (18.21). Ésta es la escritura tipada de la igualdad con la matriz diagonal. Los cinco roles son efectivos; la identificación de coordenadas no debe borrarse.

Para las dos evaluaciones polares,

$$b_{\pm}(f) = \frac{A_f \pm B_f}{\sqrt{2}}, \quad b_+(f) \overline{b_+(g)} - b_-(f) \overline{b_-(g)} = A_f \overline{B_g} + B_f \overline{A_g}. \quad (18.22)$$

(18.21) transporta la firma y (18.22) transporta sus cruces. Ninguna identifica la línea positiva aislada con una fuente suficiente de la negativa: para f real, impar y no nulo, elegido con $f(x) > 0$ en el semieje positivo de su soporte, se tiene $b_+(f) = 0$ y $b_-(f) > 0$. La recuperación debe involucrar el estado analítico común, como hace el conector de cola gamma desarrollado a continuación.

18.6 Diferencia entre la lectura por canales y la transferencia común

Para fijar todos los sumandos utilizados, sea $\mathcal{K}_m = \mathbb{C}^{9^m} \otimes \mathbb{C}^{81} \otimes H$, y sean ζ_+, ζ_- vectores unitarios de las dos líneas polares. Los índices $\ell \leq R$ recorren las etiquetas primo-potencia (p, k) con $k \log p \leq R$, conservando su peso $w_{\ell} = (\log p) p^{-k/2}$. Las columnas son

$$\begin{aligned} J_{+,R} f &= \left((\sqrt{w_{\ell}} \hat{\delta}_{\ell,m} f)_{\ell \leq R}, (\sqrt{\mu(a)} \hat{\delta}_{a,m} f)_{a>0}, \zeta_+ b_+(f) \right), \\ J_{-,R} f &= \left((\sqrt{-c_{\Gamma}} j_m f), (\sqrt{2w_{\ell}} j_m f)_{\ell \leq R}, \zeta_- b_-(f) \right). \end{aligned} \quad (18.23)$$

El componente continuo de la primera columna pertenece a $L^2((0, \infty), da; \mathcal{K}_m)$; los restantes componentes se reúnen en las sumas ortogonales indicadas. Las evaluaciones $b_{\pm}$ son las de (18.22). Su dominio común es el de las pruebas con energía gamma finita. La identidad

$$\mathcal{W}_R(f, g) = \langle J_{+,R} f, J_{+,R} g \rangle - \langle J_{-,R} f, J_{-,R} g \rangle \quad (18.24)$$

se comprueba expandiendo $\langle d_{\ell} f, d_{\ell} g \rangle = 2\langle f, g \rangle - \langle T_{\ell} f, g \rangle - \langle f, T_{\ell} g \rangle$, usando la integral gamma y la identidad polar (18.22). Así se conservan los tres canales y todos los términos cruzados.

Tomar como codificador la columna positiva explícita Ξ_+ satisface por cálculo su primer momento. Aplicar después la expectativa uniforme produce en cada canal primo

$$w_{\ell} a_N^2 \langle d_{\ell} f, d_{\ell} g \rangle, \quad (18.25)$$

mientras que la fila negativa requerida es

$$2w_{\ell} \langle f, g \rangle. \quad (18.26)$$

No son la misma identidad. Por ejemplo, elíjanse $R > \ell > 0$ y $f \in \mathcal{D}_R$ real, no negativo, con soporte que se solape con su traslación por ℓ . Entonces

$$\|d_{\ell} f\|^2 = 2\|f\|^2 - 2\langle f, T_{\ell} f \rangle < 2\|f\|^2. \quad (18.27)$$

Ninguna proyección contractiva aplicada únicamente a ese canal puede producir $\sqrt{2}f$. Para el refinamiento de Helmer se elimina el factor a_N^2 , pero persiste (18.27). Éste es un falsador de la identificación **canal por canal**, no una refutación de una transferencia común que redistribuya energía entre los canales.

Por otra parte, introducir directamente $j_m f$, sus copias primo-escalares y $b_-(f)$ como sumandos ortogonales del codificador asegura sus salidas, pero añade sus normas al primer momento. Para mantener el primer momento original se necesita una redistribución isométrica explícita. Esa redistribución es precisamente la operación que la identificación simultánea de los dos momentos debe exhibir.

La invariancia del subespacio cíclico bajo P , por sí sola, tampoco determina el valor de PCf ; sólo garantiza que ese valor permanece en el subespacio.

18.7 Inversa de la cola gamma y reconstrucción de todas las filas

Aquí sí hay una acción explícita sobre todo generador y toda combinación lineal. Sea

$$\mu(a) = \frac{e^{-a/2}}{1 - e^{-2a}}, \quad A_R = [R+1, R+2], \quad \nu_R = \int_{A_R} \mu(a) da > 0, \quad M_R = \mathbf{1}_{(-R/2, R/2)}. \quad (18.28)$$

Para el signo $d_a = T_a - I$ ya fijado, definimos la cotraza

$$\epsilon_m = \langle \eta_{9m} | \otimes \langle u_{81} | \otimes M_R, \quad \mathcal{R}_{m,R}^- F = -\nu_R^{-1} \int_{A_R} \sqrt{\mu(a)} \epsilon_m F(a) da. \quad (18.29)$$

El signo menos desaparece si se usa $I - T_a$, que es la convención alternativa del lector de cola. Para $f \in \mathcal{D}_R$ y $a > R$, $M_R T_a f = 0$. En consecuencia,

$$\mathcal{R}_{m,R}^-(a \mapsto \sqrt{\mu(a)} \hat{\delta}_{a,m} f) = f. \quad (18.30)$$

Además $\|\mathcal{R}_{m,R}^-\| \leq \nu_R^{-1/2}$ por Cauchy-Schwarz. No se invierte una traslación individual ni se utiliza positividad de Weil.

Escribamos

$$S_R f = (\sqrt{-c_\Gamma} j_m f, (\sqrt{2w_\ell} j_m f)_{\ell \leq R}), \quad B_- f = \zeta_- b_-(f). \quad (18.31)$$

La fila común concreta, definida sobre el ambiente positivo completo, es

$$\mathcal{C}_R^{\text{tail}} = \begin{pmatrix} 0 & S_R \mathcal{R}_{m,R}^- & 0 \\ 0 & B_- \mathcal{R}_{m,R}^- & 0 \end{pmatrix}. \quad (18.32)$$

De (18.30),

$$\mathcal{C}_R^{\text{tail}} J_{+,R} f = J_{-,R} f \quad \text{para todo } f \in \mathcal{D}_R. \quad (18.33)$$

Esta acción contiene las filas escalar, primo-potencia y polar, con sus constantes y orientaciones intactas. Para cualquier par f, g ,

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{C}_R^{\text{tail}} J_+ f, \mathcal{C}_R^{\text{tail}} J_+ g \rangle &= \left(-c_\Gamma + 2 \sum_{\ell \leq R} w_\ell \right) \langle f, g \rangle \\ &\quad + b_-(f) \overline{b_-(g)}. \end{aligned} \quad (18.34)$$

Para $f = \sum_i f_i$, $g = \sum_j g_j$, el miembro derecho contiene la suma completa en i, j ; no se han reemplazado las pruebas por celdas ortogonales. Los cruces primo-gamma de (18.18) se conservan al cambiar las representaciones de entrada. La forma final es

$$J_+^* (I - (\mathcal{C}_R^{\text{tail}})^* \mathcal{C}_R^{\text{tail}}) J_+ = J_+^* J_+ - J_-^* J_- = \mathcal{W}_R. \quad (18.35)$$

Es una igualdad efectiva de formas, sin suponer todavía que el operador entre paréntesis sea positivo. El operador es acotado; una cota explícita es

$$\|\mathcal{C}_R^{\text{tail}}\| \leq \nu_R^{-1/2} \sqrt{-c_\Gamma + 2 \sum_{\ell \leq R} w_\ell + 2 \sinh(R/2) - R}. \quad (18.36)$$

La cota fija el tipo, no prueba norma menor o igual que uno.

18.8 Condición exacta para reunir ambos momentos en una expectativa

Sea $\mathcal{M}_+ = \overline{J_+ \mathcal{D}_R}$. La transferencia alcanzable

$$C_{\text{rea}}(J_+ f) = J_- f \quad (18.37)$$

está bien definida porque la cola gamma prueba que J_+ es inyectivo. Es la restricción de (18.32), luego es acotada. Cualquier otra transferencia acotada que dé las mismas salidas coincide con ella sobre $\mathcal{M}_+$.

Un cambio de coordenadas no proporciona una transferencia alcanzable diferente. El dato por establecer para que (18.32) tenga una dilatación isométrica con la expectativa nativa es

$$\|C_{\text{rea}} x\| \leq \|x\|, \quad x \in \mathcal{M}_+. \quad (18.38)$$

Su relación con los dos momentos puede escribirse sin ambigüedad. Si (18.38) se demuestra desde los operadores nativos, $D = (I - C_{\text{rea}}^* C_{\text{rea}})^{1/2}$ existe y

$$\mathfrak{G}_{\text{dil}} f = u_9 \otimes (J_- f, 0) + \eta_9 \otimes (0, DJ_+ f) \quad (18.39)$$

satisface, para $P = |u_9\rangle\langle u_9| \otimes I$,

$$\mathfrak{G}_{\text{dil}}^* \mathfrak{G}_{\text{dil}} = J_+^* J_+, \quad \mathfrak{G}_{\text{dil}}^* P \mathfrak{G}_{\text{dil}} = J_-^* J_-. \quad (18.40)$$

(18.39) es una forma normal de la dilatación una vez probado (18.38), **no** una nueva prueba prospectiva de (18.38). Permite identificar exactamente qué debe producir la coligación nativa: el defecto de esa transferencia común, con todos sus cruces, y no sólo el defecto de cada reloj por separado.

La composición siguiente concreta consiste en componer el presupuesto energético del conector completo con las identidades locales y de refinamiento recuperadas. Si una coligación nativa alterna realiza (18.33) y es contractiva sobre todo $\mathcal{M}_+$, por unicidad alcanzable prueba (18.38). No hace falta inventar otro lector; sí calcular su acción y su energía común.

18.9 Comprobaciones y procedencia

Las acciones (18.8), (18.18), (18.21) y (18.30)–(18.35) reúnen operadores y resultados preexistentes. Las composiciones (18.10)–(18.16) y el falsador (18.27) son cálculos explícitos sobre esas fórmulas; no se les atribuye prioridad matemática ni se infiere de ellos una ausencia global de otros operadores.

Se conservaron 25 controles racionales sobre $v_{9N} = 9Ne_0 - \mathbf{1}$, para $N = 2, 3, 9, 81, 729$. Comprueban la acción del promedio, la fracción $(N - 1)/(9N - 1)$, la media nula, la ortogonalidad del detalle y el complemento $8N/(9N - 1)$. Los 25 controles dieron el mismo resultado en modo normal y optimizado, sin aserciones eliminables. Verifican las identidades (18.10)–(18.12), no la positividad global. Los programas, comandos, recibos y localizadores se conservan en el apéndice 21.

Conclusión operacional: el estado y los dos lectores no han desaparecido. El cálculo recupera su acción y demuestra exactamente la diferencia entre transporte isométrico de modos, expectativa uniforme y recuperación analítica de canales. La segunda identidad de momentos tiene una vía concreta de comprobación mediante el conector común; la conjugación de coordenatizaciones, por sí sola, no realiza esa comprobación.

19 Reducción de Schur y coercividad de la forma de Weil

19.1 Base, dominio y resultado obtenido

Se utilizan las columnas completas ya construidas desde la aritmética nativa de APP, el estado orientado TRIT, las operaciones y la memoria TPK, y la estructura conjunta del continuo. El producto nativo expresa irreducibles y potencias; sus longitudes y pesos alimentan después los lectores primo, gamma y polar. La coordenada interna de π y el lector racional de la parte finita de Euler–Mascheroni intervienen después de esa representación. Ningún cero, valor buscado del funcional o constante metrológica selecciona estas operaciones.

Se mantienen las columnas completas y los dominios construidos en el capítulo de doble círculo y transporte espectral, junto con las estimaciones de soportes y detalles. Las columnas y el conector se explicitan también en la sección 18. La construcción conjunta del continuo permanece como antecedente común: no se sustituye por esta descomposición funcional, ni sus cinco construcciones por cinco módulos.

La operación nueva aquí reunida es la eliminación exacta del espacio infinito de detalles mediante su forma coerciva. Produce una matriz finita con todas las correcciones de acoplamiento, no solamente una matriz de medias. Además se cierra un caso concreto:

Para toda función del cierre de $C_c^\infty((-1/18, 1/18))$ en la norma conjunta de los lectores,

$$\mathcal{W}(f, f) \geq \frac{1}{2} \|f\|_2^2. \quad (19.1)$$

La misma afirmación vale en cualquier intervalo trasladado de longitud $1/9$, y en todos sus refinamientos interiores nonádicos.

La ventana completa tiene longitud $1/9 > 0.085626 \dots$, el extremo del criterio basal anterior. No contiene una traslación prima activa, pues $1/9 < \log 2$. Ese límite del ejemplo se mantiene explícito.

Procedencia. Arquitectura autoral y lectores: preexistentes. Coercividad de detalles: resultado recuperado del teorema de umbral para la media nula, conservando una estimación intermedia más fuerte que su cota logarítmica abreviada. Ensamblaje de Schur, certificación residual y prueba del intervalo $1/9$: formalización y certificado añadidos en esta sección; no se atribuye novedad histórica global.

19.2 Partición, medias celulares y detalles

Fíjese $R > 0$, $I_R = (-R/2, R/2)$ y $H_R = L^2(I_R)$, con extensión por cero. Sea V_R el cierre de $\mathcal{D}_R = C_c^\infty(I_R)$ en la norma conjunta de los lectores completos. Equivalentemente, su norma puede tomarse como

$$\begin{aligned} \|f\|_{V_R}^2 &= \|f\|_2^2 + Q_\Gamma(f), \\ Q_\Gamma(f) &= \int_0^\infty \mu(a) \|(I - T_a)f\|_2^2 da, \\ \mu(a) &= \frac{e^{-a/2}}{1 - e^{-2a}}. \end{aligned} \quad (19.2)$$

Los canales primos y polares son acotados en cada ventana fijada. La forma gamma es cerrada: es la forma de un multiplicador positivo en Fourier, restringida al subespacio de funciones soportadas en la ventana; equivalentemente se verifica por convergencia en la integral directa de diferencias. La forma completa es una perturbación acotada de ella y define un operador autoadjunto semiacotado L_R .

Particiónese I_R en intervalos contiguos $I_j = (\ell_j, \eta_j)$, con longitudes $h_j \leq h$, y póngase

$$u_j = h_j^{-1/2} \mathbf{1}_{I_j}, \quad Ua = \sum_{j=1}^M a_j u_j, \quad P = UU^*, \quad Q = I - P. \quad (19.3)$$

En la última suma, $a = (a_1, \dots, a_M)$ es el vector de coeficientes; los extremos ℓ_j, r_j sólo se emplean al definir I_j .

Los indicadores pertenecen a V_R : su energía gamma se controla por $\|(I - T_a)u_j\|_2^2 = 2 \min(|a|/h_j, 1)$. Por ello P actúa continuamente en V_R , y todo $f \in V_R$ tiene descomposición única

$$f = Ua + d, \quad a_j = \langle f, u_j \rangle, \quad d \in V_D := V_R \cap QH_R. \quad (19.4)$$

Aquí d tiene integral nula en cada celda. El espacio V_D es cerrado en la norma de forma y denso en QH_R .

La estimación de los detalles de media nula da una cota $\mathcal{W}_R(d, d) \geq \eta \|d\|_2^2$ si se elige una partición suficientemente fina. Se puede emplear su umbral logarítmico expresado, o conservar la estimación intermedia exacta

$$\begin{aligned} \eta_N(h, R) &= 4 \sum_{n=0}^N \frac{1}{4n+1} - \frac{h^2(N+1)(2N+1)}{\pi^2} \\ &\quad + c_\Gamma - 2 \sum_{k \log p \leq R} (\log p) p^{-k/2} - \beta_R, \\ \beta_R &= 2 \sinh(R/2) - R. \end{aligned} \quad (19.5)$$

Lema 19.1 (Cota retenida para los detalles celulares). Para $d \in V_D$ y todo entero $N \geq 0$,

$$\mathcal{W}_R(d, d) \geq \eta_N(h, R) \|d\|_2^2.$$

Demostración. En cada celda $[\ell_j, r_j]$ se define $F(x) = \int_{\ell_j}^x d(t) dt$. La media nula da $F(\ell_j) = F(r_j) = 0$. La reunión de estas primitivas, extendida por cero, pertenece a $H_0^1(I_R)$, satisface $F' = d$ y, por Dirichlet en cada celda,

$$\|F\|_2^2 \leq \frac{h^2}{\pi^2} \|d\|_2^2. \quad (19.6)$$

La expansión positiva $\mu(a) = \sum_{n \geq 0} e^{-\lambda_n a}$, $\lambda_n = 2n + 1/2$, permite escribir $Q_\Gamma = \sum E_{\lambda_n}$, donde

$$E_\lambda(d) = \int_0^\infty e^{-\lambda a} \|(I - T_a)d\|_2^2 da = \frac{2}{\lambda} \|d\|_2^2 - \langle d, C_\lambda d \rangle \geq 0, \quad (19.7)$$

y C_λ es la convolución por $e^{-\lambda|x|}$. Para la transformada unitaria $\mathcal{F}_u = (2\pi)^{-1/2} \hat{}$, el multiplicador de C_λ es $2\lambda/(\lambda^2 + \xi^2)$. Por Plancherel,

$$\begin{aligned} \langle d, C_\lambda d \rangle &= \int_{\mathbb{R}} \frac{2\lambda\xi^2}{\lambda^2 + \xi^2} |\mathcal{F}_u F(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq 2\lambda \|F\|_2^2 \leq \frac{2\lambda h^2}{\pi^2} \|d\|_2^2. \end{aligned} \quad (19.8)$$

Retener $N + 1$ sumandos y descartar sólo la cola no negativa da

$$Q_\Gamma(d) \geq \left[4 \sum_{n=0}^N \frac{1}{4n+1} - \frac{h^2(N+1)(2N+1)}{\pi^2} \right] \|d\|_2^2.$$

El término escalar aporta $c_\Gamma \|d\|_2^2$. Cada traslación prima aporta al menos $-2w_{p,k} \|d\|_2^2$, por Cauchy-Schwarz y la unitariedad de $T_{k \log p}$. Sólo intervienen las longitudes menores o iguales que R . Finalmente, la contribución polar es

$$2 \left| \int_{I_R} d(x) \cosh(x/2) dx \right|^2 - 2 \left| \int_{I_R} d(x) \sinh(x/2) dx \right|^2 \geq -\beta_R \|d\|_2^2,$$

pues $2 \int_{I_R} \sinh^2(x/2) dx = 2 \sinh(R/2) - R$. La suma prueba la cota. $\square$

No hace falta sustituir la suma armónica por su integral inferior. Para el certificado de la ventana $1/9$ se comprueba además $(2N + 1/2)h < \pi$, de modo que cada cota gamma retenida es no negativa.

Para cualquier R fijo existe una partición que hace positiva esta cota. En efecto, si $0 < h \leq 1$ y $N = \lfloor 1/h \rfloor$, entonces

$$4 \sum_{n=0}^N \frac{1}{4n+1} \geq \log(4N+5) \geq \log(1+4/h), \quad \frac{h^2(N+1)(2N+1)}{\pi^2} < \frac{2}{3}.$$

El primer término diverge cuando $h \downarrow 0$; los términos primo, escalar y polar permanecen fijados por R . Esto conserva la distinción entre coercividad de los detalles y signo de la forma completa.

19.3 El complemento de Schur exacto tiene tamaño finito

Sea D el operador asociado a la restricción de la forma a V_D . Si $\eta > 0$, entonces $D \geq \eta I$ sobre QH_R , D^{-1} existe y $\|D^{-1}\| \leq \eta^{-1}$. No se presume que L_R conserve el espacio de detalles.

Los indicadores pertenecen también al dominio operatorio de L_R . La expresión de su imagen gamma se da en la sección siguiente: sólo tiene singularidades logarítmicas, que pertenecen a $L^2(I_R)$. Esto permite definir, sin extender indebidamente un funcional de forma,

$$A = U^* L_R U, \quad B = Q L_R U : \mathbb{C}^M \longrightarrow QH_R. \quad (19.9)$$

El producto interior es lineal en la primera variable, como en el manuscrito. Las matrices se escriben de modo que $\mathcal{W}_R(Ua, Ua) = a^* A a$. La identidad de bloques es

$$\mathcal{W}_R(Ua + d, Ua + d) = a^* A a + 2 \operatorname{Re} \langle Ba, d \rangle + \mathfrak{d}[d, d], \quad (19.10)$$

donde $\mathfrak{d}$ es la forma cerrada de D .

Teorema 19.2 (Eliminación exacta del espacio de detalles). *La matriz*

$$S = A - B^* D^{-1} B \quad (19.11)$$

satisface la identidad exacta

$$\boxed{\mathcal{W}_R(Ua + d, Ua + d) = a^* S a + \mathfrak{d}[d + D^{-1} B a, d + D^{-1} B a].} \quad (19.12)$$

En particular, $\mathcal{W}_R \geq 0$ sobre V_R si y sólo si $S \geq 0$. Su índice negativo coincide con el de S .

Demostración. Para $z = D^{-1} B a \in \operatorname{Dom} D$, $\mathfrak{d}[z, d] = \langle Ba, d \rangle$. Expandir el segundo término de (19.12) y usar $\mathfrak{d}[z, z] = a^* B^* D^{-1} B a$ da la igualdad. La suficiencia es inmediata. Para la necesidad se elige $d = -D^{-1} B a$. El cambio triangular $(a, d) \mapsto (a, d + D^{-1} B a)$ es invertible en $\mathbb{C}^M \oplus V_D$. La segunda forma resultante es positiva definida; las direcciones negativas son exactamente las de la matriz finita. $\square$

Este teorema convierte el resultado de índice negativo finito en una matriz exacta. La matriz todavía contiene D^{-1} : finitud de su tamaño no significa que sus entradas ya estén calculadas. La sección siguiente da una forma de encerrarlas con residuos controlados.

19.4 Imágenes explícitas y cotas certificables de las correcciones

Póngase $M(x) = \int_x^\infty \mu(a) da$, para $x > 0$. Para un indicador $u = h^{-1/2} \mathbf{1}_{(a,b)}$, su imagen gamma, restringida a I_R , es casi en todas partes

$$(L_\Gamma u)(x) = h^{-1/2} \begin{cases} M(x-a) + M(b-x), & a < x < b, \\ -M(a-x) + M(b-x), & x < a, \\ -M(x-b) + M(x-a), & x > b. \end{cases} \quad (19.13)$$

La igualdad se obtiene integrando las dos traslaciones: dentro de la celda queda una cola por cada extremo, y fuera queda la integral del único intervalo de traslaciones que toca la celda. Puede probarse primero con el regulador $a_{\text{traslado}} \geq \epsilon$; la convergencia en $L^2(I_R)$ de la expresión logarítmica justifica su límite débil de forma. Las otras partes son

$$L_{\text{primo}} u = - \sum_{k \log p \leq R} w_{p,k} M_R(T_k \log p + T_{-k \log p}) u, \quad (19.14)$$

$$L_{\text{polar}} u(x) = 2 \int_a^b h^{-1/2} \cosh((x-y)/2) dy, \quad (19.15)$$

$$L_R u = L_\Gamma u + c_\Gamma u + L_{\text{primo}} u + L_{\text{polar}} u.$$

Todas las discontinuidades y singularidades de (19.13)–(19.15) están en una lista finita de extremos y extremos trasladados por relojes expresados. Así, A_{ij} y

$$G_B = B^* B, \quad (G_B)_{ij} = \langle B e_j, B e_i \rangle \quad (19.16)$$

se calculan por integrales unidimensionales explícitas. En esta última fórmula e_j denota el vector coordenado estándar de $\mathbb{C}^M$, no el indicador en H_R . La cota inicial es

$$A - \eta^{-1} G_B \leq S \leq A. \quad (19.17)$$

Es una desigualdad operatoria con los cruces conservados, no una sustitución de G_B por sus entradas diagonales.

Teorema 19.3 (Certificación del complemento mediante residual). *Para cualquier operador finito de aproximación $Z : \mathbb{C}^M \rightarrow \text{Dom } D$, definanse*

$$E = B - DZ, \quad C_Z = Z^* B + B^* Z - Z^* DZ. \quad (19.18)$$

Entonces

$$B^* D^{-1} B = C_Z + E^* D^{-1} E, \quad (19.19)$$

y por tanto

$$\boxed{A - C_Z - \eta^{-1} E^* E \leq S \leq A - C_Z.} \quad (19.20)$$

Demostración. Sustituir $B = DZ + E$ y expandir el producto. Todos los términos están definidos porque las columnas de Z pertenecen a $\text{Dom } D$. La cota usa $0 < D^{-1} \leq \eta^{-1} I$. $\square$

Una elección efectiva de Z consiste en resolver el sistema de Galerkin sobre detalles escalonados de un refinamiento nonádico. Sus columnas son combinaciones finitas de indicadores y tienen imágenes (19.13)–(19.15), por lo que E y su Gram son integrables explícitos. El sistema de Galerkin no se declara solución exacta: el término $\eta^{-1} E^* E$ conserva su error sobre el complemento infinito.

Para certificar esos integrales sin perder los extremos singulares, se separa

$$M(x) = -\frac{1}{2} \log x + \log 2 + \frac{\pi}{4} + r(x), \quad r(0) = 0, \quad r'(x) = \frac{1}{2x} - \mu(x). \quad (19.21)$$

En $0 < x \leq R$,

$$-\frac{1}{4}e^{R/2} \leq r'(x) \leq \frac{1}{4}, \quad |r'(x)| \leq \frac{1}{4}e^{R/2}. \quad (19.22)$$

En efecto, $\mu(x) = e^{x/2}/(2 \sinh x)$ y $x \leq \sinh x \leq xe^x$ dan $e^{-x/2}/(2x) \leq \mu(x) \leq e^{x/2}/(2x)$. Las desigualdades $1 - e^{-y} \leq y$ y $e^y - 1 \leq ye^y$ prueban las cotas. No se afirma que r' tenga signo constante en una ventana arbitrariamente grande. Se integran analíticamente $\log x$ y $\log^2 x$ en los pequeños tramos de extremo; el resto r se acota por su constante de Lipschitz. Fuera de los extremos se usan cuadraturas intervalares subdivididas y la serie exponencial de M . Por ejemplo,

$$\int_0^\delta \log^2 x \, dx = \delta[(\log \delta)^2 - 2 \log \delta + 2]. \quad (19.23)$$

Los productos de dos singularidades en puntos distintos se tratan separando sus vecindades; para un extremo compartido se usa la misma integral cuadrática. Los intervalos resultantes se insertan en (19.20) y se verifica positividad mediante una descomposición LDL^* con pivotes intervalares estrictamente positivos o una cota de perturbación de una matriz racional. Queda así especificado un certificado finito con control del complemento infinito; no se usa una malla sin cota de cola.

19.5 Coercividad en una ventana de longitud 1/9

Tómese $R = h = 1/9$, una sola celda y $u = R^{-1/2} \mathbf{1}_{I_R}$. Es un intervalo completo, no nueve intervalos con huecos. La sección de detalles es todo $V_R \cap \{u\}^\perp$.

19.5.1 Margen del bloque infinito

En (19.5) se toma $N = 13$. No hay términos primos porque $R < \log 2$. Se obtiene

$$\eta = 4 \sum_{n=0}^{13} \frac{1}{4n+1} - \frac{(1/9)^2 14 \cdot 27}{\pi^2} + c_\Gamma - \beta_{1/9} > 1. \quad (19.24)$$

El certificado intervalar da $1.00363976543713133046 < \eta < 1.00363976543713133048$. La condición $(53/2)/9 < \pi$ garantiza además la positividad de cada cota gamma retenida. La suma se conserva; sustituirla por la cota $\log(1 + 4/h) - 2/3$ perdería aquí el margen necesario.

19.5.2 Bloque de media

Dentro de la ventana, escribiendo $x = R(t - 1/2)$,

$$L_R u(x) = R^{-1/2} g(t), \quad g(t) = c_\Gamma + M(Rt) + M(R(1-t)) + 8 \sinh(R/4) \cosh(R(t - 1/2)/2). \quad (19.25)$$

Por ello $A = \int_0^1 g(t) \, dt$ y $\|B\|^2$ es la varianza de g en el intervalo unidad. Tonelli aplicado a M da

$$A = c_\Gamma + \frac{2}{R} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - e^{-(2n+1/2)R}}{(2n+1/2)^2} + \frac{32}{R} \sinh^2(R/4). \quad (19.26)$$

Si se retienen los primeros L términos, la cola positiva es a lo sumo $\lambda_L^{-2} + (2\lambda_L)^{-1}$, con $\lambda_L = 2L + 1/2$. Se separa el primer término de la cola y se acota el resto por la integral de una función decreciente. Para $L = 1024$, el certificado produce

$$0.9723307136651774 < A < 0.9767284617331572, \quad A > 97/100. \quad (19.27)$$

No se necesita una aproximación más ajustada para la prueba.

19.5.3 Acoplamiento entre medias y detalles

En $0 < x \leq 1/9$, la estimación de (19.21) se mejora a

$$-9/10 \leq r'(x) \leq 0. \quad (19.28)$$

En efecto, para $0 < x \leq 1/9$,

$$\frac{\sinh x}{x} = \sum_{k \geq 0} \frac{x^{2k}}{(2k+1)!} \leq \frac{1}{1-x^2} \leq 1 + \frac{x}{2} \leq e^{x/2}. \quad (19.29)$$

La desigualdad intermedia equivale a $1 - 2x - x^2 \geq 0$, que vale en ese intervalo. Así $\mu(x) \geq 1/(2x)$. Por otro lado,

$$\mu(x) - \frac{1}{2x} \leq \frac{e^{x/2} - 1}{2x} \leq \frac{1}{4}e^{x/2} \leq \frac{1}{4(1-1/18)} = \frac{9}{34} < \frac{9}{10}. \quad (19.30)$$

Se conserva la cota $9/10$, menos ajustada, usada por el certificado. La función $q(t) = r(Rt) + r(R(1-t))$ es simétrica respecto de $1/2$ y su constante de Lipschitz es a lo sumo $9R/10$. Su oscilación es a lo sumo $9R/20 = 1/20$; por tanto su desviación típica es a lo sumo $1/40$. Esta última afirmación sigue de $\text{Var}(X) \leq (\sup X - \inf X)^2/4$: restar el punto medio del rango y usar que la media minimiza el error cuadrático.

La parte singular $v(t) = -\frac{1}{2} \log(t(1-t))$ tiene media 1 y varianza $1 - \pi^2/12$. Para comprobarlo, se integran $\log t$, $\log^2 t$ y la serie positiva de $\log t \log(1-t)$, que da $\int_0^1 \log t \log(1-t) dt = 2 - \sum_{n \geq 1} n^{-2}$. La identidad $\sum n^{-2} = \pi^2/6$ puede obtenerse por Parseval aplicado a la serie de senos de x en $(-\pi, \pi)$: sus coeficientes son $2(-1)^{n+1}/n$ y $(1/\pi) \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = 2\pi^2/3$. Es un reconocimiento funcional posterior de la misma π , no una selección de su generador.

La parte polar tiene oscilación $8 \sinh(R/4)[\cosh(R/4) - 1]$, y desviación típica a lo sumo la mitad. La desigualdad triangular en el espacio de funciones centradas da, para el acoplamiento completo,

$$\|B\|^2 \leq \left[\sqrt{1 - \pi^2/12} + \frac{1}{40} + 4 \sinh(R/4)(\cosh(R/4) - 1) \right]^2 < \frac{1}{5}. \quad (19.31)$$

El término escalar y todas las constantes independientes de t se eliminan al centrar, no median- te una supuesta desaparición de los cruces. La evaluación intervalar del miembro acotante es $0.19926357337268538427 \dots < 1/5$.

19.5.4 Schur positivo y coercividad de toda la forma

Teorema 19.4 (Coercividad en la ventana nonádica completa). *En $I_{1/9} = (-1/18, 1/18)$, toda función del dominio conjunto $V_{1/9}$ satisface*

$$\mathcal{W}_{1/9}(f, f) \geq \frac{1}{2} \|f\|_2^2.$$

La cota vale en todo intervalo trasladado de igual longitud y en todos sus refinamientos interiores.

Demostración. De (19.17), (19.24), (19.27) y (19.31),

$$S = A - B^* D^{-1} B > \frac{97}{100} - \frac{1}{5} = \frac{77}{100} > 0. \quad (19.32)$$

Además, para $f = au + d$,

$$\mathcal{W}_R(f, f) - \frac{1}{2} \|f\|_2^2 \geq (A - \frac{1}{2})|a|^2 - 2\|B\| |a| \|d\|_2 + (\eta - \frac{1}{2}) \|d\|_2^2. \quad (19.33)$$

La matriz escalar del segundo miembro tiene diagonal positiva y determinante estrictamente mayor que $\frac{47}{100} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{7}{200} > 0$. Así queda probado $\mathcal{W}_R(f, f) \geq \frac{1}{2} \|f\|_2^2$ para todo $f \in V_R$. El argumento controla todos los detalles infinitos; no los sustituye por indicadores finitos. La traslación conserva las correlaciones y multiplica las evaluaciones polares por $e^{t/2}$ y $e^{-t/2}$, cuyos productos cruzados se compensan. Por ello preserva también la forma completa y la cota. $\square$

19.6 Refinamiento, doble círculo y los dos momentos

Cada subdivisión en nueve conserva exactamente $u_{\text{padre}} = \frac{1}{3} \sum_{r=0}^8 u_r$, y la recomposición de funciones ocurre antes de aplicar J_+ y J_- . Por tanto, los Grams de todos los indicadores nonádicos dentro de la ventana cumplen $G_n \geq \frac{1}{2}I$ y $V_n^* G_{n+1} V_n = G_n$. Se conservan los ocho detalles por predecesor y todos sus cruces. Es uniformidad en profundidad sobre esta ventana, no un resultado uniforme al aumentar R .

Para una partición general, la matriz Schur exacta no obedece sin más la misma compresión que el Gram bruto. Si se refina y se expresa el Schur fino en coordenadas media antigua/nuevo detalle, el Schur antiguo se obtiene eliminando también ese nuevo detalle. Esto es asociatividad de la minimización en (19.12). Afirmar $S_{\text{padre}} = V^* S_{\text{hijos}} V$ omitiría esa segunda corrección.

En la ventana certificada, el conector ya construido $\mathcal{C}_R = J_{-,R} L_R^{\text{cola}}$, donde L_R^{cola} es la cotraza (18.29) aplicada al componente gamma, satisface $\mathcal{C}_R J_{+,R} = J_{-,R}$. Su restricción al cierre de la imagen efectiva $\mathcal{M}_{+,R}$ es contractiva, porque

$$\|J_{-,R} f\|^2 \leq \|J_{+,R} f\|^2. \quad (19.34)$$

La contracción se demuestra ahora mediante Schur; no se define a partir de un Gram presuntamente positivo. Después se toma su defecto $\Delta_R = (I - \mathcal{C}_R^* \mathcal{C}_R)^{1/2}$ en ese espacio efectivo y se construye

$$\Xi_R f = J_{-,R} f \oplus \Delta_R J_{+,R} f. \quad (19.35)$$

Si P_- es la proyección al primer sumando,

$$\Xi_R^* \Xi_R = J_{+,R}^* J_{+,R}, \quad \Xi_R^* P_- \Xi_R = J_{-,R}^* J_{-,R}. \quad (19.36)$$

Son igualdades de formas en el dominio conjunto, no productos de operadores no acotados sobre todo L^2 . Dan los dos momentos en el codominio de dilatación. Una identificación adicional con un T_N concreto del doble círculo necesita el entrelazamiento con ese operador: no se identifica una proyección arbitraria con T_N sólo por disponer de los dos momentos.

19.7 Controles de reproducción y condiciones de extensión

El programa de comprobación conservado en el apéndice 21 certifica las constantes con aritmética intervalar y cotas explícitas de cola. Usa el prefijo interno de π con sus huellas y el productor racional ya conservado de γ y $\log 2$. No usa `mpmath.pi`, `mpmath.euler`, tablas de ceros ni argumentos flotantes como entradas.

Las dos ejecuciones satisfacen los mismos 21 controles intervalares. Los recibos conservan extremos racionales exactos, precisión, versión de biblioteca, procedencia y huellas. El control adversarial $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ tiene ambos bloques diagonales positivos y Schur -3 : rechaza usar sólo sus signos.

Falsadores sustantivos: omitir el negativo polar; intercambiar media de celda con muestreo puntual; perder una traslación prima en una ventana mayor; sustituir el Schur por A ; aceptar Galerkin sin $E^* E / \eta$; o confundir todos los refinamientos interiores con todas las ventanas. Ninguno forma parte de este certificado.

La siguiente extensión concreta es una ventana $R > \log 2$, con una partición nonádica cuyo bloque de detalles sea coercivo. Allí debe evaluarse (19.20), incluyendo al menos el reloj $\log 2$. El resultado presente no afirma ese nuevo signo, ni la positividad global de Weil, ni RH. Tampoco extrae una negación del corpus a partir de ese alcance local: entrega una eliminación exacta, un procedimiento certificable y un primer caso cerrado que amplía el anterior basal.

20 Conclusiones

La forma de Weil admite, sobre cada ventana fijada, una reducción exacta a un problema finito que conserva su complemento infinito. El espacio de detalles de media nula puede hacerse coercivo mediante refinamiento; su eliminación produce un complemento de Schur con un criterio equivalente de positividad y el mismo índice negativo que la forma completa. En la ventana $(-1/18, 1/18)$, el control conjunto de medias, detalles y acoplamientos demuestra

$$\mathcal{W}(f, f) \geq \frac{1}{2} \|f\|_2^2, \quad f \in V_{1/9}.$$

La afirmación comprende el cierre de las pruebas suaves compactamente soportadas en la norma conjunta de los lectores. Es un resultado sobre un dominio funcional infinito, estable bajo traslación y refinamiento interior.

Signo de la forma y conservación del complemento infinito

La identidad

$$\mathcal{W}_R(Ua + d, Ua + d) = a^*(A - B^*D^{-1}B)a + \mathfrak{d}[d + D^{-1}Ba, d + D^{-1}Ba]$$

explica qué conserva la reducción. El segundo sumando es positivo y contiene todos los detalles; el primero conserva su interacción con las medias por medio de $B^*D^{-1}B$. El teorema 19.2 prueba que la positividad en V_R equivale a la positividad de esa matriz. Su tamaño finito no reemplaza el cálculo de sus entradas: la certificación residual de (19.20) proporciona cotas con el error del complemento retenido.

En la ventana de longitud $1/9$, las cotas $D > I$, $A > 97/100$ y $\|B\|^2 < 1/5$ producen el margen coercivo anunciado. Este caso local no contiene una traslación prima activa porque $1/9 < \log 2$. La identidad de transporte de la forma completa permite, sin embargo, llevar la misma cota a cada subespacio $C_a^n \tau_i C_c^\infty((-1/18, 1/18))$, con $a > b > 1/2$. Sus elementos pueden tener colas exponenciales, y su contribución prima se conserva con la suma convergente completa. La estimación se aplica a cada colección entera, no sólo a una prueba seleccionada.

Los otros dominios positivos mantienen su contenido propio: el ensamblaje especificado de nueve intervalos controla sus productos cruzados y todos sus refinamientos, mientras una ventana arbitraria admite un umbral de coercividad para los detalles celulares. La distinción entre estos dominios permite identificar tanto el margen demostrado como el acoplamiento que decide el signo de una composición más amplia.

La aritmética determina los modos y sus lectores

El antecedente aritmético está construido antes de la lectura espectral. Las dos hojas de APP proporcionan las operaciones locales y sus cocientes; el producto nativo propaga esos datos en palabras de forma normal única. Las aperturas del producto seleccionan irreducibles, y la evaluación los identifica con los primos positivos. La realización operatoria del selector cuenta las descomposiciones no triviales. Su positividad es una norma cuadrada con ese significado aritmético concreto.

La factorización organiza después las ocupaciones de modos y sus relojes. El producto de Euler y los momentos primo-potencia proceden de las trazas de esa representación. El límite de la traza de calor cíclica y su transformación de Mellin producen la función completada, con sus factores gamma y polares y su ecuación funcional. Las partes finitas, las evaluaciones regularizadas y las cotas de resto conservan las normalizaciones necesarias para componer esas lecturas.

La unidad del recorrido reside en los estados enriquecidos de APP-TRIT-TPK y en la estructura conjunta del continuo: ruta, orientación, hojas, memoria e incidencias se transmiten a través de restricciones y refinamientos compatibles. La evaluación real obtiene un resultado de esa construcción; la historia y la frontera conservan la información que sus realizaciones posteriores necesitan.

Las leyes de composición precisan esta continuidad. El producto de dos momentos se realiza sobre pares de modos y sus coeficientes se agrupan por convolución de divisores; la composición diagonal mantiene un solo modo. La normalización espectral transporta toda la expansión de Laurent, incluido el término polar, mediante una transformación triangular afín invertible. La ecuación funcional relaciona las derivadas negativas pares con los valores impares positivos y, en particular, establece $Z(3) = 4\pi^2 \log A_2$. Finalmente, los cortes por irreducibles aportan encierros explícitos complementarios a los cortes por profundidad. Cada identidad conserva la operación que la produce y el dominio en que se demuestra.

Frontera, vacancias y doble círculo

La reconstrucción del interior desde la frontera levantada en la coordenatización multiafín proporciona una instancia explícita de conservación. La diferencia suma-producto conserva el dato residual y el cociente; las lecturas 72, 27, 77, 22 y la completación $729 + 271$ mantienen sus operaciones y dominios. El centro (5, 5) y sus vacancias conjugadas conservan suma y residuo multiplicativo mientras cambia el cociente. La firma regional 555555 requiere tres hojas de continuación, y el calendario de capacidad produce las longitudes 21, 22 y separaciones 6, 7 con un balance exacto.

El doble círculo lleva esa conservación al transporte de lectores. La compresión de nueve fases produce el complemento $(8z, -z, \dots, -z)/27$ y el factor $8/81$. La razón modal $q = 5/9$ determina los momentos de memoria $q^{|n|}$; su factorización triangular prueba positividad en toda dimensión y el determinante $(56/81)^N$. El registro de pérdidas conserva el terminal y los productos cruzados. El refinamiento puede conducir a un límite débil atómico de estados, cuya representación se distingue del desplazamiento regular en el que se construyeron los vectores iniciales.

Para los lectores aritméticos, la cola gamma reconstruye la prueba y las filas de ambas columnas. El conector resultante conserva exactamente $J_+^* J_+ - J_-^* J_-$, con los términos primo, gamma y polar. Su acción permite formular el problema energético sobre un operador explícito. La invariancia bajo C_q preserva además todos los momentos cruzados de la forma, no sólo sus evaluaciones diagonales.

Condición global y relación con la hipótesis de Riemann

El criterio global de Weil requiere positividad sobre todo el dominio de prueba. En la formulación de las dos columnas, la condición exacta es la contractividad de la transferencia alcanzable sobre la clausura de la imagen positiva, con compatibilidad al ampliar las ventanas. En la formulación circular, se expresa por la identidad

$$m_n^{\text{ar}}(f, g) = \langle U_{\text{mem}}^n \mathcal{E}f, \mathcal{E}g \rangle_{\mathcal{H}_{\text{lim}}},$$

para todos los momentos mixtos y una colección que cubra el dominio mediante los límites declarados. La identidad de energía y el entrelazamiento deben darse conjuntamente; la positividad del Gram regular de memoria no los sustituye.

Las pruebas de este artículo establecen la reconstrucción, la invariancia y la coercividad en los dominios indicados. La identificación global anterior continúa siendo una hipótesis de los resultados espectrales que la emplean y no se deduce de la positividad de cada colección transportada por separado. Por ello, el artículo no concluye una resolución de la hipótesis de Riemann. Su contribución funcional es precisa: transforma la conservación de la estructura aritmética y de la memoria en operadores recuperables, reducciones exactas y cotas coercivas, manteniendo visibles los productos mixtos y los dominios que gobiernan cualquier prolongación global.

21 Procedencia de los resultados y reproducción de la ampliación

La exposición parte del núcleo APP-TRIT-TPK y mantiene su construcción correlativa del continuo. Las lecturas regionales, el producto nativo y los relojes irreducibles preceden a sus realizaciones analíticas. La integración de centro, frontera y memoria reúne resultados del corpus HMT-MD con las composiciones desarrolladas para el doble círculo. La procedencia se registra por resultado, de modo que una formulación reunida o un certificado adicional no convierte retrospectivamente en nueva la estructura que utiliza.

21.1 Dependencias reunidas en el cuerpo

El núcleo comprende las definiciones y operaciones comunes, junto con sus dos figuras. Las definiciones, enunciados y pruebas de los cinco desarrollos anteriores se conservan íntegramente.

La coordinatización central, su frontera levantada y las firmas de transporte se desarrollan en la sección 10. La distinción entre el punto central (5, 5), la firma producto 55555 y las hojas que su transporte distingue se conserva en la definición 10.2 y la proposición 10.3. El calendario de capacidad y sus dos niveles de retorno se prueban en los teoremas 10.7 y 10.8. La geometría de la coordinatización no se identifica con la historia completa: su recuperación utiliza la ley multiafín y los cocientes conservados en la frontera.

El transporte del doble círculo y los momentos de memoria se reúnen en la sección 17. Los lectores de cola gamma de la sección 18 reconstruyen las columnas con sus dominios y productos cruzados. La sección 19 establece la estimación en una ventana completa y su transporte a subespacios con colas. Las igualdades de conservación y la positividad de una forma son afirmaciones distintas: cada resultado de esta ampliación conserva el dominio en el que se demuestra.

Los antecedentes formales necesarios para estas composiciones se desarrollan en los apéndices A-C: reglas de emisión e historias compatibles, lecturas regionales y retorno nonádico, y registro dodecafásico reversible. Las ecuaciones y pruebas utilizadas permanecen así expuestas junto con los dominios y datos de representación que requiere cada resultado.

21.2 Orden de reproducción y alcance de los controles

La edición conserva los antecedentes, los cinco desarrollos anteriores y los controles focales que acompañan sus identidades. Su compilación acredita una realización material legible del texto; la conservación documental y las comprobaciones computacionales no certifican por extensión todos los resultados de un proyecto. La aportación de la ampliación consiste en incorporar las composiciones siguientes con sus demostraciones.

La carpeta que acompaña al PDF conserva las fuentes $\text{\LaTeX}$, los cinco desarrollos en Markdown, los programas y los recibos JSON. La reproducción sigue la dependencia matemática de los objetos:

1. Construir los lectores de centro y frontera conservando residuo y cociente, y comprobar la partición de las 324 semillas bajo los transportes de avance y media vuelta.
2. Evaluar las partes enteras del calendario de vacaciones mediante horquillas racionales. Las cotas con resto preceden a las cifras y fijan la certificación de cada posición.
3. Comprobar los balances de costura, los terminales de memoria y las factorizaciones de momentos; conservar los términos cruzados al formar las matrices conjuntas.
4. Evaluar las cotas locales de cola gamma y del complemento de Schur, con los dominios de las estimaciones impresos en sus enunciados.
5. Compilar el manuscrito y cotejar las fuentes comunes, las ecuaciones trasladadas, las referencias y la disposición de las páginas.

Los controles racionales y los intervalares verifican las identidades y las cotas finitas que declaran. Las demostraciones funcionales establecen las afirmaciones universales correspondientes. La conservación de los archivos y una compilación correcta son controles editoriales separados; ninguno de ellos se presenta como sustituto de una demostración global.

La ejecución ordinaria y la optimizada de los programas utiliza condiciones explícitas: desactivar las aserciones del intérprete no altera el criterio de aceptación. El archivo de instrucciones de la entrega especifica los comandos y las dependencias del entorno. Los originales anteriores se conservan por separado y no son sobrescritos por esta ampliación.

Referencias

- [1] B. Musto y J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [2] G. De las Cuevas, T. Drescher y T. Netzer, “Quantum Magic Squares: Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [3] G. De las Cuevas, T. Netzer e I. Valentinier-Branth, “Magic Squares: Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [4] E. Bombieri, “Remarks on Weil’s quadratic functional in the theory of prime numbers, I”, *Rendiconti Lincei. Matematica e Applicazioni*, ser. 9, **11**, n. 3 (2000), 183–233. Biblioteca Digitale Italiana di Matematica.